CÓDIGO FUENTE

ANEXO TÉCNICO

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIAS Y CALIFICACIÓN DE EXÁMENES PARA CAPACITACIONES

Índice general

1. Presentación del Documento **2**

2. Identificación General del Software **3**

3. Tecnologías del Sistema **4**

4. Estructura General del Proyecto **6**
4.1. Arbol de directorios real considerado 6
4.2. Carpetas principales 7

5. Criterio de Organización del Código Fuente **8**

6. Archivos de Configuración **9**
6.1. Configuración principal 9

7. Base de Datos **10**
7.1. Evidencia técnica 10
7.2. Motor de base de datos 10
7.3. Tablas del modelo de datos 10
7.4. Fragmentos SQL representativos 11

8. Código Fuente Principal **12**
8.1. Configuración 12
8.1.1. Archivo: .env.example 12
8.1.2. Archivo: composer.json 13
8.1.3. Archivo: package.json 14
8.1.4. Archivo: requirements.txt 15
8.2. Backend - Rutas y Middleware 15
8.2.1. Archivo: api.php 15
8.2.2. Archivo: RolMiddleware.php 17
8.3. Backend - Controladores 18
8.3.1. Archivo: AuthController.php 18
8.3.2. Archivo: UsuarioController.php 19
8.3.3. Archivo: PersonaController.php 21
8.3.4. Archivo: TipoEventoController.php 22
8.3.5. Archivo: EventoController.php 23
8.3.6. Archivo: InscripcionController.php 24
8.3.7. Archivo: RegistroController.php 26
8.3.8. Archivo: EvaluacionController.php 31
8.4. Backend - Modelos Eloquent 39
8.4.1. Archivo: Usuario.php 39
8.4.2. Archivo: Persona.php 39
8.4.3. Archivo: Evento.php 40
8.4.4. Archivo: Inscripcion.php 41

8.4.5. Archivo: Registro.php . . . 42
8.4.6. Archivo: Evaluacion.php . . . 42
8.4.7. Archivo: Resultado.php . . . 43
8.4.8. Archivo: RespuestaOmr.php . . . 44
8.5. Backend - Importaciones y Exportaciones . . . 45
8.5.1. Archivo: PersonasImport.php . . . 45
8.5.2. Archivo: EventPersonImport.php . . . 46
8.5.3. Archivo: AsistenciasExcelExport.php . . . 47
8.5.4. Archivo: EvaluacionesExcelExport.php . . . 53
8.6. Frontend - Configuración y Arranque . . . 59
8.6.1. Archivo: index.html . . . 59
8.6.2. Archivo: vite.config.js . . . 59
8.6.3. Archivo: main.js . . . 60
8.6.4. Archivo: axios.js . . . 61
8.6.5. Archivo: router/index.js . . . 61
8.6.6. Archivo: stores/auth.js . . . 64
8.7. Frontend - Vistas . . . 65
8.7.1. Archivo: LoginView.vue . . . 65
8.7.2. Archivo: PerfilView.vue . . . 68
8.7.3. Archivo: HomeView.vue . . . 71
8.7.4. Archivo: EventosView.vue . . . 72
8.7.5. Archivo: AsistentesView.vue . . . 79
8.7.6. Archivo: UsuariosView.vue . . . 91
8.7.7. Archivo: PersonasView.vue . . . 98
8.7.8. Archivo: ExamenesView.vue . . . 102
8.7.9. Archivo: EventosExamenesView.vue . . . 110
8.7.10. Archivo: InscritosExamenesView.vue . . . 113
8.8. Frontend - Componentes y Layouts . . . 120
8.8.1. Archivo: DefaultLayout.vue . . . 120
8.8.2. Archivo: BlankLayout.vue . . . 125
8.8.3. Archivo: Carta.vue . . . 125
8.8.4. Archivo: Titulo.vue . . . 128
8.8.5. Archivo: cruds/Crud.vue . . . 130
8.8.6. Archivo: forms/Formulario.vue . . . 131
8.9. Módulo OMR (Python) . . . 133
8.9.1. Archivo: completo.py . . . 133
8.9.2. Archivo: api_client.py . . . 171
8.9.3. Archivo: config.py . . . 179

9. Modelos, Entidades y Esquemas **180**

10. Controladores, Handlers y Rutas **181**
10.1. Rutas Laravel - Grupo público OMR (`/api/omr/*`) . . . 181
10.2. Rutas Laravel - Grupo autenticado (`auth:sanctum + rol:1,2,3`) . . . 181
10.3. Handlers cliente (Vue / Pinia / Axios) . . . 182

11. Servicios y Lógica de Negocio **183**
11.1. Servicio de calificación OMR . . . 183
11.2. Servicio de control de asistencia . . . 183
11.3. Servicio de exportación a Excel . . . 183
11.4. Servicio de autenticación . . . 183

12. Vistas, Interfaces y Componentes **184**

13. Archivos Auxiliares Importantes **185**

14. Dependencias del Proyecto **186**

15. Comandos de Instalación y Ejecución **187**
15.1. Secuencia operativa de referencia . . . 187
15.2. Componentes ejecutables . . . 187

16. Seguridad y Resguardo Documental **188**
16.1. Mecanismos implementados . . . 188
16.2. Tratamiento de información sensible . . . 188

17. Resumen del Código Fuente **189**

18. Conclusión **191**

Capítulo 1

Presentación del Documento

El presente anexo contiene el código fuente organizado del sistema **Sistema de Control de Asistencias y Calificación de Exámenes del sistema. Su finalidad** es presentar evidencia técnica de los componentes implementados, respetando la estructura real del software y priorizando la inclusión de código propio, configuración relevante y lógica de negocio.

La información se organiza para facilitar la identificación formal de los archivos fuente, sus responsabilidades y su relación con la arquitectura del sistema. Las credenciales presentes en archivos de configuración fueron ocultadas por seguridad sin alterar la estructura técnica del código.

Capítulo 2

Identificación General del Software

Campo	Valor
Nombre del sistema	Sistema de Control de Asistencias y Calificación de Exámenes para Capacitaciones del sistema
Tipo de aplicación	Sistema web tipo SPA con API REST para gestión de eventos de capacitación, asistencias por DNI, evaluaciones y un módulo de escritorio en Python para reconocimiento óptico de marcas (OMR) que califica exámenes en PDF y sincroniza notas con el sistema.
Lenguaje principal	PHP, JavaScript y Python
Framework	Laravel 10 (backend); Vue 3 + Vuetify 3 (frontend); CustomTkinter (escritorio Python)
Base de datos	MySQL / MariaDB (esquema `capacitaciones`)
Entorno de ejecución	XAMPP 8.2 con PHP 8.2, Apache, MySQL; Node.js 18+ con Vite 6; Python 3.10 con Poppler para conversión de PDF a imagen.
Sistema operativo requerido	Windows 10/11 con XAMPP (entorno principal); compatible con Linux y macOS para los componentes Laravel y Vue.
Dependencias principales	Laravel Sanctum, Maatwebsite Excel, PhpSpreadsheet, Guzzle, L5-Swagger; Vuetify, Pinia, Vue Router, Axios; OpenCV, NumPy, Pillow, pdf2image, ReportLab, CustomTkinter, requests.
Año	2026

Capítulo 3

Tecnologías del Sistema

Las siguientes tecnologías forman parte de los componentes implementados en el proyecto.

Categoría	Tecnología	Uso dentro del proyecto	Evidencia
Lenguajes de programación	PHP 8.2	Backend Laravel, controladores, modelos Eloquent, importaciones y exportaciones a Excel.	backend/app/Http/Controllers/, backend/app/Models/
Lenguajes de programación	JavaScript (ES Modules)	Frontend SPA con Vue 3, router, store Pinia, llamadas Axios y lógica reactiva de vistas.	frontend/src/views/, frontend/src/router/index.js
Lenguajes de programación	Python 3.10	Módulo de calificación automática OMR e integración HTTP con la API Laravel.	completo.py, api_client.py, config.py
Lenguajes de programación	SQL (MySQL)	Migraciones de Laravel, esquemas relacionales y consultas de reporte.	backend/database/migrations/, capacitaciones.sql
Frameworks	Laravel 10	Framework MVC para enrutado, controladores, ORM Eloquent, middleware y autenticación.	backend/routes/api.php, backend/app/
Frameworks	Vue 3 (Composition API)	Framework reactivo del frontend SPA.	frontend/src/main.js, frontend/src/App.vue
Frameworks	Vuetify 3	Sistema de componentes Material Design utilizado en todas las vistas.	frontend/src/main.js, frontend/src/views/
Librerías	Laravel Sanctum	Autenticación basada en tokens (Bearer) y SPA stateful.	backend/app/Http/Controllers/AuthController.php, backend/composer.json
Librerías	Maatwebsite/Excel	Importación de personas y eventos desde Excel y exportación de asistencias y evaluaciones.	backend/app/Imports/, backend/app/Exports/
Librerías	PhpSpreadsheet	Generación de hojas de cálculo profesionales con formato.	backend/app/Exports/AsistenciasExcelExport.php
Librerías	Pinia	Store reactivo del frontend para autenticación y estado global.	frontend/src/stores/auth.js
Librerías	Vue Router 4	Definición de rutas SPA y guards de autenticación.	frontend/src/router/index.js
Librerías	Axios 1.x	Cliente HTTP del frontend con interceptor de token y CSRF Sanctum.	frontend/src/axios.js
Librerías	OpenCV (cv2)	Procesamiento de imagen para detectar burbujas marcadas en hojas ópticas.	completo.py
Librerías	NumPy	Operaciones matriciales sobre las imágenes y umbrales de detección.	completo.py
Librerías	pdf2image / Poppler	Conversión de hojas de respuestas en PDF a imágenes para procesamiento.	completo.py, poppler/
Librerías	ReportLab	Generación de reportes PDF con resultados, evidencias y firmas.	completo.py
Librerías	CustomTkinter	Interfaz de escritorio del calificador automático (modo oscuro, multipanel).	completo.py
Librerías	requests	Cliente HTTP de Python para sincronizar evaluaciones con Laravel.	api_client.py
Base de datos	MySQL / MariaDB	Persistencia de usuarios, personas, eventos, inscripciones, registros y evaluaciones.	backend/.env.example, backend/database/migrations/
Herramientas de ejecución	XAMPP 8.2	Stack Apache + MySQL + PHP utilizado para desarrollo y despliegue local.	README.md
Herramientas de ejecución	Vite 6	Servidor de desarrollo y empaquetado del frontend Vue.	frontend/vite.config.js, frontend/package.json
Herramientas de ejecución	PyInstaller	Empaquetado del módulo Python OMR como ejecutable .exe distribuible.	requirements.txt, README.md
Servidor o despliegue	Apache (XAMPP)	Servidor web que aloja el backend Laravel y la API.	README.md

Categoría	Tecnología	Uso dentro del proyecto	Evidencia
Servidor o despliegue	Vite Dev Server	Servidor de desarrollo del frontend en el puerto 5173.	`frontend/package.json`

Capítulo 4

Estructura General del Proyecto

4.1 Arbol de directorios real considerado

```
capacitaciones_app/
|-- backend/
|   |-- app/
|   |   |-- Http/
|   |   |   |-- Controllers/
|   |   |   |   |-- AuthController.php
|   |   |   |   |-- UsuarioController.php
|   |   |   |   |-- PersonaController.php
|   |   |   |   |-- TipoEventoController.php
|   |   |   |   |-- EventoController.php
|   |   |   |   |-- InscripcionController.php
|   |   |   |   |-- RegistroController.php
|   |   |   |   `-- EvaluacionController.php
|   |   |   `-- Middleware/
|   |   |       `-- RolMiddleware.php
|   |   |-- Models/
|   |   |   |-- Usuario.php
|   |   |   |-- TipoUsuario.php
|   |   |   |-- Opcion.php
|   |   |   |-- Persona.php
|   |   |   |-- TipoEvento.php
|   |   |   |-- Evento.php
|   |   |   |-- Inscripcion.php
|   |   |   |-- Registro.php
|   |   |   |-- Evaluacion.php
|   |   |   |-- Resultado.php
|   |   |   `-- RespuestaOmr.php
|   |   |-- Imports/
|   |   |   |-- PersonasImport.php
|   |   |   `-- EventPersonImport.php
|   |   `-- Exports/
|   |       |-- AsistenciasExcelExport.php
|   |       |-- EvaluacionesExcelExport.php
|   |       `-- EvaluacionesExport.php
|   |-- database/
|   |   `-- migrations/
|   |-- routes/
|   |   |-- api.php
|   |   `-- web.php
|   |-- composer.json
|   `-- .env.example
|-- frontend/
|   |-- src/
|   |   |-- views/
|   |   |   |-- LoginView.vue
|   |   |   |-- PerfilView.vue
|   |   |   |-- HomeView.vue
|   |   |   |-- EventosView.vue
|   |   |   |-- AsistentesView.vue
|   |   |   |-- UsuariosView.vue
|   |   |   |-- PersonasView.vue
|   |   |   |-- ExamenesView.vue
|   |   |   |-- EventosExamenesView.vue
|   |   |   `-- InscritosExamenesView.vue
|   |   |-- components/
|   |   |   |-- Carta.vue
|   |   |   |-- Titulo.vue
|   |   |   |-- cruds/
|   |   |   `-- forms/
```

```
|   |   |-- layouts/
|   |   |   |-- DefaultLayout.vue
|   |   |   `-- BlankLayout.vue
|   |   |-- router/index.js
|   |   |-- stores/auth.js
|   |   |-- axios.js
|   |   `-- main.js
|   |-- index.html
|   |-- vite.config.js
|   `-- package.json
|-- completo.py
|-- api_client.py
|-- config.py
|-- requirements.txt
|-- capacitaciones.sql
`-- README.md
```

4.2 Carpetas principales

Carpeta	Ruta	Descripción	Tipo de contenido
backend	backend/	API REST en Laravel 10 con controladores, modelos Eloquent, autenticación por tokens y exportación de reportes.	Código PHP
frontend	frontend/	Single Page Application en Vue 3 + Vuetify con vistas, componentes reutilizables, router y store Pinia.	Código JavaScript / Vue / CSS
migrations	backend/database/migrations/	Definiciones de esquema relacional MySQL del sistema (8 migraciones).	SQL declarativo Laravel
módulo OMR	raíz del proyecto	Aplicación de escritorio en Python para escanear y calificar exámenes (completo.py, api_client.py, config.py).	Scripts Python
poppler	poppler/	Binarios de Poppler embebidos para conversión PDF ->imagen en Windows.	Binarios de soporte
recursos	frontend/src/assets/	Imágenes corporativas (logo de la aplicación, fondo de login), hojas de estilo personalizadas.	Recursos estáticos

Capítulo 5

Criterio de Organización del Código Fuente

El código fuente se organiza por componentes funcionales, de acuerdo con la estructura implementada en el repositorio:

- **Backend / API REST:** controladores y modelos en `backend/app/`, rutas en `backend/routes/api.php`, migraciones en `backend/database/migrations/` e importaciones/exportaciones en `backend/app/Imports` y `backend/app/Exports`.
- **Frontend SPA:** vistas en `frontend/src/views/`, componentes reutilizables en `frontend/src/components/`, layouts, router, store y configuración de Axios.
- **Módulo OMR de calificación:** scripts Python en la raíz (`completo.py`, `api_client.py`, `config.py`) responsables de detectar marcas, calcular puntajes, generar PDFs de evidencia y sincronizar resultados con la API Laravel.
- **Configuración y despliegue local:** `backend/.env.example`, `backend/composer.json`, `frontend/package.json`, `frontend/vite.config.js` y `requirements.txt`.

Por ello, el código fuente se organiza en este documento por carpetas y archivos reales, manteniendo la trazabilidad de cada componente.

Capítulo 6

Archivos de Configuración

6.1 Configuración principal

Los archivos de configuración incluidos permiten identificar el entorno de base de datos, los parámetros del servidor Laravel, el cliente Axios del frontend y la URL utilizada por el módulo Python para integrarse con la API. Las credenciales visibles fueron reemplazadas por `[OCULTO POR SEGURIDAD]`.

Archivo	Ruta	Propósito	Fragmento relevante
.env.example	backend/.env.example	Define variables de entorno: APP_KEY, conexión MySQL (`capacitaciones`), Sanctum y dominio del SPA.	Incluido con secretos ocultos.
composer.json	backend/composer.json	Lista las dependencias PHP del backend (Laravel 10, Sanctum, Excel, Swagger, Guzzle).	Incluido.
package.json	frontend/package.json	Declara dependencias Vue 3, Vuetify 3, Pinia, Vue Router, Axios y scripts de Vite.	Incluido.
vite.config.js	frontend/vite.config.js	Configura Vite con plugin de Vue, Vuetify y devtools.	Incluido.
axios.js	frontend/src/axios.js	Define `baseURL` de la API, cookie CSRF de Sanctum e interceptor de token Bearer.	Incluido.
config.py	config.py	Define `API_BASE_URL`, endpoints, timeouts y modo de caché para el módulo OMR.	Incluido.
README.md	README.md	Contiene descripción general, requisitos, comandos de instalación y credenciales iniciales.	Incluido como evidencia documental.

Capítulo 7

Base de Datos

7.1 Evidencia técnica

El proyecto utiliza MySQL / MariaDB sobre el esquema `capacitaciones`. La evidencia se encuentra en `backend/.env.example`, en las migraciones de `backend/database/migrations/`, en los modelos Eloquent de `backend/app/Models/` y en las consultas de `backend/app/Http/Controllers/`.

El modelo de datos se documenta a partir de las migraciones reales y de las relaciones declaradas en los modelos.

7.2 Motor de base de datos

- **Motor:** MySQL 8 / MariaDB (provisto por XAMPP).
- **Base de datos:** `capacitaciones` (cotejamiento `utf8mb4_unicode_ci`).
- **Conexión:** definida por las variables `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME` y `DB_PASSWORD` en `backend/.env`.

7.3 Tablas del modelo de datos

Tabla	Campos principales	Archivos donde se evidencia	Relaciones
tipo_usuarios	id_tipu, nombre, timestamps	2025_09_23_040647_create_usuarios_table.php, app/Models/TipoUsuario.php	1:N con usuarios y opciones (id_tipu).
usuarios	id_usuario, nombres_apellidos, nickname, contrasena, tipo_usuario, asignado, habilitado, timestamps	2025_09_23_040647_create_usuarios_table.php, app/Models/Usuario.php, app/Http/Controllers/AuthController.php	N:1 con tipo_usuarios; emite tokens Sanctum (personal_access_tokens).
opciones	id_op, id_tipu, nombre, icono, ruta, timestamps	2025_09_23_040647_create_usuarios_table.php, app/Models/Opcion.php	N:1 con tipo_usuarios; gobierna el menú del frontend.
personas	id_persona, dni (único), nombres, apPaterno, apMaterno, timestamps	2025_09_23_135911_create_personas_table.php, app/Models/Persona.php	1:N con inscripciones (persona).
tipo_eventos	id_tipe, nombre	2025_09_23_134858_create_eventos_table.php, app/Models/TipoEvento.php	1:N con eventos (tipo_evento).
eventos	id_evento, nombre, fecha_evento, fecha_fin, tipo_evento, estado, fecha_creacion	2025_09_23_134858_create_eventos_table.php, 2026_01_27_000001_add_fecha_fin_to_eventos_table.php, app/Models/Evento.php	N:1 con tipo_eventos; 1:N con inscripciones.
inscripciones	id_inscripcion, evento, persona, timestamps	2025_09_23_140501_create_inscripciones_table.php, app/Models/Inscripcion.php	N:1 con eventos y personas; 1:N con registros y evaluaciones.

Tabla	Campos principales	Archivos donde se evidencia	Relaciones
registros	id_registro, inscripcion, tipo (entrada/salida), estado (A TIEMPO / TARDANZA), timestamps	2025_09_23_140501_create_inscripciones_table.php, 2026_01_23_083831_add_estado_to_registros_table.php, app/Models/Registro.php	N:1 con inscripciones; almacena evento de control de entrada/salida.
evaluaciones	id_evaluacion, inscripcion, fecha_evaluacion, tipo_examen, estado (valida/invalida/anulada), observaciones, timestamps	2026_01_04_000001_create_evaluaciones_table.php, app/Models/Evaluacion.php	N:1 con inscripciones; 1:1 con resultados; 1:N con respuestas_omr.
resultados	id_resultado, evaluacion, puntaje, total_preguntas, aprobado, archivo_pdf, fecha_calificacion, timestamps	2026_01_04_000001_create_evaluaciones_table.php, app/Models/Resultado.php	N:1 con evaluaciones; almacena nota final y ruta del PDF.
respuestas_omr	id_respuesta_omr, evaluacion, numero_pregunta, respuesta_marcada, confianza, timestamps	2026_01_04_000001_create_evaluaciones_table.php, app/Models/RespuestaOmr.php	N:1 con evaluaciones; índice único (evaluacion, numero_pregunta).
sessions	id, user_id, ip_address, user_agent, payload, last_activity	2026_01_26_181730_create_sessions_table.php	Sesiones de Laravel para el SPA stateful con Sanctum.

7.4 Fragmentos SQL representativos

Los fragmentos SQL completos se encuentran incluidos dentro de las migraciones listadas y en el respaldo `capacitaciones.sql` ubicado en la raíz del proyecto.

Capítulo 8

Código Fuente Principal

8.1 Configuración

8.1.1 Archivo: .env.example

Ruta: `backend/.env.example`
Tipo de archivo: Variables de entorno
Propósito: Define variables de entorno del backend Laravel: nombre de aplicación, conexión MySQL, dominio Sanctum del SPA, drivers de caché y mail.
Líneas: 63.

```
APP_NAME=Laravel
APP_ENV=local
APP_KEY=[OCULTO POR SEGURIDAD]
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://127.0.0.1:8000
SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS=localhost:5173,127.0.0.1:5173
SESSION_DOMAIN=127.0.0.1

LOG_CHANNEL=stack
LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=capacitaciones
DB_USERNAME=[OCULTO POR SEGURIDAD]
DB_PASSWORD=[OCULTO POR SEGURIDAD]

BROADCAST_DRIVER=log
CACHE_DRIVER=file
FILESYSTEM_DISK=local
QUEUE_CONNECTION=sync
SESSION_DRIVER=file
SESSION_LIFETIME=120

MEMCACHED_HOST=127.0.0.1

REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379

MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=mailpit
MAIL_PORT=1025
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_ENCRYPTION=null
MAIL_FROM_ADDRESS="hello@example.com"
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"

AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
AWS_BUCKET=
AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT=false

PUSHER_APP_ID=
PUSHER_APP_KEY=
```

```
PUSHER_APP_SECRET=
PUSHER_HOST=
PUSHER_PORT=443
PUSHER_SCHEME=https
PUSHER_APP_CLUSTER=mt1

VITE_APP_NAME="${APP_NAME}"
VITE_PUSHER_APP_KEY="${PUSHER_APP_KEY}"
VITE_PUSHER_HOST="${PUSHER_HOST}"
VITE_PUSHER_PORT="${PUSHER_PORT}"
VITE_PUSHER_SCHEME="${PUSHER_SCHEME}"
VITE_PUSHER_APP_CLUSTER="${PUSHER_APP_CLUSTER}"

L5_SWAGGER_GENERATE_ALWAYS=false
```

Listing 8.1: backend/.env.example

8.1.2 Archivo: composer.json

Ruta: `backend/composer.json`
Tipo de archivo: JSON
Propósito: Declara dependencias PHP (Laravel 10, Sanctum, Maatwebsite Excel, PhpSpreadsheet, Swagger, Guzzle) y scripts post-install.
Líneas: 69.

```
{
    "name": "laravel/laravel",
    "type": "project",
    "description": "The skeleton application for the Laravel framework.",
    "keywords": ["laravel", "framework"],
    "license": "MIT",
    "require": {
        "php": "^8.1",
        "darkaonline/l5-swagger": "^8.6",
        "guzzlehttp/guzzle": "^7.2",
        "laravel/framework": "^10.10",
        "laravel/sanctum": "^3.3",
        "laravel/tinker": "^2.8",
        "maatwebsite/excel": "^3.1",
        "phpoffice/phpspreadsheet": "^1.30"
    },
    "require-dev": {
        "fakerphp/faker": "^1.9.1",
        "laravel/pint": "^1.0",
        "laravel/sail": "^1.18",
        "mockery/mockery": "^1.4.4",
        "nunomaduro/collision": "^7.0",
        "phpunit/phpunit": "^10.1",
        "spatie/laravel-ignition": "^2.0"
    },
    "autoload": {
        "psr-4": {
            "App\\": "app/",
            "Database\\Factories\\": "database/factories/",
            "Database\\Seeders\\": "database/seeders/"
        }
    },
    "autoload-dev": {
        "psr-4": {
            "Tests\\": "tests/"
        }
    },
    "scripts": {
        "post-autoload-dump": [
            "Illuminate\\Foundation\\ComposerScripts::postAutoloadDump",
            "@php artisan package:discover --ansi"
        ],
        "post-update-cmd": [
```

```
            "@php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force"
        ],
        "post-root-package-install": [
            "@php -r \"file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');\""
        ],
        "post-create-project-cmd": [
            "@php artisan key:generate --ansi"
        ]
    },
    "extra": {
        "laravel": {
            "dont-discover": []
        }
    },
    "config": {
        "optimize-autoloader": true,
        "preferred-install": "dist",
        "sort-packages": true,
        "allow-plugins": {
            "pestphp/pest-plugin": true,
            "php-http/discovery": true
        }
    },
    "minimum-stability": "stable",
    "prefer-stable": true
}
```

Listing 8.2: backend/composer.json

8.1.3 Archivo: package.json

Ruta: `frontend/package.json`
Tipo de archivo: JSON
Propósito: Lista dependencias del frontend (Vue 3, Vuetify, Pinia, Vue Router, Axios) y scripts de Vite.
Líneas: 25.

```
{
  "name": "frontend",
  "version": "0.0.0",
  "private": true,
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview"
  },
  "dependencies": {
    "@mdi/font": "^7.4.47",
    "axios": "^1.10.0",
    "pinia": "^3.0.1",
    "vite-plugin-vuetify": "^2.1.1",
    "vue": "^3.5.13",
    "vue-router": "^4.5.0",
    "vuetify": "^3.8.0-beta.0"
  },
  "devDependencies": {
    "@vitejs/plugin-vue": "^5.2.3",
    "vite": "^6.2.4",
    "vite-plugin-vue-devtools": "^7.7.2"
  }
}
```

Listing 8.3: frontend/package.json

8.1.4 Archivo: requirements.txt

Ruta: `requirements.txt`
Tipo de archivo: Texto plano
Propósito: Lista las dependencias Python del módulo OMR (OpenCV, NumPy, Pillow, customtkinter, pdf2image, ReportLab, requests, PyInstaller).
Líneas: 26.

```
#
# DEPENDENCIAS PARA SISTEMA OMR
#

# Procesamiento de Imgenes
opencv-python==4.8.1.78
numpy==1.24.3
Pillow==10.0.0

# Interfaz Grfica
customtkinter==5.2.0
CTkMessagebox==2.5

# Procesamiento de PDFs
pdf2image==1.16.3
pypdf==3.15.0

# Generacin de PDFs
reportlab==4.0.4

# HTTP y API
requests==2.31.0
urllib3==2.0.4

# Compilador a EXE
pyinstaller==6.3.0
```

Listing 8.4: requirements.txt

8.2 Backend - Rutas y Middleware

8.2.1 Archivo: api.php

Ruta: `backend/routes/api.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Define las rutas REST del sistema, agrupadas por middleware `auth:sanctum` y por rol; incluye el grupo público `/api/omr/*` para integración con el módulo Python.
Líneas: 120.

```
<?php

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

use App\Http\Controllers\AuthController;
use App\Http\Controllers\UsuarioController;

use App\Http\Controllers\TipoEventoController;
use App\Http\Controllers\EventoController;

use App\Http\Controllers\PersonaController;
use App\Http\Controllers\InscripcionController;
use App\Http\Controllers\RegistroController;

use App\Http\Controllers\EvaluacionController;

```

```php
//
// ENDPOINTS PARA INTEGRACIN OMR - PBLICO (sin autenticacin)
//
Route::prefix('omr')->group(function () {
    // 1. GET /api/omr/eventos - Obtener eventos activos
    Route::get('/eventos', [EvaluacionController::class, 'getEventos']);

    // 2. GET /api/omr/eventos/{id}/inscritos - Obtener inscritos de un evento
    Route::get('/eventos/{id}/inscritos', [EvaluacionController::class, 'getInscritos']);

    // 3. POST /api/omr/evaluaciones - Crear nueva evaluacin
    Route::post('/evaluaciones', [EvaluacionController::class, 'crearEvaluacion']);

    // 4. POST /api/omr/resultados - Guardar resultado de evaluacin
    Route::post('/resultados', [EvaluacionController::class, 'guardarResultado']);

    // 5. POST /api/omr/respuestas - Guardar respuestas OMR detalladas
    Route::post('/respuestas', [EvaluacionController::class, 'guardarRespuestasOmr']);

    // 6. GET /api/omr/registros/{id_inscripcion} - Entrada/salida para PDF (pblico)
    Route::get('/registros/{id_inscripcion}', [RegistroController::class, 'index_x_persona']);

    // LEGACY: Mantener compatibilidad con endpoint anterior
    Route::post('/resultado', [EvaluacionController::class, 'guardarResultadoOMR']);
});

Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']);

Route::middleware(['auth:sanctum', 'rol:1'])->group(function () {


});

Route::middleware(['auth:sanctum', 'rol:1,2,3'])->group(function () {
    /* ---------------------------------- INICIO PERFIL ---------------------------------- */
        Route::get('/usuario/{id_usuario}',                   [UsuarioController::class, 'show']);
        Route::put('/usuario/{id_usuario}',                   [UsuarioController::class, 'update']);
        Route::post('/usuarios/cambiar-password/{id_usuario}', [UsuarioController::class, '
    cambiarPassword']);
    /* ---------------------------------- FIN PERFIL ---------------------------------- */


    /* ---------------------------------- INICIO USUARIOS ---------------------------------- */
        // Obtener lista de usuarios
        Route::get('/usuarios',                                    [UsuarioController::class, 'index
    ']);
        // Crear un usuario
        Route::post('/usuarios',                                   [UsuarioController::class, 'store
    ']);
        // Eliminar un usuario
        Route::delete('/usuarios/{id_usuario}',                    [UsuarioController::class, '
    destroy']);
        // Restablecer la contrasea de un usuario
        Route::post('/usuarios/restablecer-password/{id_usuario}', [UsuarioController::class, '
    restablecerPassword']);
    /* ---------------------------------- FIN USUARIOS ---------------------------------- */

    /* ---------------------------------- INICIO PERSONAS ---------------------------------- */
        Route::get('/personas',                  [PersonaController::class, 'index']);
        Route::post('/personas',                 [PersonaController::class, 'store']);
        Route::put('/personas/{id_persona}',     [PersonaController::class, 'update']);
        Route::delete('/personas/{id_persona}',  [PersonaController::class, 'destroy']);
    /* ---------------------------------- FIN PERSONAS ---------------------------------- */

    /* ---------------------------------- INICIO TIPO DE EVENTOS
    ---------------------------------- */
        Route::get('/tipos_eventos', [TipoEventoController::class, 'index']);
    /* ---------------------------------- FIN TIPO DE EVENTOS ----------------------------------
     */

    /* ---------------------------------- INICIO EVENTOS ---------------------------------- */
        // Obtener lista de eventos por el tipo al que pertencecen
        Route::get('/eventos/{id_tipo_evento}',  [EventoController::class, 'index']);
```

```
84          // Crear un nuevo evento
85          Route::post('/eventos/{id_tipo_evento}', [EventoController::class, 'store']);
86          // Editar un evento
87          Route::put('/eventos/{id_evento}',       [EventoController::class, 'update']);
88          // Eliminar un evento
89          Route::delete('/eventos/{id_evento}',    [EventoController::class, 'destroy']);
90
91          // Importar excel
92          Route::post('/eventos/importar-event-person/{id_tipo_evento}',   [EventoController::class, '
        importar']);
93      /* ------------------------------------ FIN EVENTOS ------------------------------------ */
94
95      /* ------------------------------------ INICIO INSCRITOS ------------------------------------ */
96          Route::get('/inscritos/{id_evento}',        [InscripcionController::class, 'index']);
97          Route::post('/inscritos/{id_evento}',       [InscripcionController::class, 'store']);
98          Route::get('/registros/{id_inscripcion}',   [RegistroController::class, 'index_x_persona']);
99          Route::delete('/inscritos/{id_inscrip}',    [InscripcionController::class, 'destroy']);
100
101         // Importar excel
102         Route::post('/inscritos/importar-personas/{evento}',   [InscripcionController::class, '
        importar']);
103         // Tomar asistencia
104         Route::post('/registrar/{id_evento}/{dni}',            [RegistroController::class, 'store'])
        ;
105         // Exportar asistencias a Excel
106         Route::get('/registros/exportar/{id_evento?}',         [RegistroController::class, '
        exportarAsistencias']);
107     /* ------------------------------------ FIN INSCRITOS ------------------------------------ */
108
109     /* ------------------------------------ INICIO EVALUACIONES ------------------------------------
         */
110         // Obtener todas las evaluaciones con detalles completos
111         Route::get('/evaluaciones', [EvaluacionController::class, 'getAllEvaluaciones']);
112         // Descargar PDF de evaluacin (completo o evidencia)
113         Route::get('/evaluaciones/pdf/{id_evento}/{dni}/{tipo}', [EvaluacionController::class, '
        descargarPDF']);
114         // Exportar evaluaciones a Excel
115         Route::get('/evaluaciones/exportar/{id_evento?}', [EvaluacionController::class, '
        exportarExcel']);
116     /* ------------------------------------ FIN EVALUACIONES ------------------------------------ */
117
118 });
```

Listing 8.5: backend/routes/api.php

8.2.2 Archivo: RolMiddleware.php

Ruta: `backend/app/Http/Middleware/RolMiddleware.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Middleware de autorización por rol: valida que el `tipo_usuario` del usuario autenticado pertenezca a la lista de roles permitidos en cada ruta.
Líneas: 30.

```
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Middleware;
4
5  use Closure;
6  use Illuminate\Http\Request;
7  use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
8
9  class RolMiddleware
10 {
11     /**
12      * Handle an incoming request.
13      *
14      * @param  \Closure(\Illuminate\Http\Request): (\Symfony\Component\HttpFoundation\Response)
       $next
```

```
     */
    public function handle(Request $request, Closure $next, ...$roles): Response
    {

        // Obtiene al usuario autenticado a travs de Sanctum
        $usuario = $request->user();

        // Si no hay usuario autenticado o su tipo no est en los roles permitidos
        if (!$usuario || !in_array((string) $usuario->tipo_usuario, $roles)) {
            return response()->json(['message' => 'No autorizado'], 403);
        }

        return $next($request);
    }

}
```

Listing 8.6: backend/app/Http/Middleware/RolMiddleware.php

8.3 Backend - Controladores

8.3.1 Archivo: AuthController.php

Ruta: `backend/app/Http/Controllers/AuthController.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Autentica usuarios con `nickname` y contraseña Hash, emite token Sanctum y devuelve las opciones de menú según rol.
Líneas: 58.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

use App\Models\Usuario;
use App\Models\Opcion;

use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class AuthController extends Controller
{
    public function login(Request $request)
    {
        $credentials = $request->validate([
            'nickname' => 'required|string',
            'password' => 'required|string',
        ]);

        $usuario = Usuario::where('nickname', $credentials['nickname'])->first();
        if (!$usuario) {
            return response()->json(['error' => 'Usuario no encontrado'], 404);
        }
        if ($usuario->habilitado == 0) {
            return response()->json(['error' => 'Tu usuario no est habilitado'], 403);
        }
        if (!$usuario || !Hash::check($credentials['password'], $usuario->contrasena)) {
            return response()->json(['message' => 'Contrasena invlidas'], 401);
        }

        $token = $usuario->createToken('sistema_token')->plainTextToken;

        $opciones = Opcion::where('id_tipu', $usuario->tipo_usuario)->get();

        //  Aqu aplicas la regla
        if ($usuario->tipo_usuario > 1) {
```

```
            foreach ($opciones as $op) {
                if (strtolower($op->nombre) === "eventos") {
                    // Concatenar /asignado
                    $op->ruta = rtrim($op->ruta, '/') . '/' . $usuario->asignado;
                }
            }
        }

        return response()->json([
            'message' => 'Inicio de Sesion Exitoso',
            'token' => $token,
            'usuario' => [
                'id_usuario'        => $usuario->id_usuario,
                'nombres_apellidos' => $usuario->nombres_apellidos,
                'nickname'          => $usuario->nickname,
                'tipo_usuario'      => $usuario->tipo_usuario,
            ],
            'opciones' => $opciones,
        ]);
    }
}
```

Listing 8.7: backend/app/Http/Controllers/AuthController.php

8.3.2 Archivo: UsuarioController.php

Ruta: `backend/app/Http/Controllers/UsuarioController.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: CRUD de usuarios del sistema, restablecimiento y cambio de contraseña y obtención de perfil.
Líneas: 106.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Usuario;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UsuarioController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $usuarios = Usuario::where('tipo_usuario', '!=', 1)->get();
        return response()->json($usuarios);
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'nombres_apellidos' => 'required|string|max:255',
            'nickname'          => 'required|string|max:50',
            'contrasena'        => 'required|string|min:6',
            'tipo_usuario'      => 'required|integer',
            'asignado'          => 'required|integer',
            'habilitado'        => 'required|boolean',
        ]);

        $usuario = Usuario::create([
            'nombres_apellidos' => $request->nombres_apellidos,
            'nickname'          => $request->nickname,
            'contrasena'        => Hash::make($request->contrasena),
            'tipo_usuario'      => $request->tipo_usuario,
            'asignado'          => $request->asignado,
            'habilitado'        => $request->habilitado,
        ]);
```

```
37
38          return response()->json($usuario, 201);
39      }
40
41      public function show(string $id_usuario)
42      {
43          $usuario = Usuario::findOrFail($id_usuario);
44          return response()->json($usuario);
45      } //use Illuminate\Validation\Rule;
46
47      public function update(Request $request, string $id_usuario)
48      {
49          $usuario = Usuario::findOrFail($id_usuario);
50
51          $request->validate([
52              'nombres_apellidos' => 'sometimes|string|max:255',
53              'nickname'          => 'sometimes|string|max:50',
54              'tipo_usuario'      => 'required|integer',
55              'habilitado'        => 'required|boolean',
56          ]);
57
58          $usuario->update($request->all());
59
60          return response()->json($usuario);
61      }
62
63      public function destroy(string $id_usuario)
64      {
65          $user = Usuario::findOrFail($id_usuario);
66          $user->delete();
67
68          return response()->json(['message' => 'Usuario eliminado correctamente']);
69      }
70
71      public function restablecerPassword(Request $request, string $id_usuario)
72      {
73          $request->validate([
74              'contrasea_nueva' => 'required|string',
75          ]);
76
77          $user = Usuario::findOrFail($id_usuario);
78
79          // Guardar nueva contrasea
80          $user->contrasena = Hash::make($request->contrasea_nueva);
81          $user->save();
82
83          return response()->json(['message' => 'Contrasea restablecida correctamente']);
84      }
85
86      public function cambiarPassword(Request $request, string $id)
87      {
88          $request->validate([
89              'contrasea_actual' => 'required|string',
90              'contrasea_nueva' => 'required|string|min:6|confirmed', // requiere campo
    contrasea_nueva_confirmation
91          ]);
92
93          $user = Usuario::findOrFail($id);
94
95          // Verificar contrasea actual
96          if (!Hash::check($request->contrasea_actual, $user->contrasena)) {
97              return response()->json(['error' => 'La contrasea actual no es correcta'], 400);
98          }
99
100         // Guardar nueva contrasea
101         $user->contrasena = Hash::make($request->contrasea_nueva);
102         $user->save();
103
104         return response()->json(['message' => 'Contrasea actualizada correctamente']);
105     }
106 }
```

Listing 8.8: backend/app/Http/Controllers/UsuarioController.php

8.3.3 Archivo: PersonaController.php

Ruta: `backend/app/Http/Controllers/PersonaController.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: CRUD de personas (DNI, nombres, apellidos) y validación de duplicados.
Líneas: 87.

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Persona;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Validation\Rule;

class PersonaController extends Controller
{
    /**
     * Display a listing of the resource.
     */
    public function index()
    {
        return response()->json(Persona::all(), 200);
    }

    /**
     * Store a newly created resource in storage.
     */
    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'dni' => 'required|string|max:8|unique:personas,dni',
            'nombres' => 'required|string|max:255',
            'apPaterno' => 'required|string|max:255',
            'apMaterno' => 'required|string|max:255',
        ]);

        $persona = Persona::create([
            'dni' => $request->dni,
            'nombres' => $request->nombres,
            'apPaterno' => $request->apPaterno,
            'apMaterno' => $request->apMaterno,
        ]);

        return response()->json($persona, 201);

    }

    /**
     * Display the specified resource.
     */
    public function show(string $id)
    {/*
        $user = User::findOrFail($id);
        return response()->json($user);*/
    }

    /**
     * Update the specified resource in storage.
     */
    public function update(Request $request, string $id_persona)
    {
        $persona = Persona::findOrFail($id_persona);

        $request->validate([
```

```
            'nombres'      => 'sometimes|string|max:255',
            'apPaterno'    => 'sometimes|string|max:255',
            'apMaterno'    => 'sometimes|string|max:255',
            'dni'          => [
                'sometimes',
                'string',
                'max:8',
                Rule::unique('personas', 'dni')->ignore($persona->id_persona, 'id_persona'),
            ],
        ]);

        $persona->update($request->all());

        return response()->json($persona);
    }

    /**
     * Remove the specified resource from storage.
     */
    public function destroy(string $id_persona)
    {
        $persona = Persona::findOrFail($id_persona);
        $persona->delete();

        return response()->json(['message' => 'Persona eliminado correctamente']);
    }
}
```

Listing 8.9: backend/app/Http/Controllers/PersonaController.php

8.3.4 Archivo: TipoEventoController.php

Ruta: `backend/app/Http/Controllers/TipoEventoController.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Devuelve los tipos de evento (Convocatorias, Cursos, Otros) que estructuran el menú principal.
Líneas: 49.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\TipoEvento;
use Illuminate\Http\Request;

class TipoEventoController extends Controller
{
    /**
     * Display a listing of the resource.
     */
    public function index()
    {
        return response()->json(TipoEvento::all(), 200);
    }

    /**
     * Store a newly created resource in storage.
     */
    public function store(Request $request)
    {
        //
    }

    /**
     * Display the specified resource.
     */
    public function show(string $id)
    {
```

```
        //
    }

    /**
     * Update the specified resource in storage.
     */
    public function update(Request $request, string $id)
    {
        //
    }

    /**
     * Remove the specified resource from storage.
     */
    public function destroy(string $id)
    {
        //
    }
}
```

Listing 8.10: backend/app/Http/Controllers/TipoEventoController.php

8.3.5 Archivo: EventoController.php

Ruta: `backend/app/Http/Controllers/EventoController.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: CRUD de eventos por tipo, con activación/finalización e importación masiva desde Excel (evento + personas).
Líneas: 76.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Evento;
use App\Imports\EventPersonImport;
use Maatwebsite\Excel\Facades\Excel;
use Illuminate\Http\Request;

class EventoController extends Controller
{
    public function index($id_tipe)
    {
        $eventos = Evento::where('tipo_evento', $id_tipe)
            ->orderBy('id_evento', 'desc')
            ->get();

        if ($eventos->isEmpty()) {
            return response()->json(['message' => 'No se encontraron eventos para este tipo de evento'], 404);
        }

        return response()->json($eventos, 200);
    }

    // CREAR  fecha_evento por defecto: ahora (se puede cambiar)
    public function store(Request $request, $id_tipo_evento)
    {
        $request->merge(['tipo_evento' => $id_tipo_evento]);

        $data = $request->only(['nombre', 'fecha_evento', 'tipo_evento', 'estado']);
        if (empty($data['fecha_evento'])) {
            $data['fecha_evento'] = now()->format('Y-m-d H:i:s');
        }

        $evento = Evento::create($data);
        return response()->json($evento, 201);
    }
```

```
38
39      // EDITAR  al pasar a Finalizado, fecha_fin por defecto: ahora
40      public function update(Request $request, $id_evento)
41      {
42          $evento = Evento::find($id_evento);
43
44          if (!$evento) {
45              return response()->json(['message' => 'Evento no encontrado'], 404);
46          }
47
48          $data = $request->only(['nombre', 'fecha_evento', 'fecha_fin', 'estado']);
49          $nuevoEstado = isset($data['estado']) ? (int) $data['estado'] : $evento->estado;
50
51          if ($nuevoEstado === 1 && empty($data['fecha_fin'])) {
52              $data['fecha_fin'] = now()->format('Y-m-d H:i:s');
53          }
54          if ($nuevoEstado === 0) {
55              $data['fecha_fin'] = null;
56          }
57
58          $evento->update($data);
59          return response()->json($evento, 200);
60      }
61
62      public function destroy(string $id_evento)
63      {
64          $evento = Evento::findOrFail($id_evento);
65          $evento->delete();
66
67          return response()->json(['message' => 'Evento eliminado correctamente']);
68      }
69
70      public function importar(Request $request, $id_tipo_evento)
71      {
72          $file = $request->file('file'); // o 'excel', depende del nombre del input
73          Excel::import(new EventPersonImport($id_tipo_evento), $file);
74
75          return response()->json(['message' => 'Importacin completada correctamente']);
76      }
77  }
```

Listing 8.11: backend/app/Http/Controllers/EventoController.php

8.3.6 Archivo: InscripcionController.php

Ruta: `backend/app/Http/Controllers/InscripcionController.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Gestiona la asignación de personas a un evento e importación masiva de inscritos por Excel.
Líneas: 150.

```
1   <?php
2
3   namespace App\Http\Controllers;
4
5   use App\Models\Persona;
6   use App\Models\Inscripcion;
7   use Illuminate\Http\Request;
8
9   use App\Imports\PersonasImport;
10  use Maatwebsite\Excel\Facades\Excel;
11
12  class InscripcionController extends Controller
13  {
14  public function index($id_evento)
15  {
16      $inscripciones = Inscripcion::with('persona')
17          ->where('evento', $id_evento)
```

```
        ->withCount([
            'registros as entradas' => function ($q) {
                $q->where('tipo', 'Entrada');
            },
            'registros as salidas' => function ($q) {
                $q->where('tipo', 'Salida');
            },
        ])
        ->get()
        ->map(function ($inscripcion) {
            // Obtener ltima entrada y ltima salida
            $ultimaEntrada = $inscripcion->registros()
                ->where('tipo', 'Entrada')
                ->latest('created_at')
                ->first();

            $ultimaSalida = $inscripcion->registros()
                ->where('tipo', 'Salida')
                ->latest('created_at')
                ->first();

            // Agregar las horas al objeto
            $inscripcion->ultima_entrada = $ultimaEntrada
                ? $ultimaEntrada->created_at->format('H:i:s')
                : null;

            $inscripcion->ultima_salida = $ultimaSalida
                ? $ultimaSalida->created_at->format('H:i:s')
                : null;

            return $inscripcion;
        });

    return response()->json($inscripciones);
}


    // CREAR
    public function store(Request $request, $id_evento)
    {
        // Validamos los datos mnimos
        $validated = $request->validate([
            'dni'       => 'required|string|max:8',
            'nombres'   => 'required|string|max:100',
            'apPaterno' => 'required|string|max:100',
            'apMaterno' => 'required|string|max:100',
        ]);

        // Verificar si existe la persona
        $persona = Persona::where('dni', $validated['dni'])->first();

        // Si no existe, crear una nueva
        if (!$persona) {
            $persona = Persona::create([
                'dni'        => $validated['dni'],
                'nombres'    => $validated['nombres'],
                'apPaterno'  => $validated['apPaterno'],
                'apMaterno'  => $validated['apMaterno'],
            ]);
        }

        // Crear la inscripcin
        $inscripcion = Inscripcion::create([
            'evento' => $id_evento,
            'persona'  => $persona->id_persona,
        ]);

        return response()->json($inscripcion, 201);
    }

    public function importar(Request $request, $id_evento)
    {
        $request->validate([
```

```
91              'file' => 'required|mimes:xlsx,csv,xls'
92          ]);
93
94          Excel::import(new PersonasImport($id_evento), $request->file('file'));
95
96          return response()->json(['message' => 'Importacin realizada con xito']);
97      }
98      /**
99      * Asistencia
100     */
101     public function update($id_evento, $dni)
102     {
103         // Buscar usuario por DNI
104         $persona = Persona::where('dni', $dni)->first();
105
106         if (!$persona) {
107             return response()->json([
108                 'message' => 'Usuario no encontrado'
109             ], 404);
110         }
111
112         // Buscar inscrito segn id_evento y usuario
113         $inscrito = Inscripcion::where('evento', $id_evento)
114                                ->where('persona', $persona->id_persona)
115                                ->first();
116
117         if (!$inscrito) {
118             return response()->json([
119                 'message' => 'Inscripcin no encontrada'
120             ], 404);
121         }
122
123         // Cambiar estado de 0 a 1
124         $inscrito->asistio = 1;
125         $inscrito->save();
126
127         return response()->json([
128             'message' => 'Asistencia tomada correctamente'
129         ]);
130     }
131
132
133     /**
134      * Remove the specified resource from storage.
135      */
136     public function destroy($id_evento)
137     {
138         $inscripcion = Inscripcion::find($id_evento);
139
140         if (!$inscripcion) {
141             return response()->json(['message' => 'Inscripcion no encontrado'], 404);
142         }
143
144         $inscripcion->delete();
145
146         return response()->json(['message' => 'Inscripcion eliminado'], 200);
147     }
148
149
150 }
```

Listing 8.12: backend/app/Http/Controllers/InscripcionController.php

8.3.7 Archivo: RegistroController.php

Ruta: `backend/app/Http/Controllers/RegistroController.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Registra entradas y salidas por DNI con validaciones anti-duplicado de 30 segundos, control de estado (A TIEMPO / TARDANZA) y exportación a Excel.

Líneas: 315.

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Persona;
use App\Models\Inscripcion;
use App\Models\Registro;
use App\Models\Evento;
use App\Exports\AsistenciasExcelExport;
use Illuminate\Http\Request;

class RegistroController extends Controller
{
    /**
     * Mostrar todos los registros (asistencias) de una inscripcin especfica
     */
    public function index_x_persona($id_inscripcion)
    {
        try {
            // Buscar la inscripcin para validar que exista
            $inscripcion = Inscripcion::find($id_inscripcion);

            if (!$inscripcion) {
                return response()->json([
                    'message' => 'Inscripcin no encontrada.'
                ], 404);
            }

            // Obtener los registros asociados a esa inscripcin
            $registros = Registro::where('inscripcion', $id_inscripcion)
                ->orderBy('created_at', 'desc')
                ->get();

            // Si no tiene registros, lo indicamos tambin
            if ($registros->isEmpty()) {
                return response()->json([
                    'message' => 'No se encontraron registros para esta inscripcin.',
                    'registros' => []
                ], 200);
            }

            return response()->json([
                'inscripcion' => $inscripcion->id_inscripcion,
                'persona' => $inscripcion->persona,
                'evento' => $inscripcion->evento,
                'total_registros' => $registros->count(),
                'registros' => $registros
            ], 200);

        } catch (\Exception $e) {
            return response()->json([
                'message' => 'Error al obtener los registros.',
                'error' => $e->getMessage()
            ], 500);
        }
    }


    /**
     * Registrar asistencia segn evento y DNI
     * Aplica validacin de 30 minutos: registros despus de ese tiempo se marcan como TARDANZA
     */
    public function store(Request $request, $id_evento, $dni)
    {
        try {
            // 1 Buscar persona por DNI
            $persona = Persona::where('dni', $dni)->first();

            if (!$persona) {
                return response()->json([
                    'message' => 'Persona no encontrada con el DNI proporcionado.'
```

```
72                  ], 404);
73              }
74
75              // 2 Buscar inscripcin por id_evento + id_persona
76              $inscripcion = Inscripcion::where('evento', $id_evento)
77                  ->where('persona', $persona->id_persona)
78                  ->first();
79
80              if (!$inscripcion) {
81                  return response()->json([
82                      'message' => 'No se encontr una inscripcin para esta persona en el evento.'
83                  ], 404);
84              }
85
86              // 3 VALIDACIN DE DUPLICADOS Y ESTADO ACTUAL
87              $tipoRegistro = strtolower($request->tipo ?? 'entrada');
88
89              // A) Verificar duplicados en los ltimos 30 segundos
90              $registroReciente = Registro::where('inscripcion', $inscripcion->id_inscripcion)
91                  ->where('tipo', $tipoRegistro)
92                  ->where('created_at', '>=', \Carbon\Carbon::now()->subSeconds(30))
93                  ->first();
94
95              if ($registroReciente) {
96                  $segundosTranscurridos = \Carbon\Carbon::now()->diffInSeconds($registroReciente->
    created_at);
97                  return response()->json([
98                      'message' => 'Esta persona ya registr ' . strtoupper($tipoRegistro) . ' hace ' .
     $segundosTranscurridos . ' segundos.',
99                      'error' => 'DUPLICADO',
100                     'persona' => [
101                         'nombres' => $persona->nombres,
102                         'apPaterno' => $persona->apPaterno,
103                         'apMaterno' => $persona->apMaterno,
104                         'dni' => $persona->dni
105                     ],
106                     'ultimo_registro' => $registroReciente->created_at->format('H:i:s')
107                 ], 409);
108             }
109
110             // B) Validar estado: NO permitir ENTRADA si ya tiene ENTRADA activa (sin SALIDA)
111             if ($tipoRegistro === 'entrada') {
112                 $ultimaEntrada = Registro::where('inscripcion', $inscripcion->id_inscripcion)
113                     ->where('tipo', 'entrada')
114                     ->orderBy('created_at', 'desc')
115                     ->first();
116
117                 if ($ultimaEntrada) {
118                     // Verificar si hay una salida despus de esa entrada
119                     $salidaPosterior = Registro::where('inscripcion', $inscripcion->id_inscripcion)
120                         ->where('tipo', 'salida')
121                         ->where('created_at', '>', $ultimaEntrada->created_at)
122                         ->first();
123
124                     if (!$salidaPosterior) {
125                         return response()->json([
126                             'message' => 'Esta persona ya tiene una ENTRADA registrada sin salida
    correspondiente. Debe registrar SALIDA primero.',
127                             'error' => 'YA_TIENE_ENTRADA',
128                             'persona' => [
129                                 'nombres' => $persona->nombres,
130                                 'apPaterno' => $persona->apPaterno,
131                                 'apMaterno' => $persona->apMaterno,
132                                 'dni' => $persona->dni
133                             ],
134                             'ultima_entrada' => $ultimaEntrada->created_at->format('d/m/Y H:i:s')
135                         ], 409);
136                     }
137                 }
138             }
139
140             // C) Validar estado: NO permitir SALIDA si no tiene ENTRADA previa
141             if ($tipoRegistro === 'salida') {
```

```
142                 $ultimaEntrada = Registro::where('inscripcion', $inscripcion->id_inscripcion)
143                     ->where('tipo', 'entrada')
144                     ->orderBy('created_at', 'desc')
145                     ->first();
146 
147                 if (!$ultimaEntrada) {
148                     return response()->json([
149                         'message' => 'No se puede registrar SALIDA sin tener una ENTRADA previa.',
150                         'error' => 'SIN_ENTRADA_PREVIA',
151                         'persona' => [
152                             'nombres' => $persona->nombres,
153                             'apPaterno' => $persona->apPaterno,
154                             'apMaterno' => $persona->apMaterno,
155                             'dni' => $persona->dni
156                         ]
157                     ], 409);
158                 }
159 
160                 // Verificar si ya tiene salida despus de la ltima entrada
161                 $salidaPosterior = Registro::where('inscripcion', $inscripcion->id_inscripcion)
162                     ->where('tipo', 'salida')
163                     ->where('created_at', '>', $ultimaEntrada->created_at)
164                     ->first();
165 
166                 if ($salidaPosterior) {
167                     return response()->json([
168                         'message' => 'Esta persona ya registr SALIDA despus de su ltima entrada.',
169                         'error' => 'YA_TIENE_SALIDA',
170                         'persona' => [
171                             'nombres' => $persona->nombres,
172                             'apPaterno' => $persona->apPaterno,
173                             'apMaterno' => $persona->apMaterno,
174                             'dni' => $persona->dni
175                         ],
176                         'ultima_salida' => $salidaPosterior->created_at->format('d/m/Y H:i:s')
177                     ], 409);
178                 }
179             }
180 
181             // 4 Validar el tipo recibido
182             $request->validate([
183                 'tipo' => 'required|string|max:50',
184             ]);
185 
186             // 5 Obtener el evento para validar tiempo SOLO para Convocatorias
187             $evento = Evento::with('tipoEvento')->find($id_evento);
188 
189             // 6 Para Convocatorias: bloquear entrada despus de 30 min
190             if ($request->tipo === 'entrada' && $evento && $evento->fecha_evento) {
191                 // SOLO validar tiempo para tipo Convocatoria (id = 1)
192                 if ($evento->tipo_evento == 1) {
193                     $fechaEvento = \Carbon\Carbon::parse($evento->fecha_evento);
194                     $ahora = \Carbon\Carbon::now();
195                     $diffMinutos = $fechaEvento->diffInMinutes($ahora, false);
196 
197                     // Bloquear entrada si pasaron ms de 30 minutos
198                     if ($diffMinutos > 30) {
199                         return response()->json([
200                             'message' => 'Tiempo de entrada vencido. El evento inici hace ms de 30
    minutos.',
201                             'error' => 'TIEMPO_VENCIDO',
202                             'minutos_transcurridos' => $diffMinutos
203                         ], 403);
204                     }
205                 }
206             }
207 
208             // 7 Crear el registro (estado usa default 'A TIEMPO' de la BD)
209             $registro = Registro::create([
210                 'inscripcion' => $inscripcion->id_inscripcion,
211                 'tipo' => $request->tipo,
212             ]);
213 
```

```
214             return response()->json([
215                 'message' => 'Registro guardado correctamente.',
216                 'registro' => $registro,
217                 'persona' => [
218                     'nombres' => $persona->nombres,
219                     'apPaterno' => $persona->apPaterno,
220                     'apMaterno' => $persona->apMaterno,
221                     'dni' => $persona->dni
222                 ],
223                 'evento' => $evento ? $evento->nombre : null
224             ], 201);
225 
226         } catch (\Exception $e) {
227             return response()->json([
228                 'message' => 'Error al registrar la asistencia.',
229                 'error' => $e->getMessage()
230             ], 500);
231         }
232     }
233 
234     /**
235      *
236      * ENDPOINT: GET /api/registros/exportar/{id_evento?}
237      * Exporta registros de asistencias a Excel con diseo profesional
238      *
239      */
240     public function exportarAsistencias($id_evento = null)
241     {
242         try {
243             // Obtener registros con relaciones ANIDADAS correctamente
244             $query = Registro::with([
245                 'inscripcion' => function($q) {
246                     $q->with(['personaRel', 'eventoRel.tipoEvento']);
247                 }
248             ]);
249 
250             if ($id_evento) {
251                 $query->whereHas('inscripcion', function($q) use ($id_evento) {
252                     $q->where('evento', $id_evento);
253                 });
254             }
255 
256             $registros = $query->orderBy('created_at', 'desc')->get();
257 
258             // Debug: verificar cuntos registros se encontraron
259             \Log::info('Total registros encontrados: ' . $registros->count());
260             if ($id_evento) {
261                 \Log::info('Para el evento ID: ' . $id_evento);
262             }
263 
264             // Obtener informacin del evento
265             $evento = null;
266             $tipoEvento = 'Todos';
267             $nombreArchivo = 'asistencias_' . now()->format('Y-m-d_H-i-s') . '.xlsx';
268 
269             if ($id_evento) {
270                 $evento = Evento::with('tipoEvento')->find($id_evento);
271                 if ($evento) {
272                     $tipoEvento = $evento->tipoEvento->nombre ?? 'General';
273                     $nombreEvento = preg_replace('/[^A-Za-z0-9_\-]/', '_', $evento->nombre);
274                     $nombreArchivo = 'Asistencias_' . $nombreEvento . '_' . now()->format('Y-m-d_H-i
    -s') . '.xlsx';
275                 }
276             }
277 
278             // Crear directorio si no existe
279             $tipoEventoSlug = preg_replace('/[^A-Za-z0-9_\-]/', '_', $tipoEvento);
280             $rutaDirectorio = public_path("excel/{$tipoEventoSlug}");
281 
282             if (!file_exists($rutaDirectorio)) {
283                 mkdir($rutaDirectorio, 0755, true);
284             }
285 
```

```
            // Ruta completa del archivo
            $rutaArchivo = "{$rutaDirectorio}/{$nombreArchivo}";

            // Crear Excel con diseo profesional
            $export = new AsistenciasExcelExport($registros, $evento, $tipoEvento);
            $export->export($rutaArchivo);

            return response()->json([
                'success' => true,
                'message' => 'Excel de asistencias generado exitosamente',
                'data' => [
                    'nombre_archivo' => $nombreArchivo,
                    'ruta' => "excel/{$tipoEventoSlug}/{$nombreArchivo}",
                    'url' => url("excel/{$tipoEventoSlug}/{$nombreArchivo}"),
                    'tipo_evento' => $tipoEvento,
                    'evento' => $evento ? $evento->nombre : 'Todos los eventos',
                    'total_registros' => $registros->count(),
                ]
            ], 200);

        } catch (\Exception $e) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Error al generar el Excel de asistencias',
                'error' => $e->getMessage(),
                'trace' => config('app.debug') ? $e->getTraceAsString() : null,
            ], 500);
        }
    }
}
```

Listing 8.13: backend/app/Http/Controllers/RegistroController.php

8.3.8 Archivo: EvaluacionController.php

Ruta: `backend/app/Http/Controllers/EvaluacionController.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Núcleo de la integración OMR: provee endpoints públicos para el módulo Python (eventos, inscritos, crear evaluación, guardar resultado, guardar respuestas) y endpoints autenticados para listar evaluaciones, descargar PDF y exportar a Excel.
Líneas: 527.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Persona;
use App\Models\Inscripcion;
use App\Models\Evaluacion;
use App\Models\Resultado;
use App\Models\RespuestaOmr;
use App\Models\Evento;
use App\Exports\EvaluacionesExcelExport;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class EvaluacionController extends Controller
{
    /**
     *
     * ENDPOINT 1: GET /api/eventos
     * Devuelve la lista de eventos activos para el OMR
     *
     */
    public function getEventos()
    {
        $eventos = Evento::where('estado', 1)
            ->select('id_evento', 'nombre', 'fecha_evento', 'tipo_evento')
```

```
27              ->orderBy('fecha_evento', 'desc')
28              ->get();
29
30          return response()->json([
31              'success' => true,
32              'data' => $eventos
33          ], 200);
34      }
35
36      /**
37       *
38       * ENDPOINT 2: GET /api/eventos/{id}/inscritos
39       * Devuelve los inscritos (DNI + id_inscripcion)
40       *
41       */
42      public function getInscritos($id_evento)
43      {
44          $inscritos = Inscripcion::where('evento', $id_evento)
45              ->join('personas', 'inscripciones.persona', '=', 'personas.id_persona')
46              ->select(
47                  'inscripciones.id_inscripcion',
48                  'personas.dni',
49                  'personas.nombres',
50                  'personas.apPaterno',
51                  'personas.apMaterno'
52              )
53              ->get();
54
55          return response()->json([
56              'success' => true,
57              'evento_id' => $id_evento,
58              'total_inscritos' => $inscritos->count(),
59              'data' => $inscritos
60          ], 200);
61      }
62
63      /**
64       *
65       * ENDPOINT 3: POST /api/evaluaciones
66       * Crea una nueva evaluacin
67       * Body: { "id_inscripcion": 123, "tipo_examen": "regular" }
68       *
69       */
70      public function crearEvaluacion(Request $request)
71      {
72          $request->validate([
73              'id_inscripcion' => 'required|exists:inscripciones,id_inscripcion',
74              'tipo_examen' => 'nullable|string|max:50',
75              'observaciones' => 'nullable|string',
76          ]);
77
78          $evaluacion = Evaluacion::create([
79              'inscripcion' => $request->id_inscripcion,
80              'fecha_evaluacion' => now(),
81              'tipo_examen' => $request->tipo_examen ?? 'regular',
82              'estado' => 'valida',
83              'observaciones' => $request->observaciones,
84          ]);
85
86          return response()->json([
87              'success' => true,
88              'message' => 'Evaluacin creada exitosamente',
89              'data' => [
90                  'id_evaluacion' => $evaluacion->id_evaluacion,
91                  'inscripcion' => $evaluacion->inscripcion,
92                  'fecha_evaluacion' => $evaluacion->fecha_evaluacion,
93              ]
94          ], 201);
95      }
96
97      /**
98       *
99       * ENDPOINT 4: POST /api/resultados
```

```
     * Guarda el resultado de una evaluacin
     * Body: {
     *   "id_evaluacion": 123,
     *   "puntaje": 85.50,
     *   "total_preguntas": 30,
     *   "aprobado": true,
     *   "archivo_pdf": "resultados_omr/12345678_resultado.pdf"
     * }
     *
     */
    public function guardarResultado(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'id_evaluacion' => 'required|exists:evaluaciones,id_evaluacion',
            'puntaje' => 'required|numeric|min:0',
            'total_preguntas' => 'required|integer|min:1',
            'aprobado' => 'required|boolean',
            'archivo_pdf' => 'nullable|string|max:500',
        ]);

        $resultado = Resultado::updateOrCreate(
            ['evaluacion' => $request->id_evaluacion],
            [
                'puntaje' => $request->puntaje,
                'total_preguntas' => $request->total_preguntas,
                'aprobado' => $request->puntaje >= 20, // FORZAR: Aprobado si puntaje >= 20
                'archivo_pdf' => $request->archivo_pdf,
                'fecha_calificacion' => now(),
            ]
        );

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Resultado guardado exitosamente',
            'data' => [
                'id_resultado' => $resultado->id_resultado,
                'id_evaluacion' => $resultado->evaluacion,
                'puntaje' => $resultado->puntaje,
                'aprobado' => $resultado->aprobado,
            ]
        ], 201);
    }

    /**
     *
     * ENDPOINT 5: POST /api/respuestas-omr
     * Guarda las respuestas OMR por pregunta (batch)
     * Body: {
     *   "id_evaluacion": 123,
     *   "respuestas": [
     *     { "numero_pregunta": 1, "respuesta_marcada": "A", "confianza": 98.5 },
     *     { "numero_pregunta": 2, "respuesta_marcada": "B", "confianza": 95.2 },
     *     ...
     *   ]
     * }
     *
     */
    public function guardarRespuestasOmr(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'id_evaluacion' => 'required|exists:evaluaciones,id_evaluacion',
            'respuestas' => 'required|array|min:1',
            'respuestas.*.numero_pregunta' => 'required|integer|min:1',
            'respuestas.*.respuesta_marcada' => 'nullable|string|max:10',
            'respuestas.*.confianza' => 'nullable|numeric|min:0|max:100',
        ]);

        DB::beginTransaction();
        try {
            // Eliminar respuestas previas (si es re-evaluacin)
            RespuestaOmr::where('evaluacion', $request->id_evaluacion)->delete();

            // Insertar nuevas respuestas
```

```
            $respuestas_guardadas = [];
            foreach ($request->respuestas as $resp) {
                $respuesta_omr = RespuestaOmr::create([
                    'evaluacion' => $request->id_evaluacion,
                    'numero_pregunta' => $resp['numero_pregunta'],
                    'respuesta_marcada' => $resp['respuesta_marcada'] ?? null,
                    'confianza' => $resp['confianza'] ?? null,
                ]);
                $respuestas_guardadas[] = $respuesta_omr->id_respuesta_omr;
            }

            DB::commit();

            return response()->json([
                'success' => true,
                'message' => 'Respuestas OMR guardadas exitosamente',
                'data' => [
                    'id_evaluacion' => $request->id_evaluacion,
                    'total_respuestas' => count($respuestas_guardadas),
                ]
            ], 201);

        } catch (\Exception $e) {
            DB::rollBack();
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Error al guardar respuestas OMR',
                'error' => $e->getMessage()
            ], 500);
        }
    }

    /**
     *
     * ENDPOINT 6: GET /api/evaluaciones
     * Obtiene TODAS las evaluaciones con detalles completos
     *
     */
    public function getAllEvaluaciones()
    {
        $evaluaciones = Evaluacion::with([
            'inscripcionRel.personaRel',
            'inscripcionRel.eventoRel',
            'resultadoRel'
        ])
        ->orderBy('fecha_evaluacion', 'desc')
        ->get()
        ->map(function ($eval) {
            $inscripcion = $eval->inscripcionRel;
            $persona = $inscripcion ? $inscripcion->personaRel : null;
            $evento = $inscripcion ? $inscripcion->eventoRel : null;
            $resultado = $eval->resultadoRel;

            // Construir rutas de archivos si existen
            $pdf_completo = null;
            $pdf_evidencia = null;

            if ($persona && $evento) {
                $dni = $persona->dni;
                $evento_nombre = str_replace(' ', '_', $evento->nombre);
                // Sanitizar nombre del evento como lo hace completo.py
                $evento_nombre = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9\s_-]/', '_', $evento_nombre);
                $evento_nombre = str_replace(' ', '_', $evento_nombre);

                // Base path a public/resultados_omr
                $base_resultados = public_path("resultados_omr");

                // Buscar la carpeta que coincida con el nombre del evento (puede tener timestamp)
                $carpetas = glob("{$base_resultados}/{$evento_nombre}*", GLOB_ONLYDIR);

                if (!empty($carpetas)) {
                    // Usar la carpeta ms reciente si hay varias
                    $carpeta_evento = end($carpetas);
```

```
                    $carpeta_nombre = basename($carpeta_evento);

                    // PDF Completo (reporte_completo)
                    $pdf_completo_file = "{$carpeta_evento}/reporte_completo/{$dni}_hoja_completa.pdf";
                    if (file_exists($pdf_completo_file)) {
                        // URL pblica directa
                        $pdf_completo = "/resultados_omr/{$carpeta_nombre}/reporte_completo/{$dni}_hoja_completa.pdf";
                    }

                    // PDF Evidencia (evidencias)
                    $pdf_evidencia_file = "{$carpeta_evento}/evidencias/{$dni}_evidencia.pdf";
                    if (file_exists($pdf_evidencia_file)) {
                        $pdf_evidencia = "/resultados_omr/{$carpeta_nombre}/evidencias/{$dni}_evidencia.pdf";
                    }
                }
            }

            return [
                'id_evaluacion' => $eval->id_evaluacion,
                'fecha_evaluacion' => $eval->fecha_evaluacion,
                'tipo_examen' => $eval->tipo_examen,
                'estado' => $eval->estado,
                'observaciones' => $eval->observaciones,

                // Datos del evento
                'evento' => [
                    'id_evento' => $evento->id_evento ?? null,
                    'nombre' => $evento->nombre ?? 'N/A',
                    'fecha_evento' => $evento->fecha_evento ?? null,
                    'tipo_evento' => $evento->tipo_evento ?? null,
                ],

                // Datos del inscrito/persona
                'inscrito' => [
                    'id_inscripcion' => $inscripcion->id_inscripcion ?? null,
                    'dni' => $persona->dni ?? 'N/A',
                    'nombres_completos' => $persona
                        ? trim("{$persona->nombres} {$persona->apPaterno} {$persona->apMaterno}")
                        : 'N/A',
                    'nombres' => $persona->nombres ?? 'N/A',
                    'apellido_paterno' => $persona->apPaterno ?? '',
                    'apellido_materno' => $persona->apMaterno ?? '',
                ],

                // Datos del resultado
                'resultado' => [
                    'puntaje' => $resultado->puntaje ?? 0,
                    'puntaje_maximo' => $resultado && $resultado->total_preguntas > 0
                        ? $resultado->total_preguntas
                        : 30,
                    'total_preguntas' => $resultado->total_preguntas ?? 30,
                    // Correctas = puntaje (cada pregunta vale 1 punto)
                    'correctas' => $resultado ? round($resultado->puntaje) : 0,
                    'aprobado' => $resultado ? $resultado->puntaje >= 20 : false,
                    'porcentaje' => $resultado && $resultado->total_preguntas > 0
                        ? round(($resultado->puntaje / $resultado->total_preguntas) * 100, 2)
                        : 0,
                    'fecha_calificacion' => $resultado->fecha_calificacion ?? null,
                ],

                // Rutas de archivos PDF
                'archivos' => [
                    'pdf_completo' => $pdf_completo,
                    'pdf_evidencia' => $pdf_evidencia,
                ],
            ];
        });

        return response()->json([
            'success' => true,
```

```php
            'total' => $evaluaciones->count(),
            'data' => $evaluaciones
        ], 200);
    }

    /**
     *
     * ENDPOINT 7: GET /api/evaluaciones/pdf/{id_evento}/{dni}/{tipo}
     * Descarga un PDF (completo o evidencia)
     *
     */
    public function descargarPDF($id_evento, $dni, $tipo)
    {
        // Validar tipo
        if (!in_array($tipo, ['completo', 'evidencia'])) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Tipo de PDF invlido. Use "completo" o "evidencia".'
            ], 400);
        }

        // Buscar el evento
        $evento = Evento::find($id_evento);
        if (!$evento) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Evento no encontrado'
            ], 404);
        }

        // Construir nombre base del evento (sin timestamp)
        $evento_nombre = str_replace(' ', '_', $evento->nombre);
        $evento_nombre = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9\s_-]/', '_', $evento_nombre);
        $evento_nombre = str_replace(' ', '_', $evento_nombre);
        $base_resultados = public_path("resultados_omr");

        // Buscar la carpeta que coincida con el nombre del evento (puede tener timestamp)
        $carpetas = glob("{$base_resultados}/{$evento_nombre}*", GLOB_ONLYDIR);

        if (empty($carpetas)) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'No se encontr carpeta de resultados para este evento',
                'debug' => [
                    'evento_nombre' => $evento_nombre,
                    'base_path' => $base_resultados
                ]
            ], 404);
        }

        // Usar la carpeta ms reciente si hay varias
        $carpeta_evento = end($carpetas);

        // Construir ruta del archivo
        if ($tipo === 'completo') {
            $file_path = "{$carpeta_evento}/reporte_completo/{$dni}_hoja_completa.pdf";
            $filename = "{$dni}_reporte_completo.pdf";
        } else {
            $file_path = "{$carpeta_evento}/evidencias/{$dni}_evidencia.pdf";
            $filename = "{$dni}_evidencia.pdf";
        }

        // Verificar que existe
        if (!file_exists($file_path)) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Archivo PDF no encontrado',
                'debug' => [
                    'carpeta_evento' => $carpeta_evento,
                    'file_path' => $file_path,
                    'tipo' => $tipo,
                    'dni' => $dni
                ]
```

```
            ], 404);
        }

        // Retornar el archivo
        return response()->file($file_path, [
            'Content-Type' => 'application/pdf',
            'Content-Disposition' => 'inline; filename="' . $filename . '"'
        ]);
    }

    /**
     *
     * ENDPOINT LEGACY (mantener compatibilidad)
     * POST /api/omr/resultado
     *
     */
    public function guardarResultadoOMR(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'dni' => 'required|string|size:8',
            'evento' => 'required|integer',
            'puntaje' => 'required|numeric',
            'puntaje_maximo' => 'required|numeric',
            'porcentaje' => 'required|numeric',
            'pdf_path' => 'nullable|string'
        ]);

        // 1 Persona
        $persona = Persona::where('dni', $request->dni)->firstOrFail();

        // 2 Inscripcin
        $inscripcion = Inscripcion::where('evento', $request->evento)
            ->where('persona', $persona->id_persona)
            ->firstOrFail();

        // 3 Evaluacin (1 por inscripcin)
        $evaluacion = Evaluacion::firstOrCreate(
            ['inscripcion' => $inscripcion->id_inscripcion],
            [
                'fecha_evaluacion' => now(),
                'tipo_examen' => 'regular',
                'estado' => 'valida'
            ]
        );

        // 4 Resultado
        Resultado::updateOrCreate(
            ['evaluacion' => $evaluacion->id_evaluacion],
            [
                'puntaje' => $request->puntaje,
                'total_preguntas' => 30,
                'aprobado' => $request->puntaje >= 20,
                'archivo_pdf' => $request->pdf_path ?? '',
                'fecha_calificacion' => now(),
            ]
        );

        return response()->json([
            'message' => 'Resultado OMR guardado correctamente'
        ], 201);
    }

    /**
     *
     * ENDPOINT: GET /api/evaluaciones/exportar/{id_evento?}
     * Exporta evaluaciones a Excel con diseo profesional
     *
     */
    public function exportarExcel($id_evento = null)
    {
        try {
            // Obtener evaluaciones usando los aliases Rel
            $query = Evaluacion::with([
```

```
462                 'inscripcionRel.personaRel',
463                 'inscripcionRel.eventoRel.tipoEvento',
464                 'resultadoRel',
465                 'respuestasOmr' // Cargar respuestas para calcular estadsticas
466             ]);
467 
468             if ($id_evento) {
469                 $query->whereHas('inscripcionRel', function($q) use ($id_evento) {
470                     $q->where('evento', $id_evento);
471                 });
472             }
473 
474             $evaluaciones = $query->orderBy('created_at', 'desc')->get();
475 
476             // Obtener informacin del evento
477             $evento = null;
478             $tipoEvento = 'Todos';
479             $nombreArchivo = 'evaluaciones_' . now()->format('Y-m-d_H-i-s') . '.xlsx';
480 
481             if ($id_evento) {
482                 $evento = Evento::with('tipoEvento')->find($id_evento);
483                 if ($evento) {
484                     $tipoEvento = $evento->tipoEvento->nombre ?? 'General';
485                     $nombreEvento = preg_replace('/[^A-Za-z0-9_\-]/', '_', $evento->nombre);
486                     $nombreArchivo = $nombreEvento . '_' . now()->format('Y-m-d_H-i-s') . '.xlsx';
487                 }
488             }
489 
490             // Crear directorio si no existe
491             $tipoEventoSlug = preg_replace('/[^A-Za-z0-9_\-]/', '_', $tipoEvento);
492             $rutaDirectorio = public_path("excel/{$tipoEventoSlug}");
493 
494             if (!file_exists($rutaDirectorio)) {
495                 mkdir($rutaDirectorio, 0755, true);
496             }
497 
498             // Ruta completa del archivo
499             $rutaArchivo = "{$rutaDirectorio}/{$nombreArchivo}";
500 
501             // Crear Excel con diseo profesional usando PhpSpreadsheet
502             $export = new EvaluacionesExcelExport($evaluaciones, $evento, $tipoEvento);
503             $export->export($rutaArchivo);
504 
505             return response()->json([
506                 'success' => true,
507                 'message' => 'Excel generado exitosamente con diseo profesional',
508                 'data' => [
509                     'nombre_archivo' => $nombreArchivo,
510                     'ruta' => "excel/{$tipoEventoSlug}/{$nombreArchivo}",
511                     'url' => url("excel/{$tipoEventoSlug}/{$nombreArchivo}"),
512                     'tipo_evento' => $tipoEvento,
513                     'evento' => $evento ? $evento->nombre : 'Todos los eventos',
514                     'total_registros' => $evaluaciones->count(),
515                 ]
516             ], 200);
517 
518         } catch (\Exception $e) {
519             return response()->json([
520                 'success' => false,
521                 'message' => 'Error al generar el Excel',
522                 'error' => $e->getMessage(),
523                 'trace' => config('app.debug') ? $e->getTraceAsString() : null,
524             ], 500);
525         }
526     }
527 }
```

Listing 8.14: backend/app/Http/Controllers/EvaluacionController.php

8.4 Backend - Modelos Eloquent

8.4.1 Archivo: Usuario.php

Ruta: `backend/app/Models/Usuario.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Modelo Eloquent de usuario con `HasApiTokens` de Sanctum; sobrescribe `getAuthPassword()` para usar el campo `contrasena`.
Líneas: 39.

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable; // Para login
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Laravel\Sanctum\HasApiTokens;

class Usuario extends Authenticatable
{
    use HasApiTokens, HasFactory, Notifiable;

    protected $table = 'usuarios';
    protected $primaryKey = 'id_usuario';
    public $timestamps = true;

    protected $fillable = [
        'nombres_apellidos',
        'nickname',
        'contrasena',
        'tipo_usuario',
        'asignado',
        'habilitado',
    ];

    protected $hidden = [
        'contrasena',
    ];

    /**
     * Get the password for the user.
     * Laravel Sanctum necesita que el campo se llame 'password'
     */
    public function getAuthPassword()
    {
        return $this->contrasena;
    }
}
```

Listing 8.15: backend/app/Models/Usuario.php

8.4.2 Archivo: Persona.php

Ruta: `backend/app/Models/Persona.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Modelo de personas con relación `hasMany` a inscripciones por DNI.
Líneas: 26.

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
```

```
7
8  class Persona extends Model
9  {
10     use HasFactory;
11
12     protected $table = 'personas';
13     protected $primaryKey = 'id_persona';
14     public $timestamps = true;
15
16     protected $fillable = [
17         'dni',
18         'nombres',
19         'apPaterno',
20         'apMaterno'
21     ];
22
23     public function inscripciones()
24     {
25         return $this->hasMany(Inscripcion::class, 'persona', 'id_persona');
26     }
27 }
```

Listing 8.16: backend/app/Models/Persona.php

8.4.3 Archivo: Evento.php

Ruta: `backend/app/Models/Evento.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Modelo de evento con `casts` de fecha sin conversión de zona horaria y relación al tipo de evento.
Líneas: 45.

```
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8  class Evento extends Model
9  {
10     use HasFactory;
11
12     protected $table = 'eventos';
13     protected $primaryKey = 'id_evento';
14     public $timestamps = false;
15
16     protected $fillable = [
17         'nombre',
18         'fecha_evento',
19         'tipo_evento',
20         'estado',
21         'fecha_creacion',
22
23     ];
24
25     // Si quieres que fecha_evento y fecha_creacion se manejen como fechas
26     protected $casts = [
27         'fecha_evento'   => 'datetime:Y-m-d H:i:s',
28         'fecha_creacion' => 'datetime:Y-m-d H:i:s',
29     ];
30
31     /**
32      * Preparar fecha para almacenamiento (sin conversin de zona horaria)
33      */
34     public function setFechaEventoAttribute($value)
35     {
36         $this->attributes['fecha_evento'] = $value;
```

```
37      }
38
39      // Relaciones
40      public function tipoEvento()
41      {
42          return $this->belongsTo(TipoEvento::class, 'tipo_evento', 'id_tipe');
43      }
44
45  }
```

Listing 8.17: backend/app/Models/Evento.php

8.4.4 Archivo: Inscripcion.php

Ruta: `backend/app/Models/Inscripcion.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Modelo intermedio que enlaza persona y evento; declara `hasMany` de registros y evaluaciones.
Líneas: 53.

```
1   <?php
2
3   namespace App\Models;
4
5   use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6   use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8   class Inscripcion extends Model
9   {
10      use HasFactory;
11
12      protected $table = 'inscripciones';
13      protected $primaryKey = 'id_inscripcion';
14      public $timestamps = true;
15
16      protected $fillable = [
17          'persona',
18          'evento',
19      ];
20
21      public function persona()
22      {
23          return $this->belongsTo(Persona::class, 'persona', 'id_persona');
24      }
25
26      public function personaRel()
27      {
28          return $this->belongsTo(Persona::class, 'persona', 'id_persona');
29      }
30
31      public function evento()
32      {
33          return $this->belongsTo(Evento::class, 'evento', 'id_evento');
34      }
35
36      public function eventoRel()
37      {
38          return $this->belongsTo(Evento::class, 'evento', 'id_evento');
39      }
40
41      public function registros()
42      {
43          return $this->hasMany(Registro::class, 'inscripcion', 'id_inscripcion');
44      }
45
46      /**
47       * Relacin: Una inscripcin tiene MUCHAS evaluaciones (NUEVO)
48       */
```

```
49      public function evaluaciones()
50      {
51          return $this->hasMany(Evaluacion::class, 'inscripcion', 'id_inscripcion');
52      }
53  }
```

Listing 8.18: backend/app/Models/Inscripcion.php

8.4.5 Archivo: Registro.php

Ruta: `backend/app/Models/Registro.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Modelo de registro de asistencia (tipo entrada/salida + estado A TIEMPO / TARDANZA).
Líneas: 25.

```
1   <?php
2
3   namespace App\Models;
4
5   use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6   use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8   class Registro extends Model
9   {
10      use HasFactory;
11
12      protected $table = 'registros';
13      protected $primaryKey = 'id_registro';
14      public $timestamps = true;
15
16      protected $fillable = [
17          'inscripcion',
18          'tipo',
19          'estado',
20      ];
21
22      public function inscripcion()
23      {
24          return $this->belongsTo(Inscripcion::class, 'inscripcion', 'id_inscripcion');
25      }
26  }
```

Listing 8.19: backend/app/Models/Registro.php

8.4.6 Archivo: Evaluacion.php

Ruta: `backend/app/Models/Evaluacion.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Modelo de evaluación con relaciones `belongsTo` (inscripción), `hasOne` (resultado) y `hasMany` (respuestas OMR).
Líneas: 67.

```
1   <?php
2
3   namespace App\Models;
4
5   use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6   use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8   class Evaluacion extends Model
9   {
10      use HasFactory;
```

```php

    protected $table = 'evaluaciones';
    protected $primaryKey = 'id_evaluacion';
    public $timestamps = true;

    protected $fillable = [
        'inscripcion',
        'fecha_evaluacion',
        'tipo_examen',
        'estado',
        'observaciones',
    ];

    protected $casts = [
        'fecha_evaluacion' => 'datetime',
    ];

    /**
     * Relacin: Una evaluacin pertenece a una inscripcin
     */
    public function inscripcion()
    {
        return $this->belongsTo(Inscripcion::class, 'inscripcion', 'id_inscripcion');
    }

    /**
     * Alias para usar con eager loading
     */
    public function inscripcionRel()
    {
        return $this->belongsTo(Inscripcion::class, 'inscripcion', 'id_inscripcion');
    }

    /**
     * Relacin: Una evaluacin tiene UN resultado
     */
    public function resultado()
    {
        return $this->hasOne(Resultado::class, 'evaluacion', 'id_evaluacion');
    }

    /**
     * Alias para usar con eager loading
     */
    public function resultadoRel()
    {
        return $this->hasOne(Resultado::class, 'evaluacion', 'id_evaluacion');
    }

    /**
     * Relacin: Una evaluacin tiene MUCHAS respuestas OMR
     */
    public function respuestasOmr()
    {
        return $this->hasMany(RespuestaOmr::class, 'evaluacion', 'id_evaluacion');
    }
}
```

Listing 8.20: backend/app/Models/Evaluacion.php

8.4.7 Archivo: Resultado.php

Ruta: `backend/app/Models/Resultado.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Modelo de resultado: puntaje, total_preguntas, aprobado, archivo_pdf y fecha_calificacion.
Líneas: 38.

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Resultado extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = 'resultados';
    protected $primaryKey = 'id_resultado';
    public $timestamps = true;

    protected $fillable = [
        'evaluacion',
        'puntaje',
        'total_preguntas',
        'aprobado',
        'archivo_pdf',
        'fecha_calificacion',
    ];

    protected $casts = [
        'fecha_calificacion' => 'datetime',
        'puntaje' => 'decimal:2',
        'aprobado' => 'boolean',
    ];

    /**
     * Relacin: Un resultado pertenece a una evaluacin
     */
    public function evaluacion()
    {
        return $this->belongsTo(Evaluacion::class, 'evaluacion', 'id_evaluacion');
    }
}
```

Listing 8.21: backend/app/Models/Resultado.php

8.4.8 Archivo: RespuestaOmr.php

Ruta: `backend/app/Models/RespuestaOmr.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Modelo de cada respuesta detectada por el OMR (número de pregunta, opción marcada, confianza).
Líneas: 35.

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class RespuestaOmr extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = 'respuestas_omr';
    protected $primaryKey = 'id_respuesta_omr';
    public $timestamps = true;

    protected $fillable = [
        'evaluacion',
        'numero_pregunta',
        'respuesta_marcada',
```

```
        'confianza',
    ];

    protected $casts = [
        'numero_pregunta' => 'integer',
        'confianza' => 'decimal:2',
    ];

    /**
     * Relacin: Una respuesta OMR pertenece a una evaluacin
     */
    public function evaluacion()
    {
        return $this->belongsTo(Evaluacion::class, 'evaluacion', 'id_evaluacion');
    }
}
```

Listing 8.22: backend/app/Models/RespuestaOmr.php

8.5 Backend - Importaciones y Exportaciones

8.5.1 Archivo: PersonasImport.php

Ruta: `backend/app/Imports/PersonasImport.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Importa personas desde Excel (DNI, nombres, apellidos) usando Maatwebsite/Excel.
Líneas: 39.

```
<?php

namespace App\Imports;

use App\Models\Persona;
use App\Models\Inscripcion;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\ToModel;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\WithHeadingRow;

class PersonasImport implements ToModel, WithHeadingRow
{
    protected $eventoId;

    public function __construct($eventoId)
    {
        $this->eventoId = $eventoId;
    }

    public function model(array $row)
    {
        // Buscar o crear persona por DNI
        $persona = Persona::firstOrCreate(
            ['dni' => $row['dni']],
            [
                'nombres' => $row['nombres'],
                'apPaterno' => $row['Paterno'],
                'apMaterno' => $row['Materno'],
            ]
        );

        // Registrar inscripcin si no existe
        Inscripcion::firstOrCreate([
            'evento'   => $this->eventoId,
            'persona'  => $persona->id_persona,
        ]);

        return $persona;
```

```
    }
}
```

Listing 8.23: backend/app/Imports/PersonasImport.php

8.5.2 Archivo: EventPersonImport.php

Ruta: `backend/app/Imports/EventPersonImport.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Importación combinada de evento + personas en una sola hoja Excel.
Líneas: 109.

```php
<?php

namespace App\Imports;

use App\Models\Evento;
use App\Models\Persona;
use App\Models\Inscripcion;
use Illuminate\Support\Collection;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\ToCollection;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\WithHeadingRow;
use Illuminate\Support\Str;

class EventPersonImport implements ToCollection, WithHeadingRow
{
    protected $idTipoEvento;

    public function __construct($idTipoEvento)
    {
        $this->idTipoEvento = $idTipoEvento;
    }

    public function collection(Collection $rows)
    {
        // Normalizar las claves de las filas a minsculas
        $rows = $rows->map(function ($row) {
            $normalized = [];
            foreach ($row as $key => $value) {
                $normalized[strtolower(trim($key))] = $value;
            }
            return $normalized;
        });

        // Detectamos si hay columnas plaza y dependencia
        $hasPlaza = isset($rows->first()['plaza']);
        $hasDependencia = isset($rows->first()['dependencia']);

        // Agrupamos filas por evento (plaza + dependencia)
        $eventGroups = [];

        foreach ($rows as $row) {

            $plaza = $row['plaza'] ?? null;
            $dependencia = $row['dependencia'] ?? null;

            // Construir nombre del evento
            $nombreEvento = trim("$plaza - $dependencia");

            //  Si plaza y dependencia estn vacos, NO crear evento vaco
            if ($nombreEvento === '-' || $nombreEvento === '' || $nombreEvento === null) {
                continue;
            }

            // Concatenamos nombre completo
            $nombres = trim(
                implode(' ', array_filter([
                    $row['nom1'] ?? '',
                    $row['nom2'] ?? '',
```

```
                    $row['nom3'] ?? ''
                ]))
            );

            $paterno = $row['paterno'] ?? '';
            $materno = $row['materno'] ?? '';
            $dni = isset($row['dni']) ? trim((string)$row['dni']) : null;

            //  Si el DNI tiene 7 dgitos, le agregamos un 0 adelante
            if ($dni && strlen($dni) === 7) {
                $dni = '0' . $dni;
            };

            $eventGroups[$nombreEvento][] = [
                'dni' => $dni,
                'nombres' => $nombres,
                'paterno' => $paterno,
                'materno' => $materno,
            ];
        }

        // Procesamos los grupos
        foreach ($eventGroups as $nombreEvento => $personas) {

            // Buscar o crear el evento
            $evento = Evento::firstOrCreate([
                'nombre' => $nombreEvento,
                'tipo_evento' => $this->idTipoEvento,
            ]);

            // Para cada persona del grupo
            foreach ($personas as $p) {
                if (!$p['dni']) continue; // ignoramos si no hay DNI

                // Buscar o crear persona
                $persona = Persona::firstOrCreate(
                    ['dni' => $p['dni']],
                    [
                        'nombres' => $p['nombres'],
                        'apPaterno' => $p['paterno'],
                        'apMaterno' => $p['materno'],
                    ]
                );

                // Registrar inscripcin si no existe
                Inscripcion::firstOrCreate([
                    'evento'   => $evento->id_evento,
                    'persona'  => $persona->id_persona,
                ]);
            }
        }
    }
}
```

Listing 8.24: backend/app/Imports/EventPersonImport.php

8.5.3 Archivo: AsistenciasExcelExport.php

Ruta: `backend/app/Exports/AsistenciasExcelExport.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Genera el reporte de asistencias en Excel con formato profesional, estadísticas, conteo de tardanzas y ancho automático de columnas.
Líneas: 410.

```
<?php

namespace App\Exports;

```

```php
use App\Models\Inscripcion;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Alignment;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Fill;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Color;

class AsistenciasExcelExport
{
    protected $registros;
    protected $evento;
    protected $tipoEvento;
    protected $spreadsheet;
    protected $sheet;

    public function __construct($registros, $evento = null, $tipoEvento = 'Todos')
    {
        $this->registros = $registros;
        $this->evento = $evento;
        $this->tipoEvento = $tipoEvento;
    }

    public function export($rutaArchivo)
    {
        $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
        $this->sheet = $this->spreadsheet->getActiveSheet();

        // Configurar hoja
        $this->sheet->setTitle('Asistencias');

        // Crear encabezado elegante
        $this->crearEncabezado();

        // Crear tabla de datos
        $this->crearTablaDatos();

        // Crear estadsticas
        $this->crearEstadisticas();

        // Ajustar anchos de columna
        $this->ajustarColumnas();

        // Guardar archivo
        $writer = new Xlsx($this->spreadsheet);
        $writer->save($rutaArchivo);
    }

    protected function crearEncabezado()
    {
        //
        //  ENCABEZADO PRINCIPAL
        //

        $margin = 1;

        // Fila 1-2: Ttulo principal
        $this->sheet->mergeCells('A1:L2');
        $this->sheet->setCellValue('A1', 'SISTEMA DE ASISTENCIA Y CALIFICACIN DE EXMENES - REPORTE DE ASISTENCIAS');
        $this->sheet->getStyle('A1')->applyFromArray([
            'font' => [
                'bold' => true,
                'size' => 16,
                'color' => ['rgb' => 'FFFFFF'],
            ],
            'alignment' => [
                'horizontal' => Alignment::HORIZONTAL_CENTER,
                'vertical' => Alignment::VERTICAL_CENTER,
            ],
            'fill' => [
                'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
                'startColor' => ['rgb' => '0D47A1'], // Azul oscuro profesional
```

```
77              ],
78          ]);
79
80          // Fila 3: Informacin del evento
81          $this->sheet->mergeCells('A3:L3');
82          $eventoNombre = $this->evento ? $this->evento->nombre : 'Todos los eventos';
83          $this->sheet->setCellValue('A3', "Evento: {$eventoNombre} | Tipo: {$this->tipoEvento}");
84          $this->sheet->getStyle('A3')->applyFromArray([
85              'font' => [
86                  'bold' => true,
87                  'size' => 12,
88                  'color' => ['rgb' => '1565C0'],
89              ],
90              'alignment' => [
91                  'horizontal' => Alignment::HORIZONTAL_CENTER,
92              ],
93              'fill' => [
94                  'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
95                  'startColor' => ['rgb' => 'E3F2FD'],
96              ],
97          ]);
98
99          // Fila 4: Fecha de generacin
100         $this->sheet->mergeCells('A4:L4');
101         $this->sheet->setCellValue('A4', 'Generado: ' . now()->format('d/m/Y H:i:s'));
102         $this->sheet->getStyle('A4')->applyFromArray([
103             'font' => [
104                 'italic' => true,
105                 'size' => 10,
106                 'color' => ['rgb' => '757575'],
107             ],
108             'alignment' => [
109                 'horizontal' => Alignment::HORIZONTAL_CENTER,
110             ],
111         ]);
112
113         // Establecer altura de filas
114         $this->sheet->getRowDimension(1)->setRowHeight(30);
115         $this->sheet->getRowDimension(3)->setRowHeight(25);
116         $this->sheet->getRowDimension(4)->setRowHeight(20);
117     }
118
119     protected function crearTablaDatos()
120     {
121         //
122         //  TABLA DE DATOS - Inicia en fila 6
123         //
124
125         $filaInicio = 6;
126
127         // Encabezados de la tabla
128         $encabezados = [
129             'A' => 'N',
130             'B' => 'DNI',
131             'C' => 'APELLIDOS Y NOMBRES',
132             'D' => 'TIPO EVENTO',
133             'E' => 'EVENTO',
134             'F' => 'FECHA',
135             'G' => 'HORA ENTRADA',
136             'H' => 'HORA SALIDA',
137             'I' => 'ASISTI',
138             'J' => 'OBSERVACIONES',
139         ];
140
141         foreach ($encabezados as $col => $titulo) {
142             $this->sheet->setCellValue("{$col}{$filaInicio}", $titulo);
143         }
144
145         // Estilo de encabezados
146         $this->sheet->getStyle("A{$filaInicio}:J{$filaInicio}")->applyFromArray([
147             'font' => [
148                 'bold' => true,
149                 'size' => 11,
```

```
                'color' => ['rgb' => 'FFFFFF'],
            ],
            'alignment' => [
                'horizontal' => Alignment::HORIZONTAL_CENTER,
                'vertical' => Alignment::VERTICAL_CENTER,
            ],
            'fill' => [
                'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
                'startColor' => ['rgb' => '1976D2'],
            ],
            'borders' => [
                'allBorders' => [
                    'borderStyle' => Border::BORDER_THIN,
                    'color' => ['rgb' => '000000'],
                ],
            ],
        ]);

        $this->sheet->getRowDimension($filaInicio)->setRowHeight(25);

        //
        //  DATOS DE LOS REGISTROS - AGRUPADOS POR PERSONA
        //

        $fila = $filaInicio + 1;
        $totalEntradas = 0;
        $totalSalidas = 0;

        // Agrupar registros por inscripcin (persona)
        $registrosAgrupados = [];
        foreach ($this->registros as $registro) {
            $inscripcionId = $registro->inscripcion;
            if (!isset($registrosAgrupados[$inscripcionId])) {
                $registrosAgrupados[$inscripcionId] = [
                    'inscripcion' => $inscripcionId,
                    'entradas' => [],
                    'salidas' => [],
                ];
            }

            $tipoRegistro = strtolower($registro->tipo ?? '');
            if ($tipoRegistro === 'entrada') {
                $registrosAgrupados[$inscripcionId]['entradas'][] = $registro;
                $totalEntradas++;
            } elseif ($tipoRegistro === 'salida') {
                $registrosAgrupados[$inscripcionId]['salidas'][] = $registro;
                $totalSalidas++;
            }
        }

        $numeroFila = 1;
        foreach ($registrosAgrupados as $inscripcionId => $datos) {
            try {
                // Cargar inscripcin con sus relaciones
                $inscripcionObj = Inscripcion::with(['personaRel', 'eventoRel.tipoEvento'])
                    ->find($inscripcionId);

                if (!$inscripcionObj) {
                    continue;
                }

                $persona = $inscripcionObj->personaRel;
                $evento = $inscripcionObj->eventoRel;

                // Si no hay datos esenciales, saltar
                if (!$persona || !$evento) {
                    continue;
                }

                // Obtener ltima entrada y ltima salida
                $ultimaEntrada = !empty($datos['entradas']) ? end($datos['entradas']) : null;
                $ultimaSalida = !empty($datos['salidas']) ? end($datos['salidas']) : null;

```

```
223                 // Determinar si asisti (tiene entrada o salida)
224                 $asistio = ($ultimaEntrada || $ultimaSalida) ? 'S' : 'NO';
225                 $asistioColor = '00B050'; // Verde siempre
226 
227                 // Datos de la fila
228                 $this->sheet->setCellValue("A{$fila}", $numeroFila);
229                 $this->sheet->setCellValue("B{$fila}", $persona->dni ?? 'N/A');
230 
231                 // Concatenar nombres correctamente
232                 $nombreCompleto = trim(
233                     ($persona->apPaterno ?? '') . ' ' .
234                     ($persona->apMaterno ?? '') . ' ' .
235                     ($persona->nombres ?? '')
236                 );
237                 $nombreCompleto = $nombreCompleto ?: 'Sin nombre';
238                 $this->sheet->setCellValue("C{$fila}", $nombreCompleto);
239 
240                 $this->sheet->setCellValue("D{$fila}", $evento->tipoEvento->nombre ?? 'N/A');
241                 $this->sheet->setCellValue("E{$fila}", $evento->nombre ?? 'N/A');
242 
243                 // Obtener fecha (de entrada o salida, lo que est disponible)
244                 $fechaRegistro = $ultimaEntrada ? $ultimaEntrada->created_at : ($ultimaSalida ?
    $ultimaSalida->created_at : null);
245                 $this->sheet->setCellValue("F{$fila}", $fechaRegistro ? $fechaRegistro->format('d/m/
    Y') : 'N/A');
246 
247                 // HORA DE ENTRADA
248                 $horaEntrada = $ultimaEntrada ? $ultimaEntrada->created_at->format('H:i:s') : '-';
249                 $this->sheet->setCellValue("G{$fila}", $horaEntrada);
250 
251                 // HORA DE SALIDA
252                 $horaSalida = $ultimaSalida ? $ultimaSalida->created_at->format('H:i:s') : '-';
253                 $this->sheet->setCellValue("H{$fila}", $horaSalida);
254 
255                 $this->sheet->setCellValue("I{$fila}", $asistio);
256                 $this->sheet->setCellValue("J{$fila}", '-');
257 
258             // Estilo de datos - Filas alternadas
259             $colorFila = ($fila % 2 == 0) ? 'F5F5F5' : 'FFFFFF';
260             $this->sheet->getStyle("A{$fila}:J{$fila}")->applyFromArray([
261                 'fill' => [
262                     'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
263                     'startColor' => ['rgb' => $colorFila],
264                 ],
265                 'borders' => [
266                     'allBorders' => [
267                         'borderStyle' => Border::BORDER_THIN,
268                         'color' => ['rgb' => 'E0E0E0'],
269                     ],
270                 ],
271             ]);
272 
273             // Estilo de la columna Asisti con color verde
274             $this->sheet->getStyle("I{$fila}")->applyFromArray([
275                 'font' => [
276                     'bold' => true,
277                     'color' => ['rgb' => $asistioColor],
278                 ],
279                 'alignment' => [
280                     'horizontal' => Alignment::HORIZONTAL_CENTER,
281                 ],
282             ]);
283 
284             // Estilo para horas - Verde para entrada, Naranja para salida
285             if ($horaEntrada !== '-') {
286                 $this->sheet->getStyle("G{$fila}")->applyFromArray([
287                     'font' => [
288                         'bold' => true,
289                         'color' => ['rgb' => '4CAF50'], // Verde
290                     ],
291                     'alignment' => [
292                         'horizontal' => Alignment::HORIZONTAL_CENTER,
293                     ],
```

```
294                 ]);
295             }
296 
297             if ($horaSalida !== '-') {
298                 $this->sheet->getStyle("H{$fila}")->applyFromArray([
299                     'font' => [
300                         'bold' => true,
301                         'color' => ['rgb' => 'FF9800'], // Naranja
302                     ],
303                     'alignment' => [
304                         'horizontal' => Alignment::HORIZONTAL_CENTER,
305                     ],
306                 ]);
307             }
308 
309             // Centrar columnas
310             $this->sheet->getStyle("A{$fila}")->getAlignment()->setHorizontal(Alignment::
    HORIZONTAL_CENTER);
311             $this->sheet->getStyle("B{$fila}")->getAlignment()->setHorizontal(Alignment::
    HORIZONTAL_CENTER);
312             $this->sheet->getStyle("F{$fila}")->getAlignment()->setHorizontal(Alignment::
    HORIZONTAL_CENTER);
313 
314             $fila++;
315             $numeroFila++;
316             } catch (\Exception $e) {
317                 // Si hay error en un registro, saltar al siguiente
318                 continue;
319             }
320         }
321 
322         // Guardar datos para estadsticas
323         $this->filaFinalDatos = $fila - 1;
324         $this->totalEntradas = $totalEntradas;
325         $this->totalSalidas = $totalSalidas;
326         $this->totalOtros = 0;
327 
328         // Aplicar filtros automticos
329         $this->sheet->setAutoFilter("A{$filaInicio}:J{$this->filaFinalDatos}");
330     }
331 
332     protected function crearEstadisticas()
333     {
334         //
335         //  RESUMEN ESTADSTICO
336         //
337 
338         $filaEstadisticas = $this->filaFinalDatos + 3;
339         $total = $this->totalEntradas + $this->totalSalidas + $this->totalOtros;
340 
341         // Ttulo
342         $this->sheet->mergeCells("A{$filaEstadisticas}:J{$filaEstadisticas}");
343         $this->sheet->setCellValue("A{$filaEstadisticas}", ' RESUMEN ESTADSTICO');
344         $this->sheet->getStyle("A{$filaEstadisticas}")->applyFromArray([
345             'font' => [
346                 'bold' => true,
347                 'size' => 14,
348                 'color' => ['rgb' => 'FFFFFF'],
349             ],
350             'alignment' => [
351                 'horizontal' => Alignment::HORIZONTAL_CENTER,
352             ],
353             'fill' => [
354                 'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
355                 'startColor' => ['rgb' => '1976D2'],
356             ],
357         ]);
358 
359         $filaEstadisticas++;
360 
361         // Datos estadsticos
362         $estadisticas = [
363             ['TOTAL REGISTROS', $total],
```

```
            ['TOTAL ENTRADAS', $this->totalEntradas],
            ['TOTAL SALIDAS', $this->totalSalidas],
            ['OTROS REGISTROS', $this->totalOtros],
        ];

        foreach ($estadisticas as $stat) {
            $this->sheet->setCellValue("B{$filaEstadisticas}", $stat[0]);
            $this->sheet->setCellValue("C{$filaEstadisticas}", $stat[1]);

            $this->sheet->getStyle("B{$filaEstadisticas}:C{$filaEstadisticas}")->applyFromArray([
                'font' => [
                    'bold' => true,
                    'size' => 12,
                ],
                'fill' => [
                    'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
                    'startColor' => ['rgb' => 'E3F2FD'],
                ],
                'borders' => [
                    'allBorders' => [
                        'borderStyle' => Border::BORDER_THIN,
                        'color' => ['rgb' => '000000'],
                    ],
                ],
            ]);

            $this->sheet->getStyle("C{$filaEstadisticas}")->getAlignment()->setHorizontal(Alignment
    ::HORIZONTAL_CENTER);

            $filaEstadisticas++;
        }
    }

    protected function ajustarColumnas()
    {
        // Ajustar anchos de columna
        $this->sheet->getColumnDimension('A')->setWidth(8);  // N
        $this->sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(12); // DNI
        $this->sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(40); // Nombres
        $this->sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(18); // Tipo Evento
        $this->sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(35); // Evento
        $this->sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(15); // Tipo Registro
        $this->sheet->getColumnDimension('G')->setWidth(12); // Fecha
        $this->sheet->getColumnDimension('H')->setWidth(10); // Hora
        $this->sheet->getColumnDimension('I')->setWidth(12); // Estado
        $this->sheet->getColumnDimension('J')->setWidth(25); // Observaciones
    }
}
```

Listing 8.25: backend/app/Exports/AsistenciasExcelExport.php

8.5.4 Archivo: EvaluacionesExcelExport.php

Ruta: `backend/app/Exports/EvaluacionesExcelExport.php`
Tipo de archivo: PHP
Propósito: Genera el reporte de evaluaciones (puntajes, aprobados/desaprobados, total preguntas, fecha de calificación) en Excel con formato.
Líneas: 380.

```
<?php

namespace App\Exports;

use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Alignment;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Fill;
```

```
10 use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Color;
11 use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Worksheet\Drawing;
12 use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Chart\Chart;
13 use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Chart\DataSeries;
14 use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Chart\DataSeriesValues;
15 use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Chart\Legend;
16 use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Chart\PlotArea;
17 use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Chart\Title as ChartTitle;
18
19 class EvaluacionesExcelExport
20 {
21     protected $evaluaciones;
22     protected $evento;
23     protected $tipoEvento;
24     protected $spreadsheet;
25     protected $sheet;
26     protected $filaFinalDatos;
27     protected $contadorAprobados;
28     protected $contadorDesaprobados;
29
30     public function __construct($evaluaciones, $evento = null, $tipoEvento = 'Todos')
31     {
32         $this->evaluaciones = $evaluaciones;
33         $this->evento = $evento;
34         $this->tipoEvento = $tipoEvento;
35         $this->filaFinalDatos = 0;
36         $this->contadorAprobados = 0;
37         $this->contadorDesaprobados = 0;
38     }
39
40     public function export($rutaArchivo)
41     {
42         $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
43         $this->sheet = $this->spreadsheet->getActiveSheet();
44
45         // Configurar hoja
46         $this->sheet->setTitle('Evaluaciones');
47
48         // Crear encabezado elegante
49         $this->crearEncabezado();
50
51         // Crear tabla de datos
52         $this->crearTablaDatos();
53
54         // Crear estadsticas
55         $this->crearEstadisticas();
56
57         // Ajustar anchos de columna
58         $this->ajustarColumnas();
59
60         // Guardar archivo
61         $writer = new Xlsx($this->spreadsheet);
62         $writer->save($rutaArchivo);
63     }
64
65     protected function crearEncabezado()
66     {
67         //
68         //  ENCABEZADO PRINCIPAL - Filas 1-5
69         //
70
71         // Fila 1: Ttulo principal (merger A1:N2)
72         $this->sheet->mergeCells('A1:N2');
73         $this->sheet->setCellValue('A1', 'SISTEMA DE ASISTENCIA Y CALIFICACIN DE EXMENES - REPORTE
    DE EVALUACIONES');
74         $this->sheet->getStyle('A1')->applyFromArray([
75             'font' => [
76                 'bold' => true,
77                 'size' => 18,
78                 'color' => ['rgb' => 'FFFFFF'],
79             ],
80             'alignment' => [
81                 'horizontal' => Alignment::HORIZONTAL_CENTER,
```

```
82                  'vertical' => Alignment::VERTICAL_CENTER,
83              ],
84              'fill' => [
85                  'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
86                  'startColor' => ['rgb' => '1F4E78'], // Azul oscuro profesional
87              ],
88          ]);
89
90          // Fila 3: Informacin del reporte
91          $this->sheet->mergeCells('A3:N3');
92          $eventoNombre = $this->evento ? $this->evento->nombre : 'Todos los eventos';
93          $this->sheet->setCellValue('A3', "Evento: {$eventoNombre} | Tipo: {$this->tipoEvento}");
94          $this->sheet->getStyle('A3')->applyFromArray([
95              'font' => [
96                  'bold' => true,
97                  'size' => 12,
98                  'color' => ['rgb' => '1F4E78'],
99              ],
100             'alignment' => [
101                 'horizontal' => Alignment::HORIZONTAL_CENTER,
102             ],
103             'fill' => [
104                 'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
105                 'startColor' => ['rgb' => 'E7E6E6'], // Gris claro
106             ],
107         ]);
108
109         // Fila 4: Fecha de generacin
110         $this->sheet->mergeCells('A4:N4');
111         $this->sheet->setCellValue('A4', 'Generado: ' . now()->format('d/m/Y H:i:s'));
112         $this->sheet->getStyle('A4')->applyFromArray([
113             'font' => [
114                 'italic' => true,
115                 'size' => 10,
116                 'color' => ['rgb' => '595959'],
117             ],
118             'alignment' => [
119                 'horizontal' => Alignment::HORIZONTAL_CENTER,
120             ],
121         ]);
122
123         // Establecer altura de filas del encabezado
124         $this->sheet->getRowDimension(1)->setRowHeight(30);
125         $this->sheet->getRowDimension(3)->setRowHeight(25);
126         $this->sheet->getRowDimension(4)->setRowHeight(20);
127     }
128
129     protected function crearTablaDatos()
130     {
131         //
132         //  TABLA DE DATOS - Inicia en fila 6
133         //
134
135         $filaInicio = 6;
136
137         // Encabezados de la tabla
138         $encabezados = [
139             'A' => 'N',
140             'B' => 'DNI',
141             'C' => 'APELLIDOS Y NOMBRES',
142             'D' => 'TIPO EVENTO',
143             'E' => 'EVENTO',
144             'F' => 'FECHA EVALUACIN',
145             'G' => 'TOTAL PREG.',
146             'H' => 'CORRECTAS',
147             'I' => 'INCORRECTAS',
148             'J' => 'EN BLANCO',
149             'K' => 'PUNTAJE',
150             'L' => 'NOTA (%)',
151             'M' => 'ESTADO',
152             'N' => 'OBSERVACIONES',
153         ];
154
```

```
155         foreach ($encabezados as $col => $titulo) {
156             $this->sheet->setCellValue("{$col}{$filaInicio}", $titulo);
157         }
158 
159         // Estilo de encabezados de tabla
160         $this->sheet->getStyle("A{$filaInicio}:N{$filaInicio}")->applyFromArray([
161             'font' => [
162                 'bold' => true,
163                 'size' => 11,
164                 'color' => ['rgb' => 'FFFFFF'],
165             ],
166             'alignment' => [
167                 'horizontal' => Alignment::HORIZONTAL_CENTER,
168                 'vertical' => Alignment::VERTICAL_CENTER,
169             ],
170             'fill' => [
171                 'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
172                 'startColor' => ['rgb' => '4472C4'], // Azul
173             ],
174             'borders' => [
175                 'allBorders' => [
176                     'borderStyle' => Border::BORDER_THIN,
177                     'color' => ['rgb' => '000000'],
178                 ],
179             ],
180         ]);
181 
182         $this->sheet->getRowDimension($filaInicio)->setRowHeight(25);
183 
184         //
185         //  DATOS DE LAS EVALUACIONES
186         //
187 
188         $fila = $filaInicio + 1;
189         $contadorAprobados = 0;
190         $contadorDesaprobados = 0;
191 
192         foreach ($this->evaluaciones as $index => $evaluacion) {
193             $inscripcion = $evaluacion->inscripcionRel;
194             $persona = $inscripcion ? $inscripcion->personaRel : null;
195             $resultado = $evaluacion->resultadoRel;
196             $eventoData = $inscripcion ? $inscripcion->eventoRel : null;
197 
198             if (!$persona || !$eventoData) {
199                 continue;
200             }
201 
202             //
203             //  CLCULO DE ESTADSTICAS
204             //
205             $totalPreguntas = $resultado->total_preguntas ?? 30;
206             $puntaje = $resultado->puntaje ?? 0;
207 
208             // Contar respuestas marcadas en respuestas_omr
209             $totalRespuestas = $evaluacion->respuestasOmr->count();
210 
211             // En blanco = preguntas que no fueron respondidas
212             $enBlanco = $totalPreguntas - $totalRespuestas;
213 
214             // Si el puntaje es <= total_preguntas, asumimos que es nmero de correctas
215             // Si es mayor, es un puntaje ponderado
216             if ($puntaje <= $totalPreguntas) {
217                 // Caso 1: Puntaje = nmero de correctas directamente
218                 $correctas = (int) $puntaje;
219                 $incorrectas = $totalRespuestas - $correctas;
220                 $porcentaje = $totalPreguntas > 0 ? ($correctas / $totalPreguntas) * 100 : 0;
221             } else {
222                 // Caso 2: Puntaje ponderado - No podemos deducir correctas/incorrectas exactas
223                 // Mostramos el puntaje como est y calculamos porcentaje basado en puntaje mximo
224                 $correctas = '-'; // No determinable
225                 $incorrectas = '-'; // No determinable
226                 $porcentaje = $totalPreguntas > 0 ? ($puntaje / ($totalPreguntas * 2)) * 100 : 0; //
    Asumiendo 2 puntos por pregunta
```

```
227             }
228
229             $aprobado = $resultado->aprobado ?? false;
230
231             if ($aprobado) {
232                 $contadorAprobados++;
233             } else {
234                 $contadorDesaprobados++;
235             }
236
237             // Datos de la fila
238             $this->sheet->setCellValue("A{$fila}", $index + 1);
239             $this->sheet->setCellValue("B{$fila}", $persona->dni);
240             $this->sheet->setCellValue("C{$fila}", trim($persona->nombres . ' ' . $persona->
    apPaterno . ' ' . $persona->apMaterno));
241             $this->sheet->setCellValue("D{$fila}", $eventoData->tipoEvento->nombre ?? 'N/A');
242             $this->sheet->setCellValue("E{$fila}", $eventoData->nombre);
243             $this->sheet->setCellValue("F{$fila}", $evaluacion->fecha_evaluacion->format('d/m/Y H:i'
    ));
244             $this->sheet->setCellValue("G{$fila}", $totalPreguntas);
245             $this->sheet->setCellValue("H{$fila}", $correctas);
246             $this->sheet->setCellValue("I{$fila}", $incorrectas);
247             $this->sheet->setCellValue("J{$fila}", $enBlanco);
248             $this->sheet->setCellValue("K{$fila}", $puntaje);
249             $this->sheet->setCellValue("L{$fila}", $porcentaje);
250             $this->sheet->setCellValue("M{$fila}", $aprobado ? 'APROBADO' : 'DESAPROBADO');
251             $this->sheet->setCellValue("N{$fila}", $evaluacion->observaciones ?? '-');
252
253             // Estilo de datos - Filas alternadas
254             $colorFila = ($fila % 2 == 0) ? 'F2F2F2' : 'FFFFFF';
255             $this->sheet->getStyle("A{$fila}:N{$fila}")->applyFromArray([
256                 'fill' => [
257                     'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
258                     'startColor' => ['rgb' => $colorFila],
259                 ],
260                 'borders' => [
261                     'allBorders' => [
262                         'borderStyle' => Border::BORDER_THIN,
263                         'color' => ['rgb' => 'D3D3D3'],
264                     ],
265                 ],
266             ]);
267
268             // Estilo de la columna Estado con color
269             $estadoColor = $aprobado ? '00B050' : 'FF0000'; // Verde o Rojo
270             $this->sheet->getStyle("M{$fila}")->applyFromArray([
271                 'font' => [
272                     'bold' => true,
273                     'color' => ['rgb' => $estadoColor],
274                 ],
275                 'alignment' => [
276                     'horizontal' => Alignment::HORIZONTAL_CENTER,
277                 ],
278             ]);
279
280             // Centrar columnas numricas
281             $this->sheet->getStyle("A{$fila}")->getAlignment()->setHorizontal(Alignment::
    HORIZONTAL_CENTER);
282             $this->sheet->getStyle("B{$fila}")->getAlignment()->setHorizontal(Alignment::
    HORIZONTAL_CENTER);
283             $this->sheet->getStyle("F{$fila}")->getAlignment()->setHorizontal(Alignment::
    HORIZONTAL_CENTER);
284             $this->sheet->getStyle("G{$fila}:L{$fila}")->getAlignment()->setHorizontal(Alignment::
    HORIZONTAL_CENTER);
285
286             // Formato de nmeros con decimales
287             $this->sheet->getStyle("K{$fila}")->getNumberFormat()->setFormatCode('0.00');
288             $this->sheet->getStyle("L{$fila}")->getNumberFormat()->setFormatCode('0.00"%"');
289
290             $fila++;
291         }
292
293         // Guardar el rango de datos para estadsticas
```

```
294         $this->filaFinalDatos = $fila - 1;
295         $this->contadorAprobados = $contadorAprobados;
296         $this->contadorDesaprobados = $contadorDesaprobados;
297 
298         // Aplicar filtros automticos
299         $this->sheet->setAutoFilter("A{$filaInicio}:N{$this->filaFinalDatos}");
300     }
301 
302     protected function crearEstadisticas()
303     {
304         //
305         //  RESUMEN ESTADSTICO - Despus de los datos
306         //
307 
308         $filaEstadisticas = $this->filaFinalDatos + 3;
309         $total = $this->contadorAprobados + $this->contadorDesaprobados;
310         $porcentajeAprobados = $total > 0 ? ($this->contadorAprobados / $total) * 100 : 0;
311 
312         // Ttulo de estadsticas
313         $this->sheet->mergeCells("A{$filaEstadisticas}:N{$filaEstadisticas}");
314         $this->sheet->setCellValue("A{$filaEstadisticas}", ' RESUMEN ESTADSTICO');
315         $this->sheet->getStyle("A{$filaEstadisticas}")->applyFromArray([
316             'font' => [
317                 'bold' => true,
318                 'size' => 14,
319                 'color' => ['rgb' => 'FFFFFF'],
320             ],
321             'alignment' => [
322                 'horizontal' => Alignment::HORIZONTAL_CENTER,
323             ],
324             'fill' => [
325                 'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
326                 'startColor' => ['rgb' => '4472C4'],
327             ],
328         ]);
329 
330         $filaEstadisticas++;
331 
332         // Datos estadsticos
333         $estadisticas = [
334             ['TOTAL EVALUACIONES', $total],
335             ['APROBADOS', $this->contadorAprobados],
336             ['DESAPROBADOS', $this->contadorDesaprobados],
337             [' % APROBACIN', number_format($porcentajeAprobados, 2) . ' %'],
338         ];
339 
340         foreach ($estadisticas as $stat) {
341             $this->sheet->setCellValue("B{$filaEstadisticas}", $stat[0]);
342             $this->sheet->setCellValue("C{$filaEstadisticas}", $stat[1]);
343 
344             $this->sheet->getStyle("B{$filaEstadisticas}:C{$filaEstadisticas}")->applyFromArray([
345                 'font' => [
346                     'bold' => true,
347                     'size' => 12,
348                 ],
349                 'fill' => [
350                     'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
351                     'startColor' => ['rgb' => 'E7E6E6'],
352                 ],
353                 'borders' => [
354                     'allBorders' => [
355                         'borderStyle' => Border::BORDER_THIN,
356                         'color' => ['rgb' => '000000'],
357                     ],
358                 ],
359             ]);
360 
361             $this->sheet->getStyle("C{$filaEstadisticas}")->getAlignment()->setHorizontal(Alignment
    ::HORIZONTAL_CENTER);
362 
363             $filaEstadisticas++;
364         }
365     }
```

```
366
367     protected function ajustarColumnas()
368     {
369         // Ajustar anchos de columna automticamente
370         $columnas = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N'];
371         foreach ($columnas as $col) {
372             $this->sheet->getColumnDimension($col)->setAutoSize(true);
373         }
374
375         // Establecer ancho mnimo para algunas columnas
376         $this->sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(40); // Nombres completos
377         $this->sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(35); // Evento
378         $this->sheet->getColumnDimension('N')->setWidth(30); // Observaciones
379     }
380 }
```

Listing 8.26: backend/app/Exports/EvaluacionesExcelExport.php

8.6 Frontend - Configuración y Arranque

8.6.1 Archivo: index.html

Ruta: `frontend/index.html`
Tipo de archivo: HTML
Propósito: Documento raíz del SPA Vue, declara el `<div id=.ªpp»` y carga el módulo principal.
Líneas: 13.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <link rel="icon" href="/favicon.ico">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Sistema de Asistencia y Calificacin de Exmenes</title>
8    </head>
9    <body>
10     <div id="app"></div>
11     <script type="module" src="/src/main.js"></script>
12   </body>
13 </html>
```

Listing 8.27: frontend/index.html

8.6.2 Archivo: vite.config.js

Ruta: `frontend/vite.config.js`
Tipo de archivo: JavaScript (ESM)
Propósito: Configuración de Vite con plugins de Vue, Vuetify y devtools.
Líneas: 21.

```
1  import { fileURLToPath, URL } from 'node:url'
2
3  import { defineConfig } from 'vite'
4  import vue from '@vitejs/plugin-vue'
5  import vueDevTools from 'vite-plugin-vue-devtools'
6  import vuetify from 'vite-plugin-vuetify'
7  // https://vite.dev/config/
8  export default defineConfig({
9    plugins: [
10     vue(),
11     vuetify({
```

```
      autoImport: true, // <--- 2. ESTA ES LA OPCIN MGICA
    }),
    vueDevTools(),
  ],
  resolve: {
    alias: {
      '@': fileURLToPath(new URL('./src', import.meta.url))
    },
  },
})
```

Listing 8.28: frontend/vite.config.js

8.6.3 Archivo: main.js

Ruta: `frontend/src/main.js`
Tipo de archivo: JavaScript
Propósito: Bootstrap del SPA: registra Pinia, Vue Router y Vuetify (tema claro corporativo) e invoca `checkAuth()` antes de montar.
Líneas: 66.

```
// main.js
import './assets/main.css'

import { createApp } from 'vue'
import { createPinia } from 'pinia'
import App from './App.vue'
import router from './router'
import axios from 'axios'

import 'vuetify/styles'
import { createVuetify } from 'vuetify'
import { aliases, mdi } from 'vuetify/iconsets/mdi'
import '@mdi/font/css/materialdesignicons.css'
import './assets/personalice.css'   //  Importacin global

import { useAuthStore } from '@/stores/auth' //  Importar store

//  Cargar token desde localStorage
const token = localStorage.getItem('token');
if (token) {
  axios.defaults.headers.common['Authorization'] = `Bearer ${token}`;
}

// 1. Colores - Paleta del Sistema (Azul corporativo)
const myCustomThemes = {
  light: {
    colors: {
      background: '#F8F9FA',
      surface: '#FFFFFF',
      primary: '#1565C0',
      secondary: '#0D47A1',
      error: '#D32F2F',
      info: '#1E88E5',
      success: '#27ae60',
      warning: '#f39c12',
    }
  }
}

// 2. Config Vuetify
const vuetify = createVuetify({
  icons: {
    defaultSet: 'mdi',
    aliases,
    sets: {
      mdi,
    },
```

```
  },
  theme: {
    defaultTheme: 'light',
    themes: myCustomThemes,
  }
})

// 3. Crear app
const app = createApp(App)

app.use(createPinia())
app.use(router)
app.use(vuetify)

//  Ejecutar checkAuth antes de montar
const auth = useAuthStore()
auth.checkAuth().then(() => {
  app.mount('#app')
})
```

Listing 8.29: frontend/src/main.js

8.6.4 Archivo: axios.js

Ruta: `frontend/src/axios.js`
Tipo de archivo: JavaScript
Propósito: Configuración global de Axios: `baseURL`, cookie CSRF de Sanctum e interceptor que adjunta el token Bearer almacenado.
Líneas: 28.

```
import axios from 'axios'

//  Configuracin base
axios.defaults.baseURL = 'http://127.0.0.1:8000/api'
axios.defaults.withCredentials = true
axios.defaults.headers.common['X-Requested-With'] = 'XMLHttpRequest';

//  CSRF cookie (fuera de /api)
axios.get('http://127.0.0.1:8000/sanctum/csrf-cookie', { withCredentials: true })
    .then(() => {
        console.log('CSRF cookie set successfully.');
    })
    .catch(() => {
        console.error('CSRF token not found. You might not be able to login.');
    });

//  Interceptor para adjuntar el token automticamente
axios.interceptors.request.use(
    config => {
        const token = localStorage.getItem('token')
        if (token) {
            config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`
        }
        return config
    },
    error => Promise.reject(error)
)

export default axios
```

Listing 8.30: frontend/src/axios.js

8.6.5 Archivo: router/index.js

Ruta: `frontend/src/router/index.js`

Tipo de archivo: JavaScript
Propósito: Define rutas SPA con `DefaultLayout` y `BlankLayout`; `beforeEach` valida `requiresAuth` con el token de localStorage.
Líneas: 160.

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'
import DefaultLayout from '../layouts/DefaultLayout.vue'
import BlankLayout from '../layouts/BlankLayout.vue'

const routes = [
  {
    path: '/',
    component: BlankLayout,
    children: [
      { path: '', name: 'Login', component: () => import('@/views/LoginView.vue') }
    ]
  },


  /* ------------------------------- PERFIL ------------------------------- */
  {
    path: '/perfil',
    component: DefaultLayout,
    meta: { requiresAuth: true },
    children: [
      {
        path: '', // La ruta hija vaca para /dashboard
        name: 'Perfil',
        component: () => import('@/views/PerfilView.vue'),
      },
    ]
  },

  /* ------------------------------- TIPO DE EVENTOS ------------------------------- */
  {
    path: '/tipos_eventos',
    component: DefaultLayout,
    meta: { requiresAuth: true },
    children: [
      {
        path: '', //
        name: 'Home',
        component: () => import('@/views/HomeView.vue'),
      },
    ]
  },

  /* ------------------------------- EVENTOS ------------------------------- */
  {
    path: '/eventos',
    component: DefaultLayout,
    meta: { requiresAuth: true },
    children: [
      {
        path: ':idTipoEvento', // La ruta hija vaca para /dashboard
        name: 'Eventos',
        component: () => import('@/views/EventosView.vue'),
        props: true,
      },
    ]
  },

  /* ------------------------------- ASISTENTES ------------------------------- */
  {
    path: '/asistentes',
    component: DefaultLayout,
    meta: { requiresAuth: true },
    children: [
      {
        path: ':idEvento', // La ruta hija vaca para /dashboard
        name: 'Asistentes',
        component: () => import('@/views/AsistentesView.vue'),
```

```
68          props: true,
69        },
70      ]
71    },
72
73    /* ------------------------------ EVENTOS ------------------------------ */
74    {
75      path: '/usuarios',
76      component: DefaultLayout,
77      meta: { requiresAuth: true },
78      children: [
79        {
80          path: '', // La ruta hija vaca para /dashboard
81          name: 'Useff',
82          component: () => import('@/views/UsuariosView.vue'),
83        },
84      ]
85    },
86
87    /* ------------------------------ EVENTOS ------------------------------ */
88    {
89      path: '/personas',
90      component: DefaultLayout,
91      meta: { requiresAuth: true },
92      children: [
93        {
94          path: '', // La ruta hija vaca para /dashboard
95          name: 'Perosnas',
96          component: () => import('@/views/PersonasView.vue'),
97        },
98      ]
99    },
100
101   /* ------------------------------ EXAMENES ------------------------------ */
102   {
103     path: '/examenes',
104     component: DefaultLayout,
105     meta: { requiresAuth: true },
106     children: [
107       {
108         path: '',
109         name: 'Examenes',
110         component: () => import('@/views/ExamenesView.vue'),
111       },
112     ]
113   },
114
115   /* ------------------------------ EXAMENES - EVENTOS ------------------------------ */
116   {
117     path: '/examenes/eventos',
118     component: DefaultLayout,
119     meta: { requiresAuth: true },
120     children: [
121       {
122         path: '',
123         name: 'EventosExamenes',
124         component: () => import('@/views/EventosExamenesView.vue'),
125       },
126     ]
127   },
128
129   /* ------------------------------ EXAMENES - INSCRITOS POR EVENTO
       ------------------------------ */
130   {
131     path: '/examenes/eventos/:idEvento',
132     component: DefaultLayout,
133     meta: { requiresAuth: true },
134     children: [
135       {
136         path: '',
137         name: 'InscritosExamenes',
138         component: () => import('@/views/InscritosExamenesView.vue'),
139         props: true,
```

```
      },
    ]
  },
]

const router = createRouter({
  history: createWebHistory(),
  routes,
})

router.beforeEach((to, from, next) => {
  const requiresAuth = to.matched.some(record => record.meta.requiresAuth)
  const isAuthenticated = !!localStorage.getItem('token')

  if (requiresAuth && !isAuthenticated) {
    next({ name: 'Login' })
  } else {
    next()
  }
})

export default router
```

Listing 8.31: frontend/src/router/index.js

8.6.6 Archivo: stores/auth.js

Ruta: `frontend/src/stores/auth.js`
Tipo de archivo: JavaScript
Propósito: Store Pinia que mantiene el usuario autenticado, las opciones de menú y el flujo de login/logout.
Líneas: 66.

```
import { defineStore } from 'pinia'
import axios from 'axios'

export const useAuthStore = defineStore('auth', {
    state: () => ({
        user: null,
        token: localStorage.getItem('token') || null,
        isAuthCheckComplete: false,
    }),

    actions: {
        async login(credentials) {
        try {
            const response = await axios.post('/api/login', credentials)
            const token = response.data.token

            this.token = token
            localStorage.setItem('token', token)
            axios.defaults.headers.common['Authorization'] = `Bearer ${token}`

            this.user = response.data.user
            return this.user
        } catch (error) {
            throw error.response?.data?.message || 'Error al iniciar sesin'
        }
        },

        async getPerfil() {
        try {
            const response = await axios.get('/api/perfil')
            this.user = response.data.user
        } catch (e) {
            this.logout()
            console.error('Error obteniendo perfil:', e)
            throw e
```

```
        }
        },

        async checkAuth() {
        if (this.isAuthCheckComplete) return
            const token = localStorage.getItem('token')

        if (!token) {
            this.isAuthCheckComplete = true
            return
        }

        axios.defaults.headers.common['Authorization'] = `Bearer ${token}`
            try {
                await this.getPerfil()
            } catch (e) {
                // logout ya est dentro de getPerfil
            } finally {
                this.isAuthCheckComplete = true
            }
        },

        logout() {
            this.token = null
            this.user = null
            this.isAuthCheckComplete = true
            localStorage.removeItem('token')
            delete axios.defaults.headers.common['Authorization']
        }
    }
})
```

Listing 8.32: frontend/src/stores/auth.js

8.7 Frontend - Vistas

8.7.1 Archivo: LoginView.vue

Ruta: `frontend/src/views/LoginView.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: Pantalla de inicio de sesión con fondo institucional, validación y guardado de token.
Líneas: 169.

```
<script setup>
import { ref, reactive } from 'vue'
import { useRouter } from 'vue-router'
import axios from '@/axios'

import fondo from "@/assets/img/fondo.png";
import img_login_web from "@/assets/img/login_web.jpg";
import img_login_mobile from "@/assets/img/login_mobile.png";

// --- FORM STATE ---
const loginForm = reactive({ nickname: '', password: '' })
const loginError = ref('')
const loginLoading = ref(false)
const loginFormRef = ref(null)

const router = useRouter()

// --- VALIDATION RULES ---
const rules = {
    required: v => !!v || 'Este campo es obligatorio',
    nickname: v => (!!v && !/\s/.test(v)) || 'El nickname no debe contener espacios'
}
```

```
23
24 // --- LOGIN FUNCTION ---
25 const login = async () => {
26     loginError.value = ''
27     const { valid } = await loginFormRef.value.validate()
28     if (!valid) return
29
30     loginLoading.value = true
31
32     try {
33         const { data } = await axios.post('/login', loginForm)
34
35         // Guardar token
36         localStorage.setItem('token', data.token)
37
38         // Guardar usuario
39         localStorage.setItem('usuario', JSON.stringify(data.usuario))
40
41         // Guardar opciones de men
42         localStorage.setItem('opciones', JSON.stringify(data.opciones))
43
44         // Redirigir a la primera opcin
45         if (data.opciones.length > 0) {
46         router.push(data.opciones[0].ruta)
47         } else {
48         router.push('/')
49         }
50     } catch (err) {
51         loginError.value = 'Credenciales incorrectas'
52     } finally {
53         loginLoading.value = false
54     }
55 }
56 </script>
57
58 <template>
59     <v-container
60         fluid
61         class="login-view d-flex align-center justify-center"
62         :style="{
63             height: '100vh',
64             backgroundImage: `url(${fondo})`,
65             backgroundRepeat: 'repeat',
66             backgroundSize: '100px 100px',
67             backgroundPosition: 'center'
68         }"
69     >
70         <v-card
71             elevation="10"
72             class="d-flex flex-row flex-wrap"
73             style="
74                 max-width: 800px;
75                 width: 100%;
76                 height: 400px;
77                 border-radius: 15px;
78                 overflow: hidden;
79                 background-color: white;"
80         >
81         <!-- Imagen lateral -->
82         <v-col
83             cols="12"
84             md="6"
85             class="p-0 hidden-sm-and-down"
86             :style="{
87             backgroundImage: `url(${img_login_web})`,
88             backgroundSize: 'cover'
89             }"
90         ></v-col>
91
92         <!-- Formulario -->
93         <v-col
94             cols="12"
95             md="6"
```

```
            class="d-flex flex-column align-center justify-center"
            style="background: white;"
        >
            <v-img
            :src="img_login_mobile"
            max-width="350"
            alt="Logo"
            style="display: none;"
            class="responsive-img"
            />

            <v-card-title class="text-h5 font-weight-bold text-center">
            Inicio de Sesin
            </v-card-title>
            <v-card-subtitle class="text-center mb-6">
            Ingresa tus credenciales para continuar
            </v-card-subtitle>

            <v-form ref="loginFormRef" @submit.prevent="login" style="width: 100%; max-width: 300px
    ;">
            <v-text-field
                v-model="loginForm.nickname"
                label="Usuario"
                placeholder="Ingrese su usuario"
                prepend-inner-icon="mdi-card-account-details-outline"
                variant="outlined"
                :rules="[rules.required, rules.nickname]"
                class="mb-3"
                required
            />

            <v-text-field
                v-model="loginForm.password"
                label="Contrasea"
                type="password"
                placeholder="Ingrese su contrasea"
                prepend-inner-icon="mdi-lock-outline"
                variant="outlined"
                :rules="[rules.required]"
                required
            />

            <v-alert
                v-if="loginError"
                type="error"
                class="my-2"
                variant="tonal"
                density="compact"
            >
                {{ loginError }}
            </v-alert>

            <v-btn
                :loading="loginLoading"
                type="submit"
                color="primary"
                size="large"
                class="mt-2"
                block
            >
                Iniciar Sesin
            </v-btn>
            </v-form>
        </v-col>
        </v-card>
    </v-container>
</template>

<style scoped>
@media (max-width: 600px) {
  .responsive-img {
    display: block !important;
  }
```

```
}
</style>
```

Listing 8.33: frontend/src/views/LoginView.vue

8.7.2 Archivo: PerfilView.vue

Ruta: `frontend/src/views/PerfilView.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: Vista del perfil del usuario: edición de datos y cambio de contraseña.
Líneas: 211.

```
<script setup>
import { ref, computed , onMounted } from 'vue'
import axios from 'axios'

import Header from "@/components/Titulo.vue";

// Estado del usuario
const user = ref({
    id_usuario: null,
    nombres_apellidos: '',
    nickname: '',
    dni: '',
    tipo_usuario: ''
})

// mapa de roles
const roles = {
    1: 'Administrador',
    2: 'Organizador',
    3: 'Apoyo'
}

const loading = ref(false)
const success = ref('')
const error = ref('')

// Estado del cambio de contrasea
const passwordForm = ref({
    contrasea_actual: '',
    contrasea_nueva: '',
    contrasea_nueva_confirmation: ''
})

const passwordLoading = ref(false)
const passwordSuccess = ref('')
const passwordError = ref('')

// Traduccin automtica
const tipoUsuarioTexto = computed(() => {
    return roles[user.value?.tipo_usuario] || 'Desconocido'
})

// Obtener usuario desde API

const fetchUser = async () => {
    try {
        const savedUser = JSON.parse(localStorage.getItem('usuario'))
        if (!savedUser) return

        const { data } = await axios.get(`/usuario/${savedUser.id_usuario}`)

        user.value = data
    } catch (err) {
        error.value = 'No se pudo cargar el perfil'
    }
}

```

```
58
59  // Guardar cambios del perfil
60  const saveUser = async () => {
61      try {
62          loading.value = true
63          success.value = ''
64          error.value = ''
65
66          await axios.put(`/usuario/${user.value.id_usuario}`, user.value)
67
68          success.value = 'Perfil actualizado correctamente'
69      } catch (err) {
70          error.value = 'No se pudo actualizar el perfil'
71      } finally {
72          loading.value = false
73      }
74  }
75
76  // Cambiar contrasea
77  const changePassword = async () => {
78      try {
79          passwordLoading.value = true
80          passwordSuccess.value = ''
81          passwordError.value = ''
82
83          await axios.post(`/usuarios/cambiar-password/${user.value.id_usuario}`, {
84              contrasea_actual: passwordForm.value.contrasea_actual,
85              contrasea_nueva: passwordForm.value.contrasea_nueva,
86              contrasea_nueva_confirmation: passwordForm.value.contrasea_nueva_confirmation
87          })
88
89          passwordSuccess.value = 'Contrasea actualizada correctamente'
90          passwordForm.value = {
91              contrasea_actual: '',
92              contrasea_nueva: '',
93              contrasea_nueva_confirmation: ''
94          }
95      } catch (err) {
96          passwordError.value =
97          err.response?.data?.message || 'No se pudo cambiar la contrasea'
98      } finally {
99          passwordLoading.value = false
100     }
101 }
102
103 onMounted(() => {
104     fetchUser()
105 })
106 </script>
107
108 <template>
109     <div class="pagina">
110         <Header
111             titulo="Mi Perfil"
112             subtitulo="Informacin personal y configuracin de tu cuenta"
113             icono="mdi-chart-bar"
114         />
115
116         <VRow>
117             <!-- Columna izquierda: Datos de usuario -->
118             <VCol cols="12" md="7">
119                 <VCard elevation="3" class="rounded-xl pa-3">
120                     <VCardTitle class="font-weight-bold text-primary">
121                         Mis datos
122                     </VCardTitle>
123
124                     <VCardText>
125                         <VForm>
126                             <v-row>
127                                 <v-col cols="12" sm="6">
128                                     <VTextField v-model="user.nickname"                label="
    Usuario"                 outlined dense readonly/>
129                                 </v-col>
```

```
                                <v-col cols="12" sm="6">
                                    <VTextField :model-value="tipoUsuarioTexto"   label="Tipo de Usuario"     outlined dense readonly />
                                </v-col>
                            </v-row>

                            <VTextField v-model="user.nombres_apellidos"      label="Nombres completos"    outlined dense />
                        </VForm>

                        <VAlert v-if="success" type="success" dense class="mt-3">{{ success }}</VAlert>
                        <VAlert v-if="error" type="error" dense class="mt-3">{{ error }}</VAlert>
                    </VCardText>

                    <VCardActions>
                        <VBtn
                            color="success"
                            block
                            variant="flat"
                            :loading="loading"
                            @click="saveUser"
                            prepend-icon="mdi-content-save"
                        >
                            Guardar Cambios
                        </VBtn>
                    </VCardActions>
                </VCard>
            </VCol>

            <!-- Columna derecha: Cambio de contrasea -->
            <VCol cols="12" md="5">
                <VCard elevation="3" class="rounded-xl pa-3">
                    <VCardTitle class="font-weight-bold text-primary">
                        Cambiar mi contrasea
                    </VCardTitle>
                    <VCardText>
                        <VForm>
                        <VTextField
                            v-model="passwordForm.contrasea_actual"
                            label="Contrasea Actual"
                            type="password"
                            outlined
                            dense
                        />
                        <VTextField
                            v-model="passwordForm.contrasea_nueva"
                            label="Nueva Contrasea"
                            type="password"
                            outlined
                            dense
                        />
                        <VTextField
                            v-model="passwordForm.contrasea_nueva_confirmation"
                            label="Confirmar Nueva Contrasea"
                            type="password"
                            outlined
                            dense
                        />
                        </VForm>

                        <VAlert v-if="passwordSuccess" type="success" dense class="mt-3">
                            {{ passwordSuccess }}
                        </VAlert>
                        <VAlert v-if="passwordError" type="error" dense class="mt-3">
                            {{ passwordError }}
                        </VAlert>
                    </VCardText>
                    <VCardActions>
                        <VBtn
                            color="warning"
                            block
                            variant="flat"
```

```
                            :loading="passwordLoading"
                            @click="changePassword"
                            prepend-icon="mdi-lock-reset"
                        >
                            Cambiar Contrasea
                        </VBtn>
                    </VCardActions>
                </VCard>
            </VCol>
        </VRow>
    </div>
</template>
```

Listing 8.34: frontend/src/views/PerfilView.vue

8.7.3 Archivo: HomeView.vue

Ruta: `frontend/src/views/HomeView.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: Página principal con tarjetas de los tipos de evento (Convocatorias, Cursos, Otros).
Líneas: 80.

```
<script setup>
import { ref, onMounted } from "vue";
import api from "@/axios";
import { selectedTipoEvento, selectedEvento } from "@/stores/appState";

// Componentes
import Header from "@/components/Titulo.vue";
import Carta from "@/components/Carta.vue";

const tipos_eventos = ref([]);

const fetchTiposEventos = async () => {
    try {
        const { data } = await api.get("/tipos_eventos");
        tipos_eventos.value = data;
    } catch (error) {
        console.error("Error al obtener estndares:", error);
    }
};

onMounted(() => {
    selectedTipoEvento.value    = null;
    selectedEvento.value        = null;

    fetchTiposEventos();
});
</script>

<template>
    <div class="pagina">
        <Header
            titulo="Sistema de Gestin de Eventos"
            subtitulo="Gestione eficientemente convocatorias, cursos y exmenes desde un solo lugar"
            icono="mdi-view-dashboard"
        />

        <VRow>
            <VCol cols="12" sm="6" md="3">
                <Carta
                    nombre="Convocatorias"
                    ruta="/eventos/1"
                    icono="mdi-briefcase-account"
                    height="200"
                    font-size="1.25rem"
                />
```

```
            </VCol>

            <VCol cols="12" sm="6" md="3">
                <Carta
                    nombre="Cursos"
                    ruta="/eventos/2"
                    icono="mdi-school-outline"
                    height="200"
                    font-size="1.25rem"
                />
            </VCol>

            <VCol cols="12" sm="6" md="3">
                <Carta
                    nombre="Otros Eventos"
                    ruta="/eventos/3"
                    icono="mdi-calendar-star"
                    height="200"
                    font-size="1.25rem"
                />
            </VCol>

            <VCol cols="12" sm="6" md="3">
                <Carta
                    nombre="Ver Exmenes"
                    ruta="/examenes/eventos"
                    icono="mdi-file-document-check"
                    height="200"
                    font-size="1.25rem"
                />
            </VCol>
        </VRow>

    </div>
</template>
```

Listing 8.35: frontend/src/views/HomeView.vue

8.7.4 Archivo: EventosView.vue

Ruta: `frontend/src/views/EventosView.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: CRUD de eventos por tipo, con filtros, cambio de estado, importación por Excel y enlace a asistentes.
Líneas: 463.

```
<script setup>
import { ref, computed, onMounted } from "vue";
import { useRoute } from "vue-router";
import api from "@/axios";

// Componentes
import Header from "@/components/Titulo.vue";
import Filtros from "@/components/cruds/Filtros.vue";
import Tabla from "@/components/cruds/Tabla.vue";
import Formulario from "@/components/forms/Formulario.vue";
import DeleteForm from "@/components/forms/Delete.vue";

// Estados principales
const route = useRoute();
const idTipoEvento = route.params.idTipoEvento;
const eventos = ref([]);
const loading = ref(false);
// Estado Dialogs
const selectedEvento = ref(null);
const deleteDialog = ref(false);
// Estado Formulario
const dialog = ref(false);
```

```
23 const editMode = ref(false);
24 // Estado Filtros y bsqueda
25 const search = ref("");
26 const estadoFilter = ref(null);
27 const itemsPerPage = ref(5);
28
29 const usuario = ref(null);
30 const tipoEventoInfo = ref({
31     nombre: '',
32     icono: 'mdi-calendar',
33     descripcion: '',
34     botonLabel: 'Ver Inscritos'
35 });
36
37 const estados = [
38     { value: 0, title: "Pendiente", color: "success" },
39     { value: 1, title: "Finalizado", color: "error" },
40 ];
41
42 // Formulario principal
43 const form = ref({
44     nombre: "",
45     fecha_evento: "",
46     estado: 0,
47 });
48
49 // Estado del archivo Excel
50 const excelFile = ref(null);
51 // Validaciones
52 const formValid = ref(false);
53 const errors = ref({});
54
55 // Headers de la tabla
56 const headers = [
57     { title: "Identificador",   key: "id_evento",    sortable: true, align: "center" },
58     { title: "Nombre",          key: "nombre",       sortable: true },
59     { title: "Fecha",           key: "fecha_evento", sortable: true, align: "center" },
60     { title: "Estado",          key: "estado",       sortable: true, align: "center" },
61     { title: "Acciones",        key: "actions",      sortable: false },
62 ];
63
64 // Computed
65 const eventosFiltrados = computed(() => {
66     if (!eventos.value) return [];
67
68     return eventos.value.filter((e) => {
69         const matchesSearch =
70             e.nombre.toLowerCase().includes(search.value.toLowerCase());
71
72         const matchesEstado = estadoFilter.value !== null
73             ? e.estado === estadoFilter.value
74             : true;
75
76         return matchesSearch && matchesEstado;
77     });
78 });
79
80 // Mtodos principales
81 const fetchEventos = async () => {
82     try {
83         loading.value = true;
84         const { data } = await api.get(`/eventos/${idTipoEvento}`);
85         eventos.value = data;
86     } catch (error) {
87         console.error("Error al obtener eventos:", error);
88     } finally {
89         loading.value = false;
90     }
91 };
92
93 // Definimos los campos para el formulario
94 const fields = ref([
95     { key: "nombre",        label: "Nombre",                  type: "text",           rules: ["
```

```
    required"] },
96      { key: "fecha_evento",  label: "Fecha y hora del evento",  type: "datetime-local",  rules: ["
    required"] },
97      {
98          key: "estado",
99          label: "Estado",
100         type: "select",              //  importante, tipo select
101         options: estados,            //  aqu pasas el array que ya tienes
102         itemTitle: "title",          // qu mostrar en el select
103         itemValue: "value",          // qu guardar en el modelo
104     },
105 ]);
106
107 const openCreateDialog = () => {
108     editMode.value = false;
109     Object.keys(form.value).forEach(k => (form.value[k] = "")); // limpiar
110     dialog.value = true;
111 };
112
113 const openEditDialog = (evento) => {
114     editMode.value = true;
115     selectedEvento.value = evento;
116
117     // Formatear fecha correctamente para datetime-local input
118     const fechaEvento = new Date(evento.fecha_evento);
119     const fechaFormatted = fechaEvento.toISOString().slice(0, 16);
120
121     form.value = {
122         ...evento,
123         fecha_evento: fechaFormatted
124     };
125
126     console.log(' Estado del evento al abrir dilogo:', evento.estado);
127     console.log(' Fecha original:', evento.fecha_evento);
128     console.log(' Fecha formateada:', fechaFormatted);
129     dialog.value = true;
130 };
131
132 const openDeleteDialog = (evento) => {
133     selectedEvento.value = evento;
134     deleteDialog.value = true;
135 };
136
137 // Guardar evento
138 const saveEvento = async () => {
139     try {
140         loading.value = true;
141         errors.value = {};
142
143         console.log(' Guardando evento con estado:', form.value.estado);
144         console.log(' Datos completos del form:', JSON.stringify(form.value, null, 2));
145
146         if (editMode.value) {
147             const { data } = await api.put(`/eventos/${selectedEvento.value.id_evento}`, form.value)
    ;
148             // Actualizar el evento en la lista local sin recargar todo
149             const index = eventos.value.findIndex(e => e.id_evento === selectedEvento.value.
    id_evento);
150             if (index !== -1) {
151                 eventos.value[index] = data;
152             }
153         } else {
154             const { data } = await api.post(`/eventos/${idTipoEvento}`, form.value);
155             // Agregar el nuevo evento al inicio de la lista
156             eventos.value.unshift(data);
157         }
158
159         dialog.value = false;
160     } catch (err) {
161         errors.value = err.response?.data?.errors || {};
162     } finally {
163         loading.value = false;
164     }
```

```
};

const deleteEvento = async () => {
    try {
        loading.value = true;
        await api.delete(`/eventos/${selectedEvento.value.id_evento}`);

        // Eliminar del array local sin recargar
        eventos.value = eventos.value.filter(e => e.id_evento !== selectedEvento.value.id_evento);

        showAlert("Evento eliminado correctamente", "success");
        deleteDialog.value = false;
        selectedEvento.value = null;
    } catch (error) {
        console.error("Error al eliminar evento:", error);
        showAlert("Error al eliminar evento", "error");
    } finally {
        loading.value = false;
    }
};

const subirExcel = async () => {
    if (!excelFile.value) {
        alert("Selecciona un archivo primero");
        return;
    }

    try {
        const formData = new FormData();
        formData.append("file", excelFile.value);

        await api.post(`/eventos/importar-event-person/${idTipoEvento}`,formData);
        alert("Personas importadas con xito");
        await fetchEventos();
    } catch (error) {
        console.error(error);
        alert("Error al importar el Excel");
    }
};

const showAlert = (message, type) => {
    console.log(`${type.toUpperCase()}: ${message}`);
};

const getEstadoColor = (estado) =>
  estados.find((t) => t.value === estado)?.color || "default";

const getEstadoName = (estado) =>
  estados.find((t) => t.value === estado)?.title || "N/A";

// Formatear hora y fecha
function formatDate(value) {
    if (!value) return "";
    const date = new Date(value);
    const day = date.getDate().toString().padStart(2, "0");
    const month = (date.getMonth() + 1).toString().padStart(2, "0");
    const year = date.getFullYear();
    const hours = date.getHours().toString().padStart(2, "0");
    const minutes = date.getMinutes().toString().padStart(2, "0");
    return `${day}/${month}/${year} ${hours}:${minutes}`;
}

// Lifecycle
onMounted(() => {
    usuario.value = JSON.parse(localStorage.getItem("usuario"));

    // Configurar informacin segn tipo de evento
    if (idTipoEvento == 1) {
        tipoEventoInfo.value = {
            nombre: 'CONVOCATORIAS - Control de Asistencias',
            icono: 'mdi-clipboard-text',
            descripcion: 'Control de asistencias para eventos de convocatorias y exmenes',
            botonLabel: 'Ver Inscritos',
```

```
            botonIcono: 'mdi-account-group'
        };
    } else if (idTipoEvento == 2) {
        tipoEventoInfo.value = {
            nombre: 'CURSOS - Control de Asistencias',
            icono: 'mdi-school',
            descripcion: 'Eventos con registro de entrada y salida de participantes',
            botonLabel: 'Ver Asistencias',
            botonIcono: 'mdi-clipboard-check'
        };
    } else if (idTipoEvento == 3) {
        tipoEventoInfo.value = {
            nombre: 'OTROS EVENTOS - Control de Asistencias',
            icono: 'mdi-calendar-star',
            descripcion: 'Eventos diversos con registro de asistencias',
            botonLabel: 'Ver Asistencias',
            botonIcono: 'mdi-clipboard-check'
        };
    }

    fetchEventos();
});
</script>

<template>
    <div class="pagina">
        <!-- Header -->
        <Header
            :titulo="tipoEventoInfo.nombre"
            :icono="tipoEventoInfo.icono"
            nombreBTN   = "Nuevo Evento"
            iconoBTN    = "mdi-calendar-plus"
            @crear="openCreateDialog"
        />

        <!-- Alerta informativa -->
        <VAlert
            v-if="tipoEventoInfo.descripcion"
            type="info"
            variant="tonal"
            class="mb-4"
            prominent
            border="start"
        >
            <template #prepend>
                <VIcon :icon="tipoEventoInfo.icono" size="large"></VIcon>
            </template>
            <strong>{{ tipoEventoInfo.nombre }}</strong>
            <div class="text-body-2 mt-1">{{ tipoEventoInfo.descripcion }}</div>
        </VAlert>

        <VRow align="center" dense>
            <!-- Filtros -->
            <VCol cols="12" md="7">
                <!-- Filtros -->
                <Filtros
                    v-model:search="search"
                    v-model:tipoFilter="estadoFilter"
                    v-model:itemsPerPage="itemsPerPage"
                    search-label="Buscar eventos"
                    search-placeholder="Nombre o descripcin"
                    tipo-label="Filtrar por estado"
                    :tipos="estados"
                />
            </VCol>


            <!-- Mtodos importar y asistencia -->
            <VCol cols="12" md="5">
                <VCard class="mb-6" elevation="2">
                    <VCardText>
                        <VRow align="center" dense>
                            <!-- Subir Excel SOLO si admin <template v-if="usuario && usuario.
```

```
    id_usuario < 3">-->
                            <VCol cols="12" md="8">
                                <VFileInput
                                    v-model="excelFile"
                                    label="Seleccionar archivo Excel"
                                    prepend-icon="mdi-file-excel"
                                    accept=".xlsx,.xls,.csv"
                                    variant="outlined"
                                    density="comfortable"
                                    hide-details
                                />
                            </VCol>

                            <VCol cols="12" md="4">
                                <VBtn color="success" block size="large" @click="subirExcel">
                                    <v-icon start>mdi-upload</v-icon>
                                    Importar
                                </VBtn>
                            </VCol>
                        </VRow>
                    </VCardText>
                </VCard>
            </VCol>
        </VRow>




        <!-- Tabla -->
        <Tabla
            :headers="headers"
            :items="eventosFiltrados"
            :items-per-page="itemsPerPage"
            :loading="loading"
            search
        >
            <template #item.fecha_evento="{ item }">
                {{ formatDate(item.fecha_evento) }}
            </template>
            <!-- Slot para estado -->
            <template #item.estado="{ item }">
                <VChip
                    :color="getEstadoColor(item.estado)"
                    size="small"
                    variant="tonal"
                >
                    {{ getEstadoName(item.estado) }}
                </VChip>
            </template>

            <!-- Slot para acciones -->
            <template #item.actions="{ item }">
                <div class="actions-buttons">
                    <RouterLink :to="`/asistentes/${item.id_evento}`">
                        <VTooltip location="top">
                            <template #activator="{ props }">
                                <VBtn
                                    :icon="tipoEventoInfo.botonIcono || 'mdi-clipboard-check'"
                                    size="small"
                                    variant="tonal"
                                    color="info"
                                    v-bind="props"
                                />
                            </template>
                            <span>{{ tipoEventoInfo.botonLabel }}</span>
                        </VTooltip>
                    </RouterLink>
                    <VTooltip location="top">
                        <template #activator="{ props }">
                            <VBtn
                                icon="mdi-pencil"
                                size="small"
```

```
                                variant="tonal"
                                color="warning"
                                v-bind="props"
                                @click="openEditDialog(item)"
                            />
                        </template>
                        <span>Editar evento</span>
                    </VTooltip>
                    <VTooltip location="top">
                        <template #activator="{ props }">
                            <VBtn
                                icon="mdi-delete"
                                size="small"
                                variant="tonal"
                                color="error"
                                v-bind="props"
                                @click="openDeleteDialog(item)"
                            />
                        </template>
                        <span>Eliminar evento</span>
                    </VTooltip>
                </div>
            </template>
        </Tabla>

        <Formulario
            v-model="dialog"
            :editMode="editMode"
            title="Evento"
            icon="mdi-shield-star"
            :fields="fields"
            :formData="form"
            :loading="loading"
            :errors="errors"
            @save="saveEvento"
        />

        <DeleteForm
            v-model="deleteDialog"
            :title="'Confirmar Eliminacin'"
            :message="'Ests seguro de que deseas eliminar el evento:'"
            :itemInfo="`${selectedEvento?.nombre}`"
            :loading="loading"
            @deleteSelection="deleteEvento"
        />
    </div>
</template>

<style scoped>

.actions-buttons {
    display: flex;
    gap: 0.25rem;
}

.dialog-title {
    background: rgb(var(--v-theme-primary));
    color: rgb(var(--v-theme-on-primary));
    font-weight: 600;
    display: flex;
    align-items: center;
    border-radius: 4px 4px 0 0;
    padding: 12px 16px;
}

.user-info {
    padding: 1rem;
    background: rgb(var(--v-theme-surface-variant));
    border-radius: 8px;
    margin: 0.5rem 0;
}

@media (max-width: 768px) {
```

```
456
457     .actions-buttons {
458         flex-direction: column;
459         gap: 0.5rem;
460     }
461 }
462 </style>
```

Listing 8.36: frontend/src/views/EventosView.vue

8.7.5 Archivo: AsistentesView.vue

Ruta: `frontend/src/views/AsistentesView.vue`

Tipo de archivo: Vue Single-File Component

Propósito: Vista crítica de toma de asistencia: registro por DNI (entrada/salida), validación de 30 segundos, refresco automático cada 5 segundos y exportación a Excel.

Líneas: 890.

Por la extensión del archivo, se incorpora el archivo fuente completo mediante listado externo sanitizado, conservando estructura e indentación.

```
1  <script setup>
2  import { ref, computed, onMounted, watch, onBeforeUnmount } from "vue";
3  import { useRoute } from "vue-router";
4  import api from "@/axios";
5
6  // Componentes reutilizables
7  import Header from "@/components/Titulo.vue";
8  import Filtros from "@/components/cruds/Filtros.vue";
9  import Tabla from "@/components/cruds/Tabla.vue";
10 import Formulario from "@/components/forms/Formulario.vue";
11 import DeleteForm from "@/components/forms/Delete.vue";
12
13 // Estados principales
14 const route = useRoute();
15 const idEvento = route.params.idEvento;
16 const inscritos = ref([]);
17 const loading = ref(false);
18 // Estado del archivo Excel
19 const excelFile = ref(null);
20 // Estados de la asistencia
21 // Estado Dialogs
22 const selectedInscrito = ref(null);
23 const deleteDialog = ref(false);
24 // Formulario
25 const dialog = ref(false);
26 const editMode = ref(false);
27 // Estado Filtros y bsqueda
28 const search = ref("");
29 const estadoFilter = ref(null);
30 const itemsPerPage = ref(10);
31
32 const usuario = ref(null);
33
34
35 // Formulario principal
36 const formData = ref({
37     dni: "",
38     nombres: "",
39     apPaterno: "",
40     apMaterno: "",
41     asistio: 0, // Por defecto "No asistio"
42 });
43
44 // Validaciones
45 const errors = ref({});
46
47 // Headers de la tabla (acciones solo si id_usuario <= 2)
```

```
48 const headers = computed(() => {
49     let base = [
50         { title: "N", key: "contador", align: "center" },
51         { title: "DNI", key: "dni", sortable: true },
52         { title: "Nombres", key: "nombre", sortable: true },
53         { title: "Apellido Paterno", key: "apPaterno", sortable: true },
54         { title: "Apellido Materno", key: "apMaterno", sortable: true },
55 
56        // { title: "Entradas", key: "entradas", align:"center" },
57        // { title: "Salidas", key: "salidas", align:"center" }
58     ];
59 
60 
61     if (usuario.value && usuario.value.id_usuario < 3) {
62         base.push({ title: "Acciones", key: "actions", sortable: false, align: "center" });
63     }
64 
65     return base;
66 });
67 
68 
69 // Computed
70 const inscritosFiltrados = computed(() => {
71     if (!inscritos.value) return [];
72 
73     return inscritos.value.filter((e) => {
74         const matchesSearch =
75             e.dni.includes(search.value) ||
76             e.nombre.toLowerCase().includes(search.value.toLowerCase()) ||
77             e.apPaterno.toLowerCase().includes(search.value.toLowerCase()) ||
78             e.apMaterno.toLowerCase().includes(search.value.toLowerCase());
79 
80         const matchesEstado = estadoFilter.value !== null
81             ? e.estado === estadoFilter.value
82             : true;
83 
84         return matchesSearch && matchesEstado;
85     });
86 });
87 
88 //
89 //  ESTADSTICAS DE ASISTENCIAS
90 //
91 const estadisticas = computed(() => {
92     const totalInscritos = inscritos.value.length;
93     const conEntradas = inscritos.value.filter(i => i.entradas > 0).length;
94     const conSalidas = inscritos.value.filter(i => i.salidas > 0).length;
95     const sinRegistros = inscritos.value.filter(i => i.entradas === 0 && i.salidas === 0).length;
96 
97     const porcentajeAsistencia = totalInscritos > 0
98         ? ((conEntradas / totalInscritos) * 100).toFixed(1)
99         : 0;
100 
101     return {
102         totalInscritos,
103         conEntradas,
104         conSalidas,
105         sinRegistros,
106         porcentajeAsistencia
107     };
108 });
109 
110 // Mtodos principales
111 const fetchInscritos = async () => {
112     try {
113         loading.value = true;
114         const { data } = await api.get(`/inscritos/${idEvento}`);
115 
116         // Mapeamos los datos de la API a lo que la tabla necesita
117         inscritos.value = data.map((i, index) => ({
118             contador: index + 1,
119             id: i.id_inscripcion,
120             id_evento: i.evento,
```

```
            dni: i.persona.dni,
            nombre: i.persona.nombres,
            apPaterno: i.persona.apPaterno,
            apMaterno: i.persona.apMaterno,

            entradas: i.entradas,
            salidas: i.salidas
        }));


    } catch (error) {
        console.error("Error al obtener las personas del evento:", error);
    } finally {
        loading.value = false;
    }
};

// Definimos los campos para el formulario
const fields = ref([
    { key: "dni",           label: "DNI",               type: "text", rules: ["required"] },
    { key: "nombres",       label: "Nombre",            type: "text", rules: ["required"] },
    { key: "apPaterno",     label: "Apellido Paterno",  type: "text", rules: ["required"] },
    { key: "apMaterno",     label: "Apellido Materno",  type: "text", rules: ["required"] },
]);

// Abrir el dialog para crear
const openCreateDialog = () => {
    editMode.value = false;
    Object.keys(formData.value).forEach(k => (formData.value[k] = "")); // limpiar
    dialog.value = true;
};

const openAsistenciaDialog = () => {
    asistenciaDialog.value = true
};

// Eliminar inscrito
const deleteInscrito = async () => {
    try {
        loading.value = true;
        await api.delete(`/inscritos/${selectedInscrito.value.id}`);

        // Eliminar del array local
        inscritos.value = inscritos.value.filter(i => i.id !== selectedInscrito.value.id);

        showSnackbar("Inscrito eliminado correctamente", "success");
        deleteDialog.value = false;
        selectedInscrito.value = null;
    } catch (error) {
        console.error("Error al eliminar inscrito:", error);
        showSnackbar("Error al eliminar inscrito", "error");
    } finally {
        loading.value = false;
    }
};

// Abrir el dilogo de eliminacin
const openDeleteDialog = (item) => {
    selectedInscrito.value = item;
    deleteDialog.value = true;
};

// Guardar evento
const saveInscrito = async () => {
    try {
        loading.value = true;
        errors.value = {};

        const { data } = await api.post(`/inscritos/${idEvento}`, formData.value);

        // Agregar nuevo inscrito al inicio de la lista
        inscritos.value.unshift(data);

```

```
194         dialog.value = false;
195     } catch (err) {
196         errors.value = err.response?.data?.errors || {};
197     } finally {
198         loading.value = false;
199     }
200 };
201 
202 const showAlert = (message, type) => {
203     console.log(`${type.toUpperCase()}: ${message}`);
204 };
205 
206 // MODAL de registros
207 const registrosDialog = ref(false);
208 const registros = ref([]);
209 const seleccionado = ref(null);
210 const loadingRegistros = ref(false);
211 
212 // Snackbar (alert)
213 const snackbar = ref({
214     visible: false,
215     color: "success",
216     text: "",
217     timeout: 10000,
218 });
219 
220 // Estados para filtros
221 const estados = [
222     { value: 0, title: "Todos" },
223 ];
224 
225 // Headers para el modal de registros
226 const registrosHeaders = [
227     { title: "Fecha/Hora", key: "fecha_registro", sortable: true },
228     { title: "Tipo", key: "tipo", sortable: true },
229     { title: "Estado", key: "estado", sortable: true },
230 ];
231 
232 // Computed para los datos de registros
233 const registrosData = computed(() => {
234     if (!registros.value || !Array.isArray(registros.value)) return [];
235     return registros.value.map(reg => ({
236         ...reg,
237         fecha_registro: formatDateTime(reg.created_at)
238     }));
239 });
240 
241 // Formatear fecha y hora
242 const formatDateTime = (dateString) => {
243     if (!dateString) return 'N/A';
244     const date = new Date(dateString);
245     const day = String(date.getDate()).padStart(2, '0');
246     const month = String(date.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
247     const year = date.getFullYear();
248     const hours = String(date.getHours()).padStart(2, '0');
249     const minutes = String(date.getMinutes()).padStart(2, '0');
250     const seconds = String(date.getSeconds()).padStart(2, '0');
251     return `${day}/${month}/${year} ${hours}:${minutes}:${seconds}`;
252 };
253 
254 // Abrir modal de registros por persona
255 const openRegistrosDialog = async (item) => {
256     try {
257         loadingRegistros.value = true;
258         selectedInscrito.value = item;
259         registrosDialog.value = true;
260 
261         const { data } = await api.get(`/registros/${item.id}`);
262         registros.value = data.registros || [];
263 
264         showSnackbar(`Se cargaron ${registros.value.length} registros de asistencia.`, "success");
265     } catch (error) {
266         console.error(error);
```

```
267         showSnackbar("Error al cargar los registros.", "error");
268     } finally {
269         loadingRegistros.value = false;
270     }
271 };
272 
273 // Mostrar alerta tipo snackbar
274 const showSnackbar = (message, type = "success") => {
275   snackbar.value.text = message;
276   snackbar.value.color = type === "error" ? "red-darken-1" : "green-darken-1";
277   snackbar.value.visible = true;
278 };
279 
280 // Funcin para subir Excel
281 const uploadExcel = async () => {
282   if (!excelFile.value) {
283     showSnackbar("Selecciona un archivo primero", "error");
284     return;
285   }
286 
287   try {
288     const formData = new FormData();
289     formData.append("file", excelFile.value);
290 
291     await api.post(`/inscritos/importar-personas/${idEvento}`, formData);
292 
293     showSnackbar("Personas importadas con xito", "success");
294     await fetchInscritos();
295   } catch (error) {
296     console.error(error);
297     showSnackbar("Error al importar el archivo Excel", "error");
298   }
299 };
300 
301 //
302 //  EXPORTAR ASISTENCIAS A EXCEL
303 //
304 const exportando = ref(false);
305 const exportarAsistencias = async () => {
306     try {
307         exportando.value = true;
308 
309         // Exportar asistencias del evento especfico
310         const { data } = await api.get(`/registros/exportar/${idEvento}`);
311 
312         if (data.success) {
313             // Descargar el archivo
314             const url = data.data.url;
315             const link = document.createElement('a');
316             link.href = url;
317             link.download = data.data.nombre_archivo;
318             document.body.appendChild(link);
319             link.click();
320             document.body.removeChild(link);
321 
322             // Mostrar mensaje de xito
323             showSnackbar(`Excel generado: ${data.data.nombre_archivo}`, "success");
324         }
325     } catch (error) {
326         console.error('Error al exportar asistencias:', error);
327         showSnackbar('Error al generar el archivo Excel', "error");
328     } finally {
329         exportando.value = false;
330     }
331 };
332 
333 // Asistencia
334 const dniAsistencia = ref("");
335 const tipoSeleccionado = ref("Entrada");
336 const tipoPersonalizado = ref("");
337 const bloqueado = ref(false);
338 const loadingAsistencia = ref(false);
339 
```

```
340 const botones = ["Entrada", "Salida"];
341
342 const seleccionarTipo = (tipo) => {
343     tipoSeleccionado.value = tipo;
344     if (tipo !== "Otro") {
345         tipoPersonalizado.value = "";
346         bloqueado.value = false;
347     }
348 };
349
350 // Estados para modales informativos
351 const errorDialog = ref(false);
352 const errorMessage = ref("");
353 const errorTitle = ref("");
354 const errorPersona = ref(null);
355
356 // Registrar asistencia con validacin
357 const registrarAsistencia = async () => {
358   if (dniAsistencia.value.length !== 8) {
359     showSnackbar("Ingrese un DNI vlido (8 dgitos)", "error");
360     return;
361   }
362
363   let tipo =
364     tipoSeleccionado.value === "Otro" && tipoPersonalizado.value
365       ? tipoPersonalizado.value
366       : tipoSeleccionado.value;
367
368   try {
369     loadingAsistencia.value = true;
370
371     await api.post(`/registrar/${idEvento}/${dniAsistencia.value}`, {
372       tipo: tipo,
373     });
374
375     showSnackbar(`Asistencia (${tipo}) registrada con xito`, "success");
376
377     dniAsistencia.value = "";
378     tipoPersonalizado.value = "";
379     bloqueado.value = false;
380
381     await fetchInscritos();
382   } catch (error) {
383     console.error(error);
384
385     // Manejar errores especficos
386     if (error.response) {
387       const status = error.response.status;
388       const data = error.response.data;
389
390       if (status === 404) {
391         // Persona no inscrita
392         errorTitle.value = " Persona No Inscrita";
393         errorMessage.value = data.message || "Esta persona no est inscrita en el evento.";
394         errorPersona.value = null;
395         errorDialog.value = true;
396       } else if (status === 409) {
397         // Manejar diferentes tipos de error 409
398         errorPersona.value = data.persona;
399         errorDialog.value = true;
400
401         switch(data.error) {
402           case 'DUPLICADO':
403             errorTitle.value = " Registro Duplicado";
404             errorMessage.value = data.message;
405             break;
406           case 'YA_TIENE_ENTRADA':
407             errorTitle.value = " Entrada Ya Registrada";
408             errorMessage.value = data.message;
409             break;
410           case 'YA_TIENE_SALIDA':
411             errorTitle.value = " Salida Ya Registrada";
412             errorMessage.value = data.message;
```

```
413             break;
414           case 'SIN_ENTRADA_PREVIA':
415             errorTitle.value = " Sin Entrada Previa";
416             errorMessage.value = data.message;
417             break;
418           default:
419             errorTitle.value = " Error";
420             errorMessage.value = data.message;
421         }
422       } else {
423         showSnackbar(data.message || "Error al registrar asistencia", "error");
424       }
425     } else {
426       showSnackbar("Error de conexin al servidor", "error");
427     }
428
429     // Limpiar DNI en caso de error
430     dniAsistencia.value = "";
431   } finally {
432     loadingAsistencia.value = false;
433   }
434 };
435
436 watch(dniAsistencia, (nuevo) => {
437     if (nuevo && nuevo.length === 8 && !loadingAsistencia.value) {
438         registrarAsistencia();   // Registro automtico
439     }
440 });
441
442
443 // Auto-actualizacin cada 5 segundos
444 let autoRefreshInterval = null;
445
446 // Lifecycle
447 onMounted(() => {
448     usuario.value = JSON.parse(localStorage.getItem("usuario"));
449     fetchInscritos();
450
451     // Iniciar auto-actualizacin cada 5 segundos
452     autoRefreshInterval = setInterval(() => {
453         fetchInscritos();
454     }, 5000);
455 });
456
457 // Limpiar interval al desmontar
458 onBeforeUnmount(() => {
459     if (autoRefreshInterval) {
460         clearInterval(autoRefreshInterval);
461     }
462 });
463 </script>
464
465 <template>
466     <div class="pagina">
467         <!-- Header -->
468         <Header
469             titulo="Asistentes"
470             subtitulo="Gestin de asistentes al evento"
471             icono="mdi-account-group"
472             v-if="usuario && usuario.id_usuario < 3"
473             nombreBTN="Nuevo Asistente"
474             iconoBTN="mdi-account-plus"
475             @crear="openCreateDialog"
476         />
477         <Header
478             v-else
479             titulo="Asistentes"
480             subtitulo="Gestin de asistentes al evento"
481             icono="mdi-calendar"
482         />
483
484         <VRow align="center" dense>
485             <!-- Filtros -->
```

```
            <VCol cols="12" md="5">
                <Filtros
                    v-model:search="search"
                    v-model:tipoFilter="estadoFilter"
                    v-model:itemsPerPage="itemsPerPage"
                    search-label="Buscar persona"
                    search-placeholder="Nombre o Apellidos"
                    tipo-label="Filtrar por estado"
                    :tipos="estados"
                />
            </VCol>

            <!-- Botn Exportar Excel -->
            <VCol cols="12" md="2">
                <VCard
                    elevation="4"
                    class="export-card"
                    @click="exportarAsistencias"
                    :disabled="exportando"
                    :loading="exportando"
                    style="cursor: pointer; transition: all 0.3s ease;"
                    hover
                >
                    <VCardText class="text-center pa-3">
                        <VIcon
                            size="40"
                            color="success"
                            class="mb-2"
                        >
                            mdi-file-excel-box
                        </VIcon>
                        <div class="text-subtitle-2 font-weight-bold text-success">
                            Exportar Excel
                        </div>
                        <div class="text-caption text-grey">
                            {{ inscritos.length }} registros
                        </div>
                    </VCardText>
                </VCard>
            </VCol>

            <!-- Mtodos importar  -->
            <VCol cols="12" md="5">
                <VCard class="mb-6" elevation="2">
                    <VCardText>
                        <VRow align="center" dense>
                            <!-- Subir Excel SOLO si admin -->

                            <VCol cols="12" md="8">
                                <VFileInput
                                    v-model="excelFile"
                                    label="Seleccionar archivo Excel"
                                    prepend-icon="mdi-file-excel"
                                    accept=".xlsx,.xls,.csv"
                                    variant="outlined"
                                    density="comfortable"
                                    hide-details
                                />
                            </VCol>

                            <VCol cols="12" md="4">
                                <VBtn color="success" block size="large" @click="uploadExcel">
                                    <v-icon start>mdi-upload</v-icon>
                                    Importar
                                </VBtn>
                            </VCol>
                        </VRow>
                    </VCardText>
                </VCard>
            </VCol>
        </VRow>

        <!--  -->
```

```
559         <!--  ESTADSTICAS DE ASISTENCIAS -->
560         <!--  -->
561         <VCard elevation="3" class="mb-6">
562             <VCardTitle class="bg-gradient-primary text-white pa-4">
563                 <VIcon icon="mdi-chart-box" size="24" class="mr-2"></VIcon>
564                 Estadsticas de Asistencias
565             </VCardTitle>
566             <VCardText class="pa-6">
567                 <VRow>
568                     <VCol cols="6" md="3">
569                         <VCard elevation="1" class="stat-card text-center pa-4" style="border-top: 4
    px solid #2196f3;">
570                             <VIcon icon="mdi-account-group" size="48" color="primary" class="mb
    -2"></VIcon>
571                             <div class="text-h4 font-weight-bold text-primary">{{ estadisticas.
    totalInscritos }}</div>
572                             <div class="text-caption text-grey-darken-1">Total Inscritos</div>
573                         </VCard>
574                     </VCol>
575                     <VCol cols="6" md="3">
576                         <VCard elevation="1" class="stat-card text-center pa-4" style="border-top: 4
    px solid #4caf50;">
577                             <VIcon icon="mdi-login" size="48" color="success" class="mb-2"></VIcon>
578                             <div class="text-h4 font-weight-bold text-success">{{ estadisticas.
    conEntradas }}</div>
579                             <div class="text-caption text-grey-darken-1">Con Entradas</div>
580                         </VCard>
581                     </VCol>
582                     <VCol cols="6" md="3">
583                         <VCard elevation="1" class="stat-card text-center pa-4" style="border-top: 4
    px solid #ff9800;">
584                             <VIcon icon="mdi-logout" size="48" color="warning" class="mb-2"></VIcon>
585                             <div class="text-h4 font-weight-bold text-warning">{{ estadisticas.
    conSalidas }}</div>
586                             <div class="text-caption text-grey-darken-1">Con Salidas</div>
587                         </VCard>
588                     </VCol>
589                     <VCol cols="6" md="3">
590                         <VCard elevation="1" class="stat-card text-center pa-4" style="border-top: 4
    px solid #9e9e9e;">
591                             <VIcon icon="mdi-account-off" size="48" color="grey" class="mb-2"></
    VIcon>
592                             <div class="text-h4 font-weight-bold text-grey">{{ estadisticas.
    sinRegistros }}</div>
593                             <div class="text-caption text-grey-darken-1">Sin Registros</div>
594                         </VCard>
595                     </VCol>
596                 </VRow>
597 
598                 <!-- Barra de progreso de asistencia -->
599                 <VRow class="mt-4">
600                     <VCol cols="12">
601                         <div class="text-subtitle-1 font-weight-bold mb-2">
602                             Porcentaje de Asistencia: {{ estadisticas.porcentajeAsistencia }}%
603                         </div>
604                         <VProgressLinear
605                             :model-value="estadisticas.porcentajeAsistencia"
606                             height="25"
607                             :color="estadisticas.porcentajeAsistencia >= 70 ? 'success' : (
    estadisticas.porcentajeAsistencia >= 40 ? 'warning' : 'error')"
608                             rounded
609                         >
610                             <template v-slot:default>
611                                 <strong class="text-white">{{ estadisticas.porcentajeAsistencia
    }}%</strong>
612                             </template>
613                         </VProgressLinear>
614                     </VCol>
615                 </VRow>
616             </VCardText>
617         </VCard>
618 
619         <VRow>
```

```
            <!-- Tabla de inscritos -->
            <VCol cols="12" md="8">
                <Tabla
                    :headers="headers"
                    :items="inscritosFiltrados"
                    :items-per-page="itemsPerPage"
                    :loading="loading"
                    search
                >
                    <template #item="{ item }">
                        <tr
                            :style="{
                            backgroundColor:
                                tipoSeleccionado === 'Entrada'
                                ? (item.entradas > 0 ? '#c8facd' : 'white')
                                : (item.salidas > 0 ? '#ffe0b2' : 'white')
                            }"
                        >
                            <td>{{ item.contador }}</td>
                            <td>{{ item.dni }}</td>
                            <td>{{ item.nombre }}</td>
                            <td>{{ item.apPaterno }}</td>
                            <td>{{ item.apMaterno }}</td>
                            <!-- <td class="text-center">{{ item.entradas }}</td> -->
                            <!-- <td class="text-center">{{ item.salidas }}</td> -->

                            <!-- Acciones intuitivas -->
                            <td v-if="usuario && usuario.id_usuario < 3" class="text-center">
                                <!-- Botn Ver Registros -->
                                <VTooltip text="Ver historial de asistencias">
                                    <template #activator="{ props }">
                                        <VBtn
                                            v-bind="props"
                                            icon="mdi-clipboard-text-clock"
                                            size="small"
                                            variant="tonal"
                                            color="primary"
                                            @click="openRegistrosDialog(item)"
                                            class="mr-1"
                                        />
                                    </template>
                                </VTooltip>

                                <!-- Botn Eliminar -->
                                <VTooltip text="Eliminar inscrito">
                                    <template #activator="{ props }">
                                        <VBtn
                                            v-bind="props"
                                            icon="mdi-delete-outline"
                                            size="small"
                                            variant="tonal"
                                            color="error"
                                            @click="openDeleteDialog(item)"
                                        />
                                    </template>
                                </VTooltip>
                            </td>
                        </tr>
                        </template>

                </Tabla>
            </VCol>

            <!-- Panel lateral de asistencia -->
            <VCol cols="12" md="4">
            <VCard elevation="2" class="pa-4">
                <VCardTitle class="text-h6 text-center">Tomar asistencia</VCardTitle>
                <VCardText>

                <!--  GRUPO DE BOTONES -->
                <VBtnGroup
                    divided
                    class="mb-4 w-90 d-flex justify-center"
```

```
                >
                    <VBtn
                        v-for="b in botones"
                        :key="b"
                        :color="tipoSeleccionado === b ? 'primary' : 'grey-lighten-2'"
                        variant="flat"
                        class="flex-1"
                        @click="seleccionarTipo(b)"
                    >
                        {{ b }}
                    </VBtn>
                </VBtnGroup>

                <!-- Campo Otro -->
                <VTextField
                    v-if="tipoSeleccionado === 'Otro'"
                    v-model="tipoPersonalizado"
                    label="Especificar tipo"
                    prepend-inner-icon="mdi-pencil"
                    :readonly="bloqueado"
                    append-inner-icon="mdi-check"
                    @click:append-inner="bloqueado = !bloqueado"
                    density="comfortable"
                />

                <!-- DNI -->
                <VTextField
                    v-model="dniAsistencia"
                    label="Ingrese DNI"
                    prepend-icon="mdi-card-account-details"
                    maxlength="8"
                    variant="outlined"
                    autofocus
                    class="mt-4"
                    :loading="loadingAsistencia"
                    @keyup.enter="registrarAsistencia"
                />

                <!-- Botn Registrar -->
                <VBtn
                    block
                    color="success"
                    size="large"
                    class="mt-3"
                    :loading="loadingAsistencia"
                    @click="registrarAsistencia"
                >
                    <v-icon start>mdi-check-decagram</v-icon>
                    Registrar
                </VBtn>

                </VCardText>
            </VCard>
            </VCol>
        </VRow>

        <Formulario
            v-model="dialog"
            :editMode="editMode"
            title="Incrito"
            icon="mdi-shield-star"
            :fields="fields"
            :formData="formData"
            :loading="loading"
            :errors="errors"
            @save="saveInscrito"
        />

        <DeleteForm
            v-model="deleteDialog"
            :title="'Confirmar Eliminacin'"
            :message="'Ests seguro de que deseas eliminar al inscrito:'"
            :itemInfo="`${selectedInscrito?.nombre} ${selectedInscrito?.apPaterno}`"
```

```
766             :loading="loading"
767             @deleteSelection="deleteInscrito"
768         />
769 
770         <VDialog v-model="registrosDialog" max-width="900">
771             <VCard>
772                 <VCardTitle class="bg-primary text-white">
773                     <VIcon icon="mdi-clipboard-text-clock" class="mr-2"></VIcon>
774                     Historial de Asistencias
775                 </VCardTitle>
776                 <VCardText class="pa-6">
777                     <div v-if="loadingRegistros" class="text-center py-8">
778                         <VProgressCircular indeterminate color="primary"></VProgressCircular>
779                     </div>
780                     <div v-else>
781                         <div class="mb-4">
782                             <strong>Persona:</strong> {{ selectedInscrito?.nombre }} {{
    selectedInscrito?.apPaterno }} {{ selectedInscrito?.apMaterno }}<br>
783                             <strong>DNI:</strong> {{ selectedInscrito?.dni }}<br>
784                             <strong>Total Registros:</strong> {{ registrosData.length }}
785                         </div>
786                         <VDataTable
787                             :headers="registrosHeaders"
788                             :items="registrosData"
789                             :items-per-page="5"
790                             density="comfortable"
791                         >
792                             <template #item.tipo="{ item }">
793                                 <VChip
794                                     :color="item.tipo === 'entrada' ? 'success' : (item.tipo === '
    salida' ? 'warning' : 'grey')"
795                                     size="small"
796                                 >
797                                     {{ item.tipo.toUpperCase() }}
798                                 </VChip>
799                             </template>
800                             <template #item.estado="{ item }">
801                                 <VChip
802                                     :color="item.estado === 'A TIEMPO' ? 'success' : 'warning'"
803                                     size="small"
804                                 >
805                                     {{ item.estado }}
806                                 </VChip>
807                             </template>
808                         </VDataTable>
809                     </div>
810                 </VCardText>
811                 <VCardActions>
812                     <VSpacer></VSpacer>
813                     <VBtn color="primary" @click="registrosDialog = false">Cerrar</VBtn>
814                 </VCardActions>
815             </VCard>
816         </VDialog>
817 
818         <!-- Modal de errores informativos -->
819         <VDialog v-model="errorDialog" max-width="500">
820             <VCard>
821                 <VCardTitle class="bg-error text-white d-flex align-center">
822                     <VIcon icon="mdi-alert-circle" class="mr-2"></VIcon>
823                     {{ errorTitle }}
824                 </VCardTitle>
825                 <VCardText class="pa-6">
826                     <VAlert
827                         type="error"
828                         variant="tonal"
829                         prominent
830                         class="mb-4"
831                     >
832                         {{ errorMessage }}
833                     </VAlert>
834 
835                     <div v-if="errorPersona" class="persona-info">
836                         <strong>Persona:</strong> {{ errorPersona.nombres }} {{ errorPersona.
```

```
    apPaterno }} {{ errorPersona.apMaterno }}<br>
                        <strong>DNI:</strong> {{ errorPersona.dni }}
                    </div>
                </VCardText>
                <VCardActions>
                    <VSpacer></VSpacer>
                    <VBtn color="primary" @click="errorDialog = false">Entendido</VBtn>
                </VCardActions>
            </VCard>
        </VDialog>

        <VSnackbar
            v-model="snackbar.visible"
            :color="snackbar.color"
            timeout="10000"
            top
            right
        >
            {{ snackbar.text }}
            <template #actions>
                <VBtn icon="mdi-close" variant="text" @click="snackbar.visible = false" />
            </template>
        </VSnackbar>
    </div>
</template>

<style scoped>
.export-card {
    background: linear-gradient(145deg, #f5f5f5 0%, #ffffff 100%);
    border: 2px solid #e0e0e0;
}

.export-card:hover {
    transform: translateY(-4px);
    box-shadow: 0 8px 16px rgba(21, 101, 192, 0.3) !important;
    border-color: #1565C0;
}

.export-card:active {
    transform: translateY(-2px);
}

.stat-card {
    transition: all 0.3s ease;
}

.stat-card:hover {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.15) !important;
}

.bg-gradient-primary {
    background: linear-gradient(135deg, #0D47A1 0%, #1E88E5 100%);
}
</style>
```

Listing 8.37: frontend/src/views/AsistentesView.vue

8.7.6 Archivo: UsuariosView.vue

Ruta: `frontend/src/views/UsuariosView.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: CRUD de usuarios del sistema, con habilitación y restablecimiento de contraseña.
Líneas: 479.

```
<script setup>
import { ref, computed, onMounted, watch, reactive} from "vue";
```

```
3  import api from "@/axios";
4
5  // Componentes reutilizables
6  import Header from "@/components/Titulo.vue";
7  import Filtros from "@/components/cruds/Filtros.vue";
8  import Tabla from "@/components/cruds/Tabla.vue";
9  import Formulario from "@/components/forms/Formulario.vue";
10 import DeleteForm from "@/components/forms/Delete.vue";
11
12 // Estados principales
13 const usuarios = ref([]);
14 const loading = ref(false);
15 // Dialogs
16 const selectedUser = ref(null);
17 const passwordDialog = ref(false);
18 const showPassword = ref(false)
19 const deleteDialog = ref(false);
20 // Formulario
21 const dialog = ref(false);
22 const editMode = ref(false);
23 // Estado Filtros y bsqueda
24 const search = ref("");
25 const tipoFilter = ref(null);
26 const itemsPerPage = ref(10);
27
28 const tiposUsuario = [
29     { value: 2, title: "Organizador", color: "warning" },
30     { value: 3, title: "Apoyo", color: "info" },
31 ];
32
33 const tiposEvento = [
34     { value: 1, title: "Convocatorias", color: "success" },
35     { value: 2, title: "Cursos",        color: "info" },
36     { value: 3, title: "Otros",         color: "warning" },
37 ];
38
39 const estadosUsuario = [
40     { value: 0, title: "Inhabilitado", color: "error" },
41     { value: 1, title: "Habilitado", color: "success" },
42 ];
43
44 // Formulario principal
45 const form = ref({
46     nombres_apellidos: "",
47     contrasena: "",
48     confirmarContrasena: "",
49     tipo_usuario: null,
50     asignado: null,
51     habilitado: 1,
52 });
53
54 // Formulario de reestablecer de contrasea
55 const passwordForm = reactive({
56     contrasena_nueva: ""
57 })
58
59 // Validaciones
60 const passwordValid = ref(false)
61 const errors = ref({});
62
63 // Headers de la tabla
64 const headers = [
65     { title: "N", key: "contador", align: "center" },
66     { title: "Nombre del Encargado",        key: "nombres_apellidos",  sortable: true },
67     { title: "Usuario",                     key: "nickname",           sortable: true },
68     { title: "Tipo",                        key: "tipo_usuario",       sortable: true,     align: "
       center" },
69     { title: "Tipo de Evento Asignado",     key: "asignado",           sortable: true,     align: "
       center" },
70     { title: "Habilitado",                  key: "habilitado",         sortable: true,     align: "
       center" },
71     { title: "Acciones",                    key: "actions",            sortable: false },
72 ];
```

```
73 // Reglas
74 const rules = {
75     required: (value) => !!value || "Este campo es obligatorio",
76     password: (value) => value && value.length >= 6 || "La contrasea debe tener al menos 6
       caracteres"
77 }
78
79 // Computed
80 const filteredUsers = computed(() => {
81     if (!usuarios.value) return [];
82
83     return usuarios.value
84         .filter((usuario) => {
85             const matchesSearch =
86                 usuario.nombres_apellidos.includes(search.value) ||
87                 usuario.nickname.toLowerCase().includes(search.value.toLowerCase());
88
89             const matchesTipo = tipoFilter.value !== null
90                 ? usuario.tipo_usuario === tipoFilter.value
91                 : true
92
93             return matchesSearch && matchesTipo;
94         })
95 });
96
97 // Mtodos principales
98 const fetchUsuarios = async () => {
99     try {
100         loading.value = true;
101         const { data } = await api.get("/usuarios");
102         usuarios.value = data;
103     } catch (error) {
104         console.error("Error al obtener usuarios:", error);
105         showAlert("Error al cargar usuarios", "error");
106     } finally {
107         loading.value = false;
108     }
109 };
110
111 // Definimos los campos para el formulario
112 const baseFields = [
113     { key: "nickname",          label: "Usuario",           type: "text", rules: ["required"] },
114     { key: "nombres_apellidos", label: "Nombres Completos", type: "text", rules: ["required"] },
115     {
116         key: "tipo_usuario",
117         label: "Tipo de usuario",
118         type: "select",
119         options: tiposUsuario,
120         itemTitle: "title",
121         itemValue: "value",
122         rules: ["required"]
123     },
124     {
125         key: "habilitado",
126         label: "Estado del usuario",
127         type: "select",
128         options: estadosUsuario,
129         itemTitle: "title",
130         itemValue: "value"
131     },
132     {
133         key: "asignado",
134         label: "Tipo de Evento asignado",
135         type: "select",
136         options: tiposEvento,
137         itemTitle: "title",
138         itemValue: "value"
139     },
140 ];
141
142 const passwordFields = [
143     { key: "contrasea", label: "Contrasea", type: "password", rules: ["required","password"] },
144     { key: "confirmarContrasea", label: "Confirmar Contrasea", type: "password", rules: ["required"]
```

```
    }
];

const fields = ref(
    editMode.value ? [...baseFields] : [...baseFields, ...passwordFields]
);

// Campos de contrasea solo si es creacin
watch(editMode, (isEdit) => {
    if (isEdit) {
        fields.value = [...baseFields]; // edicin  sin password
    } else {
        fields.value = [...baseFields, ...passwordFields]; // creacin  con password
    }
});

// Abrir el dialog para crear
const openCreateDialog = () => {
    editMode.value = false;
    Object.keys(form.value).forEach(k => (form.value[k] = "")); // limpiar
    dialog.value = true;
};
// Abrir el dialog para editar
const openEditDialog = (user) => {
    editMode.value = true;
    selectedUser.value = user;
    form.value = { ...user};
    dialog.value = true;
};
// Abrir dialog para eliminar
const openDeleteDialog = (user) => {
    selectedUser.value = user;
    deleteDialog.value = true;
};
//
const openResetPasswordDialog = (user) => {
    selectedUser.value = user
    passwordForm.contrasea_nueva = "" // limpiar form
    showPassword.value = false
    passwordDialog.value = true
}

const saveUser = async () => {
    try {
        loading.value = true;
        errors.value = {};

        const userData = {
            nombres_apellidos: form.value.nombres_apellidos,
            nickname: form.value.nickname,
            tipo_usuario: form.value.tipo_usuario,
            asignado: form.value.asignado,
            habilitado: form.value.habilitado,
        };

        if (!editMode.value) {
            userData.contrasena = form.value.contrasea;
        }

        if (editMode.value) {
            await api.put(`/usuario/${selectedUser.value.id_usuario}`, userData);
            showAlert("Usuario actualizado correctamente", "success");
        } else {
            await api.post("/usuarios", userData);
            showAlert("Usuario creado correctamente", "success");
        }

        dialog.value = false;
        await fetchUsuarios();
    } catch (error) {
        if (error.response?.status === 422) {
            errors.value = error.response.data.errors || {};
            showAlert("Por favor corrige los errores", "error");
```

```
        } else {
            console.error("Error al guardar usuario:", error);
            showAlert("Error al guardar usuario", "error");
        }
    } finally {
        loading.value = false;
    }
};

const deleteUser = async () => {
    try {
        loading.value = true;
        await api.delete(`/usuarios/${selectedUser.value.id_usuario}`);

        showAlert("Usuario eliminado correctamente", "success");
        deleteDialog.value = false;
        selectedUser.value = null;
        await fetchUsuarios();
    } catch (error) {
        console.error("Error al eliminar usuario:", error);
        showAlert("Error al eliminar usuario", "error");
    } finally {
        loading.value = false;
    }
};

const changePassword = async () => {
    try {
        loading.value = true
        await api.post(`/usuarios/restablecer-password/${selectedUser.value.id_usuario}`, {
        contrasea_nueva: passwordForm.contrasea_nueva,
        })
        passwordDialog.value = false
        // notificacin opcional
    } catch (error) {
        console.error(error)
    } finally {
        loading.value = false
    }
}

const showAlert = (message, type) => {
    // Implementar con tu sistema de notificaciones preferido
    console.log(`${type.toUpperCase()}: ${message}`);
};

const getTipoColor = (tipo) => {
    return tiposUsuario.find((t) => t.value === tipo)?.color || "default";
};

const getTipoName = (tipo) => {
    switch (tipo) {
        case 2: return "Organizador";
        case 3: return "Apoyo";
        default: return "N/A";
    }
};

const getTipoColor2 = (tipo) => {
    return estadosUsuario.find((t) => t.value === tipo)?.color || "default";
};

const getTipoName2 = (tipo) => {
    switch (tipo) {
        case 0: return "Inhabilitado";
        case 1: return "Habilitado";
        default: return "N/A";
    }
};

const getTipoColor3 = (tipo) => {
    return tiposEvento.find((t) => t.value === tipo)?.color || "default";
};
```

```
290
291 const getTipoName3 = (tipo) => {
292     switch (tipo) {
293         case 1: return "Convocatoria";
294         case 2: return "Cursos";
295         case 3: return "Otros";
296         default: return "N/A";
297     }
298 };
299
300 onMounted(() => {
301     fetchUsuarios();
302 });
303 </script>
304
305 <template>
306     <div class="pagina" >
307         <!-- Header -->
308         <Header
309             titulo      = "Gestin de Usuarios"
310             subtitulo   = "Administra usuarios del sistema con roles y permisos"
311             icono       = "mdi-account-group"
312             nombreBTN   = "Nuevo Usuario"
313             iconoBTN    = "mdi-account-plus"
314             @crear="openCreateDialog"
315         />
316
317         <!-- Filtros -->
318         <Filtros
319             v-model:search="search"
320             v-model:tipoFilter="tipoFilter"
321             v-model:itemsPerPage="itemsPerPage"
322             search-label="Buscar usuarios"
323             search-placeholder="DNI, nombre, apellido o correo"
324             tipo-label="Filtrar por tipo de usuario"
325             :tipos="tiposUsuario"
326         />
327
328         <!-- Tabla -->
329         <Tabla
330             :headers="headers"
331             :items="filteredUsers"
332             :items-per-page="itemsPerPage"
333             :loading="loading"
334             :search="search"
335         >
336             <template #item.contador="{ index }">
337                 {{ index + 1 }}
338             </template>
339
340             <!-- Slot para tipo de usuario estadosUsuario-->
341             <template #[`item.tipo_usuario`]="{ item }">
342                 <VChip
343                     :color="getTipoColor(item.tipo_usuario)"
344                     size="small"
345                     variant="tonal"
346                 >
347                     {{ getTipoName(item.tipo_usuario) }}
348                 </VChip>
349             </template>
350
351             <!-- Slot para tipo de evento -->
352             <template #[`item.asignado`]="{ item }">
353                 <VChip
354                     :color="getTipoColor2(item.asignado)"
355                     size="small"
356                     variant="tonal"
357                 >
358                     {{ getTipoName3(item.asignado) }}
359                 </VChip>
360             </template>
361
362             <!-- Slot para tipo de usuario -->
```

```
            <template #[`item.habilitado`]="{ item }">
                <VChip
                    :color="getTipoColor2(item.habilitado)"
                    size="small"
                    variant="tonal"
                >
                    {{ getTipoName2(item.habilitado) }}
                </VChip>
            </template>


            <!-- Slot para acciones -->
            <template #item.actions="{ item }">
                <div class="actions-buttons">
                    <VBtn
                        icon="mdi-pencil"
                        size="small"
                        variant="text"
                        color="primary"
                        @click="openEditDialog(item)"
                    />
                    <VBtn
                        v-bind="props"
                        icon="mdi-lock-reset"
                        size="small"
                        variant="text"
                        color="warning"
                        @click="openResetPasswordDialog(item)"
                    />
                    <VBtn
                        icon="mdi-delete"
                        size="small"
                        variant="text"
                        color="error"
                        @click="openDeleteDialog(item)"
                    />
                </div>
            </template>
        </Tabla>

        <!-- Dialog Crear/Editar Usuario -->
        <Formulario
            v-model="dialog"
            :editMode="editMode"
            title="Usuario"
            icon="mdi-account-plus"
            :fields="fields"
            :formData="form"
            :loading="loading"
            :errors="errors"
            @save="saveUser"
        />

        <!-- Dialog Eliminar -->
        <DeleteForm
            v-model="deleteDialog"
            :title="'Confirmar Eliminacin'"
            :message="'Ests seguro de que deseas eliminar al usuario:'"
            :itemInfo="`${selectedUser?.nombres_apellidos}`"
            :loading="loading"
            @deleteSelection="deleteUser"
        />

        <!-- Dialog Resetear Contrasea -->
        <VDialog v-model="passwordDialog" max-width="500" persistent>
            <VCard>
                <VCardTitle class="dialog-title">
                    <VIcon icon="mdi-lock-reset" class="mr-2" />
                    Resetear Contrasea
                </VCardTitle>

                <VForm v-model="passwordValid" @submit.prevent="changePassword">
                    <VCardText>
```

```
                        <div class="user-info mb-4">
                            <strong>
                                {{ selectedUser?.nombres_apellidos }}
                            </strong>
                        </div>

                        <!-- Campo nico de nueva contrasea con ojito -->
                        <VTextField
                            v-model="passwordForm.contrasea_nueva"
                            :rules="[rules.required, rules.password]"
                            label="Nueva Contrasea"
                            variant="outlined"
                            :type="showPassword ? 'text' : 'password'"
                            :append-inner-icon="showPassword ? 'mdi-eye-off' : 'mdi-eye'"
                            @click:append-inner="showPassword = !showPassword"
                        />
                    </VCardText>

                    <VCardActions>
                        <VSpacer />
                        <VBtn
                            variant="text"
                            @click="passwordDialog = false"
                            :disabled="loading"
                        >
                            Cancelar
                        </VBtn>
                        <VBtn
                            color="primary"
                            type="submit"
                            :loading="loading"
                            :disabled="!passwordValid"
                        >
                            Guardar
                        </VBtn>
                    </VCardActions>
                </VForm>
            </VCard>
        </VDialog>

    </div>
</template>
```

Listing 8.38: frontend/src/views/UsuariosView.vue

8.7.7 Archivo: PersonasView.vue

Ruta: `frontend/src/views/PersonasView.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: CRUD de personas (DNI, nombres, apellidos) con búsqueda y validación de duplicados.
Líneas: 262.

```
<script setup>
import { ref, computed, onMounted } from "vue";
import api from "@/axios";

// Componentes
import Header from "@/components/Titulo.vue";
import Filtros from "@/components/cruds/Filtros.vue";
import Tabla from "@/components/cruds/Tabla.vue";
import Formulario from "@/components/forms/Formulario.vue";
import DeleteForm from "@/components/forms/Delete.vue";

// Estados principales
const personas = ref([]);
const loading = ref(false);
// Estado Dialogs
```

```
16 const selectedPersona = ref(null);
17 const deleteDialog = ref(false);
18 // Estado Formulario
19 const dialog = ref(false);
20 const editMode = ref(false);
21 // Estado Filtros y bsqueda
22 const search = ref("");
23 const itemsPerPage = ref(10);
24
25 // Formulario principal
26 const form = ref({
27     dni: "",
28     nombres: "",
29     apPaterno: "",
30     apMaterno: "",
31 });
32
33 // Validaciones
34 const formValid = ref(false);
35 const errors = ref({});
36
37 // Headers de la tabla
38 const headers = [
39     { title: "DNI",   key: "dni",    sortable: true, align: "center" },
40     { title: "Nombres",          key: "nombres",       sortable: true },
41     { title: "Apellido Paterno",           key: "apPaterno", sortable: true, align: "center" },
42     { title: "Apellido Materno",          key: "apMaterno",       sortable: true, align: "center" },
43     { title: "Acciones",        key: "actions",      sortable: false },
44 ];
45
46 // Computed
47 const personasFiltrados = computed(() => {
48     if (!personas.value) return [];
49
50     return personas.value.filter((p) => {
51         const matchesSearch =
52             p.dni.includes(search.value) ||
53             p.nombres.toLowerCase().includes(search.value.toLowerCase()) ||
54             p.apPaterno.toLowerCase().includes(search.value.toLowerCase()) ||
55             p.apMaterno.toLowerCase().includes(search.value.toLowerCase());
56
57         return matchesSearch;
58     });
59 });
60
61 // Mtodos principales
62 const fetchPersonas = async () => {
63     try {
64         loading.value = true;
65         const { data } = await api.get(`/personas`);
66         personas.value = data;
67     } catch (error) {
68         console.error("Error al obtener eventos:", error);
69     } finally {
70         loading.value = false;
71     }
72 };
73
74 // Definimos los campos para el formulario
75 const fields = ref([
76     { key: "dni", label: "DNI", type: "text", rules: ["required", "dni"] },
77     { key: "nombres", label: "Nombres", type: "text", rules: ["required"] },
78     { key: "apPaterno", label: "Apellido Paterno", type: "text", rules: ["required"] },
79     { key: "apMaterno", label: "Apellido Materno", type: "text", rules: ["required"] },
80 ]);
81
82 const openCreateDialog = () => {
83     editMode.value = false;
84     Object.keys(form.value).forEach(k => (form.value[k] = "")); // limpiar
85     dialog.value = true;
86 };
87
88 const openEditDialog = (persona) => {
```

```
89      editMode.value = true;
90      selectedPersona.value = persona;
91      form.value = { ...persona };
92      dialog.value = true;
93  };
94
95  const openDeleteDialog = (persona) => {
96      selectedPersona.value = persona;
97      deleteDialog.value = true;
98  };
99
100 // Guardar evento
101 const savePersona = async () => {
102     try {
103         loading.value = true;
104         errors.value = {};
105
106         if (editMode.value) {
107             const { data } = await api.put(`/personas/${selectedPersona.value.id_persona}`, form.
    value);
108             // Actualizar en la lista local
109             const index = personas.value.findIndex(p => p.id_persona === selectedPersona.value.
    id_persona);
110             if (index !== -1) {
111                 personas.value[index] = data;
112             }
113         } else {
114             const { data } = await api.post(`/personas`, form.value);
115             // Agregar al inicio de la lista
116             personas.value.unshift(data);
117         }
118
119         dialog.value = false;
120     } catch (err) {
121         errors.value = err.response?.data?.errors || {};
122     } finally {
123         loading.value = false;
124     }
125 };
126
127 const deletePersona = async () => {
128     try {
129         loading.value = true;
130         await api.delete(`/personas/${selectedPersona.value.id_persona}`);
131
132         // Eliminar del array local
133         personas.value = personas.value.filter(p => p.id_persona !== selectedPersona.value.
    id_persona);
134
135         showAlert("Persona eliminada correctamente", "success");
136         deleteDialog.value = false;
137         selectedPersona.value = null;
138     } catch (error) {
139         console.error("Error al eliminar persona:", error);
140         showAlert("Error al eliminar persona", "error");
141     } finally {
142         loading.value = false;
143     }
144 };
145
146 const showAlert = (message, type) => {
147     console.log(`${type.toUpperCase()}: ${message}`);
148 };
149
150 // Lifecycle
151 onMounted(() => {
152     fetchPersonas();
153 });
154 </script>
155
156 <template>
157     <div class="pagina">
158         <!-- Header -->
```

```
159         <Header
160             titulo      = "Personas"
161             subtitulo   = "Gestin de eventos asociados al tipo seleccionado"
162             icono       = "mdi-account-group"
163             nombreBTN   = "Nueva Persona"
164             iconoBTN    = "mdi-person"
165             @crear="openCreateDialog"
166         />
167 
168         <!-- Filtros -->
169         <Filtros
170             v-model:search="search"
171             v-model:tipoFilter="estadoFilter"
172             v-model:itemsPerPage="itemsPerPage"
173             search-label="Buscar personas"
174             search-placeholder="Ingrese DNI, nombres o apellidos"
175             tipo-label="Sin filtro"
176         />
177 
178         <!-- Tabla -->
179         <Tabla
180             :headers="headers"
181             :items="personasFiltrados"
182             :items-per-page="itemsPerPage"
183             :loading="loading"
184             search
185         >
186             <!-- Slot para acciones -->
187             <template #item.actions="{ item }">
188                 <div class="actions-buttons">
189                     <VBtn
190                         icon="mdi-pencil"
191                         size="small"
192                         variant="text"
193                         color="warning"
194                         @click="openEditDialog(item)"
195                     />
196                     <VBtn
197                         icon="mdi-delete"
198                         size="small"
199                         variant="text"
200                         color="error"
201                         @click="openDeleteDialog(item)"
202                     />
203                 </div>
204             </template>
205         </Tabla>
206 
207         <Formulario
208             v-model="dialog"
209             :editMode="editMode"
210             title="Persona"
211             icon="mdi-shield-star"
212             :fields="fields"
213             :formData="form"
214             :loading="loading"
215             :errors="errors"
216             @save="savePersona"
217         />
218 
219         <DeleteForm
220             v-model="deleteDialog"
221             :title="'Confirmar Eliminacin'"
222             :message="'Ests seguro de que deseas eliminar el evento:'"
223             :itemInfo="`${selectedPersona?.nombres} ${selectedPersona?.apPaterno} ${selectedPersona
    ?.apMaterno}`"
224             :loading="loading"
225             @deleteSelection="deletePersona"
226         />
227     </div>
228 </template>
229 
230 <style scoped>
```

```
231
232 .actions-buttons {
233     display: flex;
234     gap: 0.25rem;
235 }
236
237 .dialog-title {
238     background: rgb(var(--v-theme-primary));
239     color: rgb(var(--v-theme-on-primary));
240     font-weight: 600;
241     display: flex;
242     align-items: center;
243     border-radius: 4px 4px 0 0;
244     padding: 12px 16px;
245 }
246
247 .user-info {
248     padding: 1rem;
249     background: rgb(var(--v-theme-surface-variant));
250     border-radius: 8px;
251     margin: 0.5rem 0;
252 }
253
254 @media (max-width: 768px) {
255
256     .actions-buttons {
257         flex-direction: column;
258         gap: 0.5rem;
259     }
260 }
261 </style>
```

Listing 8.39: frontend/src/views/PersonasView.vue

8.7.8 Archivo: ExamenesView.vue

Ruta: `frontend/src/views/ExamenesView.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: Listado global de evaluaciones con filtros, descarga de PDF (completo o evidencia) y exportación a Excel.
Líneas: 535.

```
1  <script setup>
2  import { ref, computed, onMounted } from "vue";
3  import api from "@/axios";
4
5  // Componentes
6  import Header from "@/components/Titulo.vue";
7
8  // Estado para exportacin
9  const exportando = ref(false);
10
11 // Estados principales
12 const evaluaciones = ref([]);
13 const loading = ref(false);
14
15 // Estado Filtros y bsqueda
16 const search = ref("");
17 const eventoFilter = ref(null);
18 const estadoFilter = ref(null);
19 const itemsPerPage = ref(10);
20
21 // Opciones de filtro
22 const eventos = ref([]);
23 const estadosExamen = [
24     { value: null, title: "Todos" },
25     { value: "aprobado", title: "Aprobados" },
26     { value: "desaprobado", title: "Desaprobados" },
```

```
];

// Headers de la tabla
const headers = [
    { title: "DNssI", key: "inscrito.dni", sortable: true, align: "center", width: "100" },
    { title: "Nombres Completos", key: "inscrito.nombres_completos", sortable: true },
    { title: "Evento", key: "evento.nombre", sortable: true },
    { title: "Fecha Evaluacin", key: "fecha_evaluacion", sortable: true, align: "center", width:
    "160" },
    { title: "Correctas", key: "resultado.correctas", sortable: true, align: "center", width: "100"
    },
    { title: "Puntssssaje", key: "resultado.puntaje", sortable: true, align: "center", width: "100"
    },
    { title: "Nota", key: "resultado.porcentaje", sortable: true, align: "center", width: "80" },
    { title: "Estado", key: "resultado.aprobado", sortable: true, align: "center", width: "120" },
    { title: "Acciones", key: "actions", sortable: false, align: "center", width: "200" },
];

// Computed
const evaluacionesFiltradas = computed(() => {
    if (!evaluaciones.value) return [];

    return evaluaciones.value.filter((e) => {
        // Bsqueda por DNI o nombres
        const matchesSearch =
            e.inscrito.dni.includes(search.value) ||
            e.inscrito.nombres_completos.toLowerCase().includes(search.value.toLowerCase()) ||
            e.evento.nombre.toLowerCase().includes(search.value.toLowerCase());

        // Filtro por evento
        const matchesEvento = eventoFilter.value
            ? e.evento.id_evento === eventoFilter.value
            : true;

        // Filtro por estado (aprobado/desaprobado)
        const matchesEstado = estadoFilter.value
            ? (estadoFilter.value === "aprobado" && e.resultado.aprobado) ||
              (estadoFilter.value === "desaprobado" && !e.resultado.aprobado)
            : true;

        return matchesSearch && matchesEvento && matchesEstado;
    });
});

// Estadsticas
const estadisticas = computed(() => {
    const total = evaluaciones.value.length;
    const aprobados = evaluaciones.value.filter(e => e.resultado.aprobado).length;
    const desaprobados = total - aprobados;
    const promedioGeneral = total > 0
        ? (evaluaciones.value.reduce((sum, e) => sum + e.resultado.porcentaje, 0) / total).toFixed
    (2)
        : 0;

    return { total, aprobados, desaprobados, promedioGeneral };
});

// Mtodos principales
const fetchEvaluaciones = async () => {
    try {
        loading.value = true;
        const { data } = await api.get('/evaluaciones');
        evaluaciones.value = data.data;

        // DEBUG: Ver estructura de datos
        console.log(' Evaluaciones recibidas:', data.data);
        console.log(' Primera evaluacin archivos:', data.data[0]?.archivos);

        // Extraer eventos nicos para el filtro
        const eventosUnicos = new Map();
        data.data.forEach(e => {
            if (e.evento.id_evento && !eventosUnicos.has(e.evento.id_evento)) {
                eventosUnicos.set(e.evento.id_evento, {
```

```
                    value: e.evento.id_evento,
                    title: e.evento.nombre
                });
            }
        });
        eventos.value = [
            { value: null, title: "Todos los eventos" },
            ...Array.from(eventosUnicos.values())
        ];
    } catch (error) {
        console.error("Error al obtener evaluaciones:", error);
    } finally {
        loading.value = false;
    }
};

// Formatear fecha
const formatearFecha = (fecha) => {
    if (!fecha) return "N/A";
    const date = new Date(fecha);
    return date.toLocaleString("es-PE", {
        day: "2-digit",
        month: "2-digit",
        year: "numeric",
        hour: "2-digit",
        minute: "2-digit",
    });
};

// Descargar PDF
const descargarPDF = async (url, tipo) => {
    console.log('Intentando descargar PDF:', { url, tipo });

    if (!url) {
        alert(`No hay archivo de ${tipo} disponible para este examen.`);
        return;
    }

    try {
        // Abrir directamente la URL pblica del PDF
        const fullUrl = `http://127.0.0.1:8000${url}`;
        window.open(fullUrl, '_blank');
    } catch (error) {
        console.error('Error al abrir PDF:', error);
        alert(`Error al abrir el archivo de ${tipo}`);
    }
};

// Color del estado
const getEstadoColor = (aprobado) => {
    return aprobado ? "success" : "error";
};

const getEstadoTexto = (aprobado) => {
    return aprobado ? "Aprobado" : "Desaprobado";
};

// Color de la nota (basado en puntaje de 30)
const getNotaColor = (puntaje) => {
    if (puntaje >= 20) return "success";  // Aprobado (20/30 = 66.67%)
    if (puntaje >= 15) return "warning";  // Cerca de aprobar
    return "error";  // Desaprobado
};

// Exportar a Excel
const exportarExcel = async () => {
    try {
        exportando.value = true;

        // Preparar el ID del evento (si hay filtro aplicado)
        const eventoId = eventoFilter.value || '';

        // Llamar al endpoint
```

```
        const { data } = await api.get(`/evaluaciones/exportar/${eventoId}`);

        if (data.success) {
            // Descargar el archivo
            const url = data.data.url;
            const link = document.createElement('a');
            link.href = url;
            link.download = data.data.nombre_archivo;
            document.body.appendChild(link);
            link.click();
            document.body.removeChild(link);

            // Mostrar mensaje de xito
            alert(`Excel generado exitosamente:\n${data.data.evento}\nArchivo: ${data.data.
    nombre_archivo}`);
        }
    } catch (error) {
        console.error('Error al exportar Excel:', error);
        alert('Error al generar el archivo Excel. Por favor intente nuevamente.');
    } finally {
        exportando.value = false;
    }
};

onMounted(() => {
    fetchEvaluaciones();
});
</script>

<template>
    <div class="pagina">
        <Header
            titulo="CONVOCATORIAS - Resultados de Exmenes"
            subtitulo="Sistema de calificacin de exmenes - Solo para eventos tipo CONVOCATORIAS"
            icono="mdi-clipboard-text"
        />

        <!-- Alerta informativa -->
        <VAlert
            type="info"
            variant="tonal"
            class="mb-4"
            prominent
            border="start"
        >
            <template #prepend>
                <VIcon icon="mdi-file-document-check" size="large"></VIcon>
            </template>
            <strong>Sistema de Evaluacin - Criterios de Aprobacin</strong>
            <div class="text-body-2 mt-1">
                Los exmenes son procesados automticamente.
                <strong>Puntaje mnimo aprobatorio: 20/30 puntos.</strong>
                Los resultados mostrados corresponden nicamente a eventos tipo CONVOCATORIAS.
            </div>
        </VAlert>

        <!--  -->
        <!-- ESTADSTICAS Y BOTN EXPORTAR -->
        <!--  -->
        <VRow class="mb-5 align-center">
            <VCol cols="12" sm="6" md="2">
                <VCard class="elevation-2">
                    <VCardText class="text-center">
                        <VIcon icon="mdi-clipboard-list" size="40" color="primary" class="mb-2" />
                        <div class="text-h4 font-weight-bold primary--text">
                            {{ estadisticas.total }}
                        </div>
                        <div class="text-caption text-grey">Total Exmenes</div>
                    </VCardText>
                </VCard>
            </VCol>

            <VCol cols="12" sm="6" md="2">
```

```
                <VCard class="elevation-2">
                    <VCardText class="text-center">
                        <VIcon icon="mdi-check-circle" size="40" color="success" class="mb-2" />
                        <div class="text-h4 font-weight-bold success--text">
                            {{ estadisticas.aprobados }}
                        </div>
                        <div class="text-caption text-grey">Aprobados</div>
                    </VCardText>
                </VCard>
            </VCol>

            <VCol cols="12" sm="6" md="2">
                <VCard class="elevation-2">
                    <VCardText class="text-center">
                        <VIcon icon="mdi-close-circle" size="40" color="error" class="mb-2" />
                        <div class="text-h4 font-weight-bold error--text">
                            {{ estadisticas.desaprobados }}
                        </div>
                        <div class="text-caption text-grey">Desaprobados</div>
                    </VCardText>
                </VCard>
            </VCol>

            <VCol cols="12" sm="6" md="2">
                <VCard class="elevation-2">
                    <VCardText class="text-center">
                        <VIcon icon="mdi-chart-line" size="40" color="info" class="mb-2" />
                        <div class="text-h4 font-weight-bold info--text">
                            {{ estadisticas.promedioGeneral }}%
                        </div>
                        <div class="text-caption text-grey">Promedio General</div>
                    </VCardText>
                </VCard>
            </VCol>

            <!-- BOTN EXPORTAR EXCEL - DESTACADO -->
            <VCol cols="12" md="4" class="d-flex align-center justify-center">
                <VCard
                    class="elevation-4 w-100 cursor-pointer hover-card"
                    color="success"
                    @click="exportarExcel"
                    :disabled="exportando || evaluacionesFiltradas.length === 0"
                >
                    <VCardText class="text-center pa-6">
                        <VIcon
                            icon="mdi-microsoft-excel"
                            size="50"
                            color="white"
                            class="mb-2"
                        />
                        <div class="text-h5 font-weight-bold white--text mb-1">
                            {{ exportando ? 'Generando...' : 'Exportar Excel' }}
                        </div>
                        <div class="text-caption white--text">
                            {{ evaluacionesFiltradas.length }} evaluaciones
                        </div>
                        <VProgressLinear
                            v-if="exportando"
                            indeterminate
                            color="white"
                            class="mt-2"
                        />
                    </VCardText>
                </VCard>
            </VCol>
        </VRow>

        <!--  -->
        <!-- FILTROS -->
        <!--  -->
        <VCard class="mb-5 elevation-2">
            <VCardText>
                <VRow>
```

```
                    <VCol cols="12" md="4">
                        <VTextField
                            v-model="search"
                            prepend-inner-icon="mdi-magnify"
                            label="Buscar por DNI, nombre o evento"
                            variant="outlined"
                            density="compact"
                            clearable
                            hide-details
                        />
                    </VCol>

                    <VCol cols="12" md="4">
                        <VSelect
                            v-model="eventoFilter"
                            :items="eventos"
                            item-title="title"
                            item-value="value"
                            label="Filtrar por evento"
                            variant="outlined"
                            density="compact"
                            prepend-inner-icon="mdi-calendar"
                            clearable
                            hide-details
                        />
                    </VCol>

                    <VCol cols="12" md="4">
                        <VSelect
                            v-model="estadoFilter"
                            :items="estadosExamen"
                            item-title="title"
                            item-value="value"
                            label="Filtrar por estado"
                            variant="outlined"
                            density="compact"
                            prepend-inner-icon="mdi-filter"
                            clearable
                            hide-details
                        />
                    </VCol>
                </VRow>
            </VCardText>
        </VCard>

        <!--  -->
        <!-- TABLA DE EVALUACIONES -->
        <!--  -->
        <VCard class="elevation-3">
            <VCardText>
                <VDataTable
                    :headers="headers"
                    :items="evaluacionesFiltradas"
                    :loading="loading"
                    :items-per-page="itemsPerPage"
                    class="elevation-1"
                    loading-text="Cargando evaluaciones..."
                    no-data-text="No hay evaluaciones registradas"
                >
                    <!-- DNI -->
                    <template v-slot:item.inscrito.dni="{ item }">
                        <VChip size="small" color="primary" variant="tonal">
                            {{ item.inscrito.dni }}
                        </VChip>
                    </template>

                    <!-- Nombres Completos -->
                    <template v-slot:item.inscrito.nombres_completos="{ item }">
                        <div class="font-weight-medium">
                            {{ item.inscrito.nombres_completos }}
                        </div>
                    </template>

```

```
387                     <!-- Evento -->
388                     <template v-slot:item.evento.nombre="{ item }">
389                         <div class="text-caption">
390                             {{ item.evento.nombre }}
391                         </div>
392                     </template>
393 
394                     <!-- Fecha Evaluacin -->
395                     <template v-slot:item.fecha_evaluacion="{ item }">
396                         <div class="text-caption">
397                             {{ formatearFecha(item.fecha_evaluacion) }}
398                         </div>
399                     </template>
400 
401                     <!-- Correctas -->
402                     <template v-slot:item.resultado.correctas="{ item }">
403                         <VChip size="small" color="info" variant="tonal">
404                             {{ item.resultado?.correctas || 0 }} / {{ item.resultado?.
    total_preguntas || 30 }}
405                         </VChip>
406                     </template>
407 
408                     <!-- Puntaje -->
409                     <template v-slot:item.resultado.puntaje="{ item }">
410                         <VChip
411                             size="small"
412                             :color="getNotaColor(Number(item.resultado?.puntaje) || 0)"
413                             variant="tonal"
414                         >
415                             {{ Number(item.resultado?.puntaje || 0).toFixed(2) }} / {{ item.
    resultado?.puntaje_maximo || 30 }}
416                         </VChip>
417                     </template>
418 
419                     <!-- Nota (Porcentaje) -->
420                     <template v-slot:item.resultado.porcentaje="{ item }">
421                         <div class="text-center">
422                             <div
423                                 class="text-h6 font-weight-bold"
424                                 :class="[
425                                     Number(item.resultado?.puntaje || 0) >= 20 ? 'text-success' :
426                                     Number(item.resultado?.puntaje || 0) >= 15 ? 'text-warning' :
427                                     'text-error'
428                                 ]"
429                             >
430                                 {{ Number(item.resultado?.porcentaje || 0).toFixed(2) }}%
431                             </div>
432                         </div>
433                     </template>
434 
435                     <!-- Estado -->
436                     <template v-slot:item.resultado.aprobado="{ item }">
437                         <VChip
438                             :color="getEstadoColor(item.resultado.aprobado)"
439                             size="small"
440                             variant="flat"
441                         >
442                             {{ getEstadoTexto(item.resultado.aprobado) }}
443                         </VChip>
444                     </template>
445 
446                     <!-- Acciones -->
447                     <template v-slot:item.actions="{ item }">
448                         <div class="d-flex gap-2 justify-center">
449                             <!-- Botn Ver Reporte -->
450                             <VTooltip text="Ver Reporte Completo" location="top">
451                                 <template v-slot:activator="{ props }">
452                                     <VBtn
453                                         v-bind="props"
454                                         icon="mdi-file-document"
455                                         size="small"
456                                         color="primary"
457                                         variant="tonal"
```

```
                                        :disabled="!item.archivos.pdf_completo"
                                        @click="descargarPDF(item.archivos.pdf_completo, 'reporte')"
                                    />
                                </template>
                            </VTooltip>

                            <!-- Botn Ver Evidencias -->
                            <VTooltip text="Ver Evidencia (Hoja Escaneada)" location="top">
                                <template v-slot:activator="{ props }">
                                    <VBtn
                                        v-bind="props"
                                        icon="mdi-image"
                                        size="small"
                                        color="secondary"
                                        variant="tonal"
                                        :disabled="!item.archivos.pdf_evidencia"
                                        @click="descargarPDF(item.archivos.pdf_evidencia, 'evidencia')"
                                    />
                                </template>
                            </VTooltip>
                        </div>
                    </template>
                </VDataTable>
            </VCardText>
        </VCard>
    </div>
</template>

<style scoped>
.pagina {
    padding: 20px;
}

.text-success {
    color: #4caf50 !important;
}

.text-warning {
    color: #fb8c00 !important;
}

.text-error {
    color: #f44336 !important;
}

.success--text {
    color: #4caf50 !important;
}

.error--text {
    color: #f44336 !important;
}

.info--text {
    color: #2196f3 !important;
}

.primary--text {
    color: #1565C0 !important;
}

/* Botn de exportar Excel - efecto hover */
.hover-card {
    transition: all 0.3s ease;
    cursor: pointer;
}

.hover-card:hover:not([disabled]) {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 8px 24px rgba(76, 175, 80, 0.4) !important;
}

```

```
.hover-card[disabled] {
    opacity: 0.6;
    cursor: not-allowed;
}
</style>
```

Listing 8.40: frontend/src/views/ExamenesView.vue

8.7.9 Archivo: EventosExamenesView.vue

Ruta: `frontend/src/views/EventosExamenesView.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: Vista de eventos enfocada en el módulo de exámenes para acceder a sus inscritos calificados.
Líneas: 233.

```
<script setup>
import { ref, computed, onMounted } from "vue";
import api from "@/axios";

// Componentes
import Header from "@/components/Titulo.vue";

// Estados principales
const eventos = ref([]);
const loading = ref(false);
const search = ref("");

// Computed - Eventos filtrados
const eventosFiltrados = computed(() => {
    if (!eventos.value) return [];

    return eventos.value.filter((e) => {
        const matchesSearch = e.nombre.toLowerCase().includes(search.value.toLowerCase());
        return matchesSearch;
    });
});

// Mtodos principales
const fetchEventosConExamenes = async () => {
    try {
        loading.value = true;
        const { data } = await api.get('/evaluaciones');

        // Agrupar evaluaciones por evento
        const eventosMap = new Map();

        data.data.forEach(evaluacion => {
            const eventoId = evaluacion.evento.id_evento;

            if (!eventosMap.has(eventoId)) {
                eventosMap.set(eventoId, {
                    id_evento: evaluacion.evento.id_evento,
                    nombre: evaluacion.evento.nombre,
                    fecha_evento: evaluacion.evento.fecha_evento,
                    tipo_evento: evaluacion.evento.tipo_evento,
                    total_examenes: 0,
                    aprobados: 0,
                    desaprobados: 0
                });
            }

            const evento = eventosMap.get(eventoId);
            evento.total_examenes++;

            if (evaluacion.resultado.aprobado) {
                evento.aprobados++;
            } else {
```

```
                evento.desaprobados++;
            }
        });

        eventos.value = Array.from(eventosMap.values());

    } catch (error) {
        console.error("Error al obtener eventos con exmenes:", error);
    } finally {
        loading.value = false;
    }
};

// Formatear fecha
const formatearFecha = (fecha) => {
    if (!fecha) return "N/A";
    const date = new Date(fecha);
    return date.toLocaleDateString("es-PE", {
        day: "2-digit",
        month: "long",
        year: "numeric",
    });
};

onMounted(() => {
    fetchEventosConExamenes();
});
</script>

<template>
    <div class="pagina">
        <Header
            titulo="CONVOCATORIAS - Eventos con Exmenes Procesados"
            subtitulo="Eventos con evaluaciones de exmenes calificadas"
            icono="mdi-clipboard-text"
        />

        <!-- Alerta informativa -->
        <VAlert
            type="success"
            variant="tonal"
            class="mb-4"
            prominent
            border="start"
        >
            <template #prepend>
                <VIcon icon="mdi-file-document-check" size="large"></VIcon>
            </template>
            <strong>Sistema de Evaluacin de Exmenes</strong>
            <div class="text-body-2 mt-1">
                Estos eventos tienen exmenes procesados y calificados.
                Solo eventos tipo CONVOCATORIAS pueden tener evaluaciones de exmenes.
            </div>
        </VAlert>

        <!-- Bsqueda -->
        <VCard class="mb-5 elevation-2">
            <VCardText>
                <VTextField
                    v-model="search"
                    prepend-inner-icon="mdi-magnify"
                    label="Buscar evento por nombre"
                    variant="outlined"
                    density="compact"
                    clearable
                    hide-details
                />
            </VCardText>
        </VCard>

        <!-- Lista de Eventos -->
        <VRow v-if="!loading && eventosFiltrados.length > 0">
            <VCol
```

```
                v-for="evento in eventosFiltrados"
                :key="evento.id_evento"
                cols="12"
                md="6"
                lg="4"
            >
                <VCard
                    class="evento-card elevation-3"
                    hover
                    @click="$router.push(`/examenes/eventos/${evento.id_evento}`)"
                >
                    <VCardTitle class="bg-primary text-white d-flex align-center">
                        <VIcon icon="mdi-calendar-check" size="24" class="mr-2" />
                        {{ evento.nombre }}
                    </VCardTitle>

                    <VCardText>
                        <div class="mb-3">
                            <VIcon icon="mdi-calendar" size="18" class="mr-2" />
                            <span class="text-caption">{{ formatearFecha(evento.fecha_evento) }}</
    span>
                        </div>

                        <VDivider class="my-3" />

                        <!-- Estadsticas -->
                        <VRow dense>
                            <VCol cols="4" class="text-center">
                                <div class="text-h5 font-weight-bold primary--text">
                                    {{ evento.total_examenes }}
                                </div>
                                <div class="text-caption text-grey">Total</div>
                            </VCol>

                            <VCol cols="4" class="text-center">
                                <div class="text-h5 font-weight-bold text-success">
                                    {{ evento.aprobados }}
                                </div>
                                <div class="text-caption text-grey">Aprobados</div>
                            </VCol>

                            <VCol cols="4" class="text-center">
                                <div class="text-h5 font-weight-bold text-error">
                                    {{ evento.desaprobados }}
                                </div>
                                <div class="text-caption text-grey">Desaprobados</div>
                            </VCol>
                        </VRow>
                    </VCardText>

                    <VCardActions class="justify-center pb-4">
                        <VBtn
                            color="primary"
                            variant="tonal"
                            prepend-icon="mdi-account-group"
                        >
                            Ver Inscritos
                        </VBtn>
                    </VCardActions>
                </VCard>
            </VCol>
        </VRow>

        <!-- Loading -->
        <div v-if="loading" class="text-center py-10">
            <VProgressCircular indeterminate color="primary" size="64" />
            <div class="mt-4 text-h6">Cargando eventos...</div>
        </div>

        <!-- Sin datos -->
        <VCard v-if="!loading && eventosFiltrados.length === 0" class="elevation-2">
            <VCardText class="text-center py-10">
                <VIcon icon="mdi-folder-open" size="64" color="grey" class="mb-4" />
```

```
                <div class="text-h6 text-grey">No hay eventos con exmenes procesados</div>
            </VCardText>
        </VCard>
    </div>
</template>

<style scoped>
.pagina {
    padding: 20px;
}

.evento-card {
    cursor: pointer;
    transition: transform 0.2s;
}

.evento-card:hover {
    transform: translateY(-4px);
}

.text-success {
    color: #4caf50 !important;
}

.text-error {
    color: #f44336 !important;
}

.primary--text {
    color: #1565C0 !important;
}

.bg-primary {
    background-color: #1565C0 !important;
}
</style>
```

Listing 8.41: frontend/src/views/EventosExamenesView.vue

8.7.10 Archivo: InscritosExamenesView.vue

Ruta: `frontend/src/views/InscritosExamenesView.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: Lista los inscritos a un evento con sus evaluaciones, puntajes y descarga del reporte OMR.
Líneas: 504.

```
<script setup>
import { ref, computed, onMounted } from "vue";
import { useRoute } from "vue-router";
import api from "@/axios";

// Componentes
import Header from "@/components/Titulo.vue";

// Estados principales
const route = useRoute();
const idEvento = route.params.idEvento;

const evaluaciones = ref([]);
const eventoInfo = ref(null);
const loading = ref(false);

// Estado Filtros
const search = ref("");
const estadoFilter = ref(null);
const itemsPerPage = ref(10);

```

```
22 // Opciones de filtro
23 const estadosExamen = [
24     { value: null, title: "Todos" },
25     { value: "aprobado", title: "Aprobados" },
26     { value: "desaprobado", title: "Desaprobados" },
27 ];
28
29 // Headers de la tabla
30 const headers = [
31     { title: "DNI", key: "inscrito.dni", sortable: true, align: "center", width: "100" },
32     { title: "Nombres Completos", key: "inscrito.nombres_completos", sortable: true },
33     { title: "Fecha Evaluacin", key: "fecha_evaluacion", sortable: true, align: "center", width:
       "160" },
34     { title: "Correctas", key: "resultado.correctas", sortable: true, align: "center", width: "100"
       },
35     { title: "Puntaje", key: "resultado.puntaje", sortable: true, align: "center", width: "100" },
36     { title: "Nota", key: "resultado.porcentaje", sortable: true, align: "center", width: "80" },
37     { title: "Estado", key: "resultado.aprobado", sortable: true, align: "center", width: "120" },
38     { title: "Acciones", key: "actions", sortable: false, align: "center", width: "200" },
39 ];
40
41 // Computed
42 const evaluacionesFiltradas = computed(() => {
43     if (!evaluaciones.value) return [];
44
45     return evaluaciones.value.filter((e) => {
46         // Bsqueda por DNI o nombres
47         const matchesSearch =
48             e.inscrito.dni.includes(search.value) ||
49             e.inscrito.nombres_completos.toLowerCase().includes(search.value.toLowerCase());
50
51         // Filtro por estado (aprobado/desaprobado)
52         const matchesEstado = estadoFilter.value
53             ? (estadoFilter.value === "aprobado" && e.resultado.aprobado) ||
54               (estadoFilter.value === "desaprobado" && !e.resultado.aprobado)
55             : true;
56
57         return matchesSearch && matchesEstado;
58     });
59 });
60
61 // Estadsticas
62 const estadisticas = computed(() => {
63     const total = evaluaciones.value.length;
64     const aprobados = evaluaciones.value.filter(e => e.resultado.aprobado).length;
65     const desaprobados = total - aprobados;
66     const promedioGeneral = total > 0
67         ? (evaluaciones.value.reduce((sum, e) => sum + e.resultado.porcentaje, 0) / total).toFixed
       (2)
68         : 0;
69
70     return { total, aprobados, desaprobados, promedioGeneral };
71 });
72
73 // Mtodos principales
74 const fetchEvaluacionesEvento = async () => {
75     try {
76         loading.value = true;
77         const { data } = await api.get('/evaluaciones');
78
79         // Filtrar solo las evaluaciones de este evento
80         evaluaciones.value = data.data.filter(e => e.evento.id_evento == idEvento);
81
82         console.log('Evaluaciones cargadas:', evaluaciones.value);
83         console.log('PDFs encontrados:', evaluaciones.value.map(e => ({
84             dni: e.inscrito.dni,
85             pdf_completo: e.archivos.pdf_completo,
86             pdf_evidencia: e.archivos.pdf_evidencia
87         })));
88
89         // Guardar info del evento
90         if (evaluaciones.value.length > 0) {
91             eventoInfo.value = evaluaciones.value[0].evento;
```

```
92          }
93
94      } catch (error) {
95          console.error("Error al obtener evaluaciones del evento:", error);
96      } finally {
97          loading.value = false;
98      }
99  };
100
101 // Formatear fecha
102 const formatearFecha = (fecha) => {
103     if (!fecha) return "N/A";
104     const date = new Date(fecha);
105     return date.toLocaleString("es-PE", {
106         day: "2-digit",
107         month: "2-digit",
108         year: "numeric",
109         hour: "2-digit",
110         minute: "2-digit",
111     });
112 };
113
114 // Descargar PDF
115 const descargarPDF = async (url, tipo) => {
116     console.log('Intentando descargar PDF:', { url, tipo });
117
118     if (!url) {
119         alert(`No hay archivo de ${tipo} disponible para este examen.`);
120         return;
121     }
122
123     try {
124         // Abrir directamente la URL pblica del PDF
125         const fullUrl = `http://127.0.0.1:8000${url}`;
126         window.open(fullUrl, '_blank');
127     } catch (error) {
128         console.error('Error al abrir PDF:', error);
129         alert(`Error al abrir el archivo de ${tipo}`);
130     }
131 };
132
133 // Color del estado
134 const getEstadoColor = (aprobado) => {
135     return aprobado ? "success" : "error";
136 };
137
138 const getEstadoTexto = (aprobado) => {
139     return aprobado ? "Aprobado" : "Desaprobado";
140 };
141
142 // Color de la nota (basado en puntaje de 30)
143 const getNotaColor = (puntaje) => {
144     if (puntaje >= 20) return "success";  // Aprobado (20/30 = 66.67%)
145     if (puntaje >= 15) return "warning";  // Cerca de aprobar
146     return "error";  // Desaprobado
147 };
148
149 // Exportar a Excel
150 const exportando = ref(false);
151 const exportarExcel = async () => {
152     try {
153         exportando.value = true;
154
155         // Exportar solo este evento especfico
156         const { data } = await api.get(`/evaluaciones/exportar/${idEvento}`);
157
158         if (data.success) {
159             // Descargar el archivo
160             const url = data.data.url;
161             const link = document.createElement('a');
162             link.href = url;
163             link.download = data.data.nombre_archivo;
164             document.body.appendChild(link);
```

```
            link.click();
            document.body.removeChild(link);

            // Mostrar mensaje de xito
            alert(`Excel generado exitosamente:\n${data.data.evento}\nArchivo: ${data.data.
    nombre_archivo}`);
        }
    } catch (error) {
        console.error('Error al exportar Excel:', error);
        alert('Error al generar el archivo Excel. Por favor intente nuevamente.');
    } finally {
        exportando.value = false;
    }
};

onMounted(() => {
    fetchEvaluacionesEvento();
});
</script>

<template>
    <div class="pagina">
        <Header
            :titulo="eventoInfo ? `Exmenes: ${eventoInfo.nombre}` : 'Cargando...'"
            :subtitulo="eventoInfo ? `Resultados de evaluaciones del evento` : ''"
            icono="mdi-clipboard-text"
        />

        <!-- Informacin del Evento -->
        <VCard class="mb-5 elevation-2 bg-primary" v-if="eventoInfo">
            <VCardText class="text-white">
                <VRow>
                    <VCol cols="12" md="6">
                        <div class="d-flex align-center">
                            <VIcon icon="mdi-calendar" size="24" class="mr-3" />
                            <div>
                                <div class="text-caption">Fecha del Evento</div>
                                <div class="text-h6">{{ formatearFecha(eventoInfo.fecha_evento) }}</
    div>
                            </div>
                        </div>
                    </VCol>
                    <VCol cols="12" md="6">
                        <div class="d-flex align-center">
                            <VIcon icon="mdi-tag" size="24" class="mr-3" />
                            <div>
                                <div class="text-caption">Tipo de Evento</div>
                                <div class="text-h6">Tipo {{ eventoInfo.tipo_evento }}</div>
                            </div>
                        </div>
                    </VCol>
                </VRow>
            </VCardText>
        </VCard>

        <!-- Estadsticas -->
        <VRow class="mb-5 align-center">
            <VCol cols="12" sm="6" md="2">
                <VCard class="elevation-2">
                    <VCardText class="text-center">
                        <VIcon icon="mdi-account-group" size="40" color="primary" class="mb-2" />
                        <div class="text-h4 font-weight-bold primary--text">
                            {{ estadisticas.total }}
                        </div>
                        <div class="text-caption text-grey">Total Inscritos</div>
                    </VCardText>
                </VCard>
            </VCol>

            <VCol cols="12" sm="6" md="2">
                <VCard class="elevation-2">
                    <VCardText class="text-center">
                        <VIcon icon="mdi-check-circle" size="40" color="success" class="mb-2" />
```

```
                        <div class="text-h4 font-weight-bold success--text">
                            {{ estadisticas.aprobados }}
                        </div>
                        <div class="text-caption text-grey">Aprobados</div>
                    </VCardText>
                </VCard>
            </VCol>

            <VCol cols="12" sm="6" md="2">
                <VCard class="elevation-2">
                    <VCardText class="text-center">
                        <VIcon icon="mdi-close-circle" size="40" color="error" class="mb-2" />
                        <div class="text-h4 font-weight-bold error--text">
                            {{ estadisticas.desaprobados }}
                        </div>
                        <div class="text-caption text-grey">Desaprobados</div>
                    </VCardText>
                </VCard>
            </VCol>

            <VCol cols="12" sm="6" md="2">
                <VCard class="elevation-2">
                    <VCardText class="text-center">
                        <VIcon icon="mdi-chart-line" size="40" color="info" class="mb-2" />
                        <div class="text-h4 font-weight-bold info--text">
                            {{ estadisticas.promedioGeneral }}%
                        </div>
                        <div class="text-caption text-grey">Promedio</div>
                    </VCardText>
                </VCard>
            </VCol>

            <!-- BOTN EXPORTAR EXCEL - DESTACADO -->
            <VCol cols="12" md="4" class="d-flex align-center justify-center">
                <VCard
                    class="elevation-4 w-100 cursor-pointer hover-card"
                    color="success"
                    @click="exportarExcel"
                    :disabled="exportando || evaluacionesFiltradas.length === 0"
                >
                    <VCardText class="text-center pa-6">
                        <VIcon
                            icon="mdi-microsoft-excel"
                            size="50"
                            color="white"
                            class="mb-2"
                        />
                        <div class="text-h5 font-weight-bold white--text mb-1">
                            {{ exportando ? 'Generando...' : 'Exportar Excel' }}
                        </div>
                        <div class="text-caption white--text">
                            {{ evaluacionesFiltradas.length }} evaluaciones
                        </div>
                        <VProgressLinear
                            v-if="exportando"
                            indeterminate
                            color="white"
                            class="mt-2"
                        />
                    </VCardText>
                </VCard>
            </VCol>
        </VRow>

        <!-- Filtros -->
        <VCard class="mb-5 elevation-2">
            <VCardText>
                <VRow>
                    <VCol cols="12" md="8">
                        <VTextField
                            v-model="search"
                            prepend-inner-icon="mdi-magnify"
                            label="Buscar por DNI o nombre"
```

```
                            variant="outlined"
                            density="compact"
                            clearable
                            hide-details
                        />
                    </VCol>

                    <VCol cols="12" md="4">
                        <VSelect
                            v-model="estadoFilter"
                            :items="estadosExamen"
                            item-title="title"
                            item-value="value"
                            label="Filtrar por estado"
                            variant="outlined"
                            density="compact"
                            prepend-inner-icon="mdi-filter"
                            clearable
                            hide-details
                        />
                    </VCol>
                </VRow>
            </VCardText>
        </VCard>

        <!-- Tabla de Evaluaciones -->
        <VCard class="elevation-3">
            <VCardText>
                <VDataTable
                    :headers="headers"
                    :items="evaluacionesFiltradas"
                    :loading="loading"
                    :items-per-page="itemsPerPage"
                    class="elevation-1"
                    loading-text="Cargando evaluaciones..."
                    no-data-text="No hay evaluaciones registradas para este evento"
                >
                    <!-- DNI -->
                    <template v-slot:item.inscrito.dni="{ item }">
                        <VChip size="small" color="primary" variant="tonal">
                            {{ item.inscrito.dni }}
                        </VChip>
                    </template>

                    <!-- Nombres Completos -->
                    <template v-slot:item.inscrito.nombres_completos="{ item }">
                        <div class="font-weight-medium">
                            {{ item.inscrito.nombres_completos }}
                        </div>
                    </template>

                    <!-- Fecha Evaluacin -->
                    <template v-slot:item.fecha_evaluacion="{ item }">
                        <div class="text-caption">
                            {{ formatearFecha(item.fecha_evaluacion) }}
                        </div>
                    </template>

                    <!-- Correctas -->
                    <template v-slot:item.resultado.correctas="{ item }">
                        <VChip size="small" color="info" variant="tonal">
                            {{ item.resultado?.correctas || 0 }} / {{ item.resultado?.
    total_preguntas || 30 }}
                        </VChip>
                    </template>

                    <!-- Puntaje -->
                    <template v-slot:item.resultado.puntaje="{ item }">
                        <VChip
                            size="small"
                            :color="getNotaColor(Number(item.resultado?.puntaje) || 0)"
                            variant="tonal"
                        >
```

```
                            {{ Number(item.resultado?.puntaje || 0).toFixed(2) }} / {{ item.resultado?.puntaje_maximo || 30 }}
                        </VChip>
                    </template>

                    <!-- Nota (Porcentaje) -->
                    <template v-slot:item.resultado.porcentaje="{ item }">
                        <div class="text-center">
                            <div
                                class="text-h6 font-weight-bold"
                                :class="[
                                    Number(item.resultado?.puntaje || 0) >= 20 ? 'text-success' :
                                    Number(item.resultado?.puntaje || 0) >= 15 ? 'text-warning' :
                                    'text-error'
                                ]"
                            >
                                {{ Number(item.resultado?.porcentaje || 0).toFixed(2) }}%
                            </div>
                        </div>
                    </template>

                    <!-- Estado -->
                    <template v-slot:item.resultado.aprobado="{ item }">
                        <VChip
                            :color="getEstadoColor(item.resultado.aprobado)"
                            size="small"
                            variant="flat"
                        >
                            {{ getEstadoTexto(item.resultado.aprobado) }}
                        </VChip>
                    </template>

                    <!-- Acciones -->
                    <template v-slot:item.actions="{ item }">
                        <div class="d-flex gap-2 justify-center">
                            <!-- Botn Ver Reporte -->
                            <VTooltip text="Ver Reporte Completo" location="top">
                                <template v-slot:activator="{ props }">
                                    <VBtn
                                        v-bind="props"
                                        icon="mdi-file-document"
                                        size="small"
                                        color="primary"
                                        variant="tonal"
                                        :disabled="!item.archivos.pdf_completo"
                                        @click="descargarPDF(item.archivos.pdf_completo, 'reporte')"
                                    />
                                </template>
                            </VTooltip>

                            <!-- Botn Ver Evidencias -->
                            <VTooltip text="Ver Evidencia (Hoja Escaneada)" location="top">
                                <template v-slot:activator="{ props }">
                                    <VBtn
                                        v-bind="props"
                                        icon="mdi-image"
                                        size="small"
                                        color="secondary"
                                        variant="tonal"
                                        :disabled="!item.archivos.pdf_evidencia"
                                        @click="descargarPDF(item.archivos.pdf_evidencia, 'evidencia')"
                                    />
                                </template>
                            </VTooltip>
                        </div>
                    </template>
                </VDataTable>
            </VCardText>
        </VCard>
    </div>
</template>

```

```
<style scoped>
.pagina {
    padding: 20px;
}

.text-success {
    color: #4caf50 !important;
}

.text-warning {
    color: #fb8c00 !important;
}

.text-error {
    color: #f44336 !important;
}

.success--text {
    color: #4caf50 !important;
}

.error--text {
    color: #f44336 !important;
}

.info--text {
    color: #2196f3 !important;
}

.primary--text {
    color: #1565C0 !important;
}

.bg-primary {
    background-color: #1565C0 !important;
}

/* Botn de exportar Excel - efecto hover */
.hover-card {
    transition: all 0.3s ease;
    cursor: pointer;
}

.hover-card:hover:not([disabled]) {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 8px 24px rgba(76, 175, 80, 0.4) !important;
}

.hover-card[disabled] {
    opacity: 0.6;
    cursor: not-allowed;
}
</style>
```

Listing 8.42: frontend/src/views/InscritosExamenesView.vue

8.8 Frontend - Componentes y Layouts

8.8.1 Archivo: DefaultLayout.vue

Ruta: `frontend/src/layouts/DefaultLayout.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: Layout principal autenticado con barra superior, drawer de navegación y área de contenido.

```
<script setup>
import { ref, onMounted, vModelCheckbox } from "vue";
```

```
import { RouterView, useRouter } from 'vue-router'
import { useDisplay } from "vuetify";
import { useAuthStore } from '@/stores/auth'

import icono_navbar from "@/assets/img/user.png";
import sidebar from "@/assets/img/frontis.jpg";
import fondo from "@/assets/img/fondo.png";

const { smAndDown } = useDisplay();

const authStore = useAuthStore()
const router = useRouter()

// Estado sidebar
const drawer = ref(false);

// Usuario
const usuario = ref(null);
// Opciones de men
const opciones = ref([]);

onMounted(() => {
    const savedUser = localStorage.getItem("usuario");
    if (savedUser) {
        usuario.value = JSON.parse(savedUser);
    }

    const savedOpciones = localStorage.getItem("opciones");
    if (savedOpciones) {
        opciones.value = JSON.parse(savedOpciones);
    }
});

function logout() {
  authStore.logout()
  router.push({ name: 'Login' })
}
</script>

<template>
    <v-app>
        <!-- NAVBAR -->
        <v-app-bar app color="primary" elevation="4" class="app-navbar">
            <v-container fluid class="d-flex align-center justify-space-between">
                <v-btn
                    icon="mdi-arrow-left"
                    color="white"
                    size="small"
                    @click="router.back()"
                />
                <v-img
                    :src="icono_navbar"
                    alt="Logo Sistema"
                    max-width="40"
                    max-height="40"
                    contain
                    class="ml-3 mr-3"
                />
                <!-- Ttulo -->
                <v-app-bar-title
                    class="text-white font-weight-bold"
                    :class="smAndDown ? 'text-h6' : 'text-h5'"
                >
                    {{
                        smAndDown
                            ? "SACE"
                            : "Sistema de Asistencia y Calificacin de Exmenes"
                    }}
                </v-app-bar-title>

                <v-spacer/>

                <!-- Botones -->
```

```
                <div class="d-flex align-center gap-2">
                    <v-btn
                        icon="mdi-menu"
                        color="white"
                        size="small"
                        @click="drawer = !drawer"
                    />
                </div>
            </v-container>
        </v-app-bar>

        <!-- SIDEBAR DERECHO -->
        <v-navigation-drawer
            v-model="drawer"
            location="right"
            :temporary="$vuetify.display.smAndDown"
            app
            color="background"
        >
            <!-- Imagen + Nombre -->
            <div class="sidebar-header">
                <VImg :src="sidebar" cover class="sidebar-bg" />
                <!-- Overlay oscuro + blur -->
                <div class="sidebar-overlay"></div>

                <!-- Nombre del usuario (no afectado por el blur) -->
                <div class="sidebar-username">
                    <span>
                        {{ usuario?.nombres_apellidos }}
                    </span>
                </div>
            </div>

            <!-- Opciones -->
            <div class="flex flex-col gap-5 pa-3">
                <VBtn
                    to="/perfil"
                    block
                    variant="text"
                    class="sidebar-btn justify-start mb-2 py-5"
                >
                    <!-- cono circular suave -->
                    <template v-slot:prepend>
                        <div class="icon-wrapper bg-primary">
                            <VIcon icon="mdi-account" size="22" />
                        </div>
                    </template>

                    <h3 class="text-left w-full text-lg font-bold tracking-wide text-grey-darken-3">
                        Mi Perfil
                    </h3>
                </VBtn>

                <VDivider class="my-3" />

                <VBtn
                    v-for="op in opciones"
                    :key="op.id_op"
                    :to="op.ruta"
                    block
                    variant="text"
                    class="sidebar-btn justify-start mb-2 py-5"
                >
                    <template v-slot:prepend>
                        <div class="icon-wrapper bg-primary">
                            <VIcon :icon="op.icono" size="22" />
                        </div>
                    </template>

                    <span
                        class="text-left w-full text-lg font-bold tracking-wide text-grey-darken-3"
                    >
                        {{ op.nombre }}
```

```
                    </span>
                </VBtn>
            </div>

            <template #append>
                <div class="pa-3">
                    <VBtn
                        block
                        color="error"
                        variant="flat"
                        prepend-icon="mdi-logout"
                        @click="logout"
                    >
                        Cerrar Sesin
                    </VBtn>
                </div>
            </template>
        </v-navigation-drawer>

        <!-- Contenido principal (con margen para no ser tapado por el navbar fijo) -->
        <VMain class="pt-15 main-content-wrapper">
            <v-container
                fluid
                class="login-view"
            >
                <RouterView />
            </v-container>
        </VMain>

        <VFooter app class="modern-footer" elevation="2">
            <v-container class="text-center">
                <span class="footer-text">&copy; {{ new Date().getFullYear() }} Sistema de
    Asistencia y Calificacin de Exmenes - Todos los derechos reservados</span>
            </v-container>
        </VFooter>
    </v-app>
</template>


<style scoped>
/*
    NAVBAR - PALETA AZUL CORPORATIVA
    */
.app-navbar {
    background: linear-gradient(135deg, #0D47A1 0%, #1565C0 100%) !important;
}

/*
    SIDEBAR
    */
.v-navigation-drawer {
    width: 280px;
    border-left: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.08) !important;
    background: #f8f9fa !important;
}

.sidebar-header {
    position: relative;
    width: 100%;
    height: 140px;
    overflow: hidden;
}

.sidebar-bg {
    position: absolute;
    inset: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
}

.sidebar-overlay {
    position: absolute;
```

```
    inset: 0;
    backdrop-filter: blur(3px);
    background: linear-gradient(135deg, rgba(13, 71, 161, 0.85) 0%, rgba(30, 136, 229, 0.75) 100%);
    z-index: 1;
}

.sidebar-username {
    position: relative;
    z-index: 2;
    height: 100%;
    padding: 20px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

.sidebar-username span {
    color: white;
    font-size: 1.4rem;
    font-weight: 700;
    text-align: center;
    text-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    letter-spacing: 0.3px;
}

/* conos modernos */
.icon-wrapper {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    width: 44px;
    height: 44px;
    border-radius: 12px;
    color: white;
    background: linear-gradient(135deg, #0D47A1 0%, #1E88E5 100%);
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(13, 71, 161, 0.3);
    transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}

.icon-wrapper:hover {
    transform: translateY(-2px) scale(1.05);
    box-shadow: 0 6px 12px rgba(13, 71, 161, 0.4);
}

/* Botones del sidebar */
.sidebar-btn {
    border-radius: 12px !important;
    transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
    padding: 16px 20px !important;
}

.sidebar-btn:hover {
    background: rgba(13, 71, 161, 0.08) !important;
    transform: translateX(4px);
}

.custom-btn {
    border-radius: 14px !important;
    box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08) !important;
    display: flex;
    gap: 12px;
    margin-bottom: 8px !important;
    padding: 16px 20px !important;
    transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}

.custom-btn:hover {
    background: rgba(13, 71, 161, 0.08) !important;
    transform: translateX(4px);
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.12) !important;
}

.custom-btn span {
```

```
    color: #ecf0f1 !important;
    font-weight: 600 !important;
    letter-spacing: 0.2px;
}

/* Fondo minimalista */
.main-content-wrapper {
    min-height: calc(100vh - 64px);
    background: #f8f9fa;
}

.login-view {
    min-height: 100%;
}

/* Footer moderno - Centrado con color plomo claro */
.modern-footer {
    background: #f5f5f5 !important;
    border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.08);
    padding: 20px 0;
    text-align: center;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

.footer-text {
    color: #5f6368;
    font-size: 0.875rem;
    font-weight: 500;
    text-align: center;
}
</style>
```

Listing 8.43: frontend/src/layouts/DefaultLayout.vue

8.8.2 Archivo: BlankLayout.vue

Ruta: `frontend/src/layouts/BlankLayout.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: Layout sin chrome utilizado para la pantalla de login.

```
<script setup>
    import { RouterView } from 'vue-router'
</script>

<template>
    <VApp>
        <VMain class="pa-0 ma-0">
            <VContainer class="pa-0 ma-0" fluid>
                <RouterView />
            </VContainer>
        </VMain>
    </VApp>
</template>
```

Listing 8.44: frontend/src/layouts/BlankLayout.vue

8.8.3 Archivo: Carta.vue

Ruta: `frontend/src/components/Carta.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: Componente reutilizable de tarjeta corporativa para los tipos de evento del Home.
Líneas: 148.

```
<script setup>

const props = defineProps({
    nombre: String,
    ruta: String,
    color: {
        type: String,
        default: "#1976D2",
    },
    icono: {
        type: String,
        default: "mdi-apple",
    },
    height: {
        type: String,
        default: "180", // valor por defecto
    },
    fontSize: {
        type: String,
        default: "1.1rem", // valor por defecto
    },
});
</script>

<template>
    <VCard
        class="modern-card"
        :height="height"
        elevation="0"
        :to="ruta"
    >
        <!-- Contenido principal -->
        <div class="card-content">
            <div class="icon-container">
                <VIcon
                    :icon="icono"
                    size="48"
                    class="card-icon"
                />
            </div>
            <div class="card-text-content">
                <h3 class="card-title" :style="{ fontSize: fontSize }">
                    {{ nombre }}
                </h3>
                <VIcon icon="mdi-arrow-right" size="24" class="arrow-icon" />
            </div>
        </div>
    </VCard>
</template>

<style scoped>
/* Tarjeta minimalista moderna */
.modern-card {
    position: relative;
    border-radius: 20px !important;
    overflow: hidden;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.35s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
    background: white !important;
    border: 2px solid rgba(21, 101, 192, 0.12);
}

.modern-card:hover {
    transform: translateY(-8px) scale(1.02);
    box-shadow: 0 16px 40px rgba(21, 101, 192, 0.22) !important;
    border-color: #1565C0;
}

/* Contenido en columna */
.card-content {
    height: 100%;
    display: flex;
```

```
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    padding: 32px 24px;
    gap: 20px;
}

/* Contenedor del cono */
.icon-container {
    width: 90px;
    height: 90px;
    border-radius: 20px;
    background: linear-gradient(135deg, #0D47A1 0%, #1E88E5 100%);
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    box-shadow: 0 8px 20px rgba(13, 71, 161, 0.3);
    transition: all 0.35s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}

.modern-card:hover .icon-container {
    transform: scale(1.1) rotate(5deg);
    box-shadow: 0 12px 28px rgba(13, 71, 161, 0.4);
}

.card-icon {
    color: white !important;
}

/* Contenido de texto */
.card-text-content {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    gap: 8px;
}

/* Ttulo del card */
.card-title {
    font-weight: 700;
    line-height: 1.3;
    color: #202124;
    text-align: center;
    letter-spacing: -0.3px;
    margin: 0;
}

/* Flecha de accin */
.arrow-icon {
    color: #1565C0 !important;
    opacity: 0;
    transform: translateX(-10px);
    transition: all 0.35s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}

.modern-card:hover .arrow-icon {
    opacity: 1;
    transform: translateX(0);
}

@media (max-width: 768px) {
    .icon-container {
        width: 70px;
        height: 70px;
    }

    .card-icon {
        font-size: 36px !important;
    }

    .card-content {
        padding: 24px 16px;
        gap: 16px;
```

```
    }
}
</style>
```

Listing 8.45: frontend/src/components/Carta.vue

8.8.4 Archivo: Titulo.vue

Ruta: `frontend/src/components/Titulo.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: Componente de título con banner institucional y migas de pan.
Líneas: 140.

```
<script setup>

const props = defineProps({
    titulo: String,
    subtitulo: {
        type: String,
        default: null,
    },
    icono: {
        type: String,
        default: "mdi-apple",
    },

    nombreBTN: {
        type: String,
        default: null,
    },
    iconoBTN: {
        type: String,
        default: null,
    },
});

const emit = defineEmits(["crear"]);

</script>

<template>
    <!-- Header Moderno -->
    <div class="modern-header">
        <div class="header-content">
            <div class="header-left">
                <div class="icon-badge">
                    <VIcon :icon="icono" size="32" />
                </div>
                <div>
                    <h1 class="page-title">{{ titulo }}</h1>
                    <p v-if="subtitulo" class="page-subtitle">{{ subtitulo }}</p>
                </div>
            </div>

            <VBtn
                v-if="nombreBTN"
                color="primary"
                size="x-large"
                :prepend-icon="iconoBTN"
                class="modern-btn"
                elevation="0"
                @click="emit('crear')"
            >
                {{ nombreBTN }}
            </VBtn>
        </div>
    </div>
</template>

```

```
<style scoped>
.modern-header {
    margin-bottom: 2.5rem;
    animation: slideDown 0.5s ease-out;
}

@keyframes slideDown {
    from { opacity: 0; transform: translateY(-20px); }
    to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

.header-content {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    gap: 2rem;
}

.header-left {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 1.25rem;
}

.icon-badge {
    width: 64px;
    height: 64px;
    border-radius: 16px;
    background: linear-gradient(135deg, #0D47A1 0%, #1E88E5 100%);
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    color: white;
    box-shadow: 0 8px 20px rgba(13, 71, 161, 0.3);
}

.page-title {
    font-size: 2rem;
    font-weight: 700;
    margin: 0;
    color: #202124;
    letter-spacing: -0.5px;
    line-height: 1.2;
}

.page-subtitle {
    font-size: 0.95rem;
    color: #5f6368;
    margin: 4px 0 0 0;
    font-weight: 500;
}

.modern-btn {
    border-radius: 14px !important;
    font-weight: 700;
    letter-spacing: 0.3px;
    padding: 0 32px !important;
}

@media (max-width: 768px) {
    .header-content {
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
        gap: 1.5rem;
    }

    .icon-badge {
        width: 56px;
        height: 56px;
    }

    .icon-badge .v-icon {
        font-size: 28px !important;
```

```
    }

    .page-title {
        font-size: 1.5rem;
    }

    .modern-btn {
        width: 100%;
    }
}
</style>
```

Listing 8.46: frontend/src/components/Titulo.vue

8.8.5 Archivo: cruds/Crud.vue

Ruta: `frontend/src/components/cruds/Crud.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: Wrapper de CRUD que orquesta filtros, tabla y formularios.
Líneas: 105.

```
<script setup>

const props = defineProps({
  // Filtros
  searchLabel: { type: String, default: "Buscar" },
  searchPlaceholder: { type: String, default: "Escribe para buscar..." },
  searchModel: { type: String, required: true },
  selects: { type: Array, default: () => [] },
  itemsPerPage: { type: Number, required: true },

  // Tabla
  headers: { type: Array, required: true },
  items: { type: Array, required: true },
  loading: { type: Boolean, default: false },
  noDataText: { type: String, default: "No hay datos disponibles" },
  loadingText: { type: String, default: "Cargando..." },
});
</script>

<template>
  <div>
    <!-- Filtros -->
    <VCard class="filters" elevation="2">
      <VCardText>
        <VRow align="center">
          <!-- Campo de bsqueda -->
          <VCol cols="12" md="6">
            <VTextField
              v-model="props.searchModel"
              prepend-inner-icon="mdi-magnify"
              :label="props.searchLabel"
              :placeholder="props.searchPlaceholder"
              variant="outlined"
              density="comfortable"
              hide-details
              clearable
            />
          </VCol>

          <!-- Selects dinmicos -->
          <VCol
            v-for="(select, index) in props.selects"
            :key="index"
            cols="12"
            md="3"
          >
            <VSelect
              v-model="select.model"
```

```
              :items="select.items"
              :label="select.label"
              variant="outlined"
              density="comfortable"
              hide-details
              clearable
            />
          </VCol>

          <!-- Items por pgina -->
          <VCol cols="12" md="3">
            <VSelect
              v-model="props.itemsPerPage"
              :items="[10, 25, 50, 100]"
              label="Items por pgina"
              variant="outlined"
              density="comfortable"
              hide-details
            />
          </VCol>
        </VRow>
      </VCardText>
    </VCard>

    <!-- Tabla -->
    <VDataTable
      v-model:items-per-page="props.itemsPerPage"
      :headers="props.headers"
      :items="props.items"
      :search="props.searchModel"
      :loading="props.loading"
      :loading-text="props.loadingText"
      :no-data-text="props.noDataText"
      class="custom-table"
    >
      <!-- Slots para columnas personalizadas -->
      <template v-for="(_, name) in $slots" v-slot:[name]="slotProps">
        <slot :name="name" v-bind="slotProps" />
      </template>
    </VDataTable>
  </div>
</template>

<style scoped>
.filters {
  margin-bottom: 1.5rem;
}

.custom-table :deep(.v-data-table__wrapper) {
  border-radius: 8px;
}

.actions-buttons {
  display: flex;
  gap: 0.25rem;
}
</style>
```

Listing 8.47: frontend/src/components/cruds/Crud.vue

8.8.6 Archivo: forms/Formulario.vue

Ruta: `frontend/src/components/forms/Formulario.vue`
Tipo de archivo: Vue Single-File Component
Propósito: Formulario genérico para crear y editar entidades.
Líneas: 118.

```
<!-- components/CrudDialog.vue -->
<script setup>
```

```
3  import { ref, watch, onMounted } from "vue";
4
5  const props = defineProps({
6      modelValue: { type: Boolean, required: true }, // controla abrir/cerrar dialog
7      editMode: { type: Boolean, default: false },
8      title: { type: String, default: "Crear / Editar" },
9      icon: { type: String, default: "mdi-plus" },
10     fields: { type: Array, required: true },
11
12     formData: { type: Object, required: true },
13     loading: { type: Boolean, default: false },
14     errors: { type: Object, default: () => ({}) }
15 });
16
17 const emit = defineEmits(["update:modelValue", "save"]);
18
19 const dialog = ref(props.modelValue);
20 watch(() => props.modelValue, val => dialog.value = val);
21 watch(dialog, val => emit("update:modelValue", val));
22
23 const formValid = ref(false);
24
25 const rules = {
26     required: v => (v !== null && v !== undefined && v !== '') || "Campo requerido",
27     email: v => /.+@.+\..+/.test(v) || "Correo invlido",
28     dni: v => /^\d{8}$/.test(v) || "DNI invlido",
29     password: v => v?.length >= 6 || "Mnimo 6 caracteres",
30 };
31
32 // Formatear fecha para inputs datetime-local
33 function formatDateTimeLocal(value) {
34     if (!value) return "";
35     try {
36         // Si el valor viene en formato ISO con zona horaria
37         return new Date(value).toISOString().slice(0, 16);
38     } catch (e) {
39         return value;
40     }
41 }
42
43
44 </script>
45
46 <template>
47     <VDialog v-model="dialog" max-width="600" persistent>
48         <VCard>
49             <VCardTitle class="dialog-title">
50                 <VIcon :icon="editMode ? 'mdi-pencil' : icon" class="mr-2" />
51                 {{ editMode ? `Editar ${title}` : `Crear ${title}` }}
52             </VCardTitle>
53
54             <VForm v-model="formValid" @submit.prevent="emit('save')">
55                 <VCardText>
56                     <VRow>
57                         <template v-for="field in fields" :key="field.key">
58                             <VCol cols="12" md="6" v-if="field.type !== 'textarea'">
59                                 <VTextField
60                                     v-if="field.type !== 'select'"
61                                     v-model="formData[field.key]"
62                                     :label="field.label"
63                                     :rules="field.rules?.map(r => rules[r])"
64                                     :type="field.type"
65                                     variant="outlined"
66                                     :error-messages="errors[field.key]"
67                                     @focus="field.type === 'datetime-local' && (formData[field.key]
    = formatDateTimeLocal(formData[field.key]))"
68                                 />
69                                 <VSelect
70                                     v-else
71                                     v-model="formData[field.key]"
72                                     :label="field.label"
73                                     :items="field.options || []"
74                                     :item-title="field.itemTitle || 'title'"
```

```
                                    :item-value="field.itemValue || 'value'"
                                    :rules="field.rules?.map(r => rules[r])"
                                    variant="outlined"
                                    :error-messages="errors[field.key]"
                                />
                            </VCol>
                            <VCol cols="12" v-else>
                                <VTextarea
                                    v-model="formData[field.key]"
                                    :label="field.label"
                                    variant="outlined"
                                />
                            </VCol>
                        </template>
                    </VRow>
                </VCardText>

                <VCardActions>
                    <VSpacer />
                    <VBtn variant="text" @click="dialog = false" :disabled="loading">
                        Cancelar
                    </VBtn>
                    <VBtn color="primary" type="submit" :loading="loading" :disabled="!formValid">
                        {{ editMode ? "Actualizar" : "Crear" }}
                    </VBtn>
                </VCardActions>
            </VForm>
        </VCard>
    </VDialog>
</template>

<style scoped>

.dialog-title {
    background: rgb(var(--v-theme-primary));
    color: rgb(var(--v-theme-on-primary));
    font-weight: 600;
    display: flex;
    align-items: center;
    border-radius: 4px 4px 0 0;
    padding: 12px 16px;
}

</style>
```

Listing 8.48: frontend/src/components/forms/Formulario.vue

8.9 Módulo OMR (Python)

8.9.1 Archivo: completo.py

Ruta: `completo.py`
Tipo de archivo: Python
Propósito: Aplicación de escritorio en CustomTkinter que (1) carga un gabarito de respuestas y puntajes; (2) convierte hojas ópticas PDF a imagen con pdf2image/Poppler; (3) detecta los seis cuadrados negros de referencia y rectifica la hoja con OpenCV; (4) localiza las burbujas marcadas y calcula la nota; (5) consulta el DNI inscrito en Laravel; (6) genera dos PDFs por examen (evidencia y reporte completo) con ReportLab; y (7) sincroniza la evaluación y respuestas con la API.
Líneas: 2695.
Por la extensión del archivo, se incorpora el archivo fuente completo mediante listado externo sanitizado, conservando estructura e indentación.

```python
import os
import sys
from typing import List, Tuple, Dict
from datetime import datetime

import cv2
import numpy as np

import customtkinter as ctk
from tkinter import filedialog, ttk, messagebox
from PIL import Image, ImageTk
from pdf2image import convert_from_path
from reportlab.lib.pagesizes import letter, A4
from reportlab.pdfgen import canvas
from reportlab.lib.units import inch, cm
from reportlab.lib import colors

# ============================================================
#  CONFIGURACIN DE POPPLER PARA EJECUTABLE
# ============================================================
# Detectar si estamos corriendo como ejecutable o como script
if getattr(sys, 'frozen', False):
    # Ejecutable (.exe) - poppler debe estar en la misma carpeta
    BASE_DIR = os.path.dirname(sys.executable)
else:
    # Script .py - poppler en carpeta del proyecto
    BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

# Ruta a poppler
POPPLER_PATH = os.path.join(BASE_DIR, "poppler", "Library", "bin")

# Verificar que poppler existe
if not os.path.exists(POPPLER_PATH):
    print(f"[WARNING] Poppler no encontrado en: {POPPLER_PATH}")
    print(f"[WARNING] Buscando en directorio base: {BASE_DIR}")
    POPPLER_PATH = None
else:
    print(f"[INFO] Poppler encontrado en: {POPPLER_PATH}")

# ============================================================
#  INTEGRACIN CON API LARAVEL
# ============================================================
print("[DEBUG] Intentando importar api_client...")
try:
    from api_client import api_client, get_eventos, get_inscritos, validar_dni_inscrito
    API_DISPONIBLE = True
    print("[SUCCESS]  API Client importado correctamente")
    print(f"[INFO] API_DISPONIBLE = {API_DISPONIBLE}")
except ImportError as e:
    print(f"[ERROR]  No se pudo importar api_client: {e}")
    print("[WARNING] El sistema funcionar en modo OFFLINE (sin integracin Laravel)")
    API_DISPONIBLE = False
    print(f"[INFO] API_DISPONIBLE = {API_DISPONIBLE}")

# ============================================================
#  CONFIGURACIN DE CARPETA DE RESULTADOS Y GABARITO
# ============================================================
# Ruta absoluta para que funcione tanto como script como ejecutable
if getattr(sys, 'frozen', False):
    # Si es ejecutable, usar ruta fija de XAMPP
    OUTPUT_FOLDER = r"C:\xampp82\htdocs\capacitaciones_app\backend\public\resultados_omr"
else:
    # Si es script, usar ruta relativa desde el archivo
    OUTPUT_FOLDER = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "backend", "public", "resultados_omr")

# Gabarito global (respuestas correctas)
GABARITO = {}  # {1: 'A', 2: 'B', ...}
PUNTAJES = {}  # {1: 1.0, 2: 1.5, ...}  # Puntaje por pregunta

def cv2_imwrite_unicode(filename, img):
    """
    Guarda imgenes con cv2 soportando rutas Unicode en Windows.
```

```
    cv2.imwrite() falla con caracteres especiales como acentos.

    Args:
        filename: Ruta completa del archivo (puede contener Unicode)
        img: Imagen numpy array (BGR)

    Returns:
        bool: True si se guard correctamente, False si fall
    """
    try:
        # Codificar la imagen como PNG en memoria
        is_success, buffer = cv2.imencode(".png", img)
        if is_success:
            # Guardar usando Python nativo que s soporta Unicode
            buffer.tofile(filename)
            return True
        return False
    except Exception as e:
        print(f"[ERROR] cv2_imwrite_unicode fall: {e}")
        return False

def ensure_output_folder():
    """Crea la carpeta de resultados si no existe."""
    if not os.path.exists(OUTPUT_FOLDER):
        os.makedirs(OUTPUT_FOLDER)
    return OUTPUT_FOLDER

def ensure_event_folder(evento_nombre: str, fecha_hora: str = None):
    """
    Crea estructura de carpetas por evento:
    resultados_omr/{NombreEvento}_{fecha}_{hora}/
         evidencias/  (reportes individuales - solo imagen con crculos)
         reporte_completo/  (hojas completas con datos, tabla y footer)

    Args:
        evento_nombre: Nombre del evento
        fecha_hora: Fecha y hora opcional, si no se provee usa timestamp actual

    Returns:
        tuple: (carpeta_evento, carpeta_evidencias, carpeta_hojas)
    """
    if fecha_hora is None:
        fecha_hora = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d_%H-%M-%S")

    # Sanitizar nombre del evento
    evento_safe = "".join(c if c.isalnum() or c in (' ', '_', '-') else '_'
                          for c in evento_nombre)
    evento_safe = evento_safe.strip().replace(' ', '_')

    carpeta_evento = os.path.join(OUTPUT_FOLDER, f"{evento_safe}_{fecha_hora}")
    carpeta_evidencias = os.path.join(carpeta_evento, "evidencias")
    carpeta_hojas = os.path.join(carpeta_evento, "reporte_completo")

    os.makedirs(carpeta_evidencias, exist_ok=True)
    os.makedirs(carpeta_hojas, exist_ok=True)

    return carpeta_evento, carpeta_evidencias, carpeta_hojas

def cargar_gabarito(filepath: str) -> bool:
    """
    Carga el archivo de gabarito con respuestas correctas y puntajes.
    Formato del archivo .txt:
        1:a:2
        2:b:1.5
        3:c:2
        ...

    Formato: pregunta:respuesta:puntaje

    Returns:
        bool: True si se carg correctamente
    """
    global GABARITO, PUNTAJES
```

```
146
147     try:
148         GABARITO.clear()
149         PUNTAJES.clear()
150
151         lineas_validas = 0
152         lineas_error = 0
153
154         with open(filepath, 'r', encoding='utf-8') as f:
155             for num_linea, line in enumerate(f, 1):
156                 line = line.strip()
157                 if not line or line.startswith('#'):
158                     continue
159
160                 # Nuevo formato: pregunta:respuesta:puntaje
161                 parts = line.split(':')
162                 if len(parts) >= 2:
163                     try:
164                         pregunta = int(parts[0])
165                         respuesta = parts[1].strip().upper()
166                         puntaje = float(parts[2]) if len(parts) >= 3 else 1.0
167
168                         GABARITO[pregunta] = respuesta
169                         PUNTAJES[pregunta] = puntaje
170                         lineas_validas += 1
171                     except (ValueError, IndexError) as e:
172                         lineas_error += 1
173                         print(f"[WARNING] Lnea {num_linea} con error: {line} - {e}")
174                 else:
175                     lineas_error += 1
176                     print(f"[WARNING] Lnea {num_linea} formato incorrecto: {line}")
177
178         if lineas_validas > 0:
179             print(f"[respuestas]  Cargadas {lineas_validas} respuestas correctas")
180             if lineas_error > 0:
181                 print(f"[respuestas]  {lineas_error} lneas con errores fueron ignoradas")
182             return True
183         else:
184             print(f"[ERROR] No se pudo cargar ninguna respuesta vlida")
185             return False
186
187     except Exception as e:
188         print(f"[ERROR] No se pudo cargar respuestas: {e}")
189         return False
190
191 # ============================================================
192 #  OMR - PASO 1: RECORTE DE LA HOJA (6 CUADRADOS NEGROS)
193 # ============================================================
194
195 def load_all_pages_as_images(path: str) -> List[np.ndarray]:
196     """
197     Si es PDF: convierte TODAS las pginas a imgenes (BGR).
198     Si es JPG/PNG: carga la imagen nica.
199     Devuelve una lista de imgenes BGR (compatible con OpenCV).
200     """
201     ext = os.path.splitext(path)[1].lower()
202
203     if ext == ".pdf":
204         # Usar poppler_path si est disponible
205         if POPPLER_PATH:
206             pages = convert_from_path(path, dpi=300, poppler_path=POPPLER_PATH)
207         else:
208             pages = convert_from_path(path, dpi=300)
209
210         if len(pages) == 0:
211             raise RuntimeError("No se pudo leer ninguna pgina del PDF.")
212         images = []
213         for pil_img in pages:
214             img = cv2.cvtColor(np.array(pil_img), cv2.COLOR_RGB2BGR)
215             images.append(img)
216         return images
217     else:
218         img = cv2.imread(path)
```

```
        if img is None:
            raise RuntimeError(f"No se pudo leer la imagen: {path}")
        return [img]


def detectar_cuadrados_negros(img: np.ndarray, debug: bool = False
                              ) -> List[Tuple[int, int, int, int]]:
    """
    Detecta los 6 cuadrados negros de referencia en la hoja.
    Disposicin: 2 columnas x 3 filas de cuadrados negros slidos.
    - 2 arriba (izq y der)
    - 2 en el medio (alineados verticalmente)
    - 2 abajo (alineados verticalmente)

    EXCLUYE el QR code y otros elementos.
    Devuelve una lista de bounding boxes (x, y, w, h).
    """
    H, W = img.shape[:2]
    gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
    _, thresh = cv2.threshold(
        blur, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV + cv2.THRESH_OTSU
    )

    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))
    thresh = cv2.morphologyEx(thresh, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=2)

    contours, _ = cv2.findContours(
        thresh, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE
    )

    img_area = H * W
    candidates = []

    for cnt in contours:
        area = cv2.contourArea(cnt)
        if area <= 0:
            continue

        # Los cuadrados de referencia son relativamente grandes
        # Ajustar rango: entre 0.0003 y 0.005 del rea total
        if area < img_area * 0.0003 or area > img_area * 0.005:
            continue

        peri = cv2.arcLength(cnt, True)
        approx = cv2.approxPolyDP(cnt, 0.04 * peri, True)

        # Debe tener 4 vrtices (cuadrado)
        if len(approx) != 4:
            continue

        x, y, w, h = cv2.boundingRect(approx)

        # Verificar aspect ratio (debe ser cuadrado, tolerancia 0.7-1.3)
        aspect_ratio = float(w) / float(h)
        if not (0.7 <= aspect_ratio <= 1.3):
            continue

        # Verificar que est COMPLETAMENTE lleno (cuadrado slido negro)
        # Extraer la regin del thresh y calcular el porcentaje de negro
        roi = thresh[y:y+h, x:x+w]
        if roi.size == 0:
            continue
        filled_ratio = cv2.countNonZero(roi) / float(w * h)

        # Los cuadrados de referencia deben estar muy llenos (>80%)
        if filled_ratio < 0.80:
            continue

        # EXCLUIR zona del QR (esquina inferior derecha, aprox x>60% y y>75%)
        center_x = x + w / 2
        center_y = y + h / 2
        if center_x > W * 0.60 and center_y > H * 0.75:
```

```
            # Verificar si es muy grande para ser QR (QR es ms grande)
            if area > img_area * 0.002:
                continue

        candidates.append((x, y, w, h, area, filled_ratio))

    if debug:
        print(f"[DEBUG] Candidatos encontrados: {len(candidates)}")
        for c in candidates:
            print(f"  -> x={c[0]}, y={c[1]}, w={c[2]}, h={c[3]}, area={c[4]:.0f}, fill={c[5]:.2f}")

    # Si tenemos muchos candidatos, filtrar por tamao similar
    # Los 6 cuadrados de referencia deberan tener tamao similar
    if len(candidates) > 6:
        # Ordenar por rea
        candidates.sort(key=lambda c: c[4], reverse=True)

        # Buscar grupo de 6 con tamaos similares
        # Tomar los ms grandes primero
        areas = [c[4] for c in candidates]

        # Calcular la mediana de las 6 reas ms grandes
        top_areas = sorted(areas[:min(10, len(areas))], reverse=True)
        if len(top_areas) >= 6:
            median_area = top_areas[2]  # Tomar el 3ro ms grande como referencia

            # Filtrar candidatos cuya rea est dentro del 50% de la mediana
            filtered = [c for c in candidates
                        if median_area * 0.5 <= c[4] <= median_area * 1.5]

            if len(filtered) >= 6:
                candidates = filtered

    # Tomar los 6 mejores candidatos (por rea)
    candidates.sort(key=lambda c: c[4], reverse=True)
    top6 = [(c[0], c[1], c[2], c[3]) for c in candidates[:6]]

    if len(top6) < 6:
        print(f"[WARN] Solo se detectaron {len(top6)} cuadrados de referencia.")

    if debug:
        debug_img = img.copy()
        for i, (x, y, w, h) in enumerate(top6):
            cv2.rectangle(debug_img, (x, y), (x+w, y+h), (0, 0, 255), 3)
            cv2.putText(debug_img, str(i+1), (x+5, y+25),
                        cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (0, 255, 0), 2)
        cv2.imwrite("debug_cuadrados.png", debug_img)
        print("[DEBUG] Guardado debug_cuadrados.png")

    return top6


def recortar_area_interna(img: np.ndarray,
                          markers: List[Tuple[int, int, int, int]]
                          ) -> np.ndarray:
    """
    A partir de la lista de bounding boxes de los marcadores,
    calcula un rectngulo grande y recorta esa zona del original.
    """
    if not markers:
        raise RuntimeError("No hay marcadores para recortar el rea interna.")

    xs = [x for (x, y, w, h) in markers]
    ys = [y for (x, y, w, h) in markers]
    xs2 = [x + w for (x, y, w, h) in markers]
    ys2 = [y + h for (x, y, w, h) in markers]

    min_x = max(min(xs), 0)
    min_y = max(min(ys), 0)
    max_x = min(max(xs2), img.shape[1])
    max_y = min(max(ys2), img.shape[0])

    padding = 10
```

```
365     min_x += padding
366     min_y += padding
367     max_x -= padding
368     max_y -= padding
369 
370     recorte = img[min_y:max_y, min_x:max_x]
371     return recorte
372 
373 
374 def pipeline_recorte(img: np.ndarray) -> np.ndarray:
375     """
376     Ejecuta el paso de recorte sobre una imagen y devuelve la imagen recortada (BGR).
377     """
378     markers = detectar_cuadrados_negros(img, debug=True)
379 
380     if len(markers) == 0:
381         raise RuntimeError("No se detectaron marcadores. Ajusta los umbrales.")
382 
383     recorte = recortar_area_interna(img, markers)
384     return recorte
385 
386 
387 # ============================================================
388 #  OMR - PASO 2: DETECCIN DE RESPUESTAS Y DNI EN EL RECORTE
389 # ============================================================
390 
391 def omr_sobre_recorte(recorte_bgr: np.ndarray):
392     """
393     Aplica la lgica OMR sobre la imagen recortada.
394     Devuelve:
395         - img_procesada (BGR)
396         - dict_respuestas: {pregunta:int -> {"marcadas":[ndices], "texto":str}}
397         - dni_result_list: lista de chars (dgitos, '-', 'X')
398         - dni_str: string concatenado
399     """
400 
401     img = recorte_bgr.copy()
402     H, W = img.shape[:2]
403 
404     gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
405     _, th = cv2.threshold(gray, 0, 255,
406                           cv2.THRESH_BINARY_INV + cv2.THRESH_OTSU)
407 
408     # ========= CONFIG GENERAL =========
409     TOP_Y0 = 0.12
410     TOP_Y1 = 0.585
411     BOT_Y0 = 0.56
412     BOT_Y1 = 0.75
413 
414     ANS_X0 = 0.13
415     ANS_X1 = 0.66
416 
417     COLS = 3
418     OPTIONS = 4
419 
420     CIRCLE_RADIUS = 25
421     SHIFT_Y_GLOBAL = -60
422 
423     SHIFT_X_COL1 = -15
424     SHIFT_X_COL2 = +77
425     SHIFT_X_COL3 = +177
426 
427     CIRCLE_MARGIN_X = 40
428     CIRCLE_GAP_X = 65
429 
430     NUM_SHIFT_X = -35
431     NUM_SHIFT_Y = -15
432 
433     # ---------- CONFIG DNI ----------
434     DNI_COLS = 8
435     DNI_DIGITS = 10
436 
437     DNI_Y0_FRAC = 0.575
```

```
    DNI_Y1_FRAC = 0.995
    DNI_X0_FRAC = 0.55
    DNI_X1_FRAC = 0.935

    DNI_SHIFT_Y = -27
    DNI_CIRCLE_RADIUS = 25
    DNI_NUM_SHIFT_X = -12
    DNI_NUM_SHIFT_Y = +12

    # ======== FUNCIONES AUX =========
    def frac_y(a, H_):
        return int(a * H_)

    def frac_x(a, W_):
        return int(a * W_)

    # ======== CLCULO ZONAS RESPUESTAS ========
    Y0_TOP = frac_y(TOP_Y0, H)
    Y1_TOP = frac_y(TOP_Y1, H)
    Y0_BOT = frac_y(BOT_Y0, H)
    Y1_BOT = frac_y(BOT_Y1, H)

    X0 = frac_x(ANS_X0, W)
    X1 = frac_x(ANS_X1, W)

    col_width = (X1 - X0) // COLS

    COL1_X1 = X0
    COL2_X1 = X0 + col_width
    COL3_X1 = X0 + 2 * col_width

    row_h_top = (Y1_TOP - Y0_TOP) // 10
    row_h_bot = 85

    # ======== ZONA DNI ========
    Y0_DNI = frac_y(DNI_Y0_FRAC, H)
    Y1_DNI = frac_y(DNI_Y1_FRAC, H)
    X0_DNI = frac_x(DNI_X0_FRAC, W)
    X1_DNI = frac_x(DNI_X1_FRAC, W)

    dni_col_width = (X1_DNI - X0_DNI) // DNI_COLS
    dni_row_h = (Y1_DNI - Y0_DNI) // DNI_DIGITS

    # ======== DETECCIN RESPUESTAS ========
    respuestas: Dict[int, Dict] = {}
    letras = ["A", "B", "C", "D"]

    def draw_question_template(q_num, y_center, x_block_start, shift_x_extra):
        nonlocal img, th

        y_center_local = y_center + SHIFT_Y_GLOBAL

        num_x = x_block_start + NUM_SHIFT_X + shift_x_extra
        num_y = y_center_local + NUM_SHIFT_Y
        cv2.putText(
            img,
            str(q_num),
            (num_x, num_y),
            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
            0.8,
            (0, 0, 255),
            2
        )

        base_x = x_block_start + CIRCLE_MARGIN_X + shift_x_extra
        UMBRAL_MARCADO = 0.50

        marcadas = []

        # Detectar qu opciones estn marcadas
        for k in range(OPTIONS):
            cx = base_x + k * CIRCLE_GAP_X
            cy = y_center_local
```

```
511
512             mask = np.zeros_like(th)
513             cv2.circle(mask, (cx, cy), CIRCLE_RADIUS, 255, -1)
514
515             zona = cv2.bitwise_and(th, th, mask=mask)
516
517             total_pix = cv2.countNonZero(mask)
518             negros = cv2.countNonZero(zona)
519             porcentaje = negros / float(total_pix + 1)
520
521             if porcentaje >= UMBRAL_MARCADO:
522                 marcadas.append(k)
523
524         # Determinar respuesta y estado
525         if len(marcadas) == 0:
526             texto = None  # Sin marcar
527             estado = "sin_marcar"
528         elif len(marcadas) == 1:
529             texto = letras[marcadas[0]]
530             # Verificar si es correcta segn gabarito
531             if GABARITO and q_num in GABARITO:
532                 if texto == GABARITO[q_num]:
533                     estado = "correcta"
534                 else:
535                     estado = "incorrecta"
536             else:
537                 estado = "marcada"  # Sin gabarito, solo marcada
538         else:
539             texto = None  # Duplicado = invlido
540             estado = "multiple"
541
542         # Dibujar crculos con colores segn estado
543         for k in range(OPTIONS):
544             cx = base_x + k * CIRCLE_GAP_X
545             cy = y_center_local
546
547             if k in marcadas:
548                 # CRCULO MARCADO
549                 if len(marcadas) > 1:
550                     # MLTIPLE: ROJO
551                     color = (0, 0, 255)
552                     thickness = 4
553                 elif estado == "correcta":
554                     # CORRECTA: VERDE
555                     color = (0, 255, 0)
556                     thickness = 4
557                 elif estado == "incorrecta":
558                     # INCORRECTA: ROJO
559                     color = (0, 0, 255)
560                     thickness = 4
561                 else:
562                     # SIN GABARITO: VERDE (marcado)
563                     color = (0, 255, 0)
564                     thickness = 3
565             else:
566                 # CRCULO NO MARCADO: AZUL
567                 color = (255, 0, 0)  # Azul en BGR
568                 thickness = 2
569
570             cv2.circle(img, (cx, cy), CIRCLE_RADIUS, color, thickness)
571
572         # Guardamos info de esta pregunta
573         respuestas[q_num] = {
574             "marcadas": marcadas,
575             "texto": texto,
576             "estado": estado
577         }
578
579     # ---- DIBUJAR / DETECTAR ARRIBA: 18,1623,2430 ----
580     for i in range(8):
581         y1 = Y0_TOP + i * row_h_top
582         y2 = Y0_TOP + (i + 1) * row_h_top
583         y_center = (y1 + y2) // 2
```

```
584
585         q = 1 + i
586         draw_question_template(q, y_center, COL1_X1, SHIFT_X_COL1)
587
588         q = 16 + i
589         draw_question_template(q, y_center, COL2_X1, SHIFT_X_COL2)
590
591         if i < 7:
592             q = 24 + i
593             draw_question_template(q, y_center, COL3_X1, SHIFT_X_COL3)
594
595     # ---- DIBUJAR / DETECTAR ABAJO: 915 ----
596     for i in range(7):
597         y1 = Y0_BOT + i * row_h_bot
598         y2 = Y0_BOT + (i + 1) * row_h_bot
599         y_center = (y1 + y2) // 2
600
601         q = 9 + i
602         draw_question_template(q, y_center, COL1_X1, SHIFT_X_COL1)
603
604     # ======== DETECCIN DNI ========
605     def draw_dni_column(col_index, x_block_start):
606         nonlocal img, th
607         UMBRAL_MARCADO_DNI = 0.50
608
609         x0 = x_block_start + dni_col_width * col_index
610         cx_center = x0 + dni_col_width // 2
611
612         digit_marked = []
613
614         for d in range(DNI_DIGITS):
615             y1 = Y0_DNI + d * dni_row_h
616             y2 = Y0_DNI + (d + 1) * dni_row_h
617             cy_center = (y1 + y2) // 2 + DNI_SHIFT_Y
618
619             num_x = cx_center + DNI_NUM_SHIFT_X
620             num_y = cy_center + DNI_NUM_SHIFT_Y
621             cv2.putText(
622                 img,
623                 str(d),
624                 (num_x, num_y),
625                 cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
626                 0.6,
627                 (0, 0, 255),
628                 1
629             )
630
631             mask = np.zeros_like(th)
632             cv2.circle(mask, (cx_center, cy_center), DNI_CIRCLE_RADIUS, 255, -1)
633
634             zona = cv2.bitwise_and(th, th, mask=mask)
635
636             total_pix = cv2.countNonZero(mask)
637             negros = cv2.countNonZero(zona)
638             porcentaje = negros / float(total_pix + 1)
639
640             if porcentaje >= UMBRAL_MARCADO_DNI:
641                 color = (0, 255, 0)
642                 digit_marked.append(d)
643             else:
644                 color = (0, 0, 255)
645
646             cv2.circle(img, (cx_center, cy_center),
647                        DNI_CIRCLE_RADIUS, color, 2)
648
649         if len(digit_marked) == 1:
650             return str(digit_marked[0]), digit_marked
651         elif len(digit_marked) == 0:
652             return "-", []
653         else:
654             return "X", digit_marked
655
656     dni_result = []
```

```
657     dni_raw_details = []
658 
659     for col in range(DNI_COLS):
660         dig, marked_list = draw_dni_column(col, X0_DNI)
661         dni_result.append(dig)
662         dni_raw_details.append(marked_list)
663 
664     dni_str = "".join(dni_result)
665 
666     return img, respuestas, dni_result, dni_str
667 
668 
669 # ============================================================
670 #  GENERACIN DE PDF DE RESULTADO - DISEO PROFESIONAL
671 # ============================================================
672 
673 def dibujar_encabezado_profesional(c, page_width, page_height, dni_str,
674                                    nombre_completo=None, evento_nombre=None):
675     """
676     Dibuja encabezado profesional con logo (paleta azul corporativa).
677     """
678     margin = 1 * cm
679 
680     # ========== FONDO ELEGANTE SUAVE ==========
681     # Banda superior azul para que el logo resalte
682     c.setFillColor(colors.HexColor("#1565C0"))  # Azul corporativo
683     c.rect(0, page_height - 3.5*cm, page_width, 3.5*cm, fill=True, stroke=False)
684 
685     # Banda decorativa azul oscuro inferior
686     c.setFillColor(colors.HexColor("#0D47A1"))  # Azul oscuro
687     c.rect(0, page_height - 3.7*cm, page_width, 0.2*cm, fill=True, stroke=False)
688 
689     # ========== LOGO INSTITUCIONAL ==========
690     # Buscar logo en mltiples ubicaciones
691     if getattr(sys, 'frozen', False):
692         # Ejecutable: buscar en el mismo directorio del .exe
693         logo_path = os.path.join(os.path.dirname(sys.executable), "logo.jpg")
694     else:
695         # Script: buscar en el directorio del script
696         logo_path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "logo.jpg")
697 
698     logo_size = 2.5 * cm
699     logo_x = margin + 0.3*cm
700     logo_y = page_height - 3*cm
701 
702     # Intentar cargar el logo
703     if os.path.exists(logo_path):
704         try:
705             c.drawImage(logo_path, logo_x, logo_y,
706                         width=logo_size, height=logo_size,
707                         preserveAspectRatio=True, mask='auto')
708             print(f"[INFO] Logo cargado desde: {logo_path}")
709         except Exception as e:
710             print(f"[WARN] No se pudo cargar logo: {e}")
711     else:
712         print(f"[WARN] Logo no encontrado en: {logo_path}")
713 
714     # ========== TTULO PRINCIPAL ==========
715     text_start_x = logo_x + logo_size + 0.8*cm
716 
717     c.setFillColor(colors.white)
718     c.setFont("Helvetica-Bold", 14)
719     c.drawString(text_start_x, page_height - 1.4*cm,
720                  "SISTEMA DE ASISTENCIA Y")
721     c.drawString(text_start_x, page_height - 2.0*cm,
722                  "CALIFICACIN DE EXMENES")
723 
724     c.setFont("Helvetica", 9)
725     c.setFillColor(colors.HexColor("#BBDEFB"))  # Azul muy claro
726     c.drawString(text_start_x, page_height - 2.6*cm,
727                  "Evaluacin y Calificacin Automtica")
728 
729     # ========== FECHA DE CALIFICACIN (SUPERIOR DERECHA) ==========
```

```
730     fecha_str = datetime.now().strftime("%d/%m/%Y")
731     hora_str = datetime.now().strftime("%H:%M:%S")
732 
733     c.setFillColor(colors.white)
734     c.setFont("Helvetica-Bold", 9)
735     c.drawRightString(page_width - margin - 0.3*cm, page_height - 0.8*cm, "Fecha de Calificacin")
736 
737     c.setFont("Helvetica", 10)
738     c.drawRightString(page_width - margin - 0.3*cm, page_height - 1.4*cm, fecha_str)
739     c.setFont("Helvetica", 8)
740     c.drawRightString(page_width - margin - 0.3*cm, page_height - 2*cm, hora_str)
741 
742     # ========== SECCIN: DATOS DEL POSTULANTE ==========
743     info_y = page_height - 4.5*cm
744 
745     # Ttulo de seccin
746     c.setFillColor(colors.HexColor("#2C3E50"))  # Azul oscuro
747     c.rect(margin, info_y, page_width - 2*margin, 0.8*cm, fill=True, stroke=False)
748 
749     c.setFillColor(colors.white)
750     c.setFont("Helvetica-Bold", 11)
751     c.drawString(margin + 0.3*cm, info_y + 0.25*cm, "DATOS DEL POSTULANTE")
752 
753     # Fondo de datos
754     info_y -= 0.8*cm
755     c.setFillColor(colors.HexColor("#F8F9FA"))  # Gris muy claro
756     c.rect(margin, info_y - 2*cm, page_width - 2*margin, 2*cm, fill=True, stroke=False)
757 
758     # Bordes decorativos
759     c.setStrokeColor(colors.HexColor("#0D47A1"))
760     c.setLineWidth(2)
761     c.rect(margin, info_y - 2*cm, page_width - 2*margin, 2*cm, fill=False, stroke=True)
762 
763     # Contenido de datos - Columna Izquierda
764     data_x = margin + 0.5*cm
765     data_y = info_y - 0.6*cm
766 
767     c.setFillColor(colors.HexColor("#2C3E50"))
768     c.setFont("Helvetica-Bold", 10)
769     c.drawString(data_x, data_y, "DNI:")
770     c.setFont("Helvetica", 10)
771     c.drawString(data_x + 2*cm, data_y, dni_str)
772 
773     if nombre_completo:
774         data_y -= 0.6*cm
775         c.setFont("Helvetica-Bold", 10)
776         c.drawString(data_x, data_y, "Nombres:")
777         c.setFont("Helvetica", 10)
778         c.drawString(data_x + 2*cm, data_y, nombre_completo[:45])  # Limitar longitud
779 
780     if evento_nombre:
781         data_y -= 0.6*cm
782         c.setFont("Helvetica-Bold", 10)
783         c.drawString(data_x, data_y, "Evento:")
784         c.setFont("Helvetica", 9)
785         c.drawString(data_x + 2*cm, data_y, evento_nombre[:50])  # Limitar longitud
786 
787     return info_y - 2.3*cm  # Retorna posicin Y donde termina el encabezado
788 
789 
790 def dibujar_pie_pagina_profesional(c, page_width, page_height):
791     """
792     Dibuja footer profesional institucional elegante.
793     """
794     margin = 1 * cm
795     footer_y = 1.8 * cm
796 
797     # Banda decorativa superior
798     c.setStrokeColor(colors.HexColor("#1565C0"))  # Azul
799     c.setLineWidth(2)
800     c.line(margin, footer_y + 0.4*cm, page_width - margin, footer_y + 0.4*cm)
801 
802     # Fondo del footer
```

```
803     c.setFillColor(colors.HexColor("#F8F9FA"))  # Gris muy claro
804     c.rect(0, 0, page_width, footer_y + 0.3*cm, fill=True, stroke=False)
805 
806     # Texto principal del footer
807     c.setFillColor(colors.HexColor("#2C3E50"))  # Azul oscuro
808     c.setFont("Helvetica-Bold", 9)
809     c.drawCentredString(page_width/2, footer_y,
810                         "Sistema de Asistencia y Calificacin de Exmenes")
811 
812     # Lnea decorativa
813     c.setStrokeColor(colors.HexColor("#0D47A1"))
814     c.setLineWidth(0.5)
815     line_center = page_width / 2
816     c.line(line_center - 4*cm, footer_y - 0.3*cm,
817            line_center + 4*cm, footer_y - 0.3*cm)
818 
819     # Texto secundario
820     c.setFillColor(colors.HexColor("#666666"))
821     c.setFont("Helvetica", 7)
822     c.drawCentredString(page_width/2, footer_y - 0.7*cm,
823                         "Plataforma de evaluacin y registro de asistencia")
824 
825     c.setFont("Helvetica-Oblique", 6)
826     c.setFillColor(colors.HexColor("#999999"))
827     c.drawCentredString(page_width/2, footer_y - 1.1*cm,
828                         "Documento generado automticamente - Prohibida su alteracin")
829 
830 
831 def dibujar_tabla_respuestas_elegante(c, respuestas, x_start, y_start, col_width):
832     """
833     Dibuja tabla de respuestas con diseo elegante, colores y estado aprobado/desaprobado.
834     Optimizada para mostrar 30 preguntas en una sola pgina.
835     """
836     # Configuracin de la tabla ms compacta
837     row_height = 0.48 * cm  # Reducido para que quepan 30 filas
838     col_num_width = 0.7 * cm
839     col_marcada_width = 1.0 * cm
840     col_correcta_width = 1.0 * cm
841     col_puntaje_width = 1.0 * cm
842     col_estado_width = col_width - col_num_width - col_marcada_width - col_correcta_width -
        col_puntaje_width - 0.2*cm
843 
844     # Calcular estadsticas
845     correctas = 0
846     incorrectas = 0
847     sin_marcar = 0
848     multiples = 0
849     puntaje_obtenido = 0
850     puntaje_maximo = 0
851 
852     for q in range(1, 31):
853         info = respuestas.get(q, {})
854         estado = info.get("estado", "sin_marcar")
855         # Obtener puntaje del gabarito global
856         pts = PUNTAJES.get(q, 2) if PUNTAJES else 2
857         puntaje_maximo += pts
858 
859         if estado == "correcta":
860             correctas += 1
861             puntaje_obtenido += pts
862         elif estado == "incorrecta":
863             incorrectas += 1
864         elif estado == "multiple":
865             multiples += 1
866         else:
867             sin_marcar += 1
868 
869     # ========== CUADRO DE ESTADO: APROBADO/DESAPROBADO ==========
870     y_pos = y_start
871 
872     # Calcular porcentaje
873     porcentaje = (puntaje_obtenido / puntaje_maximo * 100) if puntaje_maximo > 0 else 0
874     # Aprobado si puntaje >= 20 (no porcentaje, sino puntaje absoluto)
```

```
875     aprobado = puntaje_obtenido >= 20
876 
877     # Cuadro ms compacto de estado
878     estado_box_height = 1.8 * cm  # Reducido
879 
880     if aprobado:
881         c.setFillColor(colors.HexColor("#27AE60"))  # Verde elegante
882         estado_texto = "APROBADO"
883         icono = ""
884     else:
885         c.setFillColor(colors.HexColor("#E74C3C"))  # Rojo elegante
886         estado_texto = "DESAPROBADO"
887         icono = ""
888 
889     c.roundRect(x_start, y_pos - estado_box_height, col_width, estado_box_height,
890                 8, fill=True, stroke=False)
891 
892     # Borde blanco interior
893     c.setStrokeColor(colors.white)
894     c.setLineWidth(3)
895     c.roundRect(x_start + 0.1*cm, y_pos - estado_box_height + 0.1*cm,
896                 col_width - 0.2*cm, estado_box_height - 0.2*cm,
897                 6, fill=False, stroke=True)
898 
899     # Contenido del cuadro de estado ms compacto
900     c.setFillColor(colors.white)
901     c.setFont("Helvetica-Bold", 18)  # Reducido
902     c.drawCentredString(x_start + col_width/2, y_pos - 0.65*cm, f"{icono} {estado_texto}")
903 
904     c.setFont("Helvetica-Bold", 13)  # Reducido
905     c.drawCentredString(x_start + col_width/2, y_pos - 1.1*cm,
906                         f"{puntaje_obtenido:.1f} / {puntaje_maximo} pts")
907 
908     c.setFont("Helvetica", 9)  # Reducido
909     c.drawCentredString(x_start + col_width/2, y_pos - 1.45*cm,
910                         f"Porcentaje: {porcentaje:.1f}%")
911 
912     y_pos -= estado_box_height + 0.3*cm  # Menos espacio
913 
914     # ========== RESUMEN ESTADSTICO MS COMPACTO ==========
915     stats_y = y_pos
916 
917     # Fondo de estadsticas ms pequeo
918     c.setFillColor(colors.HexColor("#ECF0F1"))  # Gris claro
919     c.roundRect(x_start, stats_y - 0.9*cm, col_width, 0.9*cm, 4, fill=True, stroke=False)
920 
921     # Grid de estadsticas ms compacto
922     stat_width = col_width / 3
923     stats_data = [
924         (" Correctas", correctas, "#27AE60"),
925         (" Incorrectas", incorrectas, "#E74C3C"),
926         (" Sin marcar", sin_marcar, "#3498DB")
927     ]
928 
929     for i, (label, valor, color) in enumerate(stats_data):
930         stat_x = x_start + i * stat_width
931 
932         c.setFillColor(colors.HexColor(color))
933         c.setFont("Helvetica-Bold", 12)  # Reducido
934         c.drawCentredString(stat_x + stat_width/2, stats_y - 0.35*cm, str(valor))
935 
936         c.setFont("Helvetica", 6)  # Reducido
937         c.setFillColor(colors.HexColor("#2C3E50"))
938         c.drawCentredString(stat_x + stat_width/2, stats_y - 0.65*cm, label)
939 
940     y_pos -= 1.1*cm  # Menos espacio
941 
942     # ========== TABLA DE RESPUESTAS DETALLADAS ==========
943     c.setFillColor(colors.HexColor("#2C3E50"))
944     c.setFont("Helvetica-Bold", 8)  # Reducido
945     c.drawString(x_start, y_pos, "DETALLE DE RESPUESTAS:")
946     y_pos -= 0.45*cm  # Menos espacio
947 
```

```
    # Encabezado de tabla con mltiples columnas
    header_y = y_pos
    c.setFillColor(colors.HexColor("#34495E"))  # Azul gris oscuro
    c.rect(x_start, header_y - row_height, col_width, row_height, fill=True, stroke=False)

    c.setFillColor(colors.white)
    c.setFont("Helvetica-Bold", 7)

    c.setFillColor(colors.white)
    c.setFont("Helvetica-Bold", 6)  # Fuente ms pequea

    col_x = x_start
    c.drawCentredString(col_x + col_num_width/2, header_y - row_height + 0.15*cm, "N")
    col_x += col_num_width

    c.drawCentredString(col_x + col_marcada_width/2, header_y - row_height + 0.15*cm, "Marc")
    col_x += col_marcada_width

    c.drawCentredString(col_x + col_correcta_width/2, header_y - row_height + 0.15*cm, "Correcta")
    col_x += col_correcta_width

    c.drawCentredString(col_x + col_puntaje_width/2, header_y - row_height + 0.15*cm, "Pts")
    col_x += col_puntaje_width

    c.drawCentredString(col_x + col_estado_width/2, header_y - row_height + 0.15*cm, "Estado")

    y_pos -= row_height

    # Filas de preguntas con toda la informacin
    for q in range(1, 31):
        info = respuestas.get(q, {})
        respuesta_marcada = info.get("texto", "-")
        estado = info.get("estado", "sin_marcar")

        # Obtener respuesta correcta del gabarito
        respuesta_correcta = "-"
        puntaje_pregunta = 2  # Por defecto

        if GABARITO and q in GABARITO:
            # GABARITO[q] es un string directamente (ej: "a")
            respuesta_correcta = str(GABARITO[q]).upper()
            # PUNTAJES es un dict separado con los puntajes
            puntaje_pregunta = PUNTAJES.get(q, 2) if PUNTAJES else 2

        # Color de fondo segn estado
        if estado == "correcta":
            c.setFillColor(colors.HexColor("#D5F4E6"))  # Verde muy claro
        elif estado == "incorrecta" or estado == "multiple":
            c.setFillColor(colors.HexColor("#FADBD8"))  # Rojo muy claro
        else:
            if q % 2 == 0:
                c.setFillColor(colors.HexColor("#F8F9FA"))  # Gris muy claro
            else:
                c.setFillColor(colors.white)

        c.rect(x_start, y_pos - row_height, col_width, row_height, fill=True, stroke=False)

        # Bordes de celda
        c.setStrokeColor(colors.HexColor("#DEE2E6"))
        c.setLineWidth(0.3)
        c.rect(x_start, y_pos - row_height, col_width, row_height, fill=False, stroke=True)

        col_x = x_start

        # Nmero de pregunta
        c.setFillColor(colors.HexColor("#2C3E50"))
        c.setFont("Helvetica-Bold", 8)
        c.drawCentredString(col_x + col_num_width/2, y_pos - row_height + 0.15*cm, str(q))
        col_x += col_num_width

        # Respuesta marcada
        c.setFont("Helvetica-Bold", 7)
        if respuesta_marcada == "-" or respuesta_marcada is None:
```

```
            c.setFillColor(colors.grey)
            c.drawCentredString(col_x + col_marcada_width/2, y_pos - row_height + 0.15*cm, "-")
        else:
            c.setFillColor(colors.HexColor("#2C3E50"))
            c.drawCentredString(col_x + col_marcada_width/2, y_pos - row_height + 0.15*cm,
                                str(respuesta_marcada).upper())
        col_x += col_marcada_width

        # Respuesta correcta
        c.setFont("Helvetica-Bold", 7)
        if respuesta_correcta == "-":
            c.setFillColor(colors.grey)
        else:
            c.setFillColor(colors.HexColor("#27AE60"))  # Verde
        c.drawCentredString(col_x + col_correcta_width/2, y_pos - row_height + 0.15*cm,
                            respuesta_correcta)
        col_x += col_correcta_width

        # Puntaje obtenido
        c.setFont("Helvetica", 7)
        if estado == "correcta":
            c.setFillColor(colors.HexColor("#27AE60"))  # Verde
            puntaje_texto = f"+{puntaje_pregunta}"
        else:
            c.setFillColor(colors.HexColor("#95A5A6"))  # Gris
            puntaje_texto = "0"
        c.drawCentredString(col_x + col_puntaje_width/2, y_pos - row_height + 0.2*cm,
                            puntaje_texto)
        col_x += col_puntaje_width

        # Estado con icono
        c.setFont("Helvetica-Bold", 7)
        if estado == "correcta":
            c.setFillColor(colors.HexColor("#27AE60"))
            estado_texto = ""
        elif estado == "incorrecta":
            c.setFillColor(colors.HexColor("#E74C3C"))
            estado_texto = ""
        elif estado == "multiple":
            c.setFillColor(colors.HexColor("#E74C3C"))
            estado_texto = ""
        else:
            c.setFillColor(colors.HexColor("#3498DB"))
            estado_texto = ""

        c.drawCentredString(col_x + col_estado_width/2, y_pos - row_height + 0.2*cm, estado_texto)

        y_pos -= row_height

    return y_pos


# ============================================================
#  GENERACIN DE PDF INDIVIDUAL
# ============================================================

def generar_pdf_resultado(dni_str: str, recorte_bgr: np.ndarray,
                          img_procesada_bgr: np.ndarray,
                          respuestas: Dict, output_folder: str,
                          nombre_completo: str = None,
                          evento_nombre: str = None,
                          generar_hoja_completa: bool = True,
                          imagen_completa: np.ndarray = None) -> Tuple[str, str]:
    """
    Genera PDFs profesionales con diseo elegante (paleta azul corporativa).

    Genera 2 PDFs:
    1. EVIDENCIA: Solo imagen recortada con crculos de colores
    2. HOJA COMPLETA: Diseo profesional con encabezado, tabla, footer, etc.

    Args:
        dni_str: DNI del evaluado
        recorte_bgr: Imagen recortada
```

```
        img_procesada_bgr: Imagen con crculos de colores
        respuestas: Dict con respuestas detectadas
        output_folder: Carpeta de salida
        nombre_completo: Nombre y apellidos del evaluado
        evento_nombre: Nombre del evento
        generar_hoja_completa: Si genera el PDF completo
        imagen_completa: Imagen original sin procesar

    Returns:
        tuple: (pdf_evidencia_path, pdf_hoja_completa_path)
    """
    # Sanitizar DNI para nombre de archivo
    dni_filename = dni_str.replace("-", "_").replace("X", "x")
    if not dni_filename or dni_filename == "________":
        dni_filename = f"sin_dni_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}"

    # ========== PDF 1: EVIDENCIA - SOLO IMAGEN RECORTADA CON CRCULOS ==========
    pdf_evidencia_path = os.path.join(output_folder, f"{dni_filename}_evidencia.pdf")

    counter = 1
    base_path = pdf_evidencia_path
    while os.path.exists(pdf_evidencia_path):
        name, ext = os.path.splitext(base_path)
        pdf_evidencia_path = f"{name}_{counter}{ext}"
        counter += 1

    c = canvas.Canvas(pdf_evidencia_path, pagesize=A4)
    page_width, page_height = A4
    margin = 1 * cm

    # Encabezado simple azul
    c.setFillColor(colors.HexColor("#0D47A1"))
    c.rect(0, page_height - 1.5*cm, page_width, 1.5*cm, fill=True, stroke=False)
    c.setFillColor(colors.white)
    c.setFont("Helvetica-Bold", 11)
    texto = f"EVIDENCIA - DNI: {dni_str}"
    if nombre_completo:
        texto += f" - {nombre_completo}"
    c.drawCentredString(page_width/2, page_height - 0.9*cm, texto)

    # SOLO LA IMAGEN RECORTADA CON CRCULOS
    temp_img_path = os.path.join(output_folder, "_temp_evidencia.png")

    # Asegurar que la carpeta existe antes de guardar
    os.makedirs(output_folder, exist_ok=True)

    # Guardar imagen usando funcin que soporta Unicode
    resultado = cv2_imwrite_unicode(temp_img_path, img_procesada_bgr)

    if not resultado or not os.path.exists(temp_img_path):
        print(f"[ERROR] No se pudo guardar la imagen temporal con Unicode: {temp_img_path}")
        print(f"[DEBUG] Intentando mtodo alternativo con cv2.imwrite()...")
        # Fallback: intentar con cv2.imwrite directo (por si acaso)
        try:
            resultado = cv2.imwrite(temp_img_path, img_procesada_bgr)
            if not resultado or not os.path.exists(temp_img_path):
                raise IOError("cv2.imwrite tambin fall")
        except Exception as e:
            print(f"[ERROR CRTICO] Imposible guardar imagen temporal: {e}")
            raise IOError(f"No se pudo guardar la imagen en: {temp_img_path}")

    img_h, img_w = img_procesada_bgr.shape[:2]
    max_width = page_width - 2*margin
    max_height = page_height - 3*cm

    scale = min(max_width / img_w, max_height / img_h)
    draw_w = img_w * scale
    draw_h = img_h * scale

    img_x = (page_width - draw_w) / 2
    img_y = (page_height - 2*cm - draw_h) / 2

    c.drawImage(temp_img_path, img_x, img_y, width=draw_w, height=draw_h)
```

```
1167
1168        try:
1169            os.remove(temp_img_path)
1170        except:
1171            pass
1172
1173        # Footer simple
1174        c.setFillColor(colors.grey)
1175        c.setFont("Helvetica", 7)
1176        c.drawCentredString(page_width/2, 1*cm,
1177                            "Imagen recortada con correccin - Sistema de Asistencia y Calificacin de
    Exmenes")
1178
1179        c.save()
1180
1181        # ========== PDF 2: HOJA COMPLETA - DISEO PROFESIONAL COMPLETO ==========
1182        pdf_hoja_path = None
1183
1184        if generar_hoja_completa and imagen_completa is not None:
1185            pdf_hoja_path = os.path.join(output_folder, f"{dni_filename}_hoja_completa.pdf")
1186
1187            counter = 1
1188            base_path = pdf_hoja_path
1189            while os.path.exists(pdf_hoja_path):
1190                name, ext = os.path.splitext(base_path)
1191                pdf_hoja_path = f"{name}_{counter}{ext}"
1192                counter += 1
1193
1194            c2 = canvas.Canvas(pdf_hoja_path, pagesize=A4)
1195
1196            # DISEO PROFESIONAL COMPLETO
1197            # Dibujar encabezado profesional
1198            content_start_y = dibujar_encabezado_profesional(c2, page_width, page_height,
1199                                                             dni_str, nombre_completo, evento_nombre)
1200
1201            # Dibujar pie de pgina profesional
1202            dibujar_pie_pagina_profesional(c2, page_width, page_height)
1203
1204            # REA DE CONTENIDO
1205            content_bottom = 2.5 * cm
1206            content_height = content_start_y - content_bottom
1207
1208            # Dividir en 2 columnas
1209            col_width = (page_width - 3 * margin) / 2
1210            left_col_x = margin
1211            right_col_x = margin + col_width + margin
1212
1213            # COLUMNA IZQUIERDA: IMAGEN COMPLETA ORIGINAL
1214            temp_completa_path = os.path.join(output_folder, "_temp_completa.png")
1215
1216            # Asegurar que la carpeta existe antes de guardar
1217            os.makedirs(output_folder, exist_ok=True)
1218
1219            # Guardar imagen usando funcin que soporta Unicode
1220            resultado = cv2_imwrite_unicode(temp_completa_path, imagen_completa)
1221
1222            if not resultado or not os.path.exists(temp_completa_path):
1223                print(f"[ERROR] No se pudo guardar la imagen completa con Unicode: {temp_completa_path}"
    )
1224                print(f"[DEBUG] Intentando mtodo alternativo con cv2.imwrite()...")
1225                # Fallback: intentar con cv2.imwrite directo (por si acaso)
1226                try:
1227                    resultado = cv2.imwrite(temp_completa_path, imagen_completa)
1228                    if not resultado or not os.path.exists(temp_completa_path):
1229                        raise IOError("cv2.imwrite tambin fall")
1230                except Exception as e:
1231                    print(f"[ERROR CRTICO] Imposible guardar imagen completa temporal: {e}")
1232                    raise IOError(f"No se pudo guardar la imagen en: {temp_completa_path}")
1233
1234            img_h, img_w = imagen_completa.shape[:2]
1235            max_img_width = col_width - 0.5*cm
1236            max_img_height = content_height - 1*cm
1237
```

```
1238            scale = min(max_img_width / img_w, max_img_height / img_h)
1239            draw_width = img_w * scale
1240            draw_height = img_h * scale
1241
1242            # Marco para la imagen
1243            img_y = content_start_y - draw_height - 0.5*cm
1244            c2.setStrokeColor(colors.HexColor("#0D47A1"))
1245            c2.setLineWidth(2)
1246            c2.rect(left_col_x, img_y, draw_width, draw_height, fill=False, stroke=True)
1247
1248            c2.drawImage(temp_completa_path, left_col_x, img_y, width=draw_width, height=draw_height)
1249
1250            try:
1251                os.remove(temp_completa_path)
1252            except:
1253                pass
1254
1255            # COLUMNA DERECHA: TABLA DE RESPUESTAS ELEGANTE
1256            dibujar_tabla_respuestas_elegante(c2, respuestas, right_col_x, content_start_y, col_width)
1257
1258            c2.save()
1259
1260        return pdf_evidencia_path, pdf_hoja_path
1261
1262
1263    # ============================================================
1264    #  PROCESAMIENTO POR LOTES (MLTIPLES PGINAS)
1265    # ============================================================
1266
1267    def procesar_documento_completo(path: str, progress_callback=None,
1268                                    evento_id=None, inscritos_dict=None,
1269                                    evento_nombre=None) -> List[Dict]:
1270        """
1271        Procesa un documento PDF/imagen con mltiples pginas.
1272        Cada pgina se considera una hoja de respuestas separada.
1273
1274        INTEGRACIN LARAVEL:
1275        - Si evento_id e inscritos_dict son provistos, valida DNIs
1276        - Solo procesa hojas con DNI inscrito
1277        - Enva resultados a la API Laravel
1278
1279        Args:
1280            path: Ruta del documento a procesar
1281            progress_callback: Funcin de callback para progreso
1282            evento_id: ID del evento (para integracin Laravel)
1283            inscritos_dict: Dict {dni: id_inscripcion} (para validacin)
1284            evento_nombre: Nombre del evento (para carpetas y PDFs)
1285
1286        Retorna una lista de diccionarios con la informacin de cada hoja
1287        """
1288        #
1289        # CONFIGURAR CARPETAS POR EVENTO
1290        #
1291
1292        if evento_nombre:
1293            # Crear carpetas organizadas por evento
1294            carpeta_evento, carpeta_evidencias, carpeta_hojas = ensure_event_folder(evento_nombre)
1295            output_folder = carpeta_evento
1296            print(f"[INFO] Carpeta del evento: {carpeta_evento}")
1297        else:
1298            # Modo offline o sin evento: carpeta general
1299            carpeta_evidencias = ensure_output_folder()
1300            carpeta_hojas = carpeta_evidencias
1301            output_folder = carpeta_evidencias
1302
1303        # Verificar si hay integracin Laravel activa
1304        integracion_activa = (API_DISPONIBLE and evento_id is not None
1305                              and inscritos_dict is not None)
1306
1307        if integracion_activa:
1308            print(f"[INFO]  INTEGRACIN LARAVEL ACTIVA ")
1309            print(f"[INFO] Evento ID: {evento_id}")
1310            print(f"[INFO] Total inscritos: {len(inscritos_dict)}")
```

```
1311        else:
1312            print(f"[INFO]  MODO OFFLINE (sin integracin) ")
1313
1314        print(f"[INFO] Cargando documento: {path}")
1315        images = load_all_pages_as_images(path)
1316        total_pages = len(images)
1317        print(f"[INFO] Total de pginas encontradas: {total_pages}")
1318
1319        resultados = []
1320
1321        for idx, img in enumerate(images):
1322            page_num = idx + 1
1323            print(f"\n[INFO] ")
1324            print(f"[INFO] Procesando pgina {page_num}/{total_pages}...")
1325
1326            if progress_callback:
1327                progress_callback(page_num, total_pages)
1328
1329            try:
1330                # 1) Recortar (OMR - SIN MODIFICAR)
1331                recorte = pipeline_recorte(img)
1332
1333                # 2) OMR - Detectar respuestas y DNI (SIN MODIFICAR)
1334                img_proc, respuestas, dni_result, dni_str = omr_sobre_recorte(recorte)
1335
1336                print(f"[OMR] DNI detectado: {dni_str}")
1337
1338                #
1339                # 3) INTEGRACIN LARAVEL: Validar DNI
1340                #
1341
1342                inscrito = False
1343                id_inscripcion = None
1344                nombre_completo = None
1345                api_guardado = False
1346                observacion = None
1347
1348                if integracion_activa:
1349                    inscrito_info = validar_dni_inscrito(dni_str, inscritos_dict)
1350
1351                    if inscrito_info:
1352                        inscrito = True
1353                        id_inscripcion = inscrito_info.get('id_inscripcion')
1354                        nombre_completo = inscrito_info.get('nombre_completo')
1355                        print(f"[API]  DNI {dni_str} INSCRITO - {nombre_completo} (id: {id_inscripcion})
    ")
1356                    else:
1357                        print(f"[API]  DNI {dni_str} NO INSCRITO en este evento")
1358                        observacion = f"DNI {dni_str} no est inscrito en el evento"
1359
1360                # 4) Generar PDFs profesionales (evidencia + hoja completa)
1361                pdf_evidencia, pdf_hoja = generar_pdf_resultado(
1362                    dni_str=dni_str,
1363                    recorte_bgr=recorte,
1364                    img_procesada_bgr=img_proc,
1365                    respuestas=respuestas,
1366                    output_folder=carpeta_evidencias,
1367                    nombre_completo=nombre_completo,
1368                    evento_nombre=evento_nombre,
1369                    generar_hoja_completa=True,
1370                    imagen_completa=img  # Imagen original sin recortar
1371                )
1372
1373                print(f"[PDF] Evidencia: {pdf_evidencia}")
1374                if pdf_hoja:
1375                    # Mover hoja completa a su carpeta
1376                    import shutil
1377                    pdf_hoja_destino = os.path.join(carpeta_hojas, os.path.basename(pdf_hoja))
1378                    if os.path.exists(pdf_hoja):
1379                        shutil.move(pdf_hoja, pdf_hoja_destino)
1380                        print(f"[PDF] Hoja completa: {pdf_hoja_destino}")
1381
1382                #
```

```
            # 5) INTEGRACIN LARAVEL: Guardar en API (solo si inscrito)
            #

            if integracion_activa and inscrito:
                try:
                    # Calcular respuestas correctas segn el gabarito
                    correctas = 0
                    total_preguntas = len(GABARITO) if GABARITO else 30
                    puntaje_obtenido = 0.0
                    puntaje_maximo = sum(PUNTAJES.values()) if PUNTAJES else (total_preguntas * 2)

                    for num_pregunta, resp in respuestas.items():
                        respuesta_marcada = resp.get('texto')
                        if respuesta_marcada and num_pregunta in GABARITO:
                            if respuesta_marcada == GABARITO[num_pregunta]:
                                correctas += 1
                                # Sumar el puntaje de esta pregunta
                                puntaje_obtenido += PUNTAJES.get(num_pregunta, 2.0)

                    # Calcular porcentaje basado en puntaje obtenido vs mximo
                    porcentaje = (puntaje_obtenido / puntaje_maximo * 100) if puntaje_maximo > 0
    else 0
                    # Aprobado si puntaje >= 20 (no porcentaje, sino puntaje absoluto)
                    aprobado = puntaje_obtenido >= 20

                    # Preparar respuestas para API
                    respuestas_api = []
                    for num_pregunta in range(1, 31):
                        resp = respuestas.get(num_pregunta, {})
                        respuestas_api.append({
                            'numero_pregunta': num_pregunta,
                            'respuesta_marcada': resp.get('texto'),
                            'confianza': None  # El OMR no calcula confianza actualmente
                        })

                    # Guardar evaluacin completa en API
                    success, msg = api_client.guardar_evaluacion_completa(
                        id_inscripcion=id_inscripcion,
                        puntaje=puntaje_obtenido,  # Puntaje real obtenido
                        total_preguntas=total_preguntas,
                        aprobado=aprobado,
                        respuestas=respuestas_api,
                        archivo_pdf=pdf_evidencia  # Usar PDF de evidencia para la API
                    )

                    if success:
                        api_guardado = True
                        print(f"[API]  Resultado guardado en Laravel: {msg}")
                    else:
                        print(f"[API]  Error al guardar en Laravel: {msg}")

                except Exception as e:
                    print(f"[API]  Excepcin al guardar en Laravel: {e}")

            #
            # 6) Agregar resultado a la lista
            #

            print(f"[OK] Pgina {page_num} completada")

            resultados.append({
                'page': page_num,
                'dni': dni_str,
                'nombre_completo': nombre_completo,
                'respuestas': respuestas,
                'recorte': recorte,
                'procesada': img_proc,
                'pdf_evidencia': pdf_evidencia,
                'pdf_hoja': pdf_hoja if pdf_hoja else None,
                # Campos de integracin Laravel
                'inscrito': inscrito,
                'id_inscripcion': id_inscripcion,
                'api_guardado': api_guardado,
```

```
                'observacion': observacion,
            })

        except Exception as e:
            print(f"[ERROR] Pgina {page_num}: {e}")
            import traceback
            traceback.print_exc()

            resultados.append({
                'page': page_num,
                'dni': 'ERROR',
                'respuestas': {},
                'recorte': None,
                'procesada': None,
                'pdf_path': None,
                'error': str(e),
                # Campos de integracin
                'inscrito': False,
                'id_inscripcion': None,
                'api_guardado': False,
                'observacion': f"Error de procesamiento: {str(e)}"
            })

    #
    # RESUMEN FINAL
    #

    print(f"\n[INFO] ")
    print(f"[INFO] PROCESAMIENTO COMPLETADO")
    print(f"[INFO] Total pginas: {total_pages}")
    print(f"[INFO] Procesadas exitosamente: {len([r for r in resultados if r['dni'] != 'ERROR'])}")

    if integracion_activa:
        inscritos = len([r for r in resultados if r.get('inscrito')])
        no_inscritos = len([r for r in resultados if not r.get('inscrito') and r['dni'] != 'ERROR'])
        guardados = len([r for r in resultados if r.get('api_guardado')])

        print(f"[INFO] DNIs inscritos: {inscritos}")
        print(f"[INFO] Guardados en API: {guardados}")

        if no_inscritos > 0:
            print(f"[WARNING] DNIs NO INSCRITOS: {no_inscritos}")
            dnis_no_inscritos = [r['dni'] for r in resultados
                                 if not r.get('inscrito') and r['dni'] != 'ERROR']
            print(f"[WARNING] Lista de DNIs no inscritos: {', '.join(dnis_no_inscritos)}")
            print(f"[WARNING] Estos registros NO fueron guardados en la base de datos")

    print(f"[INFO] ")

    return resultados


# ============================================================
#  DILOGO DE PROGRESO MODAL
# ============================================================

class ProgressDialog(ctk.CTkToplevel):
    """Dilogo modal de progreso que bloquea la interfaz."""

    def __init__(self, parent, title="Procesando..."):
        super().__init__(parent)

        self.title(title)
        self.geometry("500x200")
        self.resizable(False, False)

        # Hacer modal (bloquear ventana principal)
        self.transient(parent)
        self.grab_set()

        # Centrar en pantalla
        self.update_idletasks()
        x = (self.winfo_screenwidth() // 2) - (500 // 2)
```

```
1528        y = (self.winfo_screenheight() // 2) - (200 // 2)
1529        self.geometry(f"500x200+{x}+{y}")
1530
1531        # Configurar UI
1532        self._build_ui()
1533
1534    def _build_ui(self):
1535        # Frame contenedor
1536        container = ctk.CTkFrame(self)
1537        container.pack(fill="both", expand=True, padx=20, pady=20)
1538
1539        # Icono/animacin
1540        self.label_icon = ctk.CTkLabel(
1541            container,
1542            text="",
1543            font=ctk.CTkFont(size=40)
1544        )
1545        self.label_icon.pack(pady=(10, 5))
1546
1547        # Etiqueta de estado
1548        self.label_status = ctk.CTkLabel(
1549            container,
1550            text="Inicializando...",
1551            font=ctk.CTkFont(size=14, weight="bold")
1552        )
1553        self.label_status.pack(pady=5)
1554
1555        # Etiqueta de detalle
1556        self.label_detail = ctk.CTkLabel(
1557            container,
1558            text="Por favor espera...",
1559            font=ctk.CTkFont(size=11),
1560            text_color="gray"
1561        )
1562        self.label_detail.pack(pady=5)
1563
1564        # Barra de progreso
1565        self.progressbar = ctk.CTkProgressBar(container, width=400)
1566        self.progressbar.pack(pady=15)
1567        self.progressbar.set(0)
1568
1569        # Etiqueta de porcentaje
1570        self.label_percent = ctk.CTkLabel(
1571            container,
1572            text="0%",
1573            font=ctk.CTkFont(size=12)
1574        )
1575        self.label_percent.pack()
1576
1577    def update_progress(self, current, total, status=None, detail=None):
1578        """Actualiza el progreso del dilogo."""
1579        if total > 0:
1580            progress = current / total
1581            percent = int(progress * 100)
1582        else:
1583            progress = 0
1584            percent = 0
1585
1586        self.progressbar.set(progress)
1587        self.label_percent.configure(text=f"{percent}%")
1588
1589        if status:
1590            self.label_status.configure(text=status)
1591
1592        if detail:
1593            self.label_detail.configure(text=detail)
1594
1595        self.update_idletasks()
1596
1597    def close(self):
1598        """Cierra el dilogo."""
1599        self.grab_release()
1600        self.destroy()
```

```
1601
1602
1603 # ============================================================
1604 #  GUI PROFESIONAL CON CUSTOMTKINTER
1605 # ============================================================
1606
1607 class OMRApp(ctk.CTk):
1608
1609     def __init__(self):
1610         super().__init__()
1611
1612         self.title("Sistema de Asistencia y Calificacin de Exmenes")
1613         self.geometry("1500x900")
1614
1615         # Paleta minimalista profesional
1616         ctk.set_appearance_mode("light")
1617         ctk.set_default_color_theme("blue")
1618
1619         self.input_path = None
1620         self.resultados = []
1621         self.current_page_idx = 0
1622         self.gabarito_path = None
1623         self.documento_path = None
1624
1625         #
1626         # INTEGRACIN LARAVEL: Estado de evento e inscritos
1627         #
1628         self.evento_seleccionado = None  # ID del evento
1629         self.inscritos_dict = {}  # DNI  id_inscripcion
1630         self.eventos_list = []  # Lista de eventos disponibles
1631
1632         # Variables para animaciones
1633         self.loading_dialog = None
1634
1635         self._build_ui()
1636
1637     def _build_ui(self):
1638         # Paleta de colores minimalista
1639         self.color_primary = "#2C3E50"      # Azul oscuro elegante
1640         self.color_secondary = "#3498DB"    # Azul claro
1641         self.color_accent = "#E74C3C"       # Rojo acento
1642         self.color_success = "#27AE60"      # Verde xito
1643         self.color_bg = "#ECF0F1"           # Gris claro fondo
1644         self.color_card = "#FFFFFF"         # Blanco tarjetas
1645         self.color_text = "#2C3E50"         # Texto oscuro
1646         self.color_text_light = "#7F8C8D"   # Texto claro
1647
1648         self.configure(fg_color=self.color_bg)
1649
1650         #
1651         # HEADER - TTULO PRINCIPAL
1652         #
1653         header_frame = ctk.CTkFrame(self, fg_color=self.color_primary, corner_radius=0, height=80)
1654         header_frame.pack(side="top", fill="x")
1655         header_frame.pack_propagate(False)
1656
1657         header_title = ctk.CTkLabel(
1658             header_frame,
1659             text="Sistema de Asistencia y Calificacin de Exmenes",
1660             font=ctk.CTkFont(size=24, weight="bold"),
1661             text_color="white"
1662         )
1663         header_title.pack(side="top", pady=(15, 0))
1664
1665         header_subtitle = ctk.CTkLabel(
1666             header_frame,
1667             text="Plataforma de evaluacin automtica",
1668             font=ctk.CTkFont(size=14),
1669             text_color="#BDC3C7"
1670         )
1671         header_subtitle.pack(side="top", pady=(2, 10))
1672
1673         #
```

```
1674        # CONTAINER PRINCIPAL CON LAYOUT 20/80
1675        #
1676        main_container = ctk.CTkFrame(self, fg_color="transparent")
1677        main_container.pack(side="top", fill="both", expand=True, padx=20, pady=20)
1678
1679        # Panel izquierdo (20%) - Carga de archivos
1680        left_container = ctk.CTkFrame(main_container, fg_color="transparent", width=300)
1681        left_container.pack(side="left", fill="both", padx=(0, 10))
1682        left_container.pack_propagate(False)
1683
1684        # Panel derecho (80%) - Resultados
1685        right_container = ctk.CTkFrame(main_container, fg_color="transparent")
1686        right_container.pack(side="left", fill="both", expand=True)
1687
1688        #
1689        # SECCIN 1: SELECCIN DE EVENTO (si API disponible)
1690        #
1691        print(f"[DEBUG] Creando interfaz - API_DISPONIBLE = {API_DISPONIBLE}")
1692        if API_DISPONIBLE:
1693            print("[DEBUG] Creando seccin de eventos en UI...")
1694            event_card = ctk.CTkFrame(left_container, fg_color=self.color_card, corner_radius=12)
1695            event_card.pack(side="top", fill="x", pady=(0, 15))
1696
1697            event_header = ctk.CTkLabel(
1698                event_card,
1699                text=" Seleccin de Evento",
1700                font=ctk.CTkFont(size=16, weight="bold"),
1701                text_color=self.color_text,
1702                anchor="w"
1703            )
1704            event_header.pack(side="top", anchor="w", padx=20, pady=(15, 10))
1705
1706            event_content = ctk.CTkFrame(event_card, fg_color="transparent")
1707            event_content.pack(side="top", fill="x", padx=15, pady=(0, 15))
1708
1709            self.combo_eventos = ctk.CTkComboBox(
1710                event_content,
1711                values=["Cargando eventos..."],
1712                command=self.on_evento_seleccionado,
1713                width=250,
1714                height=35,
1715                font=ctk.CTkFont(size=11),
1716                dropdown_font=ctk.CTkFont(size=10),
1717                state="readonly",
1718                button_color=self.color_secondary,
1719                button_hover_color=self.color_primary
1720            )
1721            self.combo_eventos.pack(side="top", fill="x", pady=(0, 8))
1722            print("[DEBUG] combo_eventos creado exitosamente")
1723
1724            self.btn_recargar_eventos = ctk.CTkButton(
1725                event_content,
1726                text=" Actualizar",
1727                command=self.on_recargar_eventos,
1728                height=35,
1729                font=ctk.CTkFont(size=11),
1730                fg_color=self.color_secondary,
1731                hover_color=self.color_primary
1732            )
1733            self.btn_recargar_eventos.pack(side="top", fill="x", pady=(0, 8))
1734
1735            self.label_inscritos = ctk.CTkLabel(
1736                event_content,
1737                text="Inscritos: -",
1738                font=ctk.CTkFont(size=11, weight="bold"),
1739                text_color=self.color_success
1740            )
1741            self.label_inscritos.pack(side="top", anchor="w")
1742
1743            # Cargar eventos al iniciar
1744            print("[DEBUG] Programando carga de eventos en 500ms...")
1745            self.after(500, self._cargar_eventos_inicial)
1746        else:
```

```
1747                print("[WARNING] API no disponible - No se crear la seccin de eventos")
1748
1749            #
1750            # SECCIN 2: CARGA DE ARCHIVOS
1751            #
1752            files_card = ctk.CTkFrame(left_container, fg_color=self.color_card, corner_radius=12)
1753            files_card.pack(side="top", fill="both", expand=True, pady=(0, 15))
1754
1755            files_header = ctk.CTkLabel(
1756                files_card,
1757                text=" Archivos",
1758                font=ctk.CTkFont(size=14, weight="bold"),
1759                text_color=self.color_text,
1760                anchor="w"
1761            )
1762            files_header.pack(side="top", anchor="w", padx=15, pady=(15, 10))
1763
1764            # Contenedor vertical de botones
1765            files_content = ctk.CTkFrame(files_card, fg_color="transparent")
1766            files_content.pack(side="top", fill="both", expand=True, padx=15, pady=(0, 15))
1767
1768            # Gabarito
1769            gabarito_frame = ctk.CTkFrame(files_content, fg_color="transparent")
1770            gabarito_frame.pack(side="top", fill="x", pady=(0, 15))
1771
1772            self.btn_cargar_gabarito = ctk.CTkButton(
1773                gabarito_frame,
1774                text=" Cargar respuestas",
1775                command=self.on_cargar_gabarito,
1776                height=45,
1777                font=ctk.CTkFont(size=12, weight="bold"),
1778                fg_color=self.color_secondary,
1779                hover_color=self.color_primary,
1780                corner_radius=10
1781            )
1782            self.btn_cargar_gabarito.pack(side="top", fill="x", pady=(0, 8))
1783
1784            self.label_gabarito = ctk.CTkLabel(
1785                gabarito_frame,
1786                text="Ningn archivo seleccionado",
1787                font=ctk.CTkFont(size=10),
1788                text_color=self.color_text_light,
1789                anchor="w",
1790                wraplength=250
1791            )
1792            self.label_gabarito.pack(side="top", anchor="w", padx=5)
1793
1794            # Documento
1795            documento_frame = ctk.CTkFrame(files_content, fg_color="transparent")
1796            documento_frame.pack(side="top", fill="x", pady=(0, 15))
1797
1798            self.btn_cargar = ctk.CTkButton(
1799                documento_frame,
1800                text=" Cargar Examen",
1801                command=self.on_cargar,
1802                height=45,
1803                font=ctk.CTkFont(size=12, weight="bold"),
1804                fg_color=self.color_secondary,
1805                hover_color=self.color_primary,
1806                corner_radius=10
1807            )
1808            self.btn_cargar.pack(side="top", fill="x", pady=(0, 8))
1809
1810            self.label_documento = ctk.CTkLabel(
1811                documento_frame,
1812                text="Ningn archivo seleccionado",
1813                font=ctk.CTkFont(size=10),
1814                text_color=self.color_text_light,
1815                anchor="w",
1816                wraplength=250
1817            )
1818            self.label_documento.pack(side="top", anchor="w", padx=5)
1819
```

```
1820        # Botn Procesar en el panel izquierdo
1821        process_frame = ctk.CTkFrame(files_content, fg_color="transparent")
1822        process_frame.pack(side="top", fill="x")
1823
1824        self.btn_procesar = ctk.CTkButton(
1825            process_frame,
1826            text=" PROCESAR",
1827            command=self.on_procesar,
1828            state="disabled",
1829            height=55,
1830            font=ctk.CTkFont(size=14, weight="bold"),
1831            fg_color=self.color_success,
1832            hover_color="#229954",
1833            corner_radius=12
1834        )
1835        self.btn_procesar.pack(side="top", fill="x", pady=(0, 10))
1836
1837        # Botn Limpiar
1838        self.btn_limpiar = ctk.CTkButton(
1839            process_frame,
1840            text=" LIMPIAR",
1841            command=self.on_limpiar,
1842            height=45,
1843            font=ctk.CTkFont(size=12, weight="bold"),
1844            fg_color="#E74C3C",
1845            hover_color="#C0392B",
1846            corner_radius=10
1847        )
1848        self.btn_limpiar.pack(side="top", fill="x")
1849
1850        #
1851        # SECCIN 3: PROGRESO (Panel derecho)
1852        #
1853        progress_card = ctk.CTkFrame(right_container, fg_color=self.color_card, corner_radius=12)
1854        progress_card.pack(side="top", fill="x", pady=(0, 15))
1855
1856        progress_header = ctk.CTkFrame(progress_card, fg_color="transparent")
1857        progress_header.pack(side="top", fill="x", padx=20, pady=(15, 0))
1858
1859        self.progress_label = ctk.CTkLabel(
1860            progress_header,
1861            text=" Listo para procesar",
1862            font=ctk.CTkFont(size=13, weight="bold"),
1863            text_color=self.color_text
1864        )
1865        self.progress_label.pack(side="left", pady=(0, 8))
1866
1867        self.btn_abrir_carpeta = ctk.CTkButton(
1868            progress_header,
1869            text=" Ver Resultados",
1870            command=self.on_abrir_carpeta,
1871            width=160,
1872            height=35,
1873            font=ctk.CTkFont(size=12),
1874            fg_color=self.color_text_light,
1875            hover_color=self.color_text,
1876            corner_radius=8
1877        )
1878        self.btn_abrir_carpeta.pack(side="right")
1879
1880        progress_content = ctk.CTkFrame(progress_card, fg_color="transparent")
1881        progress_content.pack(side="top", fill="x", padx=20, pady=(0, 15))
1882
1883        self.progress_bar = ctk.CTkProgressBar(
1884            progress_content,
1885            height=20,
1886            corner_radius=10,
1887            progress_color=self.color_success
1888        )
1889        self.progress_bar.pack(side="top", fill="x")
1890        self.progress_bar.set(0)
1891
1892        #
```

```
1893        # SECCIN 4: VISUALIZACIN DE RESULTADOS (Panel derecho)
1894        #
1895        results_card = ctk.CTkFrame(right_container, fg_color=self.color_card, corner_radius=12)
1896        results_card.pack(side="top", fill="both", expand=True)
1897
1898        results_header_frame = ctk.CTkFrame(results_card, fg_color="transparent")
1899        results_header_frame.pack(side="top", fill="x", padx=20, pady=(15, 10))
1900
1901        results_header = ctk.CTkLabel(
1902            results_header_frame,
1903            text=" Resultados del Procesamiento",
1904            font=ctk.CTkFont(size=16, weight="bold"),
1905            text_color=self.color_text,
1906            anchor="w"
1907        )
1908        results_header.pack(side="left")
1909
1910        # Navegacin
1911        nav_frame = ctk.CTkFrame(results_header_frame, fg_color="transparent")
1912        nav_frame.pack(side="right")
1913
1914        self.btn_prev = ctk.CTkButton(
1915            nav_frame,
1916            text="",
1917            command=self.on_prev_page,
1918            state="disabled",
1919            width=50,
1920            height=35,
1921            font=ctk.CTkFont(size=16),
1922            fg_color=self.color_secondary,
1923            hover_color=self.color_primary,
1924            corner_radius=8
1925        )
1926        self.btn_prev.pack(side="left", padx=(0, 8))
1927
1928        self.label_pagina = ctk.CTkLabel(
1929            nav_frame,
1930            text="- / -",
1931            font=ctk.CTkFont(size=14, weight="bold"),
1932            text_color=self.color_text,
1933            width=80
1934        )
1935        self.label_pagina.pack(side="left", padx=8)
1936
1937        self.btn_next = ctk.CTkButton(
1938            nav_frame,
1939            text="",
1940            command=self.on_next_page,
1941            state="disabled",
1942            width=50,
1943            height=35,
1944            font=ctk.CTkFont(size=16),
1945            fg_color=self.color_secondary,
1946            hover_color=self.color_primary,
1947            corner_radius=8
1948        )
1949        self.btn_next.pack(side="left", padx=(8, 0))
1950
1951        # Contenido de resultados
1952        results_content = ctk.CTkFrame(results_card, fg_color=self.color_bg, corner_radius=8)
1953        results_content.pack(side="top", fill="both", expand=True, padx=20, pady=(0, 20))
1954
1955        # Izquierda: Vista previa
1956        left_panel = ctk.CTkFrame(results_content, fg_color=self.color_card, corner_radius=8)
1957        left_panel.pack(side="left", fill="both", expand=True, padx=(10, 5), pady=10)
1958
1959        preview_title = ctk.CTkLabel(
1960            left_panel,
1961            text=" Vista Previa",
1962            font=ctk.CTkFont(size=14, weight="bold"),
1963            text_color=self.color_text
1964        )
1965        preview_title.pack(side="top", pady=10)
```

```
1966
1967        self.label_recorte = ctk.CTkLabel(
1968            left_panel,
1969            text="Sin imagen cargada",
1970            font=ctk.CTkFont(size=12),
1971            text_color=self.color_text_light
1972        )
1973        self.label_recorte.pack(side="top", fill="both", expand=True, padx=10, pady=10)
1974
1975        # Derecha: Informacin y tabla
1976        right_panel = ctk.CTkFrame(results_content, fg_color=self.color_card, corner_radius=8)
1977        right_panel.pack(side="left", fill="both", expand=True, padx=(5, 10), pady=10)
1978
1979        info_frame = ctk.CTkFrame(right_panel, fg_color="transparent")
1980        info_frame.pack(side="top", fill="x", padx=15, pady=10)
1981
1982        self.label_dni = ctk.CTkLabel(
1983            info_frame,
1984            text="DNI: -",
1985            font=ctk.CTkFont(size=20, weight="bold"),
1986            text_color=self.color_primary
1987        )
1988        self.label_dni.pack(side="top", anchor="w")
1989
1990        self.label_pdf = ctk.CTkLabel(
1991            info_frame,
1992            text="PDF: No generado",
1993            font=ctk.CTkFont(size=11),
1994            text_color=self.color_text_light
1995        )
1996        self.label_pdf.pack(side="top", anchor="w", pady=(3, 0))
1997
1998        # Tabla de respuestas
1999        table_frame = ctk.CTkFrame(right_panel, fg_color="transparent")
2000        table_frame.pack(side="top", fill="both", expand=True, padx=15, pady=(5, 15))
2001
2002        table_title = ctk.CTkLabel(
2003            table_frame,
2004            text=" Respuestas Detectadas",
2005            font=ctk.CTkFont(size=13, weight="bold"),
2006            text_color=self.color_text
2007        )
2008        table_title.pack(side="top", anchor="w", pady=(0, 8))
2009
2010        # Treeview con estilo minimalista
2011        columns = ("pregunta", "respuesta")
2012        self.tree = ttk.Treeview(table_frame, columns=columns, show="headings", height=20)
2013        self.tree.heading("pregunta", text="Pregunta")
2014        self.tree.heading("respuesta", text="Respuesta")
2015        self.tree.column("pregunta", width=120, anchor="center")
2016        self.tree.column("respuesta", width=180, anchor="center")
2017        self.tree.pack(side="left", fill="both", expand=True)
2018
2019        scrollbar = ttk.Scrollbar(table_frame, orient="vertical", command=self.tree.yview)
2020        scrollbar.pack(side="right", fill="y")
2021        self.tree.configure(yscrollcommand=scrollbar.set)
2022
2023        # Estilo para Treeview minimalista
2024        style = ttk.Style()
2025        style.theme_use("clam")
2026        style.configure(
2027            "Treeview",
2028            background="white",
2029            foreground=self.color_text,
2030            fieldbackground="white",
2031            rowheight=30,
2032            borderwidth=0
2033        )
2034        style.configure("Treeview.Heading",
2035            background=self.color_primary,
2036            foreground="white",
2037            font=("Helvetica", 11, "bold"),
2038            borderwidth=0
```

```
2039            )
2040            style.map("Treeview",
2041                background=[("selected", self.color_secondary)],
2042                foreground=[("selected", "white")]
2043            )
2044
2045        # ============================================================
2046        #  HANDLERS DE LA GUI
2047        # ============================================================
2048
2049        #
2050        # MTODOS DE INTEGRACIN LARAVEL (EVENTOS)
2051        #
2052
2053        def _cargar_eventos_inicial(self):
2054            """Carga inicial de eventos desde la API"""
2055            print(f"[DEBUG] _cargar_eventos_inicial() llamado - API_DISPONIBLE = {API_DISPONIBLE}")
2056            if not API_DISPONIBLE:
2057                print("[DEBUG] API no disponible, saliendo de _cargar_eventos_inicial()")
2058                return
2059
2060            print("[DEBUG] Llamando a on_recargar_eventos()...")
2061            self.on_recargar_eventos()
2062
2063        def on_recargar_eventos(self):
2064            """Recarga la lista de eventos desde la API"""
2065            print(f"[DEBUG] on_recargar_eventos() llamado - API_DISPONIBLE = {API_DISPONIBLE}")
2066            if not API_DISPONIBLE:
2067                print("[DEBUG] API no disponible, saliendo de on_recargar_eventos()")
2068                return
2069
2070            try:
2071                print("[DEBUG] Configurando combo_eventos a 'Cargando...'")
2072                self.combo_eventos.configure(values=["Cargando..."], state="disabled")
2073                self.update()
2074
2075                # Obtener eventos desde API
2076                print("[DEBUG] Llamando a get_eventos()...")
2077                eventos = get_eventos()
2078                print(f"[DEBUG] get_eventos() retorn: {type(eventos)}, cantidad: {len(eventos) if
    eventos else 0}")
2079
2080                if eventos:
2081                    self.eventos_list = eventos
2082
2083                    # Crear valores para el ComboBox
2084                    valores = []
2085                    for evento in eventos:
2086                        id_ev = evento.get('id_evento')
2087                        nombre = evento.get('nombre', 'Sin nombre')
2088                        fecha = evento.get('fecha_evento', '')
2089                        valores.append(f"{id_ev} - {nombre}")
2090
2091                    print(f"[DEBUG] Valores del combo: {valores}")
2092                    self.combo_eventos.configure(values=valores, state="readonly")
2093                    self.combo_eventos.set(valores[0] if valores else "Sin eventos")
2094
2095                    # Seleccionar automticamente el primero
2096                    if valores:
2097                        self.on_evento_seleccionado(valores[0])
2098
2099                    print(f"[INFO] {len(eventos)} eventos cargados desde la API")
2100                else:
2101                    self.combo_eventos.configure(
2102                        values=["No hay eventos disponibles"],
2103                        state="readonly"
2104                    )
2105                    self.combo_eventos.set("No hay eventos disponibles")
2106                    self.label_inscritos.configure(text="Inscritos: 0")
2107
2108            except Exception as e:
2109                print(f"[ERROR] No se pudieron cargar eventos: {e}")
2110                self.combo_eventos.configure(
```

```
                values=["Error al cargar eventos"],
                state="readonly"
            )
            messagebox.showerror(
                " Error de Conexin con el Servidor",
                "No hay conexin con el servidor.\n\n"
                "Por favor, comunquese con el rea de informtica.\n\n"
                f"Detalle tcnico: {str(e)}\n\n"
                "El sistema funcionar en modo OFFLINE."
            )

    def on_evento_seleccionado(self, choice):
        """Callback cuando se selecciona un evento"""
        if not API_DISPONIBLE or not choice:
            return

        try:
            # Extraer ID del evento desde el string "123 - Nombre evento"
            id_evento = int(choice.split(" - ")[0])
            self.evento_seleccionado = id_evento

            # Obtener inscritos
            self.label_inscritos.configure(text="Cargando inscritos...")
            self.update()

            self.inscritos_dict = get_inscritos(id_evento)

            total_inscritos = len(self.inscritos_dict)
            self.label_inscritos.configure(text=f"Inscritos: {total_inscritos}")

            print(f"[INFO] Evento seleccionado: {id_evento}")
            print(f"[INFO] Inscritos cargados: {total_inscritos}")

        except Exception as e:
            print(f"[ERROR] Error al seleccionar evento: {e}")
            self.label_inscritos.configure(text="Error al cargar inscritos")
            error_msg = str(e)
            if "conexin" in error_msg.lower() or "connection" in error_msg.lower() or "network" in
    error_msg.lower():
                messagebox.showerror(
                    " Error de Conexin con el Servidor",
                    "No hay conexin con el servidor al cargar inscritos.\n\n"
                    "Por favor, comunquese con el rea de informtica.\n\n"
                    f"Detalle tcnico: {error_msg}"
                )

    #
    # MTODOS ORIGINALES DE LA GUI
    #

    def mostrar_loading(self, mensaje="Cargando..."):
        """Muestra modal de carga centrado con animacin."""
        self.loading_dialog = ctk.CTkToplevel(self)
        self.loading_dialog.title("")
        self.loading_dialog.geometry("400x250")
        self.loading_dialog.resizable(False, False)

        # Centrar ventana
        self.loading_dialog.transient(self)
        self.loading_dialog.grab_set()

        x = (self.winfo_screenwidth() // 2) - 200
        y = (self.winfo_screenheight() // 2) - 125
        self.loading_dialog.geometry(f"400x250+{x}+{y}")

        # Eliminar decoraciones de ventana
        self.loading_dialog.overrideredirect(True)

        # Fondo elegante
        main_frame = ctk.CTkFrame(
            self.loading_dialog,
            fg_color=self.color_card,
            corner_radius=15,
```

```
2183            border_width=2,
2184            border_color=self.color_secondary
2185        )
2186        main_frame.pack(fill="both", expand=True, padx=2, pady=2)
2187
2188        # Icono animado
2189        icon_label = ctk.CTkLabel(
2190            main_frame,
2191            text="",
2192            font=ctk.CTkFont(size=60)
2193        )
2194        icon_label.pack(pady=(40, 10))
2195
2196        # Mensaje
2197        msg_label = ctk.CTkLabel(
2198            main_frame,
2199            text=mensaje,
2200            font=ctk.CTkFont(size=16, weight="bold"),
2201            text_color=self.color_primary
2202        )
2203        msg_label.pack(pady=10)
2204
2205        # Barra de progreso indeterminada
2206        progress = ctk.CTkProgressBar(
2207            main_frame,
2208            width=300,
2209            height=8,
2210            corner_radius=4,
2211            mode="indeterminate",
2212            progress_color=self.color_secondary
2213        )
2214        progress.pack(pady=20)
2215        progress.start()
2216
2217        detail_label = ctk.CTkLabel(
2218            main_frame,
2219            text="Por favor espere...",
2220            font=ctk.CTkFont(size=11),
2221            text_color=self.color_text_light
2222        )
2223        detail_label.pack(pady=(0, 20))
2224
2225        self.loading_dialog.update()
2226        return self.loading_dialog
2227
2228    def cerrar_loading(self):
2229        """Cierra el modal de carga."""
2230        if self.loading_dialog:
2231            self.loading_dialog.grab_release()
2232            self.loading_dialog.destroy()
2233            self.loading_dialog = None
2234
2235    def on_cargar_gabarito(self):
2236        """Cargar archivo de gabarito con respuestas correctas."""
2237        path = filedialog.askopenfilename(
2238            title="Selecciona el archivo de respuestas (.txt)",
2239            filetypes=[("Text files", "*.txt"), ("All files", "*.*")]
2240        )
2241        if not path:
2242            return
2243
2244        # Mostrar animacin de carga
2245        loading = self.mostrar_loading("Cargando respuestas...")
2246        self.after(100, lambda: self._cargar_gabarito_async(path, loading))
2247
2248    def on_limpiar(self):
2249        """Limpiar todos los archivos cargados y resultados."""
2250        respuesta = messagebox.askyesno(
2251            " Confirmar Limpieza",
2252            "Est seguro de que desea limpiar?\n\n"
2253            "Se eliminarn:\n"
2254            " respuestas cargado\n"
2255            " Documento de examen\n"
```

```
2256            " Todos los resultados del procesamiento\n\n"
2257            "Esta accin no se puede deshacer."
2258        )
2259
2260        if not respuesta:
2261            return
2262
2263        try:
2264            # Limpiar variables globales
2265            global GABARITO, PUNTAJES
2266            GABARITO = {}
2267            PUNTAJES = {}
2268
2269            # Limpiar paths
2270            self.gabarito_path = None
2271            self.input_path = None
2272            self.documento_path = None
2273
2274            # Limpiar resultados
2275            self.resultados = []
2276            self.current_page_idx = 0
2277
2278            # Resetear labels de archivos
2279            self.label_gabarito.configure(
2280                text="Ningn archivo seleccionado",
2281                text_color=self.color_text_light
2282            )
2283            self.label_documento.configure(
2284                text="Ningn archivo seleccionado",
2285                text_color=self.color_text_light
2286            )
2287
2288            # Deshabilitar botn procesar
2289            self.btn_procesar.configure(state="disabled")
2290
2291            # Limpiar visualizacin
2292            self._clear_display()
2293
2294            # Resetear barra de progreso
2295            self.progress_bar.set(0)
2296            self.progress_label.configure(text=" Listo para procesar")
2297
2298            messagebox.showinfo(
2299                " Limpieza Completada",
2300                "Se han limpiado todos los archivos y resultados.\n\n"
2301                "Puede volver a cargar nuevos archivos."
2302            )
2303
2304        except Exception as e:
2305            messagebox.showerror(
2306                "Error",
2307                f"Error al limpiar: {str(e)}"
2308            )
2309
2310    def _cargar_gabarito_async(self, path, loading):
2311        """Proceso asncrono de carga de gabarito."""
2312        try:
2313            if cargar_gabarito(path):
2314                self.gabarito_path = path
2315                self.label_gabarito.configure(
2316                    text=f" {os.path.basename(path)}",
2317                    text_color=self.color_success
2318                )
2319
2320                # Calcular puntaje total
2321                puntaje_total = sum(PUNTAJES.values())
2322
2323                self.cerrar_loading()
2324
2325                messagebox.showinfo(
2326                    " respuestas Cargado",
2327                    f"Archivo: {os.path.basename(path)}\n\n"
2328                    f" Respuestas cargadas: {len(GABARITO)}\n"
```

```
                    f" Puntaje total: {puntaje_total:.1f} puntos\n\n"
                    f" VERDE = Correcta\n"
                    f" ROJO = Incorrecta\n"
                    f" AZUL = Sin marcar"
                )
            else:
                self.cerrar_loading()
                messagebox.showerror(
                    " Error",
                    f"No se pudo cargar las respuestas.\n\n"
                    f"Formato esperado:\n"
                    f"pregunta:respuesta:puntaje\n"
                    f"Ejemplo: 1:a:2"
                )
        except Exception as e:
            self.cerrar_loading()
            error_msg = str(e)
            if "conexin" in error_msg.lower() or "connection" in error_msg.lower() or "network" in
    error_msg.lower():
                messagebox.showerror(
                    " Error de Conexin con el Servidor",
                    "No hay conexin con el servidor.\n\n"
                    "Por favor, comunquese con el rea de informtica.\n\n"
                    f"Detalle tcnico: {error_msg}"
                )
            else:
                messagebox.showerror(
                    " Error al Cargar respuestas",
                    f"No se pudo cargar el archivo de respuestas.\n\n"
                    f"Error: {error_msg}\n\n"
                    "Verifique que el archivo tenga el formato correcto."
                )


    def on_cargar(self):
        """Cargar documento de examen."""
        filetypes = [
            ("PDF files", "*.pdf"),
            ("Image files", "*.jpg;*.jpeg;*.png"),
            ("All files", "*.*"),
        ]
        path = filedialog.askopenfilename(
            title="Selecciona el documento con hojas de respuestas",
            filetypes=filetypes
        )
        if not path:
            return

        # Mostrar animacin de carga
        loading = self.mostrar_loading("Cargando Documento...")
        self.after(100, lambda: self._cargar_documento_async(path, loading))

    def _cargar_documento_async(self, path, loading):
        """Proceso asncrono de carga de documento."""
        try:
            self.input_path = path
            self.documento_path = path
            self.label_documento.configure(
                text=f" {os.path.basename(path)}",
                text_color=self.color_success
            )
            self.btn_procesar.configure(state="normal")
            self.resultados = []
            self.current_page_idx = 0
            self._clear_display()

            self.cerrar_loading()

        except Exception as e:
            self.cerrar_loading()
            error_msg = str(e)
            if "conexin" in error_msg.lower() or "connection" in error_msg.lower() or "network" in
    error_msg.lower():
```

```
2400                messagebox.showerror(
2401                    " Error de Conexin con el Servidor",
2402                    "No hay conexin con el servidor.\n\n"
2403                    "Por favor, comunquese con el rea de informtica.\n\n"
2404                    f"Detalle tcnico: {error_msg}"
2405                )
2406            else:
2407                messagebox.showerror(
2408                    " Error al Cargar Documento",
2409                    f"No se pudo cargar el documento.\n\n"
2410                    f"Error: {error_msg}\n\n"
2411                    "Verifique que el archivo sea vlido."
2412                )
2413
2414    def _clear_display(self):
2415        """Limpia la visualizacin."""
2416        self.label_recorte.configure(image=None, text="Sin imagen cargada")
2417        self.label_dni.configure(text="DNI: -")
2418        self.label_pdf.configure(text="PDF: No generado")
2419        self.label_pagina.configure(text="- / -")
2420        for row in self.tree.get_children():
2421            self.tree.delete(row)
2422        self.btn_prev.configure(state="disabled")
2423        self.btn_next.configure(state="disabled")
2424
2425    def update_progress(self, current, total):
2426        """Callback para actualizar la barra de progreso."""
2427        progress = current / total
2428        self.progress_bar.set(progress)
2429        self.progress_label.configure(text=f" Procesando pgina {current}/{total}...")
2430        self.update()
2431
2432    def on_procesar(self):
2433        if not self.input_path:
2434            return
2435
2436        #
2437        # VALIDACIN: Si API est activa, requiere evento
2438        #
2439        if API_DISPONIBLE and not self.evento_seleccionado:
2440            messagebox.showwarning(
2441                "Evento requerido",
2442                "Debes seleccionar un EVENTO antes de procesar.\n\n"
2443                "El sistema necesita validar los DNIs contra la lista de inscritos."
2444            )
2445            return
2446
2447        # Mostrar animacin de carga modal y bloquear interfaz
2448        loading = self.mostrar_loading("Procesando Exmenes...")
2449
2450        # Deshabilitar todos los botones
2451        self.btn_procesar.configure(state="disabled")
2452        self.btn_cargar.configure(state="disabled")
2453        self.btn_cargar_gabarito.configure(state="disabled")
2454        if API_DISPONIBLE:
2455            self.btn_recargar_eventos.configure(state="disabled")
2456            self.combo_eventos.configure(state="disabled")
2457
2458        # Procesar despus de mostrar el modal
2459        self.after(200, lambda: self._procesar_async(loading))
2460
2461    def _procesar_async(self, loading):
2462        """Procesa el documento de forma asncrona."""
2463        try:
2464            # Funcin de callback para actualizar progreso
2465            def update_progress_dialog(current, total):
2466                self.progress_bar.set(current / total)
2467                self.progress_label.configure(
2468                    text=f" Procesando hoja {current} de {total}..."
2469                )
2470                self.update()
2471
2472            # Obtener nombre del evento para las carpetas
```

```
2473            evento_nombre = None
2474            if API_DISPONIBLE and self.evento_seleccionado:
2475                for evt in self.eventos_list:
2476                    if evt.get('id_evento') == self.evento_seleccionado:
2477                        evento_nombre = evt.get('nombre', f"Evento_{self.evento_seleccionado}")
2478                        break
2479
2480            self.progress_label.configure(text=" Analizando documento...")
2481            self.update()
2482
2483            # PROCESAR
2484            self.resultados = procesar_documento_completo(
2485                self.input_path,
2486                progress_callback=update_progress_dialog,
2487                evento_id=self.evento_seleccionado if API_DISPONIBLE else None,
2488                inscritos_dict=self.inscritos_dict if API_DISPONIBLE else None,
2489                evento_nombre=evento_nombre
2490            )
2491
2492            self.progress_label.configure(text=" Completado")
2493            self.progress_bar.set(1)
2494            self.update()
2495
2496            if self.resultados:
2497                self.current_page_idx = 0
2498                self._show_current_page()
2499                self._update_nav_buttons()
2500
2501            # Cerrar loading
2502            self.cerrar_loading()
2503
2504            # Mensaje final
2505            if API_DISPONIBLE:
2506                inscritos = len([r for r in self.resultados if r.get('inscrito')])
2507                guardados = len([r for r in self.resultados if r.get('api_guardado')])
2508                no_inscritos = len([r for r in self.resultados if not r.get('inscrito') and r['dni']
    != 'ERROR'])
2509
2510                mensaje = (
2511                    f" Procesamiento completado\n\n"
2512                    f"Total hojas: {len(self.resultados)}\n"
2513                    f"DNIs inscritos: {inscritos}\n"
2514                    f"Guardados en API: {guardados}\n"
2515                    f"DNIs NO inscritos: {no_inscritos}\n\n"
2516                    f"Los PDFs se guardaron en la carpeta de resultados"
2517                )
2518            else:
2519                mensaje = (
2520                    f" Procesamiento completado\n\n"
2521                    f"Total hojas: {len(self.resultados)}\n\n"
2522                    f"Los PDFs se guardaron en la carpeta de resultados"
2523                )
2524
2525            messagebox.showinfo("xito", mensaje)
2526
2527        except Exception as e:
2528            self.cerrar_loading()
2529            error_msg = str(e)
2530            print(f"[ERROR] {e}")
2531            import traceback
2532            traceback.print_exc()
2533
2534            # Determinar tipo de error
2535            if "conexin" in error_msg.lower() or "connection" in error_msg.lower() or "network" in
    error_msg.lower() or "api" in error_msg.lower():
2536                messagebox.showerror(
2537                    " Error de Conexin con el Servidor",
2538                    "No hay conexin con el servidor durante el procesamiento.\n\n"
2539                    "Por favor, comunquese con el rea de informtica.\n\n"
2540                    f"Detalle tcnico: {error_msg}\n\n"
2541                    "Los archivos procesados hasta el momento se han guardado."
2542                )
2543            else:
```

```
                messagebox.showerror(
                    " Error al Procesar Exmenes",
                    f"Ocurri un error durante el procesamiento.\n\n"
                    f"Error: {error_msg}\n\n"
                    "Si el problema persiste, comunquese con el rea de informtica."
                )

        finally:
            # Rehabilitar botones
            self.btn_procesar.configure(state="normal")
            self.btn_cargar.configure(state="normal")
            self.btn_cargar_gabarito.configure(state="normal")
            if API_DISPONIBLE:
                self.btn_recargar_eventos.configure(state="normal")
                self.combo_eventos.configure(state="normal")

    def _show_current_page(self):
        """Muestra la informacin de la pgina actual."""
        if not self.resultados:
            return

        result = self.resultados[self.current_page_idx]

        self.label_pagina.configure(
            text=f"Pgina: {self.current_page_idx + 1}/{len(self.resultados)}"
        )

        # DNI + estado de inscripcin
        dni_text = f"DNI: {result['dni']}"

        # Agregar nombre si existe
        if result.get('nombre_completo'):
            dni_text += f"\n {result['nombre_completo']}"

        if API_DISPONIBLE:
            if result.get('inscrito'):
                dni_text += "  INSCRITO"
            else:
                dni_text += "  NO INSCRITO"

            if result.get('api_guardado'):
                dni_text += " | Guardado en API "

        self.label_dni.configure(text=dni_text)

        # PDF paths + observaciones
        pdf_evidencia = result.get('pdf_evidencia', result.get('pdf_path'))  # Compatibilidad
        pdf_hoja = result.get('pdf_hoja')

        if pdf_evidencia:
            pdf_text = f"PDF Evidencia: {os.path.basename(pdf_evidencia)}"
            if pdf_hoja:
                pdf_text += f"\nHoja Completa: {os.path.basename(pdf_hoja)}"
        else:
            pdf_text = "PDF: No generado"

        if result.get('observacion'):
            pdf_text += f"\n {result['observacion']}"

        self.label_pdf.configure(text=pdf_text)

        # Imagen procesada con crculos de colores (igual que en PDF evidencia)
        if result.get('procesada') is not None:
            self._show_image_on_label(result['procesada'], self.label_recorte, is_bgr=True)
        elif result['recorte'] is not None:
            self._show_image_on_label(result['recorte'], self.label_recorte, is_bgr=True)
        else:
            self.label_recorte.configure(image=None, text="(Error en recorte)")

        # Tabla de respuestas
        for row in self.tree.get_children():
            self.tree.delete(row)

```

```
2617            for q in range(1, 31):
2618                info = result['respuestas'].get(q, {"texto": None})
2619                respuesta = info.get("texto")
2620                if respuesta is None:
2621                    respuesta_text = "null"
2622                else:
2623                    respuesta_text = respuesta
2624                self.tree.insert("", "end", values=(f"P{q}", respuesta_text))
2625
2626        def _update_nav_buttons(self):
2627            """Actualiza el estado de los botones de navegacin."""
2628            if len(self.resultados) <= 1:
2629                self.btn_prev.configure(state="disabled")
2630                self.btn_next.configure(state="disabled")
2631            else:
2632                self.btn_prev.configure(
2633                    state="normal" if self.current_page_idx > 0 else "disabled"
2634                )
2635                self.btn_next.configure(
2636                    state="normal" if self.current_page_idx < len(self.resultados) - 1 else "disabled"
2637                )
2638
2639        def on_prev_page(self):
2640            if self.current_page_idx > 0:
2641                self.current_page_idx -= 1
2642                self._show_current_page()
2643                self._update_nav_buttons()
2644
2645        def on_next_page(self):
2646            if self.current_page_idx < len(self.resultados) - 1:
2647                self.current_page_idx += 1
2648                self._show_current_page()
2649                self._update_nav_buttons()
2650
2651        def on_abrir_carpeta(self):
2652            """Abre la carpeta de resultados en el explorador."""
2653            folder = ensure_output_folder()
2654            abs_path = os.path.abspath(folder)
2655            if sys.platform == 'win32':
2656                os.startfile(abs_path)
2657            elif sys.platform == 'darwin':
2658                os.system(f'open "{abs_path}"')
2659            else:
2660                os.system(f'xdg-open "{abs_path}"')
2661
2662        # ============================================================
2663        #  UTILIDAD PARA MOSTRAR IMGENES EN LA GUI
2664        # ============================================================
2665
2666        def _show_image_on_label(self, img, label, is_bgr=True, max_size=(550, 500)):
2667            """
2668            Muestra una imagen (numpy) en un CTkLabel, reescalando si es necesario.
2669            """
2670            if is_bgr:
2671                img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
2672            else:
2673                img_rgb = img
2674
2675            h, w = img_rgb.shape[:2]
2676            max_w, max_h = max_size
2677
2678            scale = min(max_w / w, max_h / h, 1.0)
2679            new_w = int(w * scale)
2680            new_h = int(h * scale)
2681
2682            img_resized = cv2.resize(img_rgb, (new_w, new_h), interpolation=cv2.INTER_AREA)
2683
2684            pil_img = Image.fromarray(img_resized)
2685            tk_img = ImageTk.PhotoImage(pil_img)
2686
2687            label.configure(image=tk_img, text="")
2688            label.image = tk_img
2689
```

```
# ============================================================
#  MAIN
# ============================================================
if __name__ == "__main__":
    app = OMRApp()
    app.mainloop()
```

Listing 8.49: completo.py

8.9.2 Archivo: api_client.py

Ruta: `api_client.py`
Tipo de archivo: Python
Propósito: Cliente HTTP que encapsula los endpoints `/api/omr/*` de Laravel: obtener eventos, obtener inscritos, validar DNI, crear evaluación, guardar resultado y guardar respuestas. Incluye caché con TTL, reintentos, logging y manejo de zonas horarias.
Líneas: 552.

```
"""

API CLIENT - INTEGRACIN OMR + LARAVEL

Cliente HTTP para comunicacin entre el sistema OMR (Python)
y el backend Laravel.

RESPONSABILIDADES:
- Gestionar requests HTTP hacia la API Laravel
- Manejo de errores y reintentos
- Cach local de datos (eventos e inscritos)
- Logging de operaciones

ARQUITECTURA:
Este mdulo acta como CAPA DE INTEGRACIN entre el OMR
y el backend, sin modificar la lgica OMR existente.
"""

import requests
import json
import time
from typing import List, Dict, Optional, Tuple
from datetime import datetime, timedelta
from datetime import timezone
import pytz

# Importar configuracin
from config import (
    API_BASE_URL,
    API_TOKEN,
    ENDPOINTS,
    REQUEST_TIMEOUT,
    MAX_RETRIES,
    CACHE_ENABLED,
    CACHE_DURATION,
    DEBUG_MODE,
    LOG_FILE
)


#
# CLASE PRINCIPAL: API CLIENT
#

class OMRApiClient:
    """Cliente para comunicacin con API Laravel"""

    def __init__(self):
        self.base_url = API_BASE_URL
        self.token = API_TOKEN
```

```
51          self.timeout = REQUEST_TIMEOUT
52          self.max_retries = MAX_RETRIES
53
54          # Cache interno
55          self._cache = {}
56          self._cache_time = {}
57
58          # Headers por defecto
59          self.headers = {
60              'Content-Type': 'application/json',
61              'Accept': 'application/json',
62          }
63
64          # Si hay token, agregarlo
65          if self.token:
66              self.headers['Authorization'] = f'Bearer {self.token}'
67
68          self._log("OMRApiClient inicializado", "INFO")
69
70      #
71      # UTILIDADES INTERNAS
72      #
73
74      def _log(self, message: str, level: str = "INFO"):
75          """Log interno con timestamp"""
76          if DEBUG_MODE:
77              timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
78              log_msg = f"[{timestamp}] [{level}] {message}"
79              print(log_msg)
80
81              # Guardar en archivo
82              try:
83                  with open(LOG_FILE, 'a', encoding='utf-8') as f:
84                      f.write(log_msg + '\n')
85              except:
86                  pass
87
88      def _get_cache(self, key: str) -> Optional[any]:
89          """Obtener datos del cache si estn vigentes"""
90          if not CACHE_ENABLED:
91              return None
92
93          if key not in self._cache:
94              return None
95
96          # Verificar si el cache expir
97          cache_time = self._cache_time.get(key)
98          if cache_time:
99              elapsed = (datetime.now() - cache_time).total_seconds()
100             if elapsed < CACHE_DURATION:
101                 self._log(f"Cache HIT: {key}", "DEBUG")
102                 return self._cache[key]
103
104         # Cache expirado
105         self._log(f"Cache EXPIRED: {key}", "DEBUG")
106         del self._cache[key]
107         del self._cache_time[key]
108         return None
109
110     def _set_cache(self, key: str, data: any):
111         """Guardar datos en cache"""
112         if CACHE_ENABLED:
113             self._cache[key] = data
114             self._cache_time[key] = datetime.now()
115             self._log(f"Cache SET: {key}", "DEBUG")
116
117     def _make_request(self, method: str, endpoint: str,
118                       data: Optional[Dict] = None,
119                       params: Optional[Dict] = None) -> Tuple[bool, any]:
120         """
121         Realiza una peticin HTTP con reintentos automticos
122
123         Returns:
```

```
            Tuple[bool, any]: (success, response_data_or_error)
        """
        url = f"{self.base_url}{endpoint}"

        #  IMPORTANTE: Desactivar proxy para conexiones locales
        proxies = {
            'http': None,
            'https': None
        }

        for attempt in range(1, self.max_retries + 1):
            try:
                self._log(f"{method} {url} (intento {attempt}/{self.max_retries})", "INFO")

                if method.upper() == 'GET':
                    response = requests.get(
                        url,
                        headers=self.headers,
                        params=params,
                        timeout=self.timeout,
                        proxies=proxies
                    )
                elif method.upper() == 'POST':
                    response = requests.post(
                        url,
                        headers=self.headers,
                        json=data,
                        timeout=self.timeout,
                        proxies=proxies
                    )
                else:
                    return False, f"Mtodo HTTP no soportado: {method}"

                # Verificar status code
                if response.status_code in [200, 201]:
                    result = response.json()
                    self._log(f" Request exitoso: {response.status_code}", "SUCCESS")
                    return True, result

                else:
                    error_msg = f"HTTP {response.status_code}: {response.text}"
                    self._log(f" Error en request: {error_msg}", "WARNING")

                    # Si es un error 4xx (client error), no reintentar
                    if 400 <= response.status_code < 500:
                        return False, error_msg

                    # Si es 5xx, reintentar
                    if attempt < self.max_retries:
                        time.sleep(2 ** attempt)  # backoff exponencial
                        continue

                    return False, error_msg

            except requests.exceptions.Timeout:
                self._log(f" Timeout en intento {attempt}", "ERROR")
                if attempt < self.max_retries:
                    time.sleep(2 ** attempt)
                    continue
                return False, "Timeout: el servidor no respondi a tiempo"

            except requests.exceptions.ConnectionError:
                self._log(f" Error de conexin en intento {attempt}", "ERROR")
                if attempt < self.max_retries:
                    time.sleep(2 ** attempt)
                    continue
                return False, "Error de conexin: no se pudo conectar al servidor"

            except Exception as e:
                self._log(f" Error inesperado: {str(e)}", "ERROR")
                return False, f"Error inesperado: {str(e)}"

        return False, "Mximo de reintentos alcanzado"
```

```
197
198     #
199     # MTODOS PBLICOS - API ENDPOINTS
200     #
201
202     def obtener_eventos(self) -> Tuple[bool, List[Dict]]:
203         """
204         GET /api/omr/eventos
205         Obtiene la lista de eventos activos
206
207         Returns:
208             Tuple[bool, List[Dict]]: (success, eventos_list)
209         """
210         # Intentar cache
211         cached = self._get_cache('eventos')
212         if cached:
213             return True, cached
214
215         # Request
216         success, response = self._make_request('GET', ENDPOINTS['eventos'])
217
218         if success and response.get('success'):
219             eventos = response.get('data', [])
220             self._set_cache('eventos', eventos)
221             return True, eventos
222
223         return False, []
224
225     def obtener_inscritos(self, id_evento: int) -> Tuple[bool, Dict[str, Dict]]:
226         """
227         GET /api/omr/eventos/{id}/inscritos
228         Obtiene los inscritos de un evento con informacin completa
229
230         Returns:
231             Tuple[bool, Dict[str, Dict]]: (success, {dni: {id_inscripcion, nombres, apellidos}})
232         """
233         # Intentar cache
234         cache_key = f'inscritos_{id_evento}'
235         cached = self._get_cache(cache_key)
236         if cached:
237             return True, cached
238
239         # Request
240         endpoint = ENDPOINTS['inscritos'].format(id_evento=id_evento)
241         success, response = self._make_request('GET', endpoint)
242
243         if success and response.get('success'):
244             inscritos_list = response.get('data', [])
245
246             # Crear diccionario DNI  informacin completa
247             inscritos_dict = {}
248             for inscrito in inscritos_list:
249                 dni = inscrito.get('dni')
250                 id_inscripcion = inscrito.get('id_inscripcion')
251                 nombres = inscrito.get('nombres', '')
252                 ap_paterno = inscrito.get('apPaterno', '')
253                 ap_materno = inscrito.get('apMaterno', '')
254
255                 if dni and id_inscripcion:
256                     inscritos_dict[dni] = {
257                         'id_inscripcion': id_inscripcion,
258                         'nombres': nombres,
259                         'apellido_paterno': ap_paterno,
260                         'apellido_materno': ap_materno,
261                         'nombre_completo': f"{nombres} {ap_paterno} {ap_materno}".strip()
262                     }
263
264             self._set_cache(cache_key, inscritos_dict)
265             self._log(f"Inscritos obtenidos: {len(inscritos_dict)}", "INFO")
266             return True, inscritos_dict
267
268         return False, {}
269
```

```
270     def crear_evaluacion(self, id_inscripcion: int,
271                          tipo_examen: str = 'regular',
272                          observaciones: Optional[str] = None) -> Tuple[bool, Optional[int]]:
273         """
274         POST /api/omr/evaluaciones
275         Crea una nueva evaluacin
276 
277         Returns:
278             Tuple[bool, Optional[int]]: (success, id_evaluacion)
279         """
280         data = {
281             'id_inscripcion': id_inscripcion,
282             'tipo_examen': tipo_examen,
283         }
284 
285         if observaciones:
286             data['observaciones'] = observaciones
287 
288         success, response = self._make_request('POST', ENDPOINTS['crear_evaluacion'], data=data)
289 
290         if success and response.get('success'):
291             id_evaluacion = response.get('data', {}).get('id_evaluacion')
292             self._log(f"Evaluacin creada: ID {id_evaluacion}", "SUCCESS")
293             return True, id_evaluacion
294 
295         error_msg = response if isinstance(response, str) else response.get('message', 'Error
    desconocido')
296         self._log(f"Error al crear evaluacin: {error_msg}", "ERROR")
297         return False, None
298 
299     def guardar_resultado(self, id_evaluacion: int, puntaje: float,
300                           total_preguntas: int, aprobado: bool,
301                           archivo_pdf: Optional[str] = None) -> Tuple[bool, str]:
302         """
303         POST /api/omr/resultados
304         Guarda el resultado de una evaluacin
305 
306         Returns:
307             Tuple[bool, str]: (success, message)
308         """
309         data = {
310             'id_evaluacion': id_evaluacion,
311             'puntaje': puntaje,
312             'total_preguntas': total_preguntas,
313             'aprobado': aprobado,
314         }
315 
316         if archivo_pdf:
317             data['archivo_pdf'] = archivo_pdf
318 
319         success, response = self._make_request('POST', ENDPOINTS['guardar_resultado'], data=data)
320 
321         if success and response.get('success'):
322             self._log(f"Resultado guardado para evaluacin {id_evaluacion}", "SUCCESS")
323             return True, "Resultado guardado exitosamente"
324 
325         error_msg = response if isinstance(response, str) else response.get('message', 'Error
    desconocido')
326         self._log(f"Error al guardar resultado: {error_msg}", "ERROR")
327         return False, error_msg
328 
329     def guardar_respuestas_omr(self, id_evaluacion: int,
330                                respuestas: List[Dict]) -> Tuple[bool, str]:
331         """
332         POST /api/omr/respuestas
333         Guarda las respuestas OMR detalladas
334 
335         Args:
336             respuestas: Lista de diccionarios con formato:
337                 {
338                     'numero_pregunta': int,
339                     'respuesta_marcada': str | None,
340                     'confianza': float | None
```

```
341                 }
342
343         Returns:
344             Tuple[bool, str]: (success, message)
345         """
346         data = {
347             'id_evaluacion': id_evaluacion,
348             'respuestas': respuestas
349         }
350
351         success, response = self._make_request('POST', ENDPOINTS['guardar_respuestas'], data=data)
352
353         if success and response.get('success'):
354             total = response.get('data', {}).get('total_respuestas', 0)
355             self._log(f"Respuestas guardadas: {total} preguntas", "SUCCESS")
356             return True, f"{total} respuestas guardadas"
357
358         error_msg = response if isinstance(response, str) else response.get('message', 'Error
    desconocido')
359         self._log(f"Error al guardar respuestas: {error_msg}", "ERROR")
360         return False, error_msg
361
362     #
363     # MTODO HELPER DE ALTO NIVEL
364     #
365
366     def guardar_evaluacion_completa(self, id_inscripcion: int, puntaje: float,
367                                     total_preguntas: int, aprobado: bool,
368                                     respuestas: List[Dict],
369                                     archivo_pdf: Optional[str] = None) -> Tuple[bool, str]:
370         """
371         Guarda una evaluacin COMPLETA (evaluacin + resultado + respuestas)
372         en una sola operacin lgica.
373
374         Este es el mtodo recomendado para usar desde completo.py
375
376         Returns:
377             Tuple[bool, str]: (success, message)
378         """
379         # 1. Crear evaluacin
380         success, id_evaluacion = self.crear_evaluacion(id_inscripcion)
381         if not success:
382             return False, "No se pudo crear la evaluacin"
383
384         # 2. Guardar resultado
385         success, msg = self.guardar_resultado(
386             id_evaluacion, puntaje, total_preguntas, aprobado, archivo_pdf
387         )
388         if not success:
389             return False, f"Evaluacin creada pero error en resultado: {msg}"
390
391         # 3. Guardar respuestas
392         success, msg = self.guardar_respuestas_omr(id_evaluacion, respuestas)
393         if not success:
394             return False, f"Resultado guardado pero error en respuestas: {msg}"
395
396         return True, f"Evaluacin completa guardada (ID: {id_evaluacion})"
397
398     def obtener_registros_asistencia(self, id_inscripcion: int):
399         endpoint = f'/omr/registros/{id_inscripcion}'
400         success, response = self._make_request('GET', endpoint)
401
402         if success and response.get('registros'):
403             registros = response.get('registros', [])
404
405             ultima_entrada = None
406             ultima_salida = None
407             fecha = None
408
409             lima_tz = pytz.timezone("America/Lima")
410
411             for registro in registros:
412                 tipo = registro.get('tipo', '').lower()
```

```
                created_at = registro.get('created_at')

                if not created_at:
                    continue

                try:
                    if 'T' in created_at:
                        fecha_hora_utc = datetime.fromisoformat(
                            created_at.replace('Z', '+00:00')
                        )
                        fecha_hora = fecha_hora_utc.astimezone(lima_tz)
                    else:
                        fecha_hora = datetime.strptime(created_at, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
                        fecha_hora = lima_tz.localize(fecha_hora)

                    fecha_hora_str = fecha_hora.strftime('%d/%m/%Y %H:%M:%S')

                    if not fecha:
                        fecha = fecha_hora.strftime('%d/%m/%Y')

                    if tipo == 'entrada' and not ultima_entrada:
                        ultima_entrada = fecha_hora_str

                    elif tipo == 'salida' and not ultima_salida:
                        ultima_salida = fecha_hora_str

                except Exception as e:
                    self._log(f"Error parseando fecha {created_at}: {e}", "WARNING")

            return True, {
                'hora_entrada': ultima_entrada,
                'hora_salida': ultima_salida,
                'fecha': fecha
            }

        return False, None


    def test_conexion(self) -> Tuple[bool, str]:
        """
        Prueba la conexin con la API

        Returns:
            Tuple[bool, str]: (success, message)
        """
        try:
            self._log("Probando conexin con API...", "INFO")
            success, eventos = self.obtener_eventos()

            if success:
                return True, f" Conexin exitosa. {len(eventos)} eventos disponibles."
            else:
                return False, " No se pudo conectar con la API"

        except Exception as e:
            return False, f" Error al probar conexin: {str(e)}"


#
# INSTANCIA GLOBAL (Singleton)
#

api_client = OMRApiClient()


#
# FUNCIONES DE UTILIDAD (API SIMPLIFICADA)
#

def test_api_connection() -> Tuple[bool, str]:
    """Prueba la conexin con la API"""
    return api_client.test_conexion()

```

```python
def get_eventos() -> List[Dict]:
    """Obtiene eventos activos"""
    success, eventos = api_client.obtener_eventos()
    return eventos if success else []

def get_inscritos(id_evento: int) -> Dict[str, int]:
    """Obtiene inscritos de un evento (DNI  id_inscripcion)"""
    success, inscritos = api_client.obtener_inscritos(id_evento)
    return inscritos if success else {}

def validar_dni_inscrito(dni: str, inscritos_dict: Dict[str, Dict]) -> Optional[Dict]:
    """
    Valida si un DNI est inscrito en el evento

    Returns:
        Optional[Dict]: Informacin completa del inscrito si est inscrito, None si no
                        {id_inscripcion, nombres, apellido_paterno, apellido_materno, nombre_completo
    }
    """
    return inscritos_dict.get(dni)

def get_registros_asistencia(id_inscripcion: int) -> Optional[Dict]:
    """
    Obtiene las horas de entrada y salida de una inscripcin

    Returns:
        Optional[Dict]: {hora_entrada, hora_salida, fecha} o None si falla
    """
    success, registros = api_client.obtener_registros_asistencia(id_inscripcion)
    return registros if success else None


#
# TESTING (ejecutar directamente este archivo)
#

if __name__ == "__main__":
    print("="*60)
    print("PROBANDO API CLIENT - OMR + LARAVEL")
    print("="*60)

    # Test 1: Conexin
    print("\n1. Probando conexin...")
    success, msg = test_api_connection()
    print(msg)

    if success:
        # Test 2: Obtener eventos
        print("\n2. Obteniendo eventos...")
        eventos = get_eventos()
        print(f"    {len(eventos)} eventos encontrados")
        for evento in eventos[:3]:  # Mostrar primeros 3
            print(f"      - {evento.get('nombre')} (ID: {evento.get('id_evento')})")

        # Test 3: Obtener inscritos (si hay eventos)
        if eventos:
            id_evento = eventos[0].get('id_evento')
            print(f"\n3. Obteniendo inscritos del evento {id_evento}...")
            inscritos = get_inscritos(id_evento)
            print(f"    {len(inscritos)} inscritos encontrados")

            # Mostrar algunos DNIs
            for dni in list(inscritos.keys())[:5]:
                print(f"      - DNI: {dni}  Inscripcin: {inscritos[dni]}")

    print("\n" + "="*60)
    print("FIN DE PRUEBAS")
    print("="*60)
```

Listing 8.50: api_client.py

8.9.3 Archivo: config.py

Ruta: `config.py`
Tipo de archivo: Python
Propósito: Centraliza la configuración del cliente OMR: `API_BASE_URL`, endpoints, timeouts, reintentos, TTL de caché y archivo de log.
Líneas: 60.

```python
"""

CONFIGURACIN - API LARAVEL

Configuracin de conexin entre el sistema OMR (Python)
y el backend Laravel.
"""

# ============================================================
# CONFIGURACIN DE LA API
# ============================================================

# URL base de la API Laravel
API_BASE_URL = "http://127.0.0.1:8000/api"

# Token de autenticacin (si es necesario)
API_TOKEN = None  # O tu token si usas autenticacin

# Timeout para requests HTTP (segundos)
REQUEST_TIMEOUT = 10

# Reintentos en caso de error
MAX_RETRIES = 3
RETRY_DELAY = 1  # segundos

# ============================================================
# ENDPOINTS DE LA API
# ============================================================

ENDPOINTS = {
    "eventos": "/omr/eventos",
    "inscritos": "/omr/eventos/{id_evento}/inscritos",
    "crear_evaluacion": "/omr/evaluaciones",
    "guardar_resultado": "/omr/resultados",
    "guardar_respuestas": "/omr/respuestas",
}

# ============================================================
# CONFIGURACIN DE CACH
# ============================================================

# Tiempo de vida del cach (minutos)
CACHE_TTL = 5
CACHE_DURATION = 300  # segundos (5 minutos)

# Habilitar cach local
CACHE_ENABLED = True

# ============================================================
# CONFIGURACIN DE LOGGING
# ============================================================

# Habilitar logs detallados
DEBUG_MODE = True

# Mostrar requests HTTP en consola
LOG_REQUESTS = False

# Archivo de log para api_client
LOG_FILE = "api_client.log"
```

Listing 8.51: config.py

Capítulo 9

Modelos, Entidades y Esquemas

En `backend/app/Models/` se identificaron los siguientes modelos Eloquent que materializan las entidades del dominio:

- **Usuario:** usuario del sistema con tokens Sanctum y campo `contrasena` hasheado.
- **TipoUsuario / Opcion:** jerarquía de roles y opciones de menú mostradas en el SPA.
- **Persona:** persona física identificada por DNI único.
- **TipoEvento / Evento:** catalogación y entidad de eventos de capacitación.
- **Inscripcion:** relación N:N entre persona y evento.
- **Registro:** entrada o salida de un asistente, con estado A TIEMPO o TARDANZA.
- **Evaluacion:** examen aplicado a una inscripción, con tipo y estado.
- **Resultado:** nota final y archivo PDF asociado a una evaluación.
- **RespuestaOmr:** respuesta detectada por el OMR para cada pregunta de la hoja.

Las validaciones de entrada se realizan mediante `$request->validate([...])` en los controladores, garantizando integridad referencial (`exists:tabla,columna`), tipos numéricos, longitud y enumeraciones.

Capítulo 10

Controladores, Handlers y Rutas

10.1 Rutas Laravel - Grupo público OMR (`/api/omr/*`)

Ruta	Método	Función	Responsabilidad
`/api/omr/eventos`	GET	getEventos	Lista eventos activos para el calificador OMR.
`/api/omr/eventos/{id}/inscritos`	GET	getInscritos	Devuelve los inscritos de un evento (DNI + id_inscripcion).
`/api/omr/evaluaciones`	POST	crearEvaluacion	Crea una nueva evaluación para una inscripción.
`/api/omr/resultados`	POST	guardarResultado	Persiste puntaje, total_preguntas, aprobado y archivo_pdf.
`/api/omr/respuestas`	POST	guardarRespuestasOmr	Almacena las respuestas detectadas pregunta por pregunta.
`/api/omr/registros/{id_inscripcion}`	GET	index_x_persona	Devuelve entradas/salidas para anexar al PDF.
`/api/omr/resultado`	POST	guardarResultadoOMR	Endpoint legacy de compatibilidad.

10.2 Rutas Laravel - Grupo autenticado (`auth:sanctum + rol:1,2,3`)

Ruta	Método	Función	Responsabilidad
`/api/login`	POST	login	Autentica usuario y emite token Sanctum.
`/api/usuario/{id_usuario}`	GET/PUT	show / update	Muestra y actualiza el perfil del usuario.
`/api/usuarios/cambiar-password/{id_usuario}`	POST	cambiarPassword	Cambio de contraseña por el propio usuario.
`/api/usuarios`	GET/POST	index / store	Lista y registra usuarios.
`/api/usuarios/{id_usuario}`	DELETE	destroy	Elimina un usuario.
`/api/usuarios/restablecer-password/{id_usuario}`	POST	restablecerPassword	Restablece contraseña desde administración.
`/api/personas`	GET/POST	index / store	Lista y registra personas.
`/api/personas/{id_persona}`	PUT/DELETE	update / destroy	Edita o elimina una persona.
`/api/tipos_eventos`	GET	index	Lista tipos de eventos.
`/api/eventos/{id_tipo_evento}`	GET/POST	index / store	Lista y registra eventos por tipo.
`/api/eventos/{id_evento}`	PUT/DELETE	update / destroy	Edita o elimina un evento.
`/api/eventos/importar-event-person/{id_tipo_evento}`	POST	importar	Importa evento + personas desde Excel.
`/api/inscritos/{id_evento}`	GET/POST	index / store	Lista y registra inscritos del evento.
`/api/registros/{id_inscripcion}`	GET	index_x_persona	Detalle de entradas/salidas por inscripción.
`/api/inscritos/{id_inscrip}`	DELETE	destroy	Elimina una inscripción.
`/api/inscritos/importar-personas/{evento}`	POST	importar	Importa inscritos masivamente por Excel.
`/api/registrar/{id_evento}/{dni}`	POST	store	Toma asistencia (entrada/salida) por DNI.
`/api/registros/exportar/{id_evento?}`	GET	exportarAsistencias	Descarga el reporte Excel de asistencias.
`/api/evaluaciones`	GET	getAllEvaluaciones	Lista todas las evaluaciones con detalle.

Ruta	Método	Función	Responsabilidad
/api/evaluaciones/pdf/{id_evento}/{dni}/{tipo}	GET	descargarPDF	Descarga el PDF de evaluación (completo o evidencia).
/api/evaluaciones/exportar/{id_evento?}	GET	exportarExcel	Descarga el Excel de evaluaciones.

10.3 Handlers cliente (Vue / Pinia / Axios)

En `frontend/src/axios.js` se define el interceptor que adjunta el token Bearer a cada solicitud y la cookie CSRF de Sanctum. En `frontend/src/router/index.js` la guía `router.beforeEach` comprueba `requiresAuth` contra el token de `localStorage`. En `frontend/src/stores/auth.js` se centraliza el ciclo de login, persistencia, recarga de opciones y logout.

Capítulo 11

Servicios y Lógica de Negocio

11.1 Servicio de calificación OMR

El núcleo del calificador en `completo.py` es el motor de visión por computadora. Sus responsabilidades son:

- **Carga y rectificación:** `load_all_pages_as_images` convierte cada PDF a imagen con `pdf2image`; el algoritmo detecta los seis cuadrados negros de referencia, calcula la matriz de homografía y rectifica la hoja con `cv2.warpPerspective`.
- **Detección de marcas:** se segmentan las regiones de cada pregunta, se umbraliza con Otsu y se selecciona la burbuja con mayor área oscura y umbral de confianza.
- **Cálculo de nota:** `cargar_gabarito` interpreta el archivo `pregunta:respuesta:puntaje`; el motor compara con `GABARITO` y `PUNTAJES`.
- **Reportes:** `ReportLab` genera dos PDFs por hoja (evidencia con marcas circuladas y reporte completo con cabecera, tabla y firma).
- **Sincronización:** `api_client` envía la evaluación y las respuestas a Laravel para persistirlas y mostrarlas en el SPA.

11.2 Servicio de control de asistencia

`RegistroController::store` aplica reglas de negocio críticas: (1) la persona debe estar inscrita; (2) no se permite registrar dos eventos del mismo tipo en menos de 30 segundos; (3) no se admite una entrada sin la salida previa; (4) calcula `estado` (A TIEMPO / TARDANZA) en función de `fecha_evento`. La vista `AsistentesView.vue` consume este endpoint y se autorefresca cada 5 segundos.

11.3 Servicio de exportación a Excel

`AsistenciasExcelExport` y `EvaluacionesExcelExport` construyen un libro `phpoffice/phpspreadsheet` con cabecera institucional, columnas auto-ajustadas, formatos condicionales (aprobado / desaprobado, A TIEMPO / TARDANZA) y bloque de estadísticas final.

11.4 Servicio de autenticación

La autenticación se basa en **Laravel Sanctum**: `AuthController::login` valida nickname + contraseña (Hash::check), genera un token sistema_token y devuelve las `Opciones` de menú filtradas por rol. El frontend almacena el token en `localStorage` y el store Pinia restaura la sesión al recargar.

Capítulo 12

Vistas, Interfaces y Componentes

La interfaz se construye con **Vue 3 + Vuetify 3** sobre dos layouts: `BlankLayout` para login y `DefaultLayout` con barra superior, drawer de navegación y área principal.

Componentes y vistas principales:

- LoginView: ingreso al sistema con fondo institucional del sistema.
- **HomeView + Carta:** acceso por tipos de evento (Convocatorias, Cursos, Otros).
- **EventosView:** CRUD de eventos con filtros y botón de toma de asistencia.
- **AsistentesView:** pantalla en tiempo real para escanear DNI con autorefresco y exportación.
- **ExamenesView / EventosExamenesView / InscritosExamenesView:** flujo de evaluaciones con descarga de PDF y exportación.
- **UsuariosView / PersonasView / PerfilView:** administración de personas y usuarios.
- **Componentes Crud, Tabla, Filtros, Formulario, Delete, Titulo, Carta:** primitivos reutilizables.

La interfaz del módulo OMR (`completo.py`) usa **CustomTkinter** con tema oscuro: panel de selección de evento, lista de PDFs cargados, vista previa con marcas, log de procesamiento y barra de progreso.

Capítulo 13

Archivos Auxiliares Importantes

Archivo	Ruta	Propósito	Código relevante
RolMiddleware.php	backend/app/Http/Middleware/RolMiddleware.php	Autorización por rol según tipo_usuario.	Incluido completo.
PersonasImport.php	backend/app/Imports/PersonasImport.php	Importación de personas por Excel.	Incluido completo.
EventPersonImport.php	backend/app/Imports/EventPersonImport.php	Importación combinada evento + personas.	Incluido completo.
AsistenciasExcelExport.php	backend/app/Exports/AsistenciasExcelExport.php	Exportación profesional de asistencias.	Incluido completo.
EvaluacionesExcelExport.php	backend/app/Exports/EvaluacionesExcelExport.php	Exportación profesional de evaluaciones.	Incluido completo.
capacitaciones.sql	capacitaciones.sql	Respaldo SQL del esquema y datos iniciales.	Incluido como referencia.
poppler/	poppler/	Binarios de Poppler para conversión PDF ->imagen.	Referencia operativa.
README.md	README.md	Descripción general, requisitos e instrucciones.	Incluido como referencia documental.

Capítulo 14

Dependencias del Proyecto

Las dependencias se documentan a partir de `backend/composer.json`, `frontend/package.json` y `requirements.txt`.

Dependencia	Versión	Uso dentro del proyecto
laravel/framework	^10.10	Framework MVC del backend.
laravel/sanctum	^3.3	Autenticación SPA con tokens.
laravel/tinker	^2.8	REPL de Laravel para inspección.
maatwebsite/excel	^3.1	Importación y exportación a Excel.
phpoffice/phpspreadsheet	^1.30	Generación de hojas de cálculo.
guzzlehttp/guzzle	^7.2	Cliente HTTP del backend.
darkaonline/l5-swagger	^8.6	Documentación OpenAPI/Swagger.
vue	^3.5.13	Framework reactivo del SPA.
vuetify	^3.8.0-beta.0	Sistema de componentes Material Design.
vue-router	^4.5.0	Enrutado del SPA.
pinia	^3.0.1	Store reactivo del SPA.
axios	^1.10.0	Cliente HTTP del frontend.
@mdi/font	^7.4.47	Iconos Material Design.
vite	^6.2.4	Servidor de desarrollo y empaquetador.
@vitejs/plugin-vue	^5.2.3	Soporte Vue para Vite.
opencv-python	4.8.1.78	Procesamiento de imagen del OMR.
numpy	1.24.3	Cálculo numérico para el OMR.
Pillow	10.0.0	Manipulación de imágenes en Python.
customtkinter	5.2.0	Interfaz de escritorio del calificador.
pdf2image	1.16.3	Conversión PDF ->imagen (usa Poppler).
reportlab	4.0.4	Generación de PDFs de evidencia.
requests	2.31.0	Cliente HTTP del módulo OMR.
pyinstaller	6.3.0	Empaquetado del OMR como ejecutable .exe.

Capítulo 15

Comandos de Instalación y Ejecución

15.1 Secuencia operativa de referencia

```
# 1. Backend Laravel
cd backend
composer install
copy .env.example .env
php artisan key:generate
# Crear base de datos "capacitaciones" en phpMyAdmin (utf8mb4_unicode_ci)
php artisan migrate:fresh --seed
php artisan serve

# 2. Frontend Vue
cd ..\frontend
npm install
npm run dev   # http://localhost:5173

# 3. Modulo OMR (Python) - opcional
cd ..
pip install -r requirements.txt
python completo.py

# 4. (Opcional) Empaquetar OMR como ejecutable
python -m PyInstaller --onefile --windowed --name="Sistema_Calificacion_Examenes" \
  --add-data="poppler;poppler" --collect-all customtkinter --clean completo.py
```

15.2 Componentes ejecutables

La secuencia anterior resume el despliegue local del backend Laravel sobre XAMPP, el frontend Vue/Vuetify con Vite y, opcionalmente, la ejecución del módulo OMR de escritorio (en Python o como `.exe`) que se sincroniza con la API REST.

Capítulo 16

Seguridad y Resguardo Documental

16.1 Mecanismos implementados

- **Autenticación por tokens Sanctum:** `AuthController::login` emite tokens `personal_access_tokens`; el SPA envía `Authorization: Bearer` en cada solicitud.
- **Autorización por rol:** el middleware `rol:1,2,3` restringe rutas según `tipo_usuario` del usuario autenticado.
- **Hash de contraseñas:** el campo `contrasena` se almacena con `Hash::make` (bcrypt) y se valida con `Hash::check`.
- **Validación de entrada:** cada controlador usa `$request->validate([...])` con reglas `required`, `exists`, `numeric`, `enum` y límites de longitud.
- **Consultas seguras (anti SQLi):** todas las consultas pasan por Eloquent o por `DB::` con *bindings*, no por concatenación.
- **Protección CSRF y CORS:** `sanctum/csrf-cookie` es solicitado por `frontend/src/axios.js`; los dominios SPA están declarados en `SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS`.
- **Validaciones de negocio:** ventana anti-duplicado de 30 segundos en registros, control de orden entrada/salida y validación de inscripción previa.
- **Habilitación de usuarios:** el flag `habilitado` bloquea el acceso al sistema sin eliminar al usuario.
- **Ocultamiento documental de secretos:** en este documento, las claves `APP_KEY`, `DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD` y la cookie de Sanctum fueron reemplazadas por `[OCULTO POR SEGURIDAD]`.

16.2 Tratamiento de información sensible

Para fines documentales, las credenciales expuestas en `backend/.env.example` y en archivos de configuración fueron sustituidas por `[OCULTO POR SEGURIDAD]`. Esta sustitución conserva la ubicación y estructura de las variables relevantes sin divulgar secretos operativos.

Capítulo 17

Resumen del Código Fuente

Archivo y ruta	Propósito	Estado documental
.env.example backend/.env.example Variables de entorno	Define APP_KEY, conexión MySQL y dominios Sanctum del SPA.	**Incluido con secretos ocultos.**
composer.json backend/composer.json JSON	Lista dependencias PHP del backend.	**Incluido.**
package.json frontend/package.json JSON	Lista dependencias y scripts del frontend Vue.	**Incluido.**
requirements.txt requirements.txt Texto plano	Lista dependencias Python del módulo OMR.	**Incluido.**
api.php backend/routes/api.php PHP	Define rutas REST públicas y autenticadas.	**Incluido.**
RolMiddleware.php backend/app/Http/Middleware/RolMiddleware.php PHP	Autorización por rol según `tipo_usuario`.	**Incluido.**
AuthController.php backend/app/Http/Controllers/AuthController.php PHP	Login con Sanctum y carga de menú por rol.	**Incluido.**
UsuarioController.php backend/app/Http/Controllers/UsuarioController.php PHP	CRUD de usuarios y gestión de contraseñas.	**Incluido.**
PersonaController.php backend/app/Http/Controllers/PersonaController.php PHP	CRUD de personas con DNI único.	**Incluido.**
TipoEventoController.php backend/app/Http/Controllers/TipoEventoController.php PHP	Lista los tipos de evento del menú.	**Incluido.**
EventoController.php backend/app/Http/Controllers/EventoController.php PHP	CRUD de eventos e importación por Excel.	**Incluido.**
InscripcionController.php backend/app/Http/Controllers/InscripcionController.php PHP	Asignación de personas a eventos.	**Incluido.**
RegistroController.php backend/app/Http/Controllers/RegistroController.php PHP	Toma de asistencia con validaciones y exportación a Excel.	**Incluido.**
EvaluacionController.php backend/app/Http/Controllers/EvaluacionController.php PHP	Endpoints OMR públicos y autenticados; descarga de PDF y exportación.	**Incluido.**
Modelos Eloquent backend/app/Models/*.php PHP	Define entidades del dominio (Usuario, Persona, Evento, Inscripción, Registro, Evaluacion, Resultado, RespuestaOmr, etc.).	**Incluidos.**

Archivo y ruta	Propósito	Estado documental
Imports y Exports backend/app/Imports/*.php, backend/app/Exports/*.php PHP	Importación y exportación de personas, eventos, asistencias y evaluaciones a Excel.	**Incluidos.**
Migraciones backend/database/migrations/*.php PHP	Esquema relacional MySQL del sistema.	**Incluidas.**
main.js / axios.js / router/index.js / stores/auth.js frontend/src/ JavaScript	Bootstrap del SPA, configuración de Axios, rutas y store de autenticación.	**Incluidos.**
Vistas Vue frontend/src/views/*.vue Vue SFC	Pantallas de login, perfil, tipos de evento, eventos, asistentes, usuarios, personas, exámenes, eventos de exámenes e inscritos a exámenes.	**Incluidas.**
Componentes Vue frontend/src/components/ Vue SFC	Componentes reutilizables (Carta, Titulo, Crud, Tabla, Filtros, Formulario, Delete).	**Incluidos.**
Layouts frontend/src/layouts/ Vue SFC	DefaultLayout y BlankLayout.	**Incluidos.**
completo.py completo.py Python	Calificador OMR de escritorio con OpenCV, pdf2image y ReportLab.	**Incluido como evidencia principal.**
api_client.py api_client.py Python	Cliente HTTP del OMR hacia los endpoints /api/omr/*.	**Incluido.**
config.py config.py Python	Configuración de API_BASE_URL, endpoints, timeouts y caché.	**Incluido.**
README.md README.md Markdown	Descripción general, requisitos e instrucciones del proyecto.	**Incluido como referencia documental.**

Capítulo 18

Conclusión

El presente documento contiene el código fuente organizado del sistema **Sistema de Control de Asistencias y Calificación de Exámenes para Capacitaciones.**
El sistema fue analizado según su estructura real. Se identificaron los componentes principales del backend Laravel 10 con autenticación Sanctum, el frontend SPA Vue 3 + Vuetify y el módulo de escritorio Python para reconocimiento óptico de marcas que califica exámenes en PDF y sincroniza los puntajes con el sistema mediante una API REST.

El contenido incluido corresponde a archivos reales del proyecto y organiza el material técnico necesario para identificar la implementación desarrollada: rutas REST, controladores, modelos Eloquent, migraciones, importaciones y exportaciones a Excel, vistas Vue, componentes reutilizables y los scripts Python de calificación e integración. Las credenciales fueron ocultadas por seguridad. El documento sirve como soporte técnico para el registro del software y como evidencia ordenada de la autoría del código fuente.